

Surveillance as Social Sorting

Privacy, risk, and digital
discrimination

Edited by David Lyon



London and New York

**Also available as a printed book
see title verso for ISBN details**

Vigilância como classificação social

A vigilância acontece com todos nós, todos os dias, enquanto caminhamos sob as câmeras da rua, passamos por cartas, navegamos na Internet. As agências estão usando sistemas de computador cada vez mais sofisticados - especialmente bancos de dados pesquisáveis - para nos acompanhar em casa, no trabalho e no lazer. Uma vez que a palavra vigilância foi reservada para atividades policiais e coleta de inteligência; agora é uma característica inevitável da vida cotidiana.

Surveillance as Social Sorting propõe que a vigilância não é simplesmente uma ameaça contemporânea às liberdades individuais, mas que, de forma mais insidiosa, é um meio poderoso de criar e reforçar diferenças sociais de longo prazo. Como praticado hoje, é na verdade uma forma de classificação social - um meio de verificar identidades, mas também de avaliar riscos e atribuir valor. As questões de como as categorias são construídas, portanto, tornam-se questões éticas e políticas significativas.

Reunindo contribuições da América do Norte e da Europa, Surveillance as Social Sorting oferece uma abordagem inovadora para a interação entre sociedades e suas tecnologias. Analisa em profundidade uma série de exemplos e será uma fonte de referência adequada para uma grande variedade de cursos.

David Lyon é professor de sociologia na Queen's University, Kingston, Ontário.

Vigilância como SocialSorting

Privacidade, risco e discriminação digital

Editado por David Lyon



Londres e Nova York

Publicado pela primeira vez em 2003
por Routledge 11 New Fetter Lane, Londres EC4P
4EE Simultaneamente publicado nos EUA e
Canadá por Routledge 29 West 35th Street, Nova York,
NY 10001 Routledge é uma marca do Taylor &
Francis Group

Esta edição foi publicada na Taylor and Francis e-Library, 2005. Para comprar
sua própria cópia deste ou de qualquer um dos milhares de eBooks da Taylor
& Francis ou da Routledge, acesse www.eBookstore.tandf.co.uk."

© 2003 David Lyon

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser
reimpressa ou reproduzida ou utilizada de qualquer forma ou por
qualquer meio eletrônico, mecânico ou outro, agora conhecido ou
inventado no futuro, incluindo fotocópia e gravação, ou em
qualquer sistema de armazenamento ou recuperação de
informações, sem permissão por escrito dos editores. Dados de
catalogação na publicação da Biblioteca Britânica Um registro de
catálogo para este livro está disponível na Biblioteca
Britânica Dados de catalogação na publicação da Biblioteca do
Congresso Um registro de catálogo para este livro foi solicitado

ISBN 0-203-99488-4 ISBN do e-book mestre

ISBN 0-415-27873-2 (pbk) ISBN 0-415-27872-4 (hbk)

Conteúdo

<i>Lista de colaboradores</i>	Vii
<i>Prefácio e agradecimentos</i>	Xiii
 Introdução	 1
DAVID LYON	
 PARTE I	
Diretrizes	11
 1 Vigilância como classificação social: códigos de computador e dispositivos móveis	
Corpos	13
DAVID LYON	
 2 Teorizando a vigilância: o caso do local de trabalho	 31
ELIA ZUREIK	
 3 Biometria e o corpo como informação: questões normativas da codificação sociotécnica do corpo	 57
IRMA VAN DER PLOEG	
 PARTE II	
Verificando identidades: constituindo chances de vida	75
 4 Bilhetes de identidade eletrônicos e classificação social	 77
FELIX STALDER E DAVID LYON	
 5 Aumento da vigilância na era genética	 94
DOROTHY NELKIN E LORI ANDREWS	

vi Conteúdo

6	Categorias "raciais" e riscos à saúde: epidemiológicos vigilância entre as Primeiras Nações Canadenses	111
	JENNIFER EM PÓ	

PARTE III

Regularização de mobilidades: lugares e espaços 135

7	Privacidade e o desejo fenético: a geodemografia e a Mudando a espacialidade da prática local	137
	DAVID PHILLIPS E MICHAEL CURRY	

8	Pessoas e lugar: padrões de identificação individual dentro Sistemas de transporte inteligentes	153
	COLIN BENNETT, CHARLES RAAB E PRISCILLA REGAN	

9	Netscapes de poder: convergência, design de rede, jardins murados e outras estratégias de controle na era da informação	176
	DWAYNE WINSECK	

PARTE IV

Problemas de segmentação: divisões sociais 199

10	Categorizando os trabalhadores: vigilância eletrônica e Pedidos no call center	201
	KIRSTIE BALL	

11	Segurança e vigilância privadas: da "sociedade dossiê" para redes de banco de dados	226
	GREG MARQUIS	

12	Do pessoal ao digital: CFTV, o panóptico e o Mediação tecnológica da suspeita e controle social	249
	CLIVE NORRIS	

	<i>Índice</i>	282
--	---------------	-----

Contribuintes

Lori Andrews é Professora Distinta da Faculdade de Direito de Chicago-Kent, e Diretora do Instituto de Ciência, Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia de Illinois. Kirstie Ball é professora de Gestão Organizacional, Departamento de Tecnologia

Comércio, Universidade de Birmingham. Ela é autora de vários artigos teóricos e empíricos sobre vigilância em organizações, incluindo aqueles publicados em *Organization Studies* e *Ethics and Information Technology*, e é editora adjunta (com David Lyon, Clive Norris, Steven Graham e David Wood) de *Surveillance in Society*, um jornal on-line e recurso de estudo baseado na web. Ela falou nacional e internacionalmente sobre a prática de vigilância no trabalho e apareceu na mídia nacional em relação a essa questão. Ela também escreve sobre o novo gerencialismo (com Damian Hodgson e Chris Carter); discurso e as inorganizações corporais (com Damian Hodgson); e sistemas de informação de recursos humanos. Colin Bennett recebeu seu bacharelado e mestrado pela

Universidade do País de Gales, e seu Ph.D. da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. Desde 1986 leciona no Departamento de Ciência Política da Universidade de Victoria, onde agora é professor. De 1999 a 2000, foi bolsista do Harvard Information Infrastructure Project, Kennedy School of Government, Harvard University. Seus interesses de pesquisa se concentraram na análise comparativa das políticas de proteção da privacidade da informação nos níveis doméstico e internacional. Ele publicou *Regulando a privacidade: proteção de dados e políticas públicas na Europa e nos Estados Unidos* (1992); *Visões de Privacidade: Escolhas de Política para a Era Digital* (1999); e vários artigos em uma variedade de periódicos internacionais. Está actualmente envolvido num projecto de investigação interdisciplinar e internacional (financiado pela National Science Foundation) que examina a relação das tecnologias de informação geográfica emergentes com a mudança dos padrões de identificação individual.

Michael Curry é professor de geografia na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Suas áreas de interesse são as implicações sociais e culturais do desenvolvimento de tecnologias de informação geográfica, como sistemas de informação geográfica, e as implicações geográficas do desenvolvimento de tecnologias de informação. Ele é autor de dois livros, *The Work in the World: Geographical Practice and the Written Word* (1996) e *Digital Places: Living with Geographic Information Technologies* (1998), e vários artigos e capítulos de livros. Seu trabalho atual diz respeito à relação entre conceituações de lugar e de privacidade. E-mail: curry@geog.ucla.edu. Site: <http://baja.sscnet.ucla.edu/~curry/>. David Lyon é professor de sociologia na Queen's University, Kingston,

Ontário, onde também é Diretor do Projeto de Vigilância (<http://qsilver.queensu.ca/sociology/Surveillance/intro.htm>). Ele trabalha em sociologia da tecnologia, da religião e teoria social. Seus livros incluem *The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society* (1994), *Surveillance Society: Monitoring Everyday Life* (2001) e, co-editado com Elia Zureik, *Computers, Surveillance and Privacy* (1996). Greg Marquis obteve seu Ph.D. da Queen's University em 1987

e ensina história da justiça criminal e canadense na Universidade de New Brunswick Saint John. Autor de *Policimento do Século do Canadá: Uma História da Associação Canadense de Chefes de Polícia* (1993) e *Em Sombra do Armagedom: A Guerra Civil e as Províncias Marítimas do Canadá* (1998, 2000), seu trabalho apareceu em *Acadiensis*, o *Jornal da Associação Histórica Canadense*, *Histoire sociale / História Social*, o *Jornal Canadense de Criminologia*, *História da Justiça Criminal* e o *Jornal de História Imperial e da Commonwealth*. Sua pesquisa atual é a política canadense de álcool do século XX. E-mail: gmarquis@unbsj.ca Dorothy Nelkin é professora universitária na Universidade de Nova York,

lecionando no Departamento de Sociologia e na Faculdade de Direito. Sua pesquisa em estudos científicos enfoca a relação entre a ciência e o público, expressa em disputas, mídia e cultura popular, atitudes públicas e respostas institucionais à informação científica.

Anteriormente no corpo docente da Universidade de Cornell, ela teve compromissos de visita na University College em Londres, na École Polytechnique em Paris e no MIT. Seus livros incluem: *Controvérsia: Política de Decisões Técnicas* (1992), *A Controvérsia da Criação* (1982), *Trabalhadores em Risco* (1984), *Vendendo Ciência* (1995), *Diagnósticos Perigosos* (com L. Tancredi) (1989, 1994), *A Mística do DNA* (com S. Lindee) (1995) e *BodyBazaar: O Mercado de Tecidos Humanos na Era da Biotecnologia* (com L. Andrews) (2001).

Clive Norris é professor de sociologia na Universidade de Sheffield. Ele tem escreveu extensivamente sobre a sociologia do policiamento e vigilância. Em 1998, ele completou outro estudo de dois anos, financiado pelo ESRC, intitulado CCTV e Controle Social. Ele é editor conjunto com Gary Armstrong e Jade Moran de Vigilância, Circuito Fechado de Televisão e Controle Social (1998), e co-autor com Gary Armstrong de A Sociedade de Vigilância Máxima: A Ascensão da CCTV (1999). Seu livro mais recente, com Clive Coleman, é *Introducing Criminology* (2000). Está actualmente a trabalhar num projecto de três anos financiado pela Comissão Europeia, intitulado Urbaneye, que compara a utilização de CCTV em sete países europeus. David Phillips é Professor Assistente de Rádio-Televisão-Cinema na

Universidade do Texas-Austin. Ele estuda a economia política e a formação social das tecnologias de informação e comunicação, especialmente tecnologias de privacidade, identificação e vigilância. Ele é o autor, mais recentemente, de "Negociando o armário digital: pseudônimo online e a política da identidade sexual" (a ser publicado em Informação, Comunicação e Sociedade), bem como vários artigos de conferências que exploram as relações entre política, economia, ideologia, cultura e tecnologia. Jennifer Poudrier é professora assistente de sociologia na Universidade de

Saskatchewan, Saskatoon. Sua pesquisa se concentra nas implicações sociais, culturais e políticas da nova ciência genética e lida com questões que estão nas interseções dos estudos aborígenes, sociologia médica e estudos científicos. Atualmente, ela está concluindo sua tese de doutorado intitulada "A 'Revolução Genética', a Saúde Aborígene e a Teoria 'ThriftyGene': Fatos de Advertência da Ficção de DNA". Charles Raab é professor de governo na Universidade de Edimburgo.

Ele ensinou e publicou extensivamente no campo das políticas públicas, incluindo política de informação. Os seus interesses actuais residem nas políticas e regimes regulamentares de protecção da privacidade, no acesso público à informação, no governo electrónico e na democracia, no que diz respeito aos sistemas e tecnologias de informação e comunicação. As fontes de financiamento para sua pesquisa incluem o Conselho de Pesquisa Econômica e Social (Reino Unido), a Comissão Europeia e a National Science Foundation (EUA). Ele aconselhou o Gabinete do Governo do Reino Unido sobre privacidade e compartilhamento de dados e faz parte do conselho editorial da Informação, Comunicação e Sociedade. E-mail: c.d.raab@ed.ac.uk Site: <http://www.pol.ed.ac.uk/people.html#raab>. Priscilla Regan é professor associado do Departamento de Público e

Assuntos Internacionais na George Mason University. Antes de ingressar nesse

em 1989, ela foi analista sênior no Escritório de Avaliação de Tecnologia do Congresso (1984–89) e professora assistente de política e governo na Universidade de Puget Sound (1979–84). Desde a década de 1970, o principal interesse de pesquisa do Dr. Regan tem sido a análise das implicações sociais, políticas e legais do uso organizacional de novas tecnologias de informação e comunicação. O Dr. Regan publicou mais de vinte artigos ou capítulos de livros, bem como *Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy* (1995). Como pesquisador reconhecido nesta área, a Dra. Regan testemunhou perante o Congresso e participou de reuniões realizadas pelo Departamento de Comércio, Comissão Federal de Comércio, Administração da Previdência Social e Census Bureau. A Dra. Regan recebeu seu Ph.D. em Governo pela Cornell University em 1981 e seu bacharelado pelo Mount Holyoke College em 1972. Felix Stalder está interessado na dinâmica social criada com novas tecnologias

nologias, em especial nos domínios da moeda electrónica, da identidade digital e das abordagens de código aberto para o software e outras formas de conteúdos digitais. Ele possui um Ph.D. da Universidade de Toronto, é bolsista de pós-doutorado no Projeto de Vigilância da Queen's University e diretor da Openflows, uma empresa de mídia de código aberto. Ele publicou extensivamente em periódicos acadêmicos e não acadêmicos.

Grande parte de seus escritos está acessível em <http://felix.openflows.org>.

Irma van der Ploeg (Ph.D.) é pesquisadora da Holanda

Organização para a Investigação Científica no Instituto de Política e Gestão da Saúde da Universidade Erasmus, Roterdão. Ela escreveu sobre aspectos filosóficos, políticos e normativos de tecnologias reprodutivas médicas, tecnologia da informação e biometria. E-

mail: vanderploeg@bmg.eur.nl. Dwayne Winseck é Professor Associado da Escola de Jornalismo e

Comunicação, Universidade Carleton, Ottawa, Canadá. Antes de chegar a Ottawa em 1998, ele morou e lecionou na Grã-Bretanha, na República Popular da China, na República Turca do Chipre do Norte e nos Estados Unidos. Sua pesquisa se concentra na economia política da comunicação, história da mídia, política de comunicação, teorias da democracia e comunicação global. Ele é autor e co-editor de três livros sobre esses tópicos, *Reconvergência: Uma Economia Política das Telecomunicações no Canadá* (1998); *Democratizando a Comunicação: Perspectivas Comparativas sobre Informação e Poder* (1997); e *Media in GlobalContext* (1997). Ele também publicou vários capítulos de livros, bem como artigos de periódicos no *Canadian Journal of Communication*, *Gazette*, *Javnost / the Public*, *New Media and Society*, *European Journal of Communication*, *Media, Culture and Society* e em outros lugares.

Elia Zureik é professor de sociologia na Queen's University. Sua pesquisa

Os interesses centram-se no trabalho e nas novas tecnologias. Actualmente, investiga a utilização de tecnologias de vigilância e monitorização no local de trabalho. Ele pode ser contactado em zureike@post.queensu.ca.

Prefácio e agradecimentos

A maioria dos capítulos deste livro foram originalmente artigos apresentados em um workshop de pesquisa internacional na Queen's University, Kingston, Ontário, Canadá, em maio de 2001. Foi um evento altamente colegial e intelectualmente emocionante, que esperamos que também apareça no livro. O workshop foi organizado pelo Surveillance Project, uma iniciativa interdisciplinar baseada no Departamento de Sociologia da Queen's, e financiado nos seus primeiros três anos por uma bolsa do Conselho de Investigação em Ciências Sociais e Humanas do Canadá. Detalhes do Projeto de Vigilância podem ser encontrados em: <http://qsilver.queensu.ca/sociology/Surveillance/intro.htm>. O Projecto é também um parceiro fundador da revista online e do centro de recursos Surveillance and Society (surveillance-and-society.org).

Como editor, sou profundamente grato pela ajuda de todos os autores na preparação de seus capítulos para publicação, e à equipe do Projeto de Vigilância por fornecer um contexto tão estimulante no qual este trabalho foi feito. Meus alunos de pós-graduação, Jason Pridmore, Tamy Superle e Joran Weiner foram particularmente úteis para fazer o workshop funcionar bem. Um grande obrigado é devido a Anna Dekker, minha assistente editorial, por seu trabalho incansável e alegre nos detalhes, e também sou grato a Edwina Welham por sua ajuda em Routledge. Estou sempre ciente do apoio amoroso de Sue, mas tem sido mais aparente do que nunca durante a preparação deste livro, porque uma queda fraturada no gelo escondido nos últimos meses de trabalho editorial me colocou primeiro no hospital, depois de muletas. ODS Obrigado à Blackwell Publishing pela permissão para reimprimir o artigo (agora revisado e atualizado) de Dorothy Nelkin e Lori Andrews como Capítulo 5 deste livro.

David Lyon, Kingston, Ontário

Introdução

David Lyon

Antigamente, a palavra "vigilância" era reservada para um escrutínio altamente específico de suspeitos, para escutas telefônicas da polícia ou para inteligência estrangeira. Não mais. A vigilância – a coleta de dados pessoais para análise detalhada – agora ocorre rotineiramente, local e globalmente, como uma característica inevitável da vida cotidiana nas sociedades contemporâneas. Organizações de todos os tipos se envolvem em vigilância e cidadãos, consumidores e funcionários geralmente cumprem essa vigilância (com algumas exceções dignas de nota). A vigilância é freqüentemente, mas não exclusivamente, realizada por meio de sistemas de computador em rede, o que aumenta consideravelmente suas capacidades e escopo.

Antigamente, as preocupações com a vigilância eram expressas principalmente na linguagem da privacidade e, possivelmente, da liberdade. Há algo sacrossanto, segundo o argumento, sobre o reino "privado" onde sou "livre para ser eu mesmo" e onde não preciso temer os olhares indiscretos de bisbilhoteiros e espões. Há algumas coisas que sinto que é inapropriado revelar promiscuamente aos outros, muito menos ser revelado sobre mim sem o meu conhecimento ou consentimento. Embora essas questões ainda sejam significativas, está se tornando cada vez mais claro para muitos que elas não contam toda a história. Pois a vigilância hoje classifica as pessoas em categorias, atribuindo valor ou risco, de maneiras que têm efeitos reais em suas chances de vida. Ocorre uma discriminação profunda, tornando a vigilância não apenas uma questão de privacidade pessoal, mas de justiça social.

"Vigilância como classificação social" indica um novo ponto de partida para os estudos de vigilância. Não é inteiramente novo, é claro, especialmente se pensarmos no trabalho de Oscar Gandy (1993) sobre o "tipo panóptico". Gandy mostra como a vigilância do consumidor usando o marketing de banco de dados produz práticas discriminatórias que eliminam alguns e eliminam outros. Os dados sobre as transações são utilizados tanto para visar as pessoas para publicidade posterior como para afastar os consumidores que são de pouco valor para as empresas. O que Gandy demonstra no domínio do consumidor também pode ser explorado em outras áreas. Essa exploração adicional em uma variedade de terrenos sociais, realizada aqui, sugere algumas novas direções para os estudos de vigilância.

2 Introdução

Considerar a vigilância como triagem social é concentrar-se nas categorias sociais e econômicas e nos códigos de computador pelos quais os dados pessoais são organizados com o objetivo de influenciar e gerenciar pessoas e populações. Para dar um exemplo proeminente, após os ataques "terroristas" de 11 de setembro de 2001, muitos temiam que pessoas com origens "árabes" ou "muçulmanas" fossem perfiladas em aeroportos ou postos de controle de fronteira. Tais categorias teriam consequências (Lyon 2001). De forma mais geral, porém, na vida cotidiana, nossas chances de vida são continuamente verificadas ou ativadas e nossas escolhas são canalizadas usando vários meios de vigilância. A chamada fractura digital não é apenas uma questão de acesso à informação. A própria informação pode ser o meio de criar divisões.

Este é o tema abordado no primeiro capítulo, centrando-se em particular na relação entre mudança tecnológica e social. A vigilância diária, seja na forma de sistemas de reconhecimento facial usando câmeras na rua, clubes de fidelidade no supermercado ou verificações de antecedentes criminais a bordo em viaturas policiais, todos usam bancos de dados pesquisáveis remotos. O facto de os dados pessoais poderem ser classificados à distância e verificados quanto a correspondências é uma característica fundamental da vigilância actual. Mas não se trata de uma mera conquista tecnológica – estes mesmos sistemas são eles próprios o produto da procura incessante de melhores formas de lidar com populações cada vez mais móveis e independentes. A vigilância não é sinistra em si mesma, assim como a discriminação não é prejudicial. No entanto, argumento que existem perigos inerentes aos sistemas de vigilância cujos mecanismos de codificação cruciais envolvem categorias derivadas de fontes estereotipadas ou prejudiciais. Dado que a vigilância agora atinge todos nós que vivemos em sociedades tecnologicamente "avançadas" nas atividades rotineiras da vida cotidiana, em movimento e em locais fixos, os riscos apresentados vão muito além de qualquer coisa que as buscas por "privacidade" ou "proteção de dados" possam lidar por conta própria.

O segundo capítulo continua em uma veia analítica e teórica, desta vez com o local de trabalho como foco. Apesar das afirmações de alguns de que as novas tecnologias em situações de trabalho contribuem para uma gestão mais "horizontal" e para uma maior participação dos trabalhadores, Elia Zureik argumenta que alguns dos debates mais significativos sobre a expansão da vigilância contemporânea podem ser ilustrados neste domínio. Depois de explorar utilmente o conceito de vigilância – e concluir, entre outras coisas, que é onnipresente e cada vez mais baseado em tecnologias de controlo em rede – Zureik analisa os principais contributos para os estudos de vigilância no local de trabalho.

Para entender o que está acontecendo, ele insiste, é necessária mais de uma perspectiva teórica (e Kirstie Ball, em um capítulo posterior, concorda). Embora o maior envolvimento dos trabalhadores tenha reduzido os dualismos grosseiros da "gestão científica", o que isso realmente significa depende do contexto. Empoderamento e desempoderamento, qualificação e desqualificação, controle e

A autonomia pode coexistir, dependendo da implantação tecnológica, gênero e estruturas de autoridade. Zureik observa que as relações de gênero no local de trabalho são particularmente significativas para a compreensão da vigilância durante a atual reestruturação econômica e tecnológica, na qual a incorporação do trabalho feminino tem sido vital. Como observa Manuel Castells, o "homem da organização" está de saída; a "mulher flexível" a caminho (2001: 95). Como o consentimento é obtido, e se os trabalhadores resistem ou não à vigilância, é uma questão empírica, não uma que possa ser julgada de antemão usando suposições vulgares sobre panopticismo ou os efeitos negativos da tecnologia.

Uma característica importante da vigilância discutida por Zureik é que ela levanta questões sobre sujeitos e corpos humanos, um tema que é elaborado por Irma van der Ploeg em sua consideração de "biometria e corpo como informação". Ela discorda do hype em torno da dependência da informação nas sociedades de hoje, descartando a ideia de que o mundo se moveu em direção a uma existência mais desencarnada e virtual. Mas, em vez de simplesmente enfatizar a corporeidade, van der Ploeg pergunta até que ponto a própria distinção entre a pessoa encarnada e a informação sobre essa pessoa pode ser mantida. Em uma época em que os dados corporais - a biometria - são cada vez mais procurados para fins de vigilância, será que essas informações não são apenas "sobre" o corpo, mas parte do que o corpo é? Ilustrando seu caso com exemplos como impressões digitais, varreduras de íris e sistemas de reconhecimento facial - comuns às práticas de classificação social de alta tecnologia de hoje - ela conclui que nossas abordagens normativas, ou ética, precisam ser repensadas. O que acontece com os dados pessoais é uma questão profundamente séria se esses dados em parte realmente constituem quem é a pessoa.

As questões de identidade são centrais para a vigilância, e esta é tanto uma questão de dados de pessoas encarnadas quanto dos sistemas maiores dentro dos quais esses dados circulam. Mas verificar identidades é apenas o começo. No Capítulo 4, Felix Stalder e eu examinamos o caso específico dos bilhetes de identidade eletrônicos, que estão rapidamente a tornar-se um meio fundamental de classificação social e individual. Uma série de propostas para novos e aprimorados sistemas nacionais de cartões de identificação se seguiu aos ataques de 11 de setembro de 2001. A maioria envolve o uso de um chip biométrico e programável incorporado, comumente conhecido como "cartões inteligentes". Isto representa uma grande mudança em relação aos documentos convencionais em papel que caracterizaram a história dos documentos de identificação nos últimos dois séculos. Notamos as vantagens e dificuldades técnicas associadas a essas "identificações inteligentes", mas enfatizamos o fato de que as questões sociais são mais significativas. Afinal, alguém sempre aparecerá para oferecer aprimoramentos tecnológicos, mas o social não pode ser tão simplesmente consertado. A questão social central é novamente a da classificação e classificação social, um processo que é facilitado, para o bem e para o mal, pelo uso de cartões inteligentes.

4 Introdução

Continuando com a questão da integridade dos dados corporais e seu uso vigilante na classificação social, Dorothy Nelkin e Lori Andrews mudam o foco mais uma vez para os dados genéticos. Vinte anos atrás, os dados genéticos foram usados pela primeira vez em um contexto não médico, para identificar um estuprador, e hoje essas práticas são comuns. Não só nos processos penais, mas também em situações militares e laborais, a utilização de amostras de ADN está a crescer rapidamente.

Como observam Nelkin e Andrews, as amostras de DNA oferecem mais do que um meio de identificação. Quando revelam coisas sobre saúde e predisposição, podem expor as pessoas à discriminação no local de trabalho ou na saúde, criando categorias "de risco", algumas das quais reforçam estereótipos raciais e étnicos. Apenas dez anos após a primeira utilização legal de dados genéticos, os EUA criaram os meios de criação de bancos de dados de ADN, um processo que também se verificou de formas diferentes noutros países. Embora Nelkin e Andrews reconheçam os aspectos legítimos e socialmente benéficos disso, eles também insistem que os perigos da "vigilância fluída" sejam mantidos em mente.

Enquanto Nelkin e Andrews desenham a maioria de suas ilustrações das forças armadas, Jennifer Poudrier examina de perto um caso específico de vigilância genética, envolvendo pessoas das Primeiras Nações canadenses em Ontário. Mais uma vez, as preocupações de vander Ploeg sobre o poder constitutivo dos "dados corporais" tornam-se evidentes aqui - os diagnósticos de diabetes estão associados a tipos "raciais", de maneiras que podem ser bastante prejudiciais à saúde aborígene. Poudrier mostra como os tipos de estereótipos étnicos temidos por Nelkin e Andrews na verdade emergem de uma combinação de teoria duvidosa - o "gene econômico" - e um lamentável reducionismo nos modelos epidemiológicos de propensão à doença. Estes últimos tendem a elevar a importância dos dados genéticos, de modo que outros factores concorrentes e complementares são minimizados ou ignorados na procura de isolar as causas das elevadas taxas de diabetes. Mais uma vez, Poudrier não nega aspectos legítimos e dignos dessa busca. Mas os estereótipos podem ser facilmente reforçados por esses meios, de maneiras que exacerbam, em vez de melhorar, as chances daqueles que são considerados "em risco".

Cada um dos assuntos discutidos até agora - locais de trabalho, verificações de DNA, carteiras de identidade e assim por diante - pode se referir a ambientes geográficos relativamente fixos, e muitas vezes o fazem. No entanto, parte da razão pela qual as carteiras de identidade são necessárias é a alta mobilidade que caracteriza muitos países no mundo de hoje. Nem todas as situações de emprego são literalmente locais de trabalho; Muitos funcionários estão em movimento como parte de seu trabalho. E dadas as viagens internacionais, o emprego e as preocupações com a saúde, até mesmo os dados genéticos também migram através das fronteiras. Os transportes e as comunicações de alta velocidade tornam a mobilidade uma característica generalizada do mundo actual, que alguns vêem mesmo como uma nova categoria definidora da sociologia (Urry, 2000). A regulação dessas mobilidades produz novos papéis para a vigilância.

Assim como surgiram práticas de vigilância para manter o controle sobre as pessoas em locais fixos, as práticas paralelas agora rastreiam as pessoas em movimento. O

O tacômetro do motorista de caminhão que registra velocidades, paradas e outros dados agora foi complementado por uma série de dispositivos GPS (Global Positioning Satellite) que localizam e monitoram não apenas caminhoneiros de longa distância, mas pessoas que usam telefones celulares, alugam carros ou apenas dirigem seus próprios carros em rodovias com pedágio. Acrescente a isso a vigilância cada vez mais intensiva dos viajantes virtuais que "navegam na rede", "visitam" "sites" não locais, e toda uma nova dimensão de classificação social se abre.

Tal como acontece com outros tópicos, este não é um mero fenômeno "tecnológico", nem é necessariamente negativo, socialmente falando. Mas no caso do que David Phillips e Michael Curry chamam de "impulso fenético", torna-se uma questão de análise social e política séria. "Fenética" é uma classificação baseada em semelhanças e diferenças mensuráveis (em oposição, por exemplo, às genéticas) e eles aplicam isso às mudanças nos usos dos sistemas geodemográficos. Como observado anteriormente, os profissionais de marketing usam dados transacionais para determinar quem segmentar, mas também combinam isso com o conhecimento sobre as características da vizinhança, normalmente com base em códigos postais e códigos postais. Phillips e Curry mostram como a suposição de que "você está onde mora" agrupa os consumidores de acordo com categorias - um tanto estereotipadas - como "piscinas e pátios" ou "mistura boêmia", mas faz pouco para revelar como as cidades alteram sua composição noite e dia. Isso encorajou abordagens mais fluidas, baseadas na realidade de que as áreas urbanas podem ser melhor concebidas como "fluxos" (Castells 2000) nos quais trabalho, casa e entretenimento ocorrem em lugares diferentes; daí o crescimento de "sistemas baseados em localização" para vigilância do consumidor.

Assim, os mesmos tipos de tecnologias que facilitam altos níveis de mobilidade - os "fluxos" - também fornecem plataformas para a vigilância de pessoas em movimento. Quando muitos telefones celulares estão em uso, por exemplo, seus proprietários podem ser facilmente rastreados, um fato que é anunciado como um benefício - especialmente porque os telefones celulares têm sido usados para encontrar vítimas em situações de emergência. Quaisquer problemas que os usuários de telefones celulares possam ter com isso tendem a ser resolvidos por referência a políticas de "privacidade" que, como dizem Phillips e Curry, colocam a ênfase em "informações de identificação pessoal" em vez do fato de que grupos ou regiões podem ser categorizados e caracterizados de maneiras particulares. Algo muito semelhante pode ser dito sobre outros tipos de dispositivos de localização discutidos por Colin Bennett, Charles Raab e Priscilla Regan no capítulo seguinte que trata de "sistemas de transporte inteligentes". Também eles levam muito a sério os problemas de privacidade associados, neste caso, às autoestradas com portagem automatizadas, mas também observam que a capacidade e o incentivo para acumular dados categóricos sobre os utentes da estrada aumentam constantemente.

Para Bennett, Raab e Regan, que comparam e contrastam cuidadosamente os sistemas de pedágio de três estradas no Canadá, nos EUA e no Reino Unido, ainda não se sabe até que ponto esses sistemas representam muito mais do que um meio eficiente e sem dinheiro de facilitar os fluxos de tráfego. Mesmo quando oferecido um meio anônimo de pagar pedágios

6 Introdução

na rodovia 407 de Toronto, por exemplo, poucos motoristas se valem dela. No entanto, como estes autores também observam, todas as tendências apontam para um crescente interesse do mercado na captura de dados de condutores mais classificáveis e para o crescimento dos SIG (Sistemas de Informação Geográfica) e de outros meios tecnológicos de recolha e análise. Não satisfeitos com as noções mais antigas de que "estamos onde vivemos", os profissionais de marketing podem adicionar a ideia de que "somos o que dirigimos".

Este impulso fenético difunde-se também noutros âmbitos, como a utilização da Internet, mesmo que não impliquem deslocações físicas. Estendendo o pensamento anterior, poderíamos descrever isso como "estamos onde surfamos". A Internet tornou-se um importante meio de classificar e categorizar seus usuários, por meio de uma série de dispositivos cada vez mais sofisticados que começaram com "cookies". Esses pequenos pedaços de código de software são depositados nos discos rígidos dos usuários quando eles fazem login em um site, onde permanecem, enviando dados de volta para sua empresa de origem. A associação de "teias" com armadilhas não é, portanto, totalmente deslocada (Elmer 1997; Lyon 1998). No entanto, como no local de trabalho ou no marketing geodemográfico, há um contexto maior a ser considerado. A vigilância, como observa Zureik, é uma característica da organização em larga escala e, portanto, convida a uma abordagem político-econômica, bem como discursiva, construtivista e etnográfica.

Dwayne Winseck fornece esse contexto em seu capítulo sobre "netscapes of power", no qual ele explora como os monopólios da mídia se estenderam para a "era da Internet". Em particular, Winseck elabora a noção de que o gerenciamento de riscos se tornou um princípio axial de organização social dentro das empresas de mídia, e que isso incentiva o impulso para regular o comportamento por meio da arquitetura de rede, do direito cibernético e, é claro, da vigilância. Este último envolve, por exemplo, um monitoramento de fluxo de cliques cada vez mais detalhado voltado para "conhecer o público" de sites de todos os tipos. Ele concorda com as conclusões de Gandy e Rohan Samarajiva (1997) de que essas tentativas de gerenciar o consumo aumentam a vigilância e aumentam a capacidade dos anunciantes de discriminar entre o público que valorizam e os que não valorizam. A Internet, portanto, passa a se assemelhar, de maneiras estranhas, às situações sociais em que está inserida como uma "forma de vida" (Bennett 2001: 207-8).

Winseck destaca o ponto importante de que a "privacidade" é tratada de forma ambígua nesses contextos. Devido à enorme pressão dentro das empresas para obter dados pessoais valiosos, especialmente na forma de perfis de usuário, alguns sistemas são deliberadamente criados com apenas níveis mínimos de proteção de "privacidade". Ao mesmo tempo, podem ser oferecidas tecnologias de reforço da privacidade (PETs) para compensar essas tendências. Embora muitas vezes sejam eficazes, no entanto, os PETs também recorrem a soluções tecnocráticas e escolhas pessoais. Em vez de ver o ciberespaço como um espaço genuinamente social que é protegido publicamente, o ônus é colocado sobre a pessoa para conhecer e comprar qualquer proteção necessária.

Surge outra divisão, desta vez baseada na conscientização e, em alguns casos, na capacidade de pagamento.

Na Parte IV do livro, "Visando problemas: divisões sociais", o poder de categorizar a vigilância é visto em três contextos que se desdobram, cada um dos quais destaca algumas características importantes e emergentes. Kirstie Ball analisa o monitoramento de desempenho baseado em computador (CBPM) em um setor em rápido crescimento - o call center. Ela mostra como as categorias são criadas por meio da vigilância e por que isso levanta questões de justiça distributiva e processual. Greg Marquis considera a ascensão do policiamento privado - outro fenômeno em expansão - como outro local chave de vigilância, mostrando como se baseia numa longa história de "tipificação" de populações suspeitas, que é acentuada pela utilização de novas tecnologias. Clive Norris também examina um setor em crescimento - vigilância de circuito fechado de televisão (CCTV) em locais públicos - demonstrando decisivamente como as categorias de suspeita são construídas.

Ball mostra como a vigilância eletrônica é amplamente utilizada em call centers como uma ferramenta chave de gerenciamento. As estatísticas do desempenho dos trabalhadores, muitas vezes incluindo gravações de voz, são utilizadas para classificar os trabalhadores e avaliá-los em função dos critérios da empresa. Ball argumenta que tais situações não podem ser adequadamente compreendidas por um método analítico sozinho e mostra o valor das abordagens complementares. Ela mostra que a linha de gestão (relativa ao "empoderamento") na verdade se apropria a seu favor de algumas orientações dos trabalhadores para a "vida no trabalho" no cenário de vigilância. Ball questiona o valor de algumas abordagens de "melhores práticas" comuns nos estilos de gerenciamento de call center, sugerindo que muito mais atenção seja dada à forma como os trabalhadores realmente negociam seu lugar dentro da organização e como o acesso à justiça em situações monitoradas pode realmente ser alcançado.

Uma área em que se poderia esperar que as "melhores práticas" implicassem critérios de "justiça" é o policiamento. Mas ninguém pode visitar um shopping center, um aeroporto ou uma instalação esportiva hoje sem perceber que é policiado por pessoal de segurança pago ou contratado pela empresa. A polícia privada opera cada vez mais ao lado das forças policiais municipais e regionais para dissuadir, detectar e lidar com infrações da lei e comportamentos indesejáveis. A vigilância é fundamental para ambas as agências. A velha distinção feita entre o trabalho policial - manter a ordem e fazer cumprir a lei penal - e o trabalho de segurança - prevenir perdas econômicas - é, como mostra Marquis, menos plausível hoje. A polícia "pública" também usa critérios derivados da gestão de riscos relacionados à perda econômica (Ericson e Haggerty 1997). Seja em locais públicos, como estações de ônibus, ou em locais semiprivados, como locais de trabalho, a polícia privada geralmente trabalha com as mesmas diretrizes que a polícia pública e pode usar os mesmos bancos de dados para lidar com diferentes "ordens" de "encrenqueiros".

Para levar isso adiante, vale a pena notar que um caso-chave de polícia pública aprendendo com o privado está na implantação de CFTV. Câmeras atualmente

8 Introdução

brotam como flores da primavera (se essa analogia não for muito inocente) de telhados e postes em quase todas as grandes cidades da América do Norte, Europa e Ásia. Mas eles não apenas "observam". Clive Norris aborda esse tema em um capítulo final com nuances finas, mostrando como algumas explicações do CCTV são deficientes precisamente porque subestimam o poder classificatório - o impulso fenético - desses sistemas. Embora muitos teóricos tenham se baseado na versão de Michel Foucault do panóptico como um modelo para a vigilância moderna, Norris mostra que o caso do CCTV como um "observador invisível" é menos óbvio do que pode parecer à primeira vista.

Norris traça a tendência para sistemas mais automatizados e algorítmicos, e argumenta que isso marca uma mudança distinta do espaço negociável disponível em formas anteriores de controle social. Como ele observa, "O acesso é aceito ou negado; a identidade é confirmada ou rejeitada; o comportamento é legítimo ou ilegítimo". Sem minimizar as práticas discriminatórias dos sistemas de CFTV face a face ou operados por humanos, Norris, no entanto, insiste que os novos métodos de vigilância digital podem não ser particularmente justos também. Aqueles cujos comportamentos não se enquadram na "missão empresarial" do shopping center, por exemplo, são alvo de exclusão. A classificação e categorização para inclusão ou exclusão é essencial em tais sistemas de vigilância. Que é o que não apenas este capítulo, mas este livro, trata.

A vigilância é assim vista, em uma série multifacetada de capítulos, como um meio de classificação social. Classifica e categoriza incansavelmente, com base em vários critérios – claros ou ocultos. É frequentemente, mas nem sempre, realizado através de bases de dados remotas em rede cujos algoritmos permitem a discriminação digital. A gestão de riscos, somos lembrados, é um estímulo cada vez mais importante para a vigilância. Mas suas categorias são construídas em sistemas sociotécnicos por agentes humanos e protocolos de software e estão sujeitas a revisão, ou mesmo remoção. E sua operação depende em parte das maneiras pelas quais a vigilância é aceita, negociada ou resistida por aqueles cujos dados estão sendo processados. Embora os temores pela privacidade pessoal ainda sejam um aspecto significativo desse processo fluido e flutuante, os capítulos seguintes também demonstram que as vozes que questionam a justiça social da vigilância também estão começando a ser ouvidas.

Bibliografia

Bennett, C. (2001) "Cookies, Web-bugs, Webcams e Cue-cats: Padrões de Vigilância na World Wide Web", *Ética e Tecnologia da Informação*, 3 (3): 197–210. Castells, M. (2000) *A ascensão da sociedade em rede*, Oxford e Malden, MA:

Blackwell.

—— (2001) *A Galáxia da Internet: Reflexões sobre a Internet, Negócios e Sociedade*, Oxford e Nova York: Oxford University Press. Elmer, G. (1997) "Espaços de Vigilância: Indexicalidade e Solicitação no

Internet", *Estudos Críticos em Comunicação de Massa*, 14(2). Ericson, R. e Haggerty, K. (1997) *Policiamento da Sociedade de Risco*, Toronto: Universidade de Toronto Press. Gandy, O. (1993) *O tipo panóptico: uma economia política de informações pessoais*,

Boulder, CO: Westview Press. Lyon, D. (1998) "A Rede Mundial de Vigilância: A Internet e Off-

Fluxos de poder mundiais", *Informação, Comunicação e Sociedade*, 1(1). Lyon, D. (2001) "Vigilância após 11 de setembro", *Sociological Research Online*,

6(3). Online. Available HTTP: <<http://www.socresonline.org.uk/6/3/lyon.html>> (acessado em 28 de fevereiro de 2002). Samarajiva, R. (1997) "Regulamentação de telecomunicações na era da informação", em W. Melody

(ed.) *Reforma das Telecomunicações*, Lyngby: Universidade Técnica da Dinamarca. Urry, J. (2000) *Sociologia Além das Sociedades: Mobilidades para o Vigésimo Primeiro*

Século, Londres: Routledge.

Parte I

Diretrizes

1 Vigilância como classificação social

Códigos de computador e corpos móveis

David Lyon

Este primeiro capítulo explora alguns dos principais temas envolvidos na "vigilância como classificação social". Os primeiros quatro parágrafos expõem o argumento em resumo, antes de sugerir uma série de maneiras pelas quais a classificação social se tornou central para a vigilância. A seguir, analiso algumas implicações da vigilância como uma ocorrência rotineira da vida cotidiana; enfocar os aspectos emergentes de "codificação" e "mobilidade" da vigilância; e concluo sugerindo algumas novas direções para os estudos de vigilância no início do século XXI.¹

A vigilância saiu de seus antigos contêineres de estado-nação para se tornar uma característica da vida cotidiana, no trabalho, em casa, no lazer, em movimento. Longe do único olho que tudo vê do Big Brother, uma miríade de agências agora rastreia e rastreia atividades mundanas para uma infinidade de propósitos. Os dados abstractos, agora incluindo ficheiros de vídeo, biométricos e genéticos, bem como ficheiros administrativos informatizados, são manipulados para produzir perfis e categorias de risco num sistema líquido e em rede. O objetivo é planejar, prever e prevenir, classificando e avaliando esses perfis e riscos.

A "classificação social" destaca o impulso classificatório da vigilância contemporânea. Também neutraliza alguns dos aspectos mais supostamente sinistros dos processos de vigilância (não é uma conspiração de más intenções ou um processo implacável e inexorável). A vigilância é sempre ambígua (Lyon 1994: 219; Newburn e Hayman 2002: 167–8). Ao mesmo tempo, a classificação social coloca a questão firmemente no domínio social e não apenas no domínio individual - o que as preocupações com a "privacidade" muitas vezes tendem a fazer. A vida humana seria impensável sem categorização social e pessoal, mas hoje a vigilância não apenas racionaliza, mas também automatiza o processo. Como isso é alcançado?

Os códigos, geralmente processados por computadores, classificam transações, interações, visitas, chamadas e outras atividades; são as portas invisíveis que permitem o acesso ou excluem da participação em uma infinidade de eventos, experiências e processos. As classificações resultantes destinam-se a influenciar e gerir populações e pessoas, afectando directa e indirectamente as escolhas e as possibilidades dos titulares dos dados. Os portões e barreiras que contém, canalizam e classificam populações e pessoas tornaram-se virtuais.

14 Orientações

Mas não apenas fazer as coisas à distância requer cada vez mais vigilância. Além disso, o processo de triagem social ocorre, por assim dizer, em movimento. A vigilância agora lida com velocidade e mobilidade. Na corrida para chegar primeiro, a vigilância é simulada para preceder o evento. No desejo de acompanhar, a vigilância diminui e flui pelo espaço. Mas o processo não é unidirecional. Os sistemas de vigilância sociotécnica também são afetados por pessoas que cumprem, negociam ou resistem à vigilância. Agora deixe-me soletrar isso, um pouco menos sem fôlego.

Uma tendência fundamental da vigilância atual é a utilização de bases de dados pesquisáveis para processar dados pessoais para diversos fins. Essa chave não é "tecnológica", como se os bancos de dados pesquisáveis pudessem ser pensados como separados dos propósitos sociais, econômicos e políticos nos quais estão inseridos. Pelo contrário, a utilização de bases de dados pesquisáveis é vista como um objectivo futuro, mesmo que, actualmente, o hardware e o software não estejam todos prontamente disponíveis ou suficientemente sofisticados. A questão é que o acesso a uma maior velocidade de tratamento e a fontes mais ricas de informação sobre indivíduos e populações é considerado a melhor maneira de verificar e monitorar o comportamento, influenciar pessoas e populações e antecipar e antecipar riscos.

Um dos exemplos mais óbvios de utilização de bases de dados pesquisáveis para fins de vigilância ocorre nas práticas de marketing actuais. Nas últimas duas décadas, uma enorme indústria se multiplicou, agrupando populações de acordo com o tipo geodemográfico. O Canadá, por exemplo, é organizado pela Compusearch em grupos – de U1, Urban Elite a R2, Rural Downscale – que são então subdivididos em clusters. U1 inclui o cluster "The Affluentials": "Famílias executivas e profissionais muito ricas e de meia-idade. Casas caras, grandes e levemente hipotecadas em seções muito estáveis, antigas e exclusivas das grandes cidades. Crianças mais velhas e adolescentes" (TETRAD 2001). U6, Big City Stress é bastante diferente: "Bairros urbanos do centro da cidade com a segunda renda familiar média mais baixa. Provavelmente as áreas mais desfavorecidas do país. . . Os tipos de famílias incluem solteiros, casais e famílias monoparentais. Uma presença "étnica" significativa, mas mista. Os níveis de desemprego são muito elevados" (TETRAD 2001).

Usando esses clusters em conjunto com códigos postais – códigos postais nos EUA – os profissionais de marketing filtram e classificam as populações de acordo com seus padrões de gastos e, em seguida, tratam os diferentes clusters de acordo. Grupos que provavelmente serão valiosos para os profissionais de marketing recebem atenção especial, ofertas especiais e serviço pós-venda eficiente, enquanto outros, que não estão entre as categorias de creme, devem se contentar com menos informações e serviço inferior. As ferramentas baseadas na Web ampliaram esses processos para incluir outros tipos de dados, relacionados não apenas à geodemografia, mas também a outros indicadores de valor. Em processos conhecidos como "redlining digital" (Perri 6 2001) ou "weblining" (Stepanek2000), os clientes são classificados de acordo com seu valor relativo. Tanto

para o consumidor soberano! O vendedor agora pode saber não apenas onde você mora, mas detalhes como sua origem étnica (Stepanek observa que, nos EUA, a Acxiom compara nomes com dados demográficos para produzir "B" para preto, "J" para judeu, "N" para nipônico-japonês e assim por diante).

Já se pode ver como a coleta de dados off-line e on-line pode ser combinada ou mesclada. À medida que a Internet se tornou mais importante como dispositivo de marketing, aumentaram os esforços para combinar o poder dos bancos de dados off-line (principalmente geodemográficos) com os on-line (principalmente padrões e rastros de navegação). Isso estava por trás da compra da Abacus (off-line) pela Doubleclick (on-line) em 1999, que resultou em um longo processo judicial após protestos. Quando os profissionais de marketing mesclam informações individualmente identificáveis relativas às características do código postal ou postal com evidências de hábitos de compra ou interesses obtidos pelo rastreamento do uso da Internet em um banco de dados pesquisável, eles criam um relacionamento mais próximo com clientes relevantes. Em um caso impressionante, uma médica americana recebeu recentemente uma lista de todos os seus pacientes na perimenopausa que não estavam em alguma terapia de reposição de estrogênio (Hafner 2001). Os dados on-line e off-line podem ser combinados para produzir vendas ajustadas.

Outro domínio em que as bases de dados pesquisáveis se tornaram mais importantes para a vigilância é o policiamento. Em 2001, a polícia de Toronto, Ontário, Canadá, introduziu melhorias nos seus veículos de patrulha que alargaram o âmbito das actividades baseadas na informação. Foi adotado o e-Cops – Enterprise Case and Occurrence Processing System – que usa comunicações de dados sem fio para conectar policiais usando laptops em seus carros a ferramentas baseadas na Web para detecção e prevenção de crimes (Marron 2001). Os policiais não apenas podem se conectar diretamente com os arquivos do Serviço de Polícia de Toronto, bem como com os registros de carteira de motorista do Ministério dos Transportes de Ontário e listas de suspeitos mantidas no Centro de Informações da Polícia Canadense (CPIC), mas também com um banco de dados IBM e software de inteligência de negócios.

Esta iniciativa, tal como o marketing de bases de dados, faz uso de informações geodemográficas. Neste caso, identifica padrões geográficos de crimes com vista não só à detecção, mas também à prevenção de crimes, indicando onde um determinado infractor pode atacar a seguir. Os novos sistemas automatizam tarefas que anteriormente exigiam pessoal administrativo como intermediários de processamento de informações e conectam ferramentas que costumavam ser usadas em relativo isolamento. Assim, o sistema está mais integrado e, argumenta-se, mais econômico. As informações básicas sobre os suspeitos agora estão disponíveis instantaneamente e podem ser recuperadas pelos policiais em seus laptops de assento de carro. E o banco de dados pesquisável pode ser usado para indicar se o suspeito provavelmente é um criminoso em série, em uma "onda de crimes" ou anovice.

Tal como acontece com o marketing de banco de dados, os sistemas de policiamento são sintomáticos de tendências mais amplas. Neste caso, a tendência é para uma tentativa de previsão e antecipação de comportamentos, e de uma mudança para o que é chamado de "justiça atuarial"

em que a comunicação de conhecimento sobre probabilidades desempenha um papel muito maior nas avaliações de risco (Ericson e Haggerty 1997). A forma como certos territórios são socialmente mapeados torna-se central para o trabalho policial dependente de infra-estruturas de informação. Mas esse mapeamento também depende de estereótipos, seja relacionado ao território – "pontos quentes" – ou a características sociais, como raça, classe socioeconômica ou gênero. Como observam Ericson e Haggerty, estas categorias não podem ser imparciais porque são produzidas por instituições de risco que já atribuem valores diferentes a jovens e velhos, ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres (Ericson e Haggerty 1997: 256).

Os dois exemplos, do marketing e do policiamento, indicam claramente como os bancos de dados pesquisáveis se tornaram centrais para a vigilância. Se a vigilância for entendida como uma atenção sistemática aos dados pessoais, com vista a gerir ou influenciar as pessoas e os grupos em causa, então a base de dados pesquisável pode ser vista como um ideal também noutras áreas emergentes. A gestão dos riscos e a avaliação dos seguros, em particular, tendem a incentivar a procura de uma maior precisão da identificação e de uma comunicação mais rápida do risco, de preferência antes de o risco ser concretizado. Novas tecnologias, como a biometria, usando impressões digitais, impressões de mãos, varreduras de íris ou amostras de DNA, são aproveitadas para precisão de identificação (ver Nelkin e Andrews neste volume), e a rede delas para aumentar a velocidade de comunicação é, portanto, parte de um padrão cada vez mais comum.

Dois outros desenvolvimentos também ilustram essas mudanças de vigilância. Um refere-se à rápida proliferação de Circuito Fechado de Televisão (CCTV) ou "vigilância por vídeo" e o outro a uma gama crescente de dispositivos de localização que não apenas situam os titulares dos dados no espaço fixo, mas também em movimento. Novamente, não são apenas inovações tecnológicas com impactos sociais. São tecnologias que são ativamente procuradas e desenvolvidas porque respondem a pressões político-econômicas específicas. Os fatores de atração política têm a ver com governos neoconservadores que desejam contratar serviços terceirizados e cortar custos, especialmente custos trabalhistas. Ao fazê-lo, eles também estão tentando reduzir o medo público do crime e criar espaços para consumo "seguro" na cidade. Os factores de atracção do lado comercial incluem a redução das margens de lucro e o desejo de conquistar mercados através das relações com os clientes. Os fatores de pressão, por outro lado, estão relacionados ao impulso para vender (empresas) e adotar (agências, organizações, governos) novas tecnologias.

O Reino Unido é atualmente a capital mundial incomparável para vigilância por vídeo em locais públicos, mas outros países estão seguindo rapidamente o exemplo britânico. As principais cidades da América do Norte, Europa e Ásia estão usando o CCTV como meio de controlar o crime e manter a ordem social. Por exemplo, Sudbury foi a primeira cidade de Ontário a instalar câmeras de vídeo públicas em 1996, em um movimento inspirado

diretamente pelo exemplo de Glasgow, Escócia. A polícia de Sudbury obteve ajuda de rotary clubs e da Canadian Pacific Rail para instalar suas primeiras câmeras que, afirma-se agora, levaram a reduções significativas nas taxas de criminalidade - que estão caindo mais rapidamente do que em outras cidades canadenses (Tomas 2000). Na maioria dos casos, os bancos de dados pesquisáveis ainda não são usados em conjunto com o CCTV, embora o objetivo de criar categorias de suspeita dentro das quais situar comportamentos incomuns ou desviantes esteja firmemente presente (ver Norris neste volume).

Em alguns casos, no entanto, bancos de dados pesquisáveis já estão em uso em situações públicas e privadas, para tentar conectar imagens faciais de pessoas à vista das câmeras com outras que foram armazenadas digitalmente. Em Newham, Londres, o CCTV é assim reforçado por sistemas inteligentes capazes de reconhecimento facial (Norris e Armstrong 1999). Em um caso célebre em 2000, as catracas nos eventos anuais do Superbowl na Flórida foram assistidas por um sistema de CFTV, que comparou as mais de 100.000 imagens daqueles que entraram no estádio com imagens armazenadas dos rostos de infratores conhecidos (19 partidas foram feitas). Este foi um teste realizado por uma empresa de sistemas de câmeras, para demonstrar as capacidades das máquinas, o que pelo menos sugere a natureza dos fatores de pressão tecnológica neste caso (Slevin 2001).

Muito mais comuns do que os sistemas de reconhecimento facial no nível da rua - pelo menos antes de 11 de setembro de 2001 - são as tecnologias de reconhecimento facial usadas nos cassinos para pegar trapaças. Tal como acontece com as catracas, as entradas do cassino oferecem a oportunidade de capturar imagens relativamente nítidas. Estes podem então ser combinados com imagens de banco de dados e usados para apreender infratores conhecidos (CNN 2001). O uso crescente de câmeras de segurança digitais provavelmente incentivará essa tendência (Black 2001). Desde 11 de Setembro de 2001, no entanto, tem sido manifestado um interesse generalizado em muitas cidades por sistemas de CCTV de reconhecimento facial para reduzir a probabilidade de ataques "terroristas". A nova vontade política e a vontade do público de tolerar a disseminação de tais sistemas em locais públicos foram mais do que acompanhadas por anúncios confiantes de "especialistas" sobre a tecnologia disponível, embora sua capacidade de realmente funcionar conforme exigido não seja comprovada (Rosen 2001).

Sistemas sofisticados de CCTV, como os de Newham, Londres, podem ser usados para seguir as pessoas de rua em rua, se forem de interesse para os operadores. Assim, não apenas locais fixos, mas alvos móveis também podem estar sujeitos a vigilância. As câmeras, no entanto, não são os tipos mais comuns de dispositivos usados para rastrear pessoas em movimento. Outras tecnologias de localização que usam satélites de posicionamento global (GPS) e sistemas de informação geográfica (GIS) em conjunto com a telefonia sem fio fornecem um potencial de vigilância muito mais poderoso. Já existe um mercado popular para essas tecnologias de telefonia móvel e satélite entre os pais que desejam acompanhar seus filhos, mas um interesse comercial mais amplo é encontrado entre as locadoras de veículos, serviços de emergência e segurança.

18 Orientações

Carros novos selecionados da Ford oferecem o serviço On-Star que permite, por exemplo, que hotéis ou restaurantes alertem os usuários quando estiverem próximos. Esta é uma extensão previsível do comércio eletrônico. Seguindo uma decisão federal nos EUA, os telefones celulares terão tecnologia de rastreamento sem fio para permitir a localização de pessoas que fazem chamadas de emergência (Romero 2001). Isso também é previsível e o benefício para as pessoas em apuros, palpável. Mas esses sistemas também permitem que outras agências - companhias de seguros, empregadores - descubram o paradeiro dos indivíduos e é apenas uma questão de tempo até que eles desenvolvam os meios de perfilá-los também (ver Bennett, Raab e Regan neste volume). No Reino Unido, a legislação recente, a Lei de Regulamentação de Poderes de Investigação, permite à polícia acesso incomparável a telefones celulares de nova geração (telefones "celulares" no Reino Unido ou na Austrália) para rastrear a localização dos chamadores (Barnett 2000). Junto com os Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), essas tecnologias em expansão permitem que a vigilância mude decisivamente para o reino do movimento pelo espaço.

Explicando a vigilância cotidiana

Há um sentido em que novas tecnologias são empregadas para compensar as perdas incorridas com a implantação de outras tecnologias. A nova informação, e especialmente as tecnologias de comunicação e a melhoria dos transportes, permitiram que muitas coisas fossem feitas à distância no último meio século. Um alongamento sem precedentes nos relacionamentos permite que as partes se envolvam em produção dispersa - de tudo, de automóveis a música - administração, comunicação interpessoal, comércio, entretenimento e, é claro, guerra. Os relacionamentos não dependem mais da co-presença de pessoas encarnadas. Dados e imagens abstratos representam a população viva de muitas trocas e comunicações hoje. Alguns desses dados e imagens abstratas são deliberadamente interceptados ou capturados para rastrear as pessoas agora invisíveis que, no entanto, estão em uma imensa rede de conexões. Assim, o corpo que desaparece é feito para reaparecer para fins administrativos e de gestão mais ou menos pelas mesmas tecnologias que o ajudaram a desaparecer em primeiro lugar (Lyon 2001b).

Entendida assim, a vigilância parece muito menos sinistra. As metáforas mais antigas do Big Brother ou do panóptico, que cheiram a um controle social pesado, parecem de alguma forma menos relevantes para um mundo cotidiano de transações telefônicas, navegação na Internet, segurança nas ruas, monitoramento do trabalho e assim por diante. E, de fato, parece apropriado pensar em tal vigilância como de certa forma positiva e benéfica, permitindo novos níveis de eficiência, produtividade, conveniência e conforto que muitos nas sociedades tecnologicamente avançadas consideram garantidos. Ao mesmo tempo, a aparente inocência da vigilância na vida cotidiana levanta alguns aspectos importantes

questões para análise sociológica. As associações superficiais da vigilância com a contenção do risco podem, por vezes, obscurecer as formas como a expansão da vigilância pode realmente contribuir para os riscos e reduzi-los.

Não é por acaso que o interesse pela privacidade cresceu aos trancos e barrancos na última década. Essa mudança mapeia exatamente os níveis aumentados e a difusão da vigilância em ambientes comerciais, governamentais e de trabalho. Da mesma forma, também se relaciona com o aumento da vigilância das populações de classe média e masculinas. Os grupos socioeconômicos mais baixos e as mulheres estão há muito habituados ao olhar de vários vigilantes. Além disso, o crescimento das preocupações com a privacidade deve ser visto no contexto do aumento das sociedades individualizadas (Bauman 2001) e, acima de tudo, na individualização do risco, à medida que as redes de segurança social se deterioram uma a uma. A privacidade da informação, baseada em quase todos os lugares em "práticas justas de informação", está relacionada ao controle comunicativo, ou seja, até que ponto os titulares dos dados têm voz sobre como seus dados pessoais são coletados, processados e usados. Essas políticas de privacidade estão agora consagradas na lei e na autorregulação voluntária em muitos países e contextos.

Mas a privacidade é contestada e confinada em seu escopo. Cultural e historicamente relativa, a privacidade tem relevância limitada em alguns contextos. Como veremos dentro de momentos, a vigilância quotidiana está implicada nos modos contemporâneos de reprodução social – é um meio vital de classificar as populações para tratamento discriminatório – e, como tal, não é claro que seja apropriado invocar mais privacidade como uma solução possível. É claro que as práticas justas de informação ajudam a abordar as desigualdades potenciais geradas, ou pelo menos facilitadas, pela vigilância como classificação social. Mas este último processo parece ser um processo estrutural social que, por mais extenuantes que sejam as reivindicações de privacidade como um bem comum ou público (ver Regan 1995), parece exigir instrumentos políticos e iniciativas políticas diferentes ou, pelo menos, adicionais.

Outra questão sociológica é que a vigilância do mapeamento não é mais uma questão meramente regional. Antigamente, a sociologia podia assumir com confiança que as relações sociais eram, de certa forma, isomórficas com os territórios – e, claro, ironicamente, essa suposição é precisamente o que está por trás das atividades de agrupamento geodemográfico dos profissionais de marketing de banco de dados. Mas o desenvolvimento de diferentes tipos de relações de rede desafia essa suposição simples. As relações sociais tornaram-se mais fluidas, mais líquidas (Bauman 2000) e os dados de vigilância, correspondentemente, estão mais ligados em rede e devem ser vistos em termos de fluxos (Urry 2000). Não é apenas onde as pessoas estão quando usam telefones celulares, e-mail ou navegam na Internet. É com quem eles estão conectados e como essa interação pode ser registrada, monitorada ou rastreada que também conta.

Uma terceira questão sociológica levantada pela vigilância cotidiana tem a ver com os processos de vigilância e ser vigiado. Muitas vezes está implícito

que um pode ser lido contra o outro - que algum modo de vigilância, digamos, CCTV no nível da rua, simplesmente funciona para reduzir o crime, ou que os medos paranóicos de uma pessoa de um departamento de bem-estar do Big Brother são totalmente justificados. De fato, muitas situações de vigilância receberam pouca atenção sociológica, com o resultado de que é fácil recorrer às perspectivas do determinismo tecnológico ou às respostas legais na tentativa de entender o que está acontecendo. De fato, pelo menos três etapas do processo devem ser isoladas para fins analíticos. A criação de códigos pelos utilizadores dos dados é uma das fases que revela tanto a economia política da tecnologia como as implicações de certas capacidades técnicas. A medida em que os titulares dos dados cumprem é uma segunda etapa; Isso explora as circunstâncias em que os vigiados simplesmente concordam com sua vigilância, até que ponto eles negociam com a vigilância e quando eles realmente resistem a ela. Isso leva a uma terceira pergunta: o que é necessário para que a oposição à vigilância seja mobilizada politicamente de forma organizada – seja ad hoc ou de longo prazo – e quais são os fundamentos pragmáticos ou éticos para fazê-lo?

Classificação social

A vigilância diária depende cada vez mais de bancos de dados pesquisáveis. Mesmo quando isso ainda não é ou não é totalmente o caso – como nos sistemas de CFTV predominantemente operados por humanos – um objetivo central é a classificação social. O sistema de vigilância obtém dados pessoais e de grupo para classificar pessoas e populações de acordo com critérios variados, para determinar quem deve ser alvo de tratamento especial, suspeita, elegibilidade, inclusão, acesso, etc. O que, em relação ao marketing de banco de dados, Oscar Gandy chama de "tipo panóptico" é, em suma, uma tecnologia discriminatória, seja ou não totalmente automatizada em todos os casos (Gandy 1993, 1995, 1996). Peneira e classifica para fins de avaliação, de julgamento. Assim, afeta as escolhas de estilo de vida das pessoas - se você não aceitar o cookie que relata seus hábitos de navegação à empresa-mãe, não espere que informações ou acesso estejam disponíveis - e suas chances de vida - detalhes sobre o bairro em que você mora afetam itens como seus prêmios de seguro, que tipos de serviços estão disponíveis (Graham e Marvin 2001), como a área é policiada, e que publicidade você recebe.

Se a vigilância como classificação social está crescendo, isso não é apenas porque alguns novos dispositivos se tornaram disponíveis. Em vez disso, os dispositivos são procurados devido ao número crescente de riscos percebidos e reais e ao desejo de gerenciar mais completamente as populações - sejam essas populações cidadãos, funcionários ou consumidores. O desmantelamento do bem-estar do Estado, por exemplo, que vem ocorrendo sistematicamente em todas as sociedades avançadas desde seu auge na década de 1960, tem o efeito de individualizar os riscos. Considerando que o próprio

O conceito de bem-estar do estado envolve um compartilhamento social de riscos, o inverso ocorre quando esse bem-estar do estado entra em declínio. Quais são os resultados disso?

Para aqueles que ainda estão em extrema necessidade, por causa do desemprego, doença, monoparentalidade ou pobreza gerada de outra forma, a vigilância é reforçada como meio de disciplina. Os casos de fraude são mais activamente procurados através da correspondência de dados e de outros meios – os residentes do Ontário que atravessam a fronteira dos EUA quando recebem subsídio de desemprego podem ver os seus dados verificados pela alfândega do Canadá com vista a farejar a dupla verificação – e os critérios de elegibilidade tornam-se mais rigorosamente testados em termos de recursos. Em Ohio, o departamento de serviços humanos adverte seus clientes que "seu número de seguro social pode ser usado para verificar sua renda e/ou informações de emprego com empregadores anteriores ou atuais, recursos financeiros por meio do IRS, compensação de emprego, benefícios por invalidez [...]". O documento continua: o "número, bem como outras informações, serão usados na correspondência de computadores e revisões ou auditorias de programas para garantir que sua família seja elegível para vale-refeição. . . merenda escolar, ADC e Medicaid" (cf. Gilliom 2001: 18). Para aqueles cujos riscos se tornaram principalmente uma responsabilidade pessoal ou familiar, as companhias de seguros empregarão meios cada vez mais intrusivos para verificar os riscos de saúde, emprego e outros riscos associados a cada pedido. Os dados pessoais são constantemente procurados para tais intercâmbios, que exigem a comunicação de conhecimentos de vigilância.

A individualização do risco fomenta, assim, níveis cada vez mais elevados de vigilância, o que implica que a categorização automatizada ocorre com uma frequência cada vez maior. Agora, como observamos acima, a categorização é endêmica e vital para a vida humana, especialmente para a vida social. Os processos de categorização institucional, no entanto, receberam um grande impulso da modernidade, com seu impulso analítico e racionalizador. Todas as instituições sociais modernas, por exemplo, dependem da diferenciação, para descobrir quem conta como cidadão, quais cidadãos podem votar, quem pode possuir propriedades, quais pessoas podem se casar, quem se formou em qual escola, com quais qualificações, quem é empregado por quem, e assim por diante. Muitas dessas questões foram menos escrupulosamente verificadas antes da chegada da modernidade, e havia uma certa imprecisão e (o que agora pode ser visto como) indefinição de limites.

O crescimento das instituições modernas – sobretudo o Estado-nação e a empresa capitalista – significou que aqueles que eram cidadãos, empregados e, com o tempo, consumidores se viram com identidades institucionais ou organizacionais que precisavam ser calibradas com suas identidades próprias. Isso não implica que nenhuma identidade de grupo ou clã existisse antes dos tempos modernos, ou que a auto-identidade seja de alguma forma um dom pré-social da pessoa. Em vez disso, é um lembrete de que as identidades organizacionais proliferaram durante os tempos modernos e que se tornaram fatores cada vez mais significativos na determinação das chances de vida. Com o surgimento concomitante de entendimentos modernos

22 Orientações

do eu, o tráfego entre identidades organizacionais e pessoais tornou-se cada vez mais ocupado e mais complexo.

O que acontece quando os computadores são trazidos para a cena? Em suma, o poder social da informação é reforçado. Por um lado, os registros dessas identidades organizacionais, há muito relegadas a arquivos, raramente perturbados, estão agora em movimento. Duplicatas de dados – várias concatenações de dados pessoais que, gostem ou não, representam "você" dentro da burocracia ou da rede – agora começam a fluir como impulsos elétricos e são vulneráveis a alterações, adições, fusões e perdas à medida que viajam. Por outro lado, a vida contínua dos duplicados de dados depende agora de infra-estruturas de informação complexas. Isso pode ajudar a democratizar as informações; pode igualmente levar a tiranias. Como John Bowker e Leigh Star dizem:

Algumas são as tiranias da inércia – burocracia – em vez de políticas públicas explícitas. Outros são as vitórias silenciosas dos construtores de infraestrutura que inscrevem suas políticas nos sistemas. Outros ainda são quase acidentais – sistemas que se tornam tão complexos que nenhuma pessoa e nenhuma organização pode prever ou administrar uma boa política.

(Bowker e Star 1999: 50)

Por mais que a modernidade possa ter ajudado a gerar identidades organizacionais, e agora duplicatas de dados, dentro de infraestruturas de informação complexas, ela não garantiu que as identidades e duplicatas de dados fossem classificadas livres de estereótipos ou outras tipificações prejudiciais. Como vimos, os profissionais de marketing usam dados geodemográficos e de comportamento do cliente – que podem ser enganosos – para criar suas categorias e também podem adicionar critérios altamente questionáveis, como apelidos raciais e étnicos, à mistura. O policiamento de alta tecnologia pode envolver pesquisas de dados sem fio baseadas na web, mas não foi além de noções como "pontos críticos" da cidade para identificar áreas que requerem atenção especial da polícia, onde podem ocorrer "comportamentos irritantes" ou onde é importante que certos elementos sociais, principalmente os pobres, sejam removidos para o turismo. E quanto mais o policiamento também depende da vigilância CCTV, mais outros tipos de categorias preconceituosas entrarão em jogo. Na Grã-Bretanha, ser jovem, homem e negro garante uma taxa mais alta de escrutínio pelas câmeras montadas na rua (Norris e Armstrong 1999).

Códigos de computador

Embora os computadores não sejam necessariamente usados para todos os tipos de vigilância – alguns ainda são presenciais e alguns, como a maioria dos sistemas de CFTV, ainda exigem operadores humanos – a maioria dos aparelhos de vigilância nas sociedades tecnológicas mais ricas depende de computadores. Os bancos de dados pesquisáveis têm

especialmente significativo, juntamente com as capacidades de rede remota. A utilização actual dos computadores está a alargar-se da utilização fixa à utilização móvel, permitindo que os vigiados ou os vigiados – ou ambos – se desloquem. Tal como noutros domínios, o importante não é apenas o processamento da informação, mas sim a comunicação.

Mas quais informações são processadas e comunicadas? As avaliações e os juízos feitos sobre os titulares dos dados dependem de critérios codificados, e são estes códigos que fazem com que os processos de vigilância funcionem de formas específicas. Eles são os interruptores que colocam uma pessoa, digamos, na categoria *Affluentials*, e a próxima no *Big City Stress*, uma pessoa como tendo riscos à saúde, a próxima como tendo boas perspectivas. Como observam Bowker e Star, "valores, opiniões e retórica estão congelados em códigos". Eles estendem Marx para sugerir que "... software é um discurso organizacional e político congelado" (Bowker e Star 1999: 135). Por um lado, diferentes partes interessadas ajudam a determinar a codificação. Como mostram Ericson e Haggerty, as seguradoras desempenham um papel cada vez maior na determinação das categorias de policiamento (Ericson e Haggerty 1997: 23; ver também Ericson, Barry e Doyle 2000). E os gerentes de recursos humanos que se opõem à organização sindical podem ajudar a codificar e-mail ou dispositivos de monitoramento da Internet.

Os códigos de computador são, portanto, extremamente importantes para as formas como a vigilância funciona. Em um sentido forte, os sistemas de vigilância são o que estão nos códigos. Eles regulam o sistema - como Lawrence Lessig diz em relação ao ciberespaço, "Código é lei" (Lessig 1999: 6). Lessig também observa que parece ter sido uma surpresa para alguns que o ciberespaço seja necessariamente regulamentado. De fato, o próprio termo "ciberespaço" tem afinidades óbvias com a "cibernética", a ciência do controle remoto, conectada desde o início com uma visão de regulamentação perfeita. Paradoxalmente, argumenta Lessig, a comercialização do ciberespaço está construindo uma arquitetura que aperfeiçoa o controle. Desta forma, simplesmente perpetua o que James R. Beniger explicou sobre a tecnologia da informação em geral - contribui para uma "revolução de controle" (Beniger 1986). O que é verdade para a Internet também é verdade para outras formas de codificação de computador. E é por isso que é tão importante que os códigos sejam analisados e avaliados em ambientes de vigilância.

Sem se envolverem nos tipos de sociologia da tecnologia necessários para compreender plenamente esses códigos, certos teóricos franceses – notadamente Paul Virilio e Gilles Deleuze – observaram que os processos de ordenação social vêm passando por mudanças nas últimas duas décadas. Eles argumentam que a vigilância de hoje vai além da sociedade disciplinar de Michel Foucault, onde as pessoas são "normalizadas" por suas localizações categóricas, para o que Deleuze chama de "sociedade de controle", onde semelhanças e diferenças são reduzidas a código (Deleuze 1992). A codificação é crucial, porque os códigos devem conter os meios de previsão, de antecipação

24 Orientações

eventos (como crimes), condições (como AIDS) e comportamentos (como escolhas de consumo) que ainda não ocorreram (ver também Bogard 1996). Os códigos formam conjuntos de protocolos que ajudam a alterar a experiência cotidiana de vigilância. Como diz Virilio, os obstáculos físicos e as distâncias temporais tornam-se menos relevantes em um mundo de fluxos de informação. O velho mundo da vigilância, que dependia do layout da cidade (que remonta aos tempos das muralhas e portões da cidade), é agora suplantado – ou, eu diria, complementado – por uma vigilância mais recente que depende mais do que Virilio chama de "protocolos audiovisuais" (Virilio 1994). Virilio se refere a esse tipo de "prospecção" de vigilância porque os códigos prometem visão antecipada, percebendo eventos futuros (Virilio 1989).

Estes códigos informáticos tornam-se cada vez mais significativos para a vigilância cada vez que se torna possível acrescentar uma nova dimensão aos dados recolhidos e tratados. A infra-estrutura de informação lida com cada vez mais tipos diferentes de códigos e, ao fazê-lo, as capacidades de vigilância de outras áreas, outrora relativamente separadas e distintas, são melhoradas. Os códigos de vigilância de dados (ver Clarke 1988) foram aumentados não apenas pelos protocolos audiovisuais de Virilio, mas também pelos biométricos, genéticos e locacionais. Estes também carregam consigo a bagagem de suas origens e dos valores, opiniões e retórica de seus stakeholders. Assim, por exemplo, o "organismo codificado" de uma pessoa que tenta atravessar uma fronteira nacional pode descobrir que já é bem-vinda ou já excluída com base numa identidade que é estabelecida (não meramente determinada, ver van der Ploeg 1999) pelos códigos.

Não é necessário dizer que os requerentes de asilo estão entre os mais vulneráveis a essa codificação – ou que este pode ser um nível politicamente aceitável para a criação de novos sistemas de códigos que envolvam dados biométricos. Foi relatado em maio de 2001, por exemplo, que o Departamento de Imigração canadense pretende introduzir um cartão inteligente que pode conter identificadores como varreduras oculares ou impressões digitais (Walters 2001). Após os atentados de 11 de Setembro de 2001, o clima de aceitabilidade política alterou-se radicalmente, e os identificadores nacionais de cartões inteligentes tornaram-se uma das defesas técnicas mais discutidas contra o "terrorismo" (ver Stalder e Lyon neste volume). Estes têm a capacidade de serem codificados para vários propósitos diferentes.

Corpos móveis

É claro que, no século XXI, cada vez mais pessoas querem atravessar fronteiras. Não apenas requerentes de asilo e outros refugiados, mas os fluxos de viajantes também incluem empresários, turistas, jogadores de esportes, artistas, estudantes e assim por diante. Se a globalização é corretamente pensada como o processo no qual o mundo se torna um lugar, então é de se esperar que as fronteiras se tornem cada vez mais porosas. A mobilidade, tanto física quanto virtual, é

uma marca da era da informação e da comunicação. Igualmente previsível, em um mundo cada vez mais móvel, é que as práticas de vigilância evoluíram de maneiras paralelas. Mas existem diferentes aspectos dessa mudança.

Primeiro, as formas de vigilância em rede são mais poderosas do que nunca e são mais bem vistas nas atividades de grandes corporações - como Doubleclick ou Disney - por um lado, ou policiamento e administração governamental, por outro. Existem também ligações potenciais e reais entre a vigilância que ocorre em organizações públicas e privadas. As empresas farmacêuticas, por exemplo, podem ocasionalmente obter acesso aos bancos de dados de esquemas de saúde administrados pelo governo e vice-versa (Hafner 2001). Mas, em segundo lugar, isso se transforma em outro tipo de organização de vigilância, ou, como Gilles Deleuze e Félix Guattari dizem, "agenciamento" (Deleuze e Guattari 1987; ver também Haggerty e Ericson 2000). Essa vigilância não se limita à corporação ou ao departamento governamental, mas cresce e se expande rizomaticamente, como aquelas plantas rasteiras no gramado suburbano ou na horta. Alguns sistemas de CFTV parecem "rastejar" dessa maneira, movendo-se de acordo com uma lógica de rede imprevisível que Norris e Armstrong chamam de "mutabilidade expansível" (1999; ver também Nelkin e Andrews neste volume).

Um terceiro aspecto da vigilância em um mundo de mobilidades é que vários novos dispositivos estão disponíveis para identificar a localização dos titulares dos dados. Estes representam um desenvolvimento específico nas indústrias da computação e das telecomunicações e baseiam-se na telefonia sem fios, no vídeo, nos dados GPS recentemente disponíveis e, naturalmente, em bases de dados pesquisáveis. Alguns são Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS), como tecnologias automatizadas de pedágio rodoviário ou dispositivos de navegação ou monitoramento a bordo. Outros conectam recursos de GPS e GIS com telefones celulares para permitir que a localização dos chamadores - especialmente em situações de emergência - seja facilmente rastreada a poucos metros. Essas tecnologias representam uma área emergente, mas já há evidências suficientes de seu uso - tanto em sistemas fixos de pedágio em rodovias quanto em localização de chamadas de emergência para telefones celulares - para sugerir que não é uma tendência passageira.

De uma forma ou de outra, a vigilância parece perfeitamente capaz de acompanhar as tendências sociais em direção a uma maior mobilidade. Afinal, a vigilância depende cada vez mais das mesmas tecnologias que permitem a expansão da mobilidade em primeiro lugar. Velhas noções de ordem, padrão e regularidade parecem menos salientes para um mundo de mobilidades, tornando plausível a visão de Urry de que os regimes emergentes têm mais a ver com "regularidade das mobilidades" (Urry 2000: 186) do que um guarda-caça regula o estoque que, de outra forma, cruza fronteiras à vontade. Isso não significa que os estados nacionais perderão seu poder de regulamentação (a globalização, afinal, implica uma localização simultânea), ou que organizações mais hierárquicas (corporações, departamentos de polícia) murcharão. Em vez disso, sugere que as informações de vigilância - junto com aqueles de quem os dados são abstraídos - estarão simplesmente entre os fluidos que

circulam e fluem dentro e além do que antes era dado como certo como "sociedades".

Conclusões

As sociologias da vigilância como classificação social são subdesenvolvidas. Tais estudos tenderam a recorrer aos recursos teóricos de ideias liberais inspiradas em Orwell e de esquemas panópticos pós-estruturalistas (Boyne 2000), ou a começar com as respostas políticas mais comuns - proteção de dados e privacidade - e voltar à análise a partir daí (Gilliom 2001: 8). O relato anterior sugeriu algumas limitações de tais abordagens que, quaisquer que sejam seus pontos fortes, não lidam realmente com questões de desaparecimento de corpos, codificação, categorização e mobilidades. Muita pesquisa é necessária, de tipo etnográfico, explicativo e ético. O etnográfico nos ajudaria a entender os processos de codificação e de vivenciar a vigilância na vida cotidiana. O explicativo desenvolveria teorias de classificação social e o poder social da informação em ambientes de vigilância. A ética daria uma vanguarda crítica a estudos que abordam claramente questões de justiça e dignidade.

A gramática dos códigos oferece veios ricos para a pesquisa social. Explorar a partir das perspectivas da sociologia da tecnologia e da economia política como os códigos são compostos e modificados forneceria pistas sobre o "poder de comutação" (Castells 1996) nas sociedades contemporâneas. Quais são os desejos que impulsionam os processos de codificação promulgados por buscadores de dados e usuários? Os possíveis candidatos incluem controle, governança, segurança, proteção e lucro. Como é que as diferentes partes interessadas exercem os seus interesses nos processos de codificação? Que tipos de interesse (gestão de riscos, seguros) predominam? Como o aumento do desinvestimento e da terceirização para empresas comerciais afeta a busca por dados pessoais e populacionais? Em que medida as pressões comerciais incentivam a utilização dos dados para fins que não aqueles para os quais foram recolhidos?

Da mesma forma, entender como as pessoas comuns experimentam a vigilância na vida cotidiana é uma tarefa primordial para a pesquisa sociológica. Foram já realizados alguns estudos, por exemplo, sobre a forma como os jovens "actuam" em frente às câmaras de vídeo na rua. Mas muitos outros são necessários, como preencher formulários de solicitação de garantia ou benefício, navegar na Internet, usar cartões de plástico com código de barras e assim por diante. Tal análise forneceria pistas sobre até que ponto esses sistemas de vigilância aparentemente poderosos realmente funcionam e até que ponto seu poder é restringido pela negociação, dissimulação e resistência ativa por parte dos titulares de dados pretendidos. Em que condições os atores sociais trocam dados pessoais por vantagens comerciais ou posicionais? Quando os titulares dos dados pretendidos podem simplesmente se recusar a divulgar os dados? Qual

as classificações são relativamente maleáveis e passíveis de modificação pelos titulares dos dados e quais são mais impermeáveis à negociação ou contestação?

Os estudos de vigilância hoje são marcados por uma busca urgente por novos conceitos e teorias explicativas. Os mais frutíferos e emocionantes estão surgindo do trabalho transdisciplinar, envolvendo, entre outros, sociologia, economia política, história e geografia. Dentro destes, a sociologia da tecnologia é particularmente importante, pois é na interação das pessoas com as máquinas que os estudos de vigilância devem lidar cada vez mais. Mas isso também atrai colegas das ciências da computação e da informação, que podem explicar, por exemplo, as questões vitais da codificação. À medida que técnicas semelhantes são aplicadas em diferentes áreas – por exemplo, a utilização de bases de dados pesquisáveis no policiamento e na vigilância comercial –, os recursos teóricos de uma área podem ser emprestados noutra. Tal como acontece com os cientistas da informação, os colegas em estudos de direito e política também desempenharão um papel nos estudos de vigilância, até porque a mudança para além da "privacidade" também tem implicações para a responsabilidade em contextos legais e organizacionais.

A vigilância, arguentei, é intensificada em um mundo de relações remotas, onde muitas conexões não envolvem diretamente pessoas encarnadas co-presentes e onde não vemos mais os rostos daqueles com quem estamos "em contato" ou com quem nos envolvemos em troca. Os bancos de dados pesquisáveis dependem de dados abstraídos de pessoas vivas, dados que são posteriormente usados para representá-los para alguma organização. Os dados assim extraídos das pessoas – em caixas eletrônicos, via vídeo de rua, em situações de monitoramento de trabalho, por meio de testes genéticos ou de drogas, no uso de telefones celulares – são usados para criar duplicatas de dados que estão em constante mutação e modificáveis. Mas os duplos de dados, criados como são a partir de categorias codificadas, não são ficções virtuais inocentes ou inócuas. À medida que circulam, servem para abrir e fechar portas de oportunidade e acesso. Eles afetam as elegibilidades para crédito ou benefícios estatais e conferem credenciais ou geram suspeitas. Eles fazem uma diferença real. Eles têm ética, política.

As sociologias da vigilância sempre serão produzidas a partir de algum ponto de vista e parece-me que tais pontos de vista dificilmente podem ser críticos se negligenciarem a relação entre dados abstratos e pessoas sociais corporificadas. As atitudes iluministas, incorporadas na modernidade, fomentaram a falta de rosto, e a mediação eletrônica exacerbou essa situação hoje. Repensar a importância do rosto afeta a forma como se percebe as questões que cercam as condições apropriadas para a auto-revelação (e, portanto, o debate sobre privacidade) e também as questões de justiça em face da classificação social automatizada. Como argumento em outro lugar (Lyon 2001a), o rosto ausente oferece possibilidades como guia amoral em ambos os níveis. Com relação à classificação social, o rosto sempre resiste à mera categorização ao mesmo tempo em que chama os usuários de dados a tentar estabelecer confiança (ver Zureik neste volume) e justiça. Isso não resolve o

questão política, mas, a meu ver, produz um forte ponto de partida ético que pode servir de guia para uma análise crítica.

Anotações

- 1 Este capítulo foi originalmente dado como um artigo na Escola de Informação, Universidade de Michigan e nas reuniões da American Sociological Association em Anaheim, CA, agosto de 2001.

Bibliografia

- Barnett, A. (2000) "Cada movimento que você faz...", Observer. Online. Disponível HTTP:<<http://www.guardianunlimited.co.uk/Print/0,3858,4045760,00.html>> (acessado em 30 de julho de 2000). Bauman, Z. (2000) *Modernidade Líquida*, Cambridge: Polity Press.— (2001) *A Sociedade Individualizada*, Cambridge: Polity Press. Beniger, J. R. (1986) *A Revolução do Controle: Origens Tecnológicas e Econômicas da Sociedade da Informação*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Black, D. (2001) "A Nova Onda do Combate ao Crime", *The Toronto Star*. Online. Disponível HTTP: <http://www.torstar.com/thestar/editorial/tech.../20000125NEWOld_CI-UPFRONT.htm> (acessado em 25 de janeiro de 2001). Bogard, W. (1996) *A Simulação de Vigilância: Hipercontrole em Telemática* *Sociedades*, Nova York: Cambridge University Press. Bowker, J. e Star, L. (1999) *Classificando as coisas: classificação e sua Consequências*, Cambridge, MA: MIT Press. Boyne, R. (2000) "Pós-panoptismo", *Economia e Sociedade*, 29(2): 285–307. Castells, M. (1996) *A Ascensão da Sociedade em Rede*, Oxford: Blackwell. Clarke, R. (1988) "Tecnologia da Informação e Vigilância de Dados", *Comunicações de o ACM*, 31(5): 498–512. CNN (2001) "Cassinos usam tecnologia de reconhecimento facial". Online. Disponível HTTP:<<http://www.cnn.com/2001/TECH/ptech/02/26/casino.surveillance.ap/index.html>> (acessado em 26 de fevereiro de 2001). Deleuze, G. (1992) "Pós-escrito sobre as Sociedades de Controle", outubro, 59: 3–7. Deleuze, G. e Guattari, F. (1987) *Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia*, Minneapolis: University of Minnesota Press. Ericson, R. e Haggerty, K. (1997) *Policiamento da Sociedade de Risco*, Toronto: Universidade de Toronto Press. Ericson, R., Barry, D. e Doyle, A. (2000) "Os riscos morais do neoliberalismo: Lições da Indústria de Seguros Privados", *Economia e Sociedade*, 29(4):532–58. Gandy, O. (1993) *O Tipo Panóptico: Uma Economia Política de Informações Pessoais*, Boulder CO: Westview.— (1995) "É discriminação, estúpido!" em J. Brook e I.A. Boal (eds) *Resistindo a Vida Virtual*, São Francisco: Luzes da Cidade.— (1996) "Chegando a um acordo com o tipo panóptico", em D. Lyon e E. Zureik

(eds) Computadores, Vigilância e Privacidade, Minneapolis: University of Minnesota Press. Gilliom, J. (2001) Supervisores dos Pobres: Vigilância, Resistência e os Limites de

Privacidade, Chicago: University of Chicago Press. Graham, S. e Marvin, S. (2001) *Urbanismo fragmentado: em rede*

Infraestruturas, Mobilidades Tecnológicas e a Condição Urbana, Londres e Nova York: Routledge. Hafner, K. (2001) "Prognóstico Protegido da Privacidade", *New York Times*, 1º de março.

Online. Disponível HTTP:

<<http://www.nytimes.com/2001/03/01/technology/01MEDI.html>> Haggerty, K. e Ericson, R. (2000) "The Surveillant Assemblage", *British Journal*

de Sociologia, 51(4): 605–22. Lessig, L. (1999) *Código e Outras Leis do Ciberespaço*, Nova York, Basic Books. Lyon, D. (1994) *O Olho Eletrônico: A Ascensão da Sociedade de Vigilância*, Cambridge

Reino Unido: Polity / Malden MA: Blackwell. — (2001a) "Enfrentando o Futuro: Buscando Ética para a Vigilância Diária", *Ética*

e Tecnologia da Informação, 3(3): 171–81. — (2001b) *Sociedade de Vigilância: Monitorando a Vida Cotidiana*, Buckingham: Aberto

University Press. Lyon, D. e Zureik, E. (eds) (1996) *Computadores, Vigilância e Privacidade*,

Minneapolis: University of Minnesota Press. Marron, K. (2001) "Novo combatente do crime cavalga junto com policiais em cruzadores", *O*

Globe and Mail, 23 de fevereiro: T2. Newburn, T. e Hayman, S. (2002) *Policimento, Vigilância e Controle Social*:

CCTV e o Monitoramento Policial de Suspeitos, Cullompton, Reino Unido: Willan. Norris C. e Armstrong, G. (1999) *A Sociedade de Vigilância Máxima*, Londres:

Berg. Perri 6 (2001) Dividido pela Informação: A "Exclusão Digital" e as Implicações da

a Nova Meritocracia, (com Ben Jupp), Londres: Demos. Regan, P. (1995) *Legislando Privacidade: Tecnologia, Valores Sociais e Políticas Públicas*,

Chapel Hill: University of North Carolina Press. Romero, S. (2001) "Localização de dispositivos ganham popularidade, mas aumentam a privacidade

Preocupações", *New York Times*. Online. Disponível HTTP:

<<http://www.nytimes.com/2001/03/04/technology/04LOCA.html>> (acessado em 4 de março de 2001). Rosen, J. (2001) "Um conto de advertência para uma nova era de vigilância", *Nova York Times*, 7 de outubro de 2001. Slevin, P. (2001) "Câmeras capturadas pela multidão do Superbowl", *Washington Post*.

Disponível HTTP: <<http://www.msnbc.com/news/524802.asp>> (acessado em 2 de fevereiro de 2001). Stepanek, M. (2000) "Weblining", *Business Week*. Online.

Disponível HTTP: <http://www.businessweek.com/2000/00_14/b3675027.htm> (acessado em 3 de abril de 2000).

TETRAD (2001) "Segmentos de mercado de Psyte". Online. HTTP disponível: <<http://www.tetrad.com/pcensus/com/py951st.html>> Tomas, P. (2000) "Ontario Today Report, 26 de julho." Online. Disponível HTTP: <http://ottawa.cbc.ca/onttoday/archives/july_26_00.html> (acessado em 7 de maio de 2001).

30 Orientações

- Urry, J. (2000) "Sociologia Móvel", *British Journal of Sociology*, 51(1): 185–203.
- van der Ploeg, I. (1999) "O Corpo Ilegal: Eurodac e a Política da Biometria Identificação", *Ética e Tecnologia da Informação*, 1(4): 295–302.
- Virilio, P. (1989) *Guerra e Cinema: A Logística da Percepção*, Londres: Verso.
- (1994) *A Máquina de Visão*, Londres: The British Film Institute.
- Walters, J. (2001) "Novas carteiras de identidade de imigrante são propostas para frustrar os ilegais", *A estrela de Toronto*. Online. Disponível HTTP: <http://www.torontostar.ca/NAS.../Article_PrintFriendly&c=Article&cid=99119106461> (acessado em 30 de maio de 2001).

2 Teorizando a vigilância

O caso do local de trabalho

Elijah Zureik

Introdução

Até recentemente, as explorações sobre a natureza da vigilância chegaram até nós por meio da cultura popular, das artes, da filosofia e do direito. Embora historicamente os cientistas sociais tivessem pouco a dizer sobre vigilância, criminologistas e sociólogos industriais pesquisaram vigilância no local de trabalho e na sociedade em geral. No que diz respeito ao local de trabalho, foram Marx e seus contemporâneos Owen, Ure e Babbage, no século XIX (cf. Schaffer, 1994), e Frederick Taylor, no início do século XX, que perceberam uma série de tendências relacionadas. Eles viram no monitoramento do trabalhador, na fragmentação das tarefas, na separação entre tarefas mentais e manuais e na arregimentação do trabalho – por meio da criação da fábrica e, eventualmente, da linha de montagem – os meios para aumentar o lucro e reduzir a imprevisibilidade do trabalho, ou, como expresso por Marx, para subordinar o trabalho ao capital (Marx 1976: 1019-38). Esse fenômeno, conhecido como desqualificação e disciplina do trabalho, permanece no centro do debate em torno da vigilância do local de trabalho e da automação baseada em computador.

Os debates atuais na escola do processo de trabalho foram desencadeados pela publicação de *The Degradation of Work in the Twentieth Century* (1974), de Braverman. Apesar de suas deficiências – de acordo com alguns (cf. Burawoy 1978), mas não para outros (Cohen 1987) – como uma análise marxista objetivista que prestou pouca atenção à agência e à resistência dos trabalhadores, o livro de Braverman continua sendo uma referência para a compreensão da disciplina do trabalho. Também marca a primeira vez que a vigilância no local de trabalho recebeu atenção séria.

Foi Edwards (1979) quem, em contraste com Braverman, reconheceu em *Terreno Contestado* os elementos subjetivos do trabalho e o papel da agência na resistência crescente aos sistemas de controle. Há mais de duas décadas, Edwards delineou a transição de formas simples para técnicas e burocráticas de controle no local de trabalho – conduzindo a uma forma alargada de controle através da utilização de controle informatizado. Fitas de reprodução e numericamente

32 Orientações

máquinas controladas na programação industrial permitiram aos empregadores e à administração controlar mais eficientemente os corpos dos trabalhadores, o ritmo de trabalho e os níveis de produtividade do que era o caso do monitoramento visual direto ou do sequenciamento de máquinas automatizadas do tipo fordista de linha de montagem.

Desde meados da década de 1980, o interesse e o debate mais sustentados em torno do processo de trabalho vêm ocorrendo na Grã-Bretanha entre um grupo de sociólogos e teóricos das organizações que se reúnem anualmente sob a égide da Conferência Internacional do Processo de Trabalho. De acordo com Parker (1999), o debate pode ser situado em torno de dois campos principais. A primeira inclui aqueles que vêem a necessidade de incorporar análises pós-estruturalistas foucaultianas para infundir o marxismo tradicional com discussões sobre agência e subjetividade (Knights e Willmott 1990; Willmott 1994; O'Doherty e Willmott 2001). O segundo campo inclui aqueles que mantêm interesse vital em classe, poder e ideologia como conceitos centrais (Thompson e Ackroyd 1995; Thompson e Smith 1998) na análise materialista do processo de trabalho. Voltaremos a um breve exame desse debate em outra parte do capítulo.

O capítulo prossegue discutindo primeiro as várias abordagens para o estudo da tecnologia e da sociedade, com referência especial ao local de trabalho e ao debate que o acompanha sobre o realismo e o construtivismo. Isso é seguido por uma síntese da literatura sobre vigilância, com atenção especial dedicada ao panóptico como uma metáfora-chave na compreensão do disciplinamento e normalização do eu. A terceira parte examina aspectos específicos do debate sobre vigilância panóptica no que se refere ao local de trabalho, os vários indicadores de vigilância no local de trabalho e a natureza da subjetividade e do empoderamento. O capítulo conclui delineando as implicações teóricas e de pesquisa das questões atuais envolvendo vigilância, pois são influenciadas pela automação baseada em computador no local de trabalho.

Entendendo a tecnologia

Como ficará evidente ao longo deste capítulo, a compreensão do trabalho mediado por computador - na verdade, qualquer atividade mediada por tecnologia - exige a rejeição de explicações monocausais (cf. Burris 1998). Em uma das primeiras pesquisas da literatura cobrindo estudos de trabalho de escritório computadorizado realizada na década de 1980, Kraemer e Danziger (1990) traçaram um quadro complexo, ainda que inconclusivo, da natureza dos "impactos" do computador na centralização / descentralização organizacional, satisfação e produtividade do trabalhador, aprimoramento do trabalho, estresse e surgimento de "linhas de montagem intelectual". Uma década depois, Liker, Haddad e Karlin (1999), em outra visão geral das perspectivas sobre tecnologia e trabalho, permaneceram tão inconclusivos em suas conclusões quanto os pesquisadores anteriores:

No caso da tecnologia, a realidade social é bastante complexa. Tecnologias muito diferentes são trazidas para ambientes sociais muito diferentes por razões muito diferentes, muitas vezes com efeitos completamente opostos. . . [e] para cada estudo que descobre que o computador centraliza o poder, outro descobrirá que a tecnologia da computação descentraliza e democratiza o local de trabalho.

(1999: 592)

Em termos de metodologia, as primeiras pesquisas sobre trabalho e tecnologia tendiam a ser de natureza positivista e focadas nos "impactos" da tecnologia, conforme indicado pelo título do artigo de Kraemer e Danziger. Mais recentemente, Kling, um dos principais escritores sobre tecnologia da informação e organizações, expressou preocupações semelhantes: "Nas décadas de 1970 e 1980, muitas vezes as questões sobre computação eram formuladas como questões de impacto determinísticas. Qual seria o impacto dos computadores no comportamento organizacional se fizéssemos X?" (2000: 246). Inovações teóricas no estudo social da ciência e tecnologia tiveram efeitos salutarres na pesquisa de tecnologia no local de trabalho. Por exemplo, Grint e Woolgar (1997: 11-38) descrevem as abordagens dominantes para o estudo da tecnologia abrangendo um amplo espectro de tradições intelectuais, desde o determinismo tecnológico, o sistema sociotécnico, a abordagem de modelagem social e alinhamentos sociotécnicos, até a teoria ator-rede e o anti-essencialismo.

A abordagem anti-essencialista preferida por Grint e Woolgar baseia-se na tradição hermenêutica na qual o pesquisador vê a tecnologia (seu design e uso) como "texto" que é passível de análise do discurso. Essa abordagem também é recomendada por Liker et al. sob o rótulo de "perspectiva interpretativa" (1999: 592-3) e adotada por Taylor e Van Every (1993) em seu estudo canadense sobre inovação tecnológica e estrutura organizacional. A vantagem dessa abordagem é que ela evita o dualismo objetivo/subjetivo e trata a organização como um "texto".

No entanto, a visão construtivista da tecnologia como texto não foi aceita sem um desafio. Embora a metáfora hermenêutica, de acordo com Hutchby (2001), enfatize o papel da interpretação e negociação pelo usuário e projetista da tecnologia e, portanto, tenha a vantagem de tratar a "leitura" e a "escrita" da tecnologia como um sistema aberto, ela negligencia as restrições que a tecnologia "oferece", conforme estabelecido em seu design e materialidade. Não importa quão flexível e contingente seja a leitura do "texto", Hutchby soa uma nota de advertência parafraseando uma objeção típica levantada por Kling (1992): "uma bala disparada de uma arma tem efeitos sobre a carne e o osso que são intrínsecos à arma e à bala e não podem ser alterados pela construção social" (Hutchby 2001: 446). Para remediar a deficiência na metáfora da tecnologia como texto, Hutchby pede a introdução do conceito de "affordances".

Assim, as interpretações e negociações em torno do uso da tecnologia devem se concentrar nas "interpretações das possibilidades do artefato: as possibilidades de ação que ele oferece" (Hutchby 2001: 449).

Kling, que reconhece os aspectos contingentes da tecnologia da informação e seu uso, segue um caminho diferente e introduz o modelo de "rede sociotécnica" como um substituto para o modelo de "ferramentas" que é típico da abordagem de "impacto" (2000: 249). A abordagem social-shaping considera a introdução da tecnologia nas organizações como um processo que envolve frequentemente negociações entre vários intervenientes, em que os efeitos da tecnologia são directos e indirectos, e em que o conhecimento se distingue pelo seu carácter implícito e tácito.

Até agora, a pesquisa qualitativa, particularmente os estudos etnográficos, avançou no estudo do trabalho baseado em computador. O objetivo aqui é capturar a subjetividade do ator, sem perder de vista as restrições objetivas, tratando assim os dados de pesquisa de uma forma mais sutil, dando voz à agência (Ball e Wilson 2000). Não se trata de optar por uma posição relativista em vez de realista, ou vice-versa. Ball (2001) defende uma abordagem "materialista-semiótica", submetendo seus dados etnográficos a uma análise "refinada". Assim, embora a análise realista do monitoramento computadorizado do desempenho no local de trabalho (no nível da justiça processual e distributiva) apoiasse os resultados das "melhores práticas" medidos em termos realistas, uma abordagem mais "refinada revelou que as relações sociais departamentais tinham uma topografia discriminatória que favorecia os membros mais jovens e masculinos do departamento" (2001: 15). Neste exemplo específico, a análise do discurso revelou como o acesso à justiça distributiva e processual no local de trabalho foi mediado por gênero, idade e posição de autoridade.

Do micro ao macro

A posição realista-semiótica incorporada por Ball permanece confinada ao chão de fábrica e não reconhece a contribuição da estrutura político-econômica mais ampla e sua relevância para as políticas gerenciais e a organização do local de trabalho. A este respeito, e apesar da sua sofisticação metodológica, partilha características com outros estudos sobre o local de trabalho que se detêm na porta do escritório ou no portão da fábrica. É necessário complementar esta abordagem, estabelecendo uma ligação entre os níveis micro e macro de análise. Vallas (1999), que está consciente dessa deficiência (como mostraremos mais adiante neste capítulo), defende tal ligação por meio da análise "neoinstitucional" e da "acumulação flexível" – embora sua análise não seja formulada na linguagem do realismo. Eu forneço dois exemplos que tentam tornar essa ligação explícita: as "relações de análise dominante" de Smith (1987, 1999), que está ancorada na ontologia feminista e marxista, e a abordagem do realismo crítico de Porter (1993), que tem uma

afinidade com o marxismo e a teoria da estruturação (Porter 1993: 595). Smith e Porter recorrem à etnografia para estabelecer o vínculo micro-macro via institucionalismo (no caso de Smith) e realismo crítico (no caso de Porter). Alguns consideram problemática a ligação entre realismo crítico e marxismo, mencionada por Porter, no ponto de articulação entre teoria e prática. Para Roberts, não obstante as afirmações realistas críticas sobre a semelhança entre o marxismo e o realismo crítico, "ao cortar o vínculo entre teoria e prática, o realismo crítico comete problemas e erros teóricos fundamentais que inicialmente alegou ter superado" (1999: 21).

Um princípio fundamental do realismo crítico é que, embora existam estruturas predeterminadas ou profundas que restringem as ações dos atores e, de fato, agem de maneira causal, essas estruturas nem sempre são transparentes para os atores. Isso é semelhante à "morada oculta" de Marx, na qual as consequências pretendidas do capitalismo estão escondidas atrás de uma superestrutura política e cultural (cf. Portes 2000: 8). É a forma como a agência actua sobre estas estruturas que determina a sua produção e reprodução. É assim que Bhaskar (1989), uma figura importante na filosofia crítico-realista, descreve o realismo crítico em uma linguagem que ressoa com a teoria da estruturação:

A existência de estrutura social é uma condição necessária para qualquer atividade humana. A sociedade fornece os meios, mídia, regras e recursos para tudo o que fazemos. . . É a condição desmotivada para todas as nossas produções motivadas. Nós não criamos a sociedade – o erro do voluntarismo. Mas as estruturas que nos preexistem são apenas reproduzidas e transformadas em nossas atividades cotidianas; Assim, a sociedade não existe independentemente da agência humana - o erro da reificação. O mundo social é reproduzido e transformado na vida cotidiana.

(Bhaskar 1989: 3-4; cf. Porter 1993: 593)

Em um artigo que foi reimpresso em 1987, mas publicado originalmente em 1974, Smith define as relações de governo em termos marxistas, mas ancora essa definição na experiência das mulheres. As relações de governo referem-se a mais do que governança política. Referem-se "àquele complexo total de actividades diferenciadas em muitas esferas, pelas quais o nosso tipo de sociedade é governado, gerido, administrado" (Smith 1987: 86). Enquanto no capitalismo os homens são alienados de seu trabalho, eles ocupam uma posição dominante em relação às mulheres no "modo conceitual de consciência". Ao serem relegadas a mediar os papéis dos homens no local de trabalho, as mulheres contribuem para promover sua própria opressão:

As mulheres mais bem-sucedidas são em mediar o mundo dos detalhes concretos, de modo que os homens não tenham que se envolver (e, portanto, conscientes) desse mundo como condição para suas atividades abstratas,

quanto mais completa a absorção do homem nele, mais eficaz é a autoridade desse mundo e a subserviência total das mulheres a ele.

(Smith 1987: 90)

Posteriormente, Smith desenvolveu essa noção ao longo das seguintes linhas: primeiro, ela recorre ao discurso e à análise textual para entender as relações de governo do "ponto de vista das mulheres" (1999: 68); em segundo lugar, essa compreensão é realizada adotando uma metodologia que se concentra nas "atividades práticas das pessoas" na tradição da etnometodologia, mas sem subscrever a insistência desta última na ordem; Em terceiro lugar, o foco no estabelecimento de um vínculo entre o local e o extralocal torna o processo de compreensão de como a consciência, que é objetivada por vários discursos organizacionais, de trabalho, científicos e midiáticos, consegue constituir seus sujeitos; quarto, as relações de governo são governadas pela "trajetória histórica" e pelas abstrações do capital (no sentido de Marx) pelas quais "as funções individualizadas de conhecer, julgar, planejar e decidir são transferidas para a organização, deixando de ser capacidades imediatamente do indivíduo" (Smith 1999: 73); quinto, é interrogando a "materialidade do texto", ou seja, sua objetivação, segundo Smith, que será possível apreender seu papel mediador entre o local e o extralocal; Finalmente, ela defende a "etnografia institucional" como uma metodologia que "busca explorar e explicar como as configurações locais da vida das pessoas são coordenadas por relações sociais não totalmente visíveis para elas" (1999: 76).

Para demonstrar o impulso de sua abordagem, Smith examina as conclusões de um estudo de Vallas e Beck (1996), que avaliaram e depois rejeitaram as alegações do pós-fordismo sobre flexibilidade no local de trabalho. Smith procura explicar esses resultados indo além do local de trabalho e vinculando a organização do local de trabalho no nível do chão de fábrica às mudanças nos mercados de capitais. É assim que ela coloca:

Uma etnografia institucional começaria no chão de fábrica, como Vallas e Beck fazem, mas se preocuparia com a forma como as relações sociais dos mercados financeiros entram na mudança da organização do trabalho no nível do chão de fábrica. As funções regulatórias dos procedimentos formalizados de manutenção de registros seriam exploradas, incluindo como seus textos são produzidos, para onde vão os textos elaborados e como são lidos em vários pontos de transição da organização. As diferenças de pontos de vista e de experiências proporcionariam diferentes pontos de entrada na coordenação objectiva das empresas e dos mercados financeiros.

(1999: 78–9)

O segundo exemplo vem de Porter, que se volta para o realismo crítico para examinar a relação entre racismo e profissionalismo médico. Ele

levanta a hipótese, por meio da análise etnográfica e do discurso, que o "fenômeno estrutural do racismo" na sociedade em geral molda a maneira pela qual o racismo se manifesta no local de trabalho. Neste caso, ele se refere especificamente à relação entre médicos e enfermeiros. Ele descobre que o profissionalismo médico atua como um fator restritivo, filtrando as declarações racistas no local de trabalho. Os médicos imigrantes neste cenário de pesquisa britânico desempenharam um papel importante na projeção em relação aos enfermeiros (brancos) de uma imagem racional e profissional, o que embotou a expressão pública do racismo por parte dos enfermeiros. No entanto, Porter ressalta que isso não impediu que as enfermeiras se envolvessem em comentários racistas de uma maneira goffmanesca nos bastidores.

Vigilância

Definição

O Concise Oxford Dictionary equipara vigilância com "supervisão, observação atenta [e] vigilância" de indivíduos que "não são confiáveis para trabalhar ou passam sem vigilância" (Fowler e Fowler 1964: 1302). Embora esta definição soe tradicional, ao centrar-se numa forma de monitorização de co-presença directa, capta uma dimensão de vigilância que é cada vez mais discutida nos debates actuais – ou seja, o elemento de confiança (Ericson e Haggerty 1997). A vigilância é praticada, particularmente nos locais de trabalho, espaços públicos e instituições totais, como prisões e militares, porque aqueles em posições de autoridade não confiam ou estão procurando motivos para confiar naqueles abaixo deles. Quase duas décadas atrás, uma Força-Tarefa do Trabalho do Canadá sobre Microeletrônica e Emprego alertou que "o monitoramento do trabalho é uma prática de emprego baseada na desconfiança e na falta de respeito pela dignidade humana básica" (Baarda 1994: 17).

Staples define vigilância como "o ato de vigiar de perto as pessoas" (1997: ix). O "olhar atento", como ele passa a rotulá-lo, é o que dá à vigilância sua característica por excelência. O interesse de Staples nos olhares está confinado a "atividades locais de coleta de conhecimento" da variedade cotidiana que ocorrem em locais de trabalho, escolas, residências e comunidade. A vigilância envolve todos os tipos de monitoramento, desde o tipo mais rudimentar de observação visual e registro de informações, até testes genéticos, monitoramento eletrônico e uso de análise estatística na construção de categorias e previsão de comportamento. O interesse de Staples não está no tipo de vigilância estatal do "Big Brother", mas nas "microtécnicas de disciplina foucaultianas que visam e tratam o corpo como um objeto a ser observado, avaliado e manipulado" (1997: ix).

Lyon, cujo principal interesse é também o "monitoramento da vida cotidiana", define vigilância como a "coleta e processamento de dados pessoais,

identificáveis ou não, para fins de influenciar ou gerenciar aqueles cujos dados foram coletados" e "geralmente não envolve pessoas encarnadas observando umas às outras" (2001: 2). Definida dessa forma, a vigilância, direta ou indireta, é baseada em eletrônicos e depende principalmente de informações "fragmentos abstraídos de indivíduos". De acordo com esta definição, a ênfase é colocada na natureza pessoal e desencarnada das informações recolhidas. Mas, mais importante, esta definição deixa em aberto a possibilidade de a vigilância ser exercida através de bases de dados, dando assim origem ao que é chamado de vigilância de dados – uma forma de correspondência de registros que é praticada através do acesso e cruzamento de informações armazenadas em múltiplas fontes de dados (Lyon 2001: 143).

Se em um nível a vigilância como poder desativa o sujeito, em outro nível, de acordo com Norris e Armstrong (1999: 5), a vigilância é uma atividade natural nos assuntos humanos que dota novos membros da sociedade de competência. Dandeker considera a vigilância como uma "característica de todas as relações sociais" (1999: 37) e envolve o gerenciamento de informações, a supervisão das atividades das pessoas em ambientes espaciais específicos, bem como a obediência a instruções em circunstâncias específicas por "pessoas sujeitos".

Vigilância como normalização

Ao se referir ao trabalho de Foucault (1979) sobre governmentalidade e prática disciplinar, Clegg destaca a natureza capilar da vigilância, ou seja, que ela

não se trata simplesmente de controle direto. Pode variar de práticas culturais de endosso moral, capacitação e persuasão, a conhecimentos técnicos mais formalizados. A um nível específico de aplicação, estes podem incluir a utilização de novas tecnologias, tais como a monitorização informática da saída do teclado e a eficiência. Em outro nível mais geral, talvez se trate do desenvolvimento de disciplinas de conhecimento moldadas quase inteiramente pelo "olhar disciplinar" da vigilância.

(1998: 38)

As últimas práticas têm sua origem no século XIX, que viu o desenvolvimento do conhecimento estatístico usado pelo estado para contar, categorizar e administrar populações. Assim, o monitoramento é subsumido sob o guarda-chuva geral da vigilância, mas a vigilância se estende além do olhar imediato associado ao monitoramento.

Ao trabalhar dentro de uma estrutura foucaultiana, Castel faz um ponto relacionado ao notar uma mudança de vigilância do "observável" para o "deduzido" na construção dos sujeitos. As práticas da ciência administrativa se concentram no "risco" e não no "perigo". A periculosidade está associada ao confinamento

e observar grupos populacionais, enquanto o risco se baseia no uso de técnicas estatísticas para deduzir ou inferir perfis de pessoas que não estão sob o olhar imediato do observador. No caso do risco, o sujeito é desconstruído, por assim dizer, por meio do uso de técnicas estatísticas. Assim, "a vigilância é praticada sem qualquer contato ou representação imediata dos sujeitos sob escrutínio" (Castel 1991: 288). De fato, o sujeito que é exposto ao "olhar observador" se dissolve e é reconstituído no abstrato por meio da categorização e do ordenamento social:

De fato, não há mais uma relação de imediatismo com um sujeito, porque não há mais um sujeito. O que as novas políticas preventivas abordam principalmente não são mais indivíduos, mas fatores, correlações estatísticas de elementos heterogêneos. Desconstroem o objecto concreto da intervenção e reconstroem uma combinação de factores suscetíveis de produzir riscos.

(Castel 1991: 288)

A confiança de Foucault no panóptico de Bentham ao descrever a vigilância na sociedade é um elemento básico do debate sobre vigilância, incluindo o local de trabalho, e levou à adoção de uma visão passiva e contestada dos indivíduos na sociedade disciplinar. Duas décadas atrás, Giddens expressou ceticismo sobre

A "arqueologia" de Foucault, na qual os seres humanos não fazem sua própria história, mas são arrastados por ela, não reconhece adequadamente que aqueles sujeitos ao poder dos próprios grupos dominantes são agentes conhecedores, que resistem, embotam ou alteram ativamente as condições de vida que outros procuram impor a eles.

(1981: 172)

Mais recentemente, Green teve uma visão um tanto semelhante, quando observou que

A análise de Foucault é uma história totalizante na qual a resistência e a "exterioridade" são, por definição, impossíveis de alcançar. A vigilância é implantada para controle e atinge seu objetivo. É uma história possibilitada por um conceito irrefletido do indivíduo, uma falta de qualquer identificação clara do que não é poder ou de quem ou o que o possui, e uma séria incapacidade de localizar a desigualdade estrutural.

(1999: 28)

No entanto, ao rejeitar a metáfora do panóptico, Green pegou emprestada de Foucault outra metáfora, a do "manejo da peste", que "implica a noção de uma 'dialética', na qual forças sociais contrastantes estão presentes

com o uso de tecnologias de vigilância no mercado e no local de trabalho" (1999: 27). Se o panóptico visa a normalização do eu através do olhar constante, o manejo da peste visa categorizar o que é essencialmente uma população heterogênea. Da mesma forma que o "intendente" operava para vigiar as pragas urbanas, onde o "doente, o saudável, o vulnerável e o forte é um fenômeno social perigoso, até mesmo sedicioso" (Green 1999: 32), aqui também a vigilância opera de maneira imperfeita, até mesmo imprecisa, em sociedades saturadas de informação. A heterogeneidade do público cria espaços de resistência. A nova "vítima da peste" em um mundo de vigilância de dados é o consumidor pobre e não confiável (excluído). Green vai mais longe e afirma, ao contrário dos argumentos de que o consumo é a nova forma de opressão, que os consumidores "saudáveis" podem de fato ser fortalecidos pelo "olhar do gerente da peste" por meio da "consciência positiva dos benefícios dos bens materiais para melhorar a vida" (Green 1999: 35).

Em uma tentativa de teorizar ainda mais o conceito de vigilância, Haggerty e Ericson recorrem às idéias dos pós-estruturalistas, notadamente Deleuze e Guattari, "para sugerir que estamos testemunhando uma convergência do que antes eram sistemas discretos a ponto de agora podermos falar de um 'agenciamento' emergente [vigilância]" (Haggerty e Ericson 2000: 606). O que caracteriza os conjuntos de vigilância é sua estrutura "rizomática" que possibilita a "duplicação de dados" e ligações entre vários bancos de dados que abrangem domínios que abrangem as esferas pública e privada. Assim, a combinação de assembléias e estruturas rizomáticas alcança várias coisas. Primeiro, no centro da vigilância estão as tentativas de capturar o corpo humano. Esta tecnologia permite acompanhar o movimento do corpo em vários espaços e em diferentes ritmos temporais. Essa "descorporização" do corpo, por meio de sua reconfiguração em dígitos binários (bits) de informação e seu hibridismo com máquinas, o chamado ciborgue, torna o corpo humano acessível "além de nossa faixa normal de percepção" (Haggerty e Ericson 2000: 611).

Em contraste com o tratamento panóptico do corpo de Foucault, então, aqui o corpo não é capturado em sua totalidade como uma entidade unitária, mas como uma coleção de informações discretas. O corpo é reconstituído, por assim dizer, dependendo da natureza do conjunto e do propósito para o qual o corpo é direcionado - como consumidor, trabalhador, paciente, cidadão, etc. Em segundo lugar, em contraste com a natureza disciplinar da forma panóptica de vigilância, os sistemas de vigilância eletrônicos dos consumidores, por exemplo, "carecem do treinamento normalizado da alma" (Haggerty e Ericson 2000: 615). Em terceiro lugar, um ponto-chave que é vigorosamente debatido na discussão sobre vigilância diz respeito à tese do empoderamento/desempoderamento. Os defensores da tese do empoderamento argumentam que essa tecnologia depende do contexto de seu uso, que seu efeito deve ser considerado caso a caso e que a tecnologia

abre espaços para a agência negociar e adotar métodos contrários de controle (Mason et al. 2000), ou como Barker e Sewell chamam de "vigilância reversa" (2001). Como sugerido por Poster (1990: 16-20), que opta pelo rótulo de "super-panóptico", a tecnologia de vigilância na forma de bancos de dados pode ser usada para mobilizar grupos marginais na sociedade, como mulheres e minorias, e capacitar movimentos políticos (cf. Ronfeldt et al. 1998). Da mesma forma, Haggerty e Ericson "fazem objeção" à afirmação de que a sociedade poderosa e dominante está isenta do olhar eletrônico:

E embora o direcionamento da vigilância seja de fato diferencial, discordamos da ideia de que o mainstream é "intocado" pela vigilância. A vigilância tornou-se rizomática, transformou as hierarquias de observação e permite o escrutínio dos poderosos tanto pelas instituições quanto pela população em geral.

(2000: 617)

Assim, por causa dos efeitos de nivelamento das estruturas rizomáticas, eles continuam a notar que um processo de sinóptico, e não apenas panóptico, está em ação aqui (Haggerty e Ericson 2000: 617-18). Lyon pesa a visão sinótica da vigilância, onde muitos assistem a poucos e em que a tecnologia atua como um agente empoderador em termos de mobilização e escolha do consumidor, e sai do lado da escola de vigilância onde as tendências globais dominantes e os "fluxos de informação" são gerenciados por "controle remoto" para promover os interesses do capital internacional (Lyon 2001: 94-5). Mas, como Mathiesen (1997) declara, o sinóptico do tipo "sociedade do espectador" não desafia ou contradiz o panoptismo de Foucault; em vez disso, reforça-o e o torna ainda "pior". Os meios de comunicação de massa, particularmente a televisão, fornecem acesso de muitos a poucos, onde poucos na forma de personalidades da mídia, formadores de opinião e estrelas de cinema legitimam a ideologia dominante moldando a consciência de muitos.

Como expresso por Boyne (2000: 299), existem bons argumentos para suplantarmos o conceito de panóptico por "pós-panóptico". Que o conceito de panóptico tenha sobrevivido à sua utilidade é resumido em vários pontos familiares: primeiro, agora os muitos observam os poucos, embora, como vimos imediatamente acima, haja uma ressalva importante para isso; segundo, não há necessidade de monitoramento por causa da autovigilância; terceiro, a visualização é antecipada por meio de técnicas de simulação e prevenção; quarto, a falibilidade do total das instituições é comprovada repetidamente, como demonstrado em motins prisionais e sabotagem industrial; Finalmente, há evidências empíricas crescentes que desafiam a noção de que a força de trabalho está se tornando dócil. Assim, para Boyne, "as sociedades ocidentais contemporâneas são pós-panópticas" (303). Ele sugere manter o conceito de panóptico como um tipo ideal analítico,

mas aperfeiçoando-o para ter em conta a especificidade do local e a evolução da tecnologia.

Principais características da vigilância

O que emerge dessa visão geral é que a vigilância é (1) uma característica onipresente das sociedades humanas e é encontrada tanto na esfera política (pública) quanto na esfera civil (privada) da sociedade; (2) associado à governança e gestão; (3) endêmica para organizações de grande escala; (4) constitutivo do sujeito e tem um aspecto corpóreo; (5) incapacitante, bem como capacitante e é "produtivo" no sentido de Foucault; (6) entendido em termos de distanciamento, ou seja, o controle do espaço e do tempo; (7) tornando-se cada vez mais implicado em um sistema de montagem que reúne diversas tecnologias de controle; e (8) rizomático, como fica evidente na capacidade das tecnologias convergentes de capturar e reunir quantidades excessivas de informações sobre pessoas de várias fontes.

A vigilância estende-se desde a utilização de métodos intrusivos, como o registo electrónico de informações através de escutas telefónicas e a interceptação de mensagens electrónicas, o circuito fechado de televisão, a monitorização por vídeo e os testes genéticos através de impressões digitais, análise de ADN e identificação da retina, até à utilização de medidas menos intrusivas, como a recolha de dados de rotina sobre a população em nome da governação e da administração, como, por exemplo, por meio de censos e pesquisas de pesquisa. A variedade de técnicas de vigilância envolvendo medidas intrusivas e não intrusivas, nas quais o monitoramento, registo, contagem e categorização de pessoas, conhecido como ordenamento social, afetou a identidade dos indivíduos como trabalhadores, pacientes hospitalares, cidadãos, refugiados, estudantes, presidiários, viajantes e moradores do bairro.

O local de trabalho

Introdução

Lidamos na primeira parte do capítulo com o tratamento sociológico da tecnologia e do local de trabalho e observamos que a resolução do debate entre o local de trabalho e a tecnologia escapa à simples resposta sim ou não. Perguntas como: "A tecnologia determina as relações de poder no local de trabalho? Reforça os já existentes? Ou os difunde?" não são particularmente úteis. Não é surpreendente que a resposta mais informada seja formulada na linguagem da teoria da contingência, ou seja, "depende do contexto, tipo de indústria, cultura gerencial, etc." Expressa em termos da "Primeira Lei" de Kranzberg que rege a relação entre tecnologia e sociedade, "a tecnologia não é boa nem ruim, nem é neutra" (Castells 1996: 65).

Traduzida para o local de trabalho, e independentemente de como o debate sobre tecnologia e sociedade é estruturado, a vigilância continua sendo um componente essencial das relações de produção na sociedade capitalista (Giddens 1987: 175).

No esforço para aumentar a produtividade e a concorrência, a vigilância no local de trabalho, seja encoberta ou aberta, está emergindo como uma das questões mais controversas enfrentadas por empregadores, trabalhadores, sindicatos, governos e especialistas jurídicos. Ao referir-se ao correio electrónico como uma das principais formas de vigilância no local de trabalho, Lessig observa que

A maior invasão de qualquer espaço sensível de privacidade que o ciberespaço produziu é o monitoramento extraordinário dos funcionários no qual as corporações agora se envolvem. Com base na teoria de que eles "são donos do computador", os empregadores cada vez mais bisbilhotam o e-mail dos funcionários, procurando coisas que consideram impróprias.

(1999: 145)

Os defensores da privacidade emitem um aviso mais sinistro sobre as implicações da triagem genética para o local de trabalho. Na ausência de salvaguardas adequadas, sabe-se que os empregadores usam informações genéticas para recusar o emprego de indivíduos, e as seguradoras negaram cobertura a indivíduos cuja composição genética os predispõe a certos tipos de doenças (IPC 2001: 15).

Indicadores de vigilânciaAs discussões sobre técnicas de vigilância no nível micro têm recebido sua maior atenção em pesquisas sobre organizações e locais de trabalho de todos os tipos. Este trabalho dos teóricos da organização é inovador, realizado de forma multidisciplinar, é informado por debates teóricos que abrangem vários campos das ciências sociais, e grande parte dele é empiricamente fundamentado (McKinlay e Starkey 1998). O objetivo de escritos recentes é argumentar que a vigilância vertical de cima para baixo associada ao taylorismo está sendo substituída por novas formas de monitoramento horizontal nas quais o monitoramento computadorizado é praticado por equipes de trabalho que avaliam o desempenho uns dos outros em uma base de pares (Sewell 1998; 1999). O monitoramento horizontal tem como premissa o aumento da autonomia e do empoderamento dos trabalhadores. No entanto, como Sewell (1998) demonstra em sua análise minuciosa, o controle horizontal e vertical não precisam ser percebidos como formas separadas de vigilância. Baseando-se na noção de "biopoder" de Foucault, Sewell é capaz de mostrar como as duas formas de controle são articuladas de maneira "quimérica" para garantir que os resultados da vigilância individual sejam justapostos aos derivados do desempenho da equipe, de modo a recompensar os de alto desempenho e expor ou disciplinar os de baixo desempenho (cf. Vallas 1999).

Não há consenso entre os teóricos da organização de que o monitoramento de grupos de pares, como o "monitoramento da conscientização", seja um indicador de democratização no local de trabalho ou empoderamento dos trabalhadores. Poderia muito bem ser um reflexo da normalização do eu, por meio da qual a pressão dos colegas impõe normas de grupo inspiradas na gestão em uma base individual (Sewell 1998). Para citar o título do livro de Burawoy sobre o mesmo tópico, qualquer consenso entre trabalhadores e gerentes é um caso de "consentimento de fabricação" da administração (1982).

Em uma tentativa de sintetizar visões opostas sobre a tese do empoderamento e da resistência, Mason et al. (2000) fornecem evidências derivadas de vários estudos de caso (call centers, escritórios de cobrança de impostos, sistemas de relatórios de saúde pública, gerenciamento do fluxo de trabalho em uma gráfica e treinamento baseado em computador em uma maternidade) que desafiam as reivindicações da escola de processo de trabalho. A pedra angular de sua crítica é a aceitação de uma suposição a priori na maioria dos estudos sobre processos de trabalho de que existe uma contradição inerente entre trabalho e capital que a administração resolve em seu benefício adotando técnicas de vigilância que resultam na exploração dos trabalhadores. Além disso, eles rejeitam a alegação de que o conflito capital-trabalho está fadado a enfraquecer os trabalhadores, dando origem a várias formas de resistência por parte dos trabalhadores. Seja a escola de administração, que pinta um quadro arosy do local de trabalho, ou a perspectiva de conflito da escola de processo de trabalho, que é construída sobre a suposição de "antagonismos básicos", os autores afirmam que a realidade está em outro lugar. No que diz respeito ao argumento do processo de trabalho, os autores afirmam que (1) é "simplista" e não captura as complexidades do local de trabalho; (2) tende a "confundir" e exagerar pequenos atos de resistência dos trabalhadores; (3) equipara "conflito de interesses" entre trabalhadores e administração a "conflito" geral; (4) ignora o fato de que as definições de atos de resistência dependem do nível gerencial em questão; e (5) assume que qualquer ato de não conformidade por parte dos trabalhadores é definido como resistência, mesmo quando a administração concorda com as violações das regras pelos trabalhadores.

Para corrigir o que eles veem como a fraqueza da abordagem do processo de trabalho, os autores voltam sua atenção para examinar como os empregadores realmente implantam a vigilância, como os funcionários percebem os limites entre vigilância legítima e ilegítima e como os funcionários percebem e recorrem a atos de resistência. Os autores afirmam que tanto os trabalhadores quanto os sindicatos aceitam a vigilância no local de trabalho. Consideram-na como um prolongamento dos meios tradicionais de controle, desde que se baseiem na transparência, façam parte do acordo colectivo e não infrinjam a lei. Para apoiar sua noção de endosso do trabalhador à vigilância sob certas condições, eles citam uma declaração padrão da administração, desta vez dada por um trabalhador que disse que, "se você não tem nada a esconder, então não há problema com isso [vigilância]" (Mason et al. 2000: 16). Aqui, os autores afirmam que os trabalhadores visualizam os dados

recolhidos através de monitorização como "objectivos" e proporcionam "protecção contra a distribuição injusta do trabalho ou a acusação de abandono" (2000: 16). Em vários casos, os autores salientam que os trabalhadores tiveram de recorrer a um regime de trabalho "colectivo", mesmo que isso significasse restabelecer os métodos tradicionais de trabalho. Admitem que as "novas tecnologias caracterizam o trabalho como individual e normalizado", o que contraria o que se preconiza na gestão moderna dos recursos humanos, com a sua ênfase no trabalho em equipa. O que é impressionante nesses estudos é a separação total do local de trabalho do ambiente político e económico circundante. O realismo recebido, na forma de dados objetivos, é tomado pelo valor de face. Não é feita qualquer tentativa de investigar a reprodução das "relações de governar", para citar Smith (1999: 68), e como estas contribuem para ocultar vários constrangimentos estruturais que operam sobre os trabalhadores.

Em *The Use of Personal Data in Employer/Employee Relations* (Office of the Data Protection Commissioner 2000), o documento oficial britânico faz uma distinção entre "monitoramento de desempenho", que visa "a quantidade e a qualidade do trabalho de um funcionário", e "monitoramento comportamental", que é "direcionado a verificar a conformidade de um funcionário com as regras e padrões de conduta do empregador" (2000: 28). O relatório reserva o rótulo "vigilância" para descrever o monitoramento de desempenho ou, em nosso contexto, o monitoramento de desempenho computadorizado (CPM). No CPM, o desempenho de um funcionário é avaliado medindo quantitativamente a produtividade e a qualidade da produção de um trabalhador por unidade de tempo. De um modo geral, o relatório britânico recomenda que o controlo não viole a confiança nem seja excessivo e "não se intrometa desnecessariamente na privacidade e autonomia dos trabalhadores" (2000: 28).

A publicação do Congresso dos EUA *The Electronic Supervisor: New Technology, New Tensions* (OTA 1987) fornece um resumo útil dos tipos de empregos e condições de trabalho que se prestam ao monitoramento eletrônico. No que diz respeito aos tipos de trabalhos de escritório, o relatório destaca processadores de texto e digitadores de dados, telefonistas, funcionários de atendimento ao cliente, operadores de telemarketing, funcionários de sinistros de seguros, funcionários de correio e revisores de bancos. Cada um desses trabalhos pode ser cronometrado e a produção por trabalhador é medida em termos de unidades de tempo. As condições de trabalho mais favoráveis ao MPP incluem trabalho rotineiro, trabalho envolvendo trabalhadores intercambiáveis e coleta de dados simples. Essas condições facilitam a execução de um grande volume de tarefas simples, baixo nível de treinamento e habilidade dos trabalhadores, ampla oferta de mão de obra (portanto, grande tolerância à rotatividade) e pequenas diferenças de produtividade entre trabalhadores experientes e inexperientes.

Gary Marx (1985) lista vários atributos do CPM que o diferenciam da supervisão tradicional do trabalho: transcende o tempo e o espaço, é capital em vez de trabalho intensivo, substitui categorias por trabalhadores individuais como alvos

46 Orientações

de supervisão, é descentralizada e incentiva o autopoliciamento, tem baixa visibilidade, é mais intensiva em termos de coleta de informações inacessíveis sobre os trabalhadores e revela informações extensas além do ambiente de trabalho imediato. Em um trabalho subsequente, Marx (1999) faz uma distinção entre monitoramento do trabalho e monitoramento do trabalhador, e argumenta que "a rede de coleta de informações" tem se expandido constantemente para abranger aspectos da vida privada e características pessoais dos trabalhadores que não estão imediatamente relacionados ao trabalho. Assim, Marx inclui sob vigilância no local de trabalho a medição da quantidade e qualidade da produção do trabalhador, medição da fisiologia do trabalhador, como testes de drogas e análise de DNA, a coleta de dados de localização e a extensão da conformidade com as regras do local de trabalho em geral, incluindo aparência e códigos de vestimenta.

Regan (1996) aborda a questão da vigilância do trabalhador, concentrando-se nos testes genéticos e no rastreamento no local de trabalho. Os principais aspectos dessa vigilância são que ela é baseada individualmente (uma vez que a composição genética de cada indivíduo é única), o foco da vigilância é o trabalhador e não o trabalho, está sendo tratada principalmente como uma questão de privacidade individual e que a vigilância genética recorre à coleta de informações pessoais que não estão diretamente relacionadas ao trabalho, mas podem ser usadas pelos empregadores para avaliar as disposições comportamentais dos trabalhadores. Este último é particularmente saliente nos casos que envolvem a triagem de funcionários potenciais.

Esses componentes, de acordo com Regan, conferem aos testes genéticos e ao rastreamento uma qualidade de "vigilância total" (1996: 23). Mais do que outras formas de vigilância, a vigilância genética afirma basear-se em provas científicas precisas, mas como estas alegações se baseiam em probabilidades estatísticas, com todos os riscos que lhe são inerentes, a vigilância genética está sujeita a novas críticas. Para além do princípio do "emprego à vontade", que desarma os trabalhadores da protecção da privacidade, os testes genéticos enfraquecem ainda mais a protecção da privacidade, uma vez que os trabalhadores não têm controlo sobre as características genéticas herdadas que os colocam em risco aos olhos dos empregadores. Regan aponta corretamente que, ao enquadrar a questão da vigilância genética em termos de direitos de privacidade individual, duas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, há quase ausência da dimensão pública e coletiva da privacidade nos debates atuais. Em segundo lugar, o debate sobre a vigilância genética mudou de um debate que envolvia os direitos dos trabalhadores para um centrado no grau de precisão científica das alegações genéticas.

Panopticismo e o local de trabalho

A característica definidora da vigilância no local de trabalho é a questão do empoderamento / desempoderamento, com a metáfora do panóptico de Foucault no centro do debate. Num recente exercício de balanço em torno de questões de vigilância no local de trabalho, Barker e Sewell (2001) declararam que a

O debate não pode ser resolvido apelando apenas para evidências empíricas, ou seja, se a vigilância no local de trabalho está ou não tendo o efeito que Foucault teorizou. Existem estudos de caso na literatura em que a vigilância no local de trabalho é claramente implementada para enfraquecer os trabalhadores, explorá-los e reduzir qualquer aparência de preocupação da administração com o bem-estar dos funcionários a um disfarce para a disciplina contínua dos funcionários. A literatura empoderadora apresenta a vigilância no local de trabalho como endossada pelos trabalhadores, ou pelo menos um segmento deles, ou como sendo realizada com a contribuição dos trabalhadores.

No entanto, há uma terceira vertente na literatura que rejeita a visão dicotômica do monitoramento baseado em computador, adotando uma abordagem mais sutil para capturar as experiências de empoderamento e desempoderamento dos trabalhadores. O impulso metodológico dessa abordagem é destacar a sub-subjetivação como um tema na escrita de Foucault que move o pesquisador para além do dualismo empoderamento/desempoderamento. Ball e Wilson citam a formulação de subjetivação de Knights (assujettissement de Foucault) para entender "aquelas maneiras pelas quais os indivíduos se objetivam para reconhecer e se comprometer com um senso particular de sua própria subjetividade" (Ball e Wilson 2000: 543). Essa abordagem para entender a "normalização" dos trabalhadores realiza quatro coisas: primeiro, traz a agência para o projeto de estudos do trabalho, não como uma forma reducionista de subjetividade, mas como uma entidade ativa e produtiva; segundo, leva em conta o contexto e a temporalidade, criando espaço para que múltiplas subjetividades sejam produtivas; terceiro, a subjetivação nos permite examinar o poder por meio de práticas discursivas; finalmente, o panóptico é melhor entendido como um tropo, em vez de ter uma correspondência direta com a realidade (cf. Barker e Sewell 2001).

Markussen (1995) baseia-se no trabalho de Hirschhorn (1984) e Zuboff (1988). Hirschhorn trata a organização "pós-industrial" como uma entidade "cibernética" caracterizada pelo aprendizado contínuo por meio de processos de feedback, e Zuboff (1988) trata as organizações como "textos eletrônicos" e destaca a importância das habilidades "intelectivas" em organizações informadas. As mudanças no trabalho baseado em computador desafiam as fronteiras tradicionais do trabalho (com especial atenção para as relações de gênero) através da criação de uma estrutura organizacional interdependente com relações de autoridade ambíguas: "Um ambiente informado aumenta a ansiedade e os desafios, onde as pessoas têm de gerir fronteiras cada vez mais sofisticadas. Os processos de informação erode prêmios reivindicados que deram força e credibilidade ao papel gerencial tradicional" (Markussen 1995: 175; cf. Allen 1994). O cerne da mudança é que a tecnologia é tanto capacitadora quanto incapacitante, onde "a pessoa não é algo apenas para ser disciplinado ou liberado" e onde "o texto eletrônico, com suas possibilidades panópticas e monitoramento e vigilância reflexivos locais e globais, desafia nossa compreensão do que é privado e do que é público" (Markussen 1995: 176). Assim, as mesmas informações e

A tecnologia de comunicação que promete democratização, descentralização e libertação do trabalhador (ou seja, empoderamento), impõe técnicas de medição ao trabalhador que excedem em muito qualquer coisa praticada em nome do taylorismo através da aplicação de estudos de tempo e movimento. Nas palavras de Agre,

As medições não são mais administradas de fora por especialistas em tempo e movimento; em vez disso, é contínuo, incorporado aos processos de trabalho por sua própria concepção. A administração emprega essas medidas na comparação do desempenho no trabalho, identificando "problemas", avaliando inovações e em uma variedade ilimitada de outras maneiras. O trabalho capacitado é, portanto, tão fortemente monitorizado como o trabalho racionalizado.

(Citado em Markussen 1995: 175)

Como apontamos em uma parte anterior deste capítulo, uma grande desvantagem dos estudos de subjetividade no local de trabalho é sua negligência com o ambiente político e econômico circundante. Os limites da investigação se concentram no chão de fábrica e, embora isso destaque a política das relações gestão-trabalhador, não incorpora uma perspectiva realista crítica que leve em consideração a economia política do processo de trabalho. Afinal, como apontam os críticos dos estudos de subjetividade foucaultiana, o processo de trabalho é governado em primeira instância por relações de classe nas quais o trabalho é valorizado no mercado capitalista. A reestruturação da economia, as políticas estatais e a globalização, eles apontam, têm consequências diretas para as relações entre gestão e trabalhador e, de fato, para o futuro do trabalho (Thompson et al. 2000). Na defesa mais consistente da posição materialista, Thompson et al., que rejeitam o relativismo da análise do discurso em favor do realismo crítico, argumentam o seguinte: primeiro, "o discurso foucaultiano pacifica e marginaliza o trabalho, negligenciando o caráter específico do trabalho como mercadoria"; Em segundo lugar, devido às mudanças em curso nas ligações entre o capitalismo global e o processo de produção, é imperativo examinar o local de trabalho e o lugar dos vários intervenientes "não como uma imagem espelhada" de tais mudanças, mas relacionar essas mudanças com contextos específicos da indústria em questão e os vários níveis de relações de autoridade no local de trabalho; terceiro, por causa da mercantilização do trabalho como "um sujeito intencional, astuto e vivo", "sistemas completos de vigilância" (como assumido por alguns foucaultianos), ignoram o encontro cotidiano entre trabalhadores e administração e o potencial de resistência, levando assim a administração a exercer controle por meio do "consentimento do empregado" (Thompson et al. 2000).

O resultado da reestruturação organizacional, aos olhos de muitos observadores, é uma mudança em direção à organização pós-fordista no local de trabalho. Os pressupostos do pós-fordismo têm ramificações para a vigilância. Procurando trabalhador

participação, flexibilidade nos arranjos de trabalho, melhoria do emprego, descentralização e trabalho em equipe, o pós-fordismo sinaliza um movimento de afastamento do controle e monitoramento do trabalhador em direção à autonomia do trabalhador (Piore e Sabel 1984). Vallas, ao revisar a literatura empírica, não encontra evidências de apoio às alegações do pós-fordismo: em vez de maior autonomia, há mais controle do trabalhador; os trabalhadores da equipe tendem a impor "controle concertivo" sobre os membros individuais da equipe; a adoção de programas de Qualidade Total é inspirada pelo desejo da administração de afirmar mais controle sobre a qualidade do produto, não de garantir a contribuição dos trabalhadores; o desenvolvimento da especialização flexível e da "produção enxuta" são acompanhados pela adoção de "quantificação de padrões de produção e padronização de métodos de trabalho que colocam limites importantes aos poderes discricionários dos funcionários comuns" (Vallas 1999: 84). A única evidência de apoio para a tese pós-fordista parece vir da substituição do trabalho colaborativo e das redes organizacionais pela integração hierárquica. Mesmo aqui, conclui Vallas, isso tende a "concentrar o controle sobre estratégia, marketing e finanças no punhado de empresas alojadas no centro de cada rede de produção" (1999: 86).

Em vez de descrever a mudança como uma mudança do fordismo para o pós-fordismo, Vallas concorda com outros escritores que isolam o neoinstitucionalismo e a acumulação flexível como descrições mais adequadas da mudança que está ocorrendo. Resumidamente, a estrutura organizacional emergente no local de trabalho é moldada por fatores institucionais externos, jurídicos, políticos e culturais. A abordagem institucional é complementada por "formas flexíveis de flexibilidade de acumulação de capital" (Vallas 1999: 91), que se reflectem em downsizing, delaying e subcontratação. O resultado disso, segundo Vallas, é a criação de uma dupla força de trabalho e estrutura de autoridade na organização: um grupo de trabalhadores não qualificados que é periférico e sem segurança de emprego e renda, e outro grupo profissional que ocupa o núcleo organizacional.

Escrevendo de dentro da ciência social convencional e criticando o modelo panóptico de Foucault, Rule (1996) questiona a alegação de que o monitoramento baseado em computador está dando origem a uma forma mais abrangente de controle do trabalhador, comparada, por exemplo, à supervisão face a face. Com base em estudos que ele e colaboradores realizaram entre 1985 e 1989, Rule salienta que a monitorização baseada em computador permitia à gestão realizar uma avaliação do desempenho, mas que esta avaliação se limitava a tarefas individuais e não podia ser rotulada de disciplinadora no sentido foucaultiano do termo. Ele cita casos em que os trabalhadores monitorados realmente receberam a tecnologia como um meio neutro de julgar o desempenho. Essas descobertas levam Rule a concluir, a título de recomendação, que o monitoramento baseado em computador deve ser permitido no local de trabalho, desde que as informações coletadas pertençam a atividades relacionadas ao trabalho, não sejam usadas de maneira inferencial e não se estendam à vida privada dos trabalhadores.

Gênero e vigilância

A entrada para qualquer discussão sobre gênero, vigilância e privacidade deve começar com a literatura em torno das relações de gênero, espaço e autoridade na sociedade capitalista (cf. Smith 1987). De acordo com Markussen, "o gênero está inextricavelmente entrelaçado em nossas imagens de autoridade. Quando a interação e a comunicação através das linhas de comando tradicionais são intensificadas, e quando as mulheres entram em comunidades de trabalho anteriormente dominadas por homens, a consciência de gênero deve estar envolvida, se as relações de autoridade mudarem" (1995: 178). Dados canadenses, bem como evidências comparativas de outros países, apontam para uma posição geral de subordinação das mulheres no local de trabalho. De um modo geral, as mulheres raramente ocupam posições de autoridade e, quando o são, tendem a gerir outras trabalhadoras (Boyd et al. 1991; Samper 1997; Adam e Green 1998).

Subjacente às alegações sobre a vigilância baseada em gênero está o olhar masculino indesejado. No caso do local de trabalho, a vigilância e a privacidade estão associadas a estruturas de autoridade, representações corporais e consequente assédio sexual e discriminação (Collinson e Collinson 1997; Trethewey 1999). No caso de gênero e espaço, a discussão gira em torno do papel da vigilância no uso de espaços públicos e privados por homens e mulheres, e como os homens projetam e colonizam o uso de espaços públicos (Coleman e Sim 2000). A vigilância tempo-espaço, geralmente considerada um aspecto central da disciplina do trabalho entre a classe trabalhadora, agora também afeta os estratos gerenciais, particularmente a gerência intermediária (Collinson e Collinson 1997).

Em um estudo de downsizing e delaying em uma grande seguradora britânica, os Collinsons descobriram que os padrões de vigilância tempo-espaço afetam as mulheres mais adversamente do que os homens. O que é interessante neste estudo é que a prática de vigilância foi aplicada por meio de meios tradicionais de supervisão. O monitoramento eletrônico não estava envolvido. Os autores descobriram no decurso da sua investigação que a redução do pessoal de gerência intermédia criou uma cultura informal de "macho" na organização que afetou negativamente as mulheres. Para recuperar o atraso no trabalho, a gerência júnior se viu obrigada a sacrificar o tempo de lazer e a privacidade com a família para competir com, ou pelo menos se conformar com ela, a cultura emergente da organização. Para a maioria das gestoras júniores, isto significou sacrificar a vida doméstica pelo trabalho.

A separação espacial e temporal entre a vida privada (casa) e a vida pública (trabalho), que os sociólogos associam à industrialização e à divisão do trabalho, parece ser confusa aqui. O mundo do trabalho invade a vida doméstica de uma forma de gênero. A resistência dos funcionários à vigilância do tempo-espaço era aparente em vários métodos *goffmanescos*, como no "gerenciamento da aparência". Os funcionários deixavam as chaves do carro em suas mesas no escritório ou traziam uma jaqueta extra para o trabalho e a deixavam na cadeira atrás de seus

mesa, dando assim a impressão de que estão no escritório fazendo horas extras, quando na verdade foram para casa. Não é incomum entre os gerentes juniores do sexo masculino fingir doença e ficar em casa, em vez de admitir que a causa real de sua ausência foi o estresse relacionado ao trabalho. Trabalhar arduamente para ser visto trabalhando, de acordo com os autores, é um sinal de que "tanto os funcionários quanto os gerentes subscreveram o 'discurso panóptico' de visibilidade incessante" (Collinson e Collinson 1997: 400).

A partir das provas jurídicas disponíveis sobre o correio electrónico no local de trabalho, analisadas por Rosen (2000: 80), torna-se claro que a intersecção entre o género e o correio electrónico tem girado em torno de casos de assédio sexual, com implicações para a discriminação. Invariavelmente, os tribunais decidiam a favor de empregadores que interceptavam e-mails privados de funcionários para se protegerem contra ações de responsabilidade. Rosen resumiu a postura típica adotada pelos empregadores em relação à vigilância no local de trabalho, referindo-se a Robert Post, professor de direito da Universidade da Califórnia em Berkeley:

Em uma defesa provocativa do regime de responsabilidade da Suprema Corte, Robert Post sugeriu que o local de trabalho corporativo é uma esfera "gerencial" na qual as relações sociais são organizadas em torno de princípios de eficiência. Por esta razão, ele [Post] argumenta, os cidadãos devem estar dispostos a aceitar maiores restrições à sua autonomia e privacidade no local de trabalho do que tolerariam na esfera pública, que é idealmente um espaço de autogovernança.

(Rosen 2000: 83)

Isso exemplifica o princípio do "emprego à vontade" e destaca a base da propriedade na definição de privacidade no local de trabalho.

Em uma reviravolta interessante em relação à insatisfação dos funcionários, uma história de primeira página no *The New York Times* (Abelson 2001) revelou que os funcionários têm se voltado para os fóruns da Internet para expressar sua raiva e frustração com os empregadores e colegas de trabalho. Os trabalhadores do sexo masculino visavam especificamente mulheres bem-sucedidas em cargos de gestão, com acusações de que a ascensão das trabalhadoras aos cargos de gestão se devia ao favoritismo sexual e não à competência. Os funcionários brancos do sexo masculino também visaram funcionários de minorias, acusando que as políticas de ação afirmativa beneficiam minorias visíveis e discriminam os brancos. Sem dúvida, o debate continuará sobre quem é responsável por essas ações, o empregador ou o empregado.

Conclusões

O debate sobre vigilância no local de trabalho não pode ser separado da questão mais ampla da economia política. Tecnologia baseada em computador no local de trabalho

trouxe mudanças fundamentais nos aspectos cognitivos e organizacionais do trabalho. É evidente que os velhos dualismos característicos dos métodos tayloristas de controlo social foram eclipsados pela adopção de novas técnicas de gestão baseadas na necessidade de envolver os trabalhadores de forma mais substantiva no processo de produção. Mas isso não deve ser tomado pelo valor de face para representar uma nova posição normativa da administração. Em um nível, a análise construtivista da tecnologia e do processo de trabalho revela que empoderamento e desempoderamento, qualificação e desqualificação, controle e autonomia podem coexistir, dependendo do contexto da tecnologia, seus métodos de implantação e a estrutura de gênero e autoridade da organização. Isso deve nos alertar para não fazer declarações gerais sobre tecnologia, seja boa ou ruim. Em outro nível, a análise do discurso nos fornece pistas sobre como o controle por meio do consentimento é alcançado no chão de fábrica, ao mesmo tempo em que rejeita certos pressupostos foucaultianos de que a vigilância no local de trabalho é total. O poder não convidará automaticamente a resistência. Esta é uma questão empírica que deve ser interrogada local e etnograficamente contra o pano de fundo das posições realistas refletidas nas relações de classe, nas políticas estatais e na globalização. O desafio que os pesquisadores enfrentam é como conciliar uma abordagem realista com uma construtivista de uma forma que revele a natureza das restrições que operam na agência.

Reconhecimento

O autor agradece a Karen Hindle por sua ajuda na preparação deste capítulo.

Bibliografia

- Abelson, R. (2001) "Pelo bebedouro no ciberespaço, a conversa fica feia", *Novo York Times*, 29 de abril: A1. Adam, A. e Green, E. (1998) *"Gênero, Agência, Localização e o Novo Tecnologia da Informação"*, em B. D. Loader (ed.) *Divisão do Ciberespaço: Igualdade, Agência e Política na Sociedade da Informação*, Londres: Routledge. Allen, J. P. (1994) "Controle Mútuo no Ambiente de Trabalho Recém-Integrado", *A Sociedade da Informação*, 10: 129–38. Baarda, C. W. (1994) *Monitoramento de Desempenho Computadorizado: Implicações para Empregadores, Empregados e Gestão de Recursos Humanos*, Kingston, ON: Centro de Relações Industriais, Queen's University. Ball, K. (2001) *"Organização, Monitoramento do Local de Trabalho e a Classificação Impulso: A Questão da Ética"*, artigo apresentado no Workshop de Vigilância, Risco e Categorização Social, Kingston, ON, maio de 2001. Ball, K. e Wilson, D. C. (2000) "Poder, Controle e Desempenho Baseado em Computador Monitoramento: Repertórios, Resistências e Subjetividades", *Estudos Organizacionais*, 21 (3): 539–65.

- Barker, J. R. e Sewell, G. (2001) "Aqui está olhando para você: vigilância como um tropo para Dominação Organizacional", artigo não publicado. Bhaskar, R. (1989) Recuperando a Realidade: Uma Introdução Crítica ao Contemporâneo
- Filosofia, Londres: Verso.* Boyd, M., Mulvihill, M. A., e Myles, J. (1991) "Gênero, Poder e Pós-industrialismo", *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, 28(4): 407–37. Boyne, R. (2000) "Pós-Panóptico", *Economia e Sociedade*, 28(2): 285–307. Braverman, H. (1974) Trabalho e Capital Monopolista: A Degradação do Trabalho no Século XX, Nova York: Monthly Review Press. Burawoy, M. (1978) "Rumo a uma Teoria Marxista do Processo de Trabalho: Braverman e além", *Política e Sociedade*, 8 (3-4): 247-312. - (1982) Consentimento de fabricação, Chicago: University of Chicago Press. Burris, BH (1998) "Informatização do local de trabalho", Revisão Anual de Sociologia, 24: 141–57. Castel, R. (1991) "Da periculosidade ao risco", em G. Bruchell, C. Gordon e P. Miller (eds) O Efeito Foucault: Estudos em Governamentalidade com Duas Palestras e Entrevista com Michel Foucault, Chicago: University of Chicago Press. Castells, M. (1996) A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Volume I: A ascensão da sociedade em rede, Oxford: Blackwell Publishers. Clegg, S. (1998) "Foucault, Poder e Organizações", em A. McKinlay e K. Starkey (eds) Foucault, Teoria da Gestão e da Organização, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Cohen, S. (1987) "Um processo de trabalho para lugar nenhum?" Revisão da Nova Esquerda, 165: 34–50. Coleman, R. e Sim, J. (2000) "Você nunca andará sozinho: vigilância CCTV, Ordem e governo neoliberal na cidade de Liverpool", *British Journal of Sociology*, 51 (4): 623–39. Collinson, DL e Collinson, M. (1997) "Gerentes de atraso: tempo-espaço Vigilância e seus efeitos de gênero", *Organização*, 4(3): 375–407. Dandeker, C. (1999) Vigilância, Poder e Modernidade, Cambridge: Polity Press. Edwards, R. (1979) Terreno contestado: transformação do local de trabalho no Século XX, Nova York: Basic Books. Ericson, RV e Haggerty, KD (1997) Policiamento da Sociedade de Risco, Toronto: Universidade de Toronto Press. Foucault, M. (1979). Vigiar e punir: o nascimento da prisão, Nova York: Random House. Fowler, H. W. e Fowler, F. G. (1964) O Dicionário Conciso de Oxford, Oxford: Clarendon Press. Giddens, A. (1981) Uma Crítica Contemporânea do Materialismo Histórico, Vol. 1, Poder e o Estado, Berkeley: University of California Press. — (1987) O Estado-Nação e a Violência. Volume Dois de uma Crítica Contemporânea de Materialismo Histórico, Berkeley: University of California Press. Green, S. (1999) "Uma Praga no Panóptico: Vigilância e Poder no Global Economia da Informação", *Informação, Comunicação e Sociedade*, 2(1): 26–44. Grint, K. e Woolgar, S. (1997) A Máquina no Trabalho: Tecnologia, Trabalho e Organização, Cambridge: Polity Press.

54 Orientações

- Haggerty, K. D. e Ericson, R. V. (2000) "A Assembléia Vigilante", *Britânica*
- Jornal de Sociologia*, 51(4): 605–22. Hirschhorn, L. (1984) *Além da Mecanização*, Cambridge, MA: MIT Press. Hutchby, I. (2001) "Tecnologias, Textos e Affordances", *Sociologia*, 35(2): 441–56. Comissão de Informação e Privacidade de Ontário (IPC) (2001) *Relatório Anual 2000*, Toronto: Comissão de Informação e Privacidade de Ontário.
- Kling, R. (1992) "Audiências, Narrativas e Valores Humanos em Estudos Sociais de Ciência", *Ciência, Tecnologia e Valores Humanos*, 17(3): 349–65. — (2000) "Informática Social: Uma Nova Perspectiva sobre Pesquisa Social sobre Tecnologias de Informação e Comunicação", *Prometheus*, 18(3): 245–64.
- Knights, D. e Willmott, H. (eds) (1990) *Teoria do Processo de Trabalho*, Basingstoke: Macmillan.
- Kraemer, K. L. e Danziger, J. N. (1990) "Os impactos da tecnologia da computação em a vida profissional dos trabalhadores da informação", *Social Science Computing Review*, 8(4): 592–613.
- Lessig, L. (1999) *Código e outras leis do ciberespaço*, Nova York: Basic Books.
- Liker, J. K., Haddad, C. J. e Karlin, J. (1999) "Perspectivas sobre tecnologia e Organização do Trabalho", *Revisão Anual de Sociologia*, 25: 575–96.
- Lyon, D. (2001) *Sociedade de Vigilância: Monitorando a Vida Cotidiana*, Filadélfia: Aberto University Press.
- McKinlay, A. e Starkey, K. (1998) *Foucault, Gestão e Organização Teoria: Do Panóptico às Tecnologias do Eu*, Londres: Sage Publications.
- Markussen, R. (1995) "Construindo Facilidade - Perspectivas Históricas sobre o Trabalho, Informatização e Mulheres", em S. L. Star (ed.) *As Culturas da Computação - Monografia de Revisão Sociológica*, Oxford: Blackwell.
- Marx, G. (1985) "Eu estarei observando você: reflexões sobre a nova vigilância", *Dissidência, Inverno*: 26–34. — (1999) "Medindo tudo o que se move", *Pesquisa em Sociologia do Trabalho*, 8: 165–89.
- Marx, K. (1976) *Capital: Uma Crítica da Economia Política*, Nova York: Vintage Books.
- Mason, D., Button, G., Lankshear, G., e Coats, S. (2000) "Sobre a Pobreza de um Priorismo: Tecnologia, Vigilância no Local de Trabalho e Respostas dos Funcionários", Plymouth: Universidade de Plymouth, rascunho de pré-publicação.
- Mathiesen, T. (1997) "A Sociedade do Espectador: 'Panóptico' de Michel Foucault Revisitado", *Criminologia Teórica*, 1(2): 215–34.
- Norris, C. e Armstrong, G. (1999) *A Sociedade de Vigilância Máxima: A Ascensão de CCTV*, Oxford: Berg.
- O'Doherty, D. e Willmott, H. (2001) "Debatendo a Teoria do Processo de Trabalho: A Questão da Subjetividade e da Relevância do Pós-estruturalismo", *Sociologia*, 35(2): 457–76.
- Office of Technology Assessment (OTA) (1987) *O Supervisor Eletrônico: Nova Tecnologia, Novas Tensões*, Washington, DC: Congresso dos EUA.
- Escritório do Comissário de Proteção de Dados (2000) *O Uso de Dados Pessoais em Relações Empregador/Empregado. Relatório preliminar*. Winslow, Cheshire: Gabinete do Comissário para a Protecção de Dados. Online. Disponível HTTP: <<http://www.dataprotection.gov.uk>> (acessado em 26 de abril de 2001).

- Parker, M. (1999) "Capitalismo, Subjetividade e Ética: Debatendo o Processo de Trabalho Análise", *Estudos Organizacionais*, 20(1): 25–45. Piore, M. J. e Sabel, C. F. (1984) *A Segunda Divisão Industrial: Possibilidades para Prosperidade*, Nova York: Basic Books. Porter, S. (1993) *Etnografia Realista Crítica: O Caso do Racismo e*
- Profissionalismo em um ambiente médico", *Sociologia*, 27(4): 591–609. Portes, A. (2000) "A Morada Oculta: Sociologia como Análise do Inesperado. Discurso Presidencial de 1999", *American Sociological Review*, 65: 1–18. Poster, M. (1990) *O Modo de Informação: Pós-estruturalismo e Contexto Social*, Chicago: University of Chicago Press. Regan, P. M. (1996) "Testes Genéticos e Vigilância no Local de Trabalho: Implicações para Privacidade", em D. Lyon e E. Zureik (eds) *Computadores, Vigilância e Privacidade*, Minneapolis: University of Minnesota Press. Roberts, M. J. (1999) "Marxismo e Realismo Crítico: O Mesmo, Semelhante ou Justo Simplesmente diferente?" *Capital e Classe*, 68: 21–49. Ronfeldt, D. F., Arquilla, J., Fuller, G. E., e Fuller, M. (1998) *O Social Zapatista*
- Netwar no México*, Santa Monica, CA: Rand Corporation. Online. Available HTTP: <<http://www.rand.org/publications/MR/Mr994/MR994.pdf>> (acessado em 26 de abril de 2001). Rosen, J. (2000) *O Olhar Indesejado: A Destruição da Privacidade na América*, Novo York: Random House. Rule, J. (1996) "Vigilância no local de trabalho de alta tecnologia: o que há de realmente novo?" em D. Lyon e E. Zureik (eds) *Computadores, Vigilância e Privacidade*, Minneapolis: University of Minnesota Press. Samper, M.- L. D. (1997) "Uma Divisão Internacional do Trabalho: Gênero e o Indústria de Tecnologia da Informação", *Revista Internacional de Política, Cultura e Sociedade*, 10(4): 635–58. Schaffer, S. (1994) "Inteligência de Babbage: Motores de Cálculo e a Fábrica Sistema", *Investigação Crítica*, 21: 203–27. Sewell, G. (1998) "A Disciplina das Equipes: O Controle da Indústria Baseada em Equipe Trabalho por meio de vigilância eletrônica e por pares", *Administrative Science Quarterly*, 43: 397–428. — "A possibilidade de uma sociologia da vigilância no local de trabalho", artigo apresentado em a Conferência da Associação Americana de Sociologia, Chicago, IL, agosto de 1999. Smith, D. (1987) "A perspectiva das mulheres como uma crítica radical da sociologia", em S. Harding (ed.) *Feminismo e Metodologia*, Bloomington: Indiana University Press. — (1999) "Do ponto de vista das mulheres a uma sociologia para as pessoas", em J. Abu-Lughod (ed.) *Sociologia para o Século XXI: Continuidades e Pontas*, Chicago, IL: University of Chicago Press. Staples, W. G. (1997) *A Cultura da Vigilância: Disciplina e Controle Social em Estados Unidos*, Nova York: St Martin's Press. Taylor, J. R. e Van Every, E. J. (1993) *Organização e Gestão Burocrática na Era da Informação*, Toronto: University of Toronto Press. Thompson, P., Smith, C., e Ackroyd, S. (2000) "Se a ética é a resposta, você é Fazendo as perguntas erradas. Uma resposta a Martin Parker", *Estudos Organizacionais*, 21 (6): 1149–59.

56 Orientações

- Thompson, P. e Ackroyd, S. (1995) "Tudo quieto na frente do local de trabalho? Uma crítica de Tendências Recentes na Sociologia Industrial Britânica", *Sociologia*, 29(4): 1–19.
- Thompson, P. e Smith, C. (1998) "Além do Processo de Trabalho Capitalista: Local de Trabalho Mudança, Estado e Globalização", *Sociologia Crítica*, 24(3): 193–215.
- Trethewey, A. (1999) "Corpos Disciplinados: Identidades Incorporadas das Mulheres no Trabalho", *Estudos Organizacionais*, 20(3): 369–96.
- Vallas, S. P. (1999) "*Repensando o Pós-Fordismo: O Significado do Local de Trabalho* Flexibilidade", *Teoria Sociológica*, 17: 68–101.
- Vallas, S. P. e Beck, J. (1996) "A Transformação do Trabalho Revisitada: Os Limites de Flexibilidade na Manufatura Americana", *Problemas Sociais*, 43(3): 501–22.
- Willmott, H. (1994) "Trazendo a Agência (de Volta) para a Análise Organizacional: Respondendo à Crise da (Pós) Modernidade", em J. Hassard e M. Parker (eds) *Rumo a uma Nova Teoria das Organizações*, Londres: Routledge.
- Zuboff, S. (1988) *Na Era da Máquina Inteligente: O Futuro do Trabalho e do Poder*, Nova York: Livros Básicos.

3 **Biometria e o corpo como informação**

Questões normativas da codificação sociotécnica do corpo¹

Irma van der Ploeg

Sistemas de registro, censos e similares - juntamente com documentos como passaportes e carteiras de identidade que equivalem a versões móveis dos "arquivos" [no sentido de Max Weber] que os estados usam para armazenar conhecimento sobre seus súditos - têm sido cruciais nos esforços dos estados para abraçar seus cidadãos.

(Torpey 1998: 245)²

Em um mundo de políticas de identidade e gerenciamento de risco, a vigilância está se voltando decisivamente para o corpo como um documento de identificação e como uma fonte de previsão.

(Lyon 2001: 72)

Introdução

"Informação" e os conceitos relacionados de informatização e digitalização foram as palavras da moda por excelência do final do século XX – um fato que não mudou com a chegada do século XXI. Estes termos são geralmente interpretados como um sinal de afastamento do físico para o imaterial, uma mudança de importância, por exemplo, da produção material para uma economia de serviços e comércio de informação; de rodovias congestionadas e sistemas de transporte poluentes à leveza das redes de comunicação de fibra de vidro e à mobilidade do fluxo de dados eletrônicos sem atrito. E no nível da identidade pessoal, a mudança foi da gravidade de uma existência corporal carente e superdeterminada para o modo sem peso de múltiplas personas virtuais.

Escrever esses contrastes, no entanto, mesmo que soem tantos sinos familiares, os torna reconhecíveis pelo que são: os clichês e a retórica do hype. É claro que a produção material não se tornou de forma alguma menos importante para a existência humana, nem a prestação de serviços e a centralidade econômica da informação são de forma alguma independentes da produção material. Do mesmo modo, a utilização onnipresente das telecomunicações móveis e do intercâmbio eletrônico de dados não contribuiu de forma alguma para a redução da

transporte físico e viagens, ou aliviou o ambiente dos seus efeitos poluentes. Todos nós somos muito conscientes disso todos os dias e, portanto, capazes de reconhecer a ideologia de nossos tempos pelo que ela é.

Embora os desenvolvimentos contemporâneos nas tecnologias da informação (TI) tragam consigo mudanças e transformações de muitos tipos, estas não são adequadamente descritas nem compreendidas nos termos simples de oposição acima referidos. Pior do que isso, essas formas muito dicotômicas de compreensão facilitam e obscurecem algumas das mudanças mais sutis, mas ainda assim de longo alcance, que estão ocorrendo. Neste capítulo, quero me concentrar em particular na dicotomização generalizada de informação e materialidade. Mais especificamente, quero abordar um exemplo particular dessa dicotomia que me parece exigir algum repensamento: a dicotomia entre identidade corporificada ou existência física, por um lado, e informações sobre pessoas (corporificadas) e suas características físicas, por outro. Gostaria de questionar, em particular, o pressuposto de que existe uma distinção evidente e não problemática a fazer entre o próprio organismo e as informações ou representações digitais desse organismo, no contexto das práticas em rápida expansão do registo e tratamento de dados digitais sobre indivíduos fisicamente identificados.

Hoje, a produção sociotécnica de categorias e identidades sociais por meio da vigilância mediada por TI depende cada vez mais de um entrelaçamento gradualmente extenso de características físicas individuais com sistemas de informação (van der Ploeg 1999a). O impulso para este desenvolvimento decorre em grande medida do facto de os governos e as autoridades governamentais enfrentarem problemas de segurança relacionados com os processos de globalização e com o aumento da mobilidade das pessoas. A metáfora apropriada do "abraço" dos estados a seus cidadãos na citação da História do Passaporte de Torpey usada como epígrafe no início deste capítulo torna-se particularmente impressionante quando "os arquivos" de que ele fala mostram a tendência de incluir cada vez mais dados relativos a características corporais. Mas é em vários domínios da sociedade e esferas de actividade, desde o trabalho, os cuidados de saúde e a aplicação da lei, até ao consumo, viagens e lazer, que a geração, recolha e tratamento de "dados corporais" está a aumentar (Lyon 2001).

Argumento que, para dar sentido às implicações normativas e sociopolíticas desse fenómeno, talvez precisemos abandonar a ideia de que isso diz respeito apenas à coleta de outro tipo de informação pessoal. Em vez de consistir em meras informações sobre pessoas, uma compreensão proativa desse desenvolvimento pode ser melhor servida considerando as maneiras pelas quais essa "informatização do corpo" pode eventualmente afetar a corporificação e a identidade como tais. Talvez precisemos considerar como a tradução de (aspectos de) nossa existência física em código digital e "informação", e os novos usos dos corpos que isso subsequentemente permite, equivale a uma mudança em relação ao

o nível da ontologia, em vez de apenas o da representação. Como Katherine Hayles escreve:

Quando ocorrem mudanças na incorporação de práticas, elas geralmente estão ligadas a novas tecnologias que afetam a forma como as pessoas usam seus corpos e experimentam o espaço e o tempo. Formada pela tecnologia ao mesmo tempo em que cria tecnologia, a corporificação faz a mediação entre a tecnologia e o discurso, criando novas estruturas experienciais que servem como marcadores de fronteira para a criação de sistemas discursivos correspondentes. No ciclo de retroalimentação entre inovações tecnológicas e práticas discursivas, a incorporação é um elo crucial.

(Hayles 1992: 163)

Em vez da imagem dupla padrão do corpo como uma entidade natural a-histórica, cujas representações mudam ao longo do tempo (devido a inovações científicas e tecnológicas), talvez seja necessário considerar como todos os três termos são capturados em um processo de coevolução. Com as práticas tecnológicas e discursivas convergindo para uma ontologia da "informação", é improvável que seu elo mediador, a corporificação - mesmo reconhecendo seu poder de restrição e limitação - permaneça inalterado. E como a corporificação diz respeito à nossa experiência mais básica do corpo e do estar no mundo, esses desenvolvimentos carregam profundas implicações normativas e morais que devemos tentar descobrir. Começando com os sistemas de identificação e verificação biométrica, a próxima seção descreve alguns exemplos da variedade de identidades sociais que estão sendo construídas e reforçadas pelo registro digital e processamento de características físicas individuais. A terceira seção descreve vários outros exemplos de informatização ou digitalização do corpo retirados dos contextos da medicina e da ciência forense. Na quarta seção, argumenta-se que essas práticas mediadas pela tecnologia, nas quais vários aspectos da existência corporal se integram em sistemas de informação, tomados em conjunto, sinalizam o surgimento de uma nova ontologia corporal. Quinto, discuto o significado desse fenômeno em relação aos conceitos normativos de "privacidade" e "integridade corporal" e argumento que essas duas noções são baseadas em uma ontologia corporal que não corresponde inteiramente à que está evoluindo atualmente. A seção final tenta dar corpo a essa afirmação abstrata, fornecendo algumas ilustrações concretas dessa discrepância crescente retiradas do discurso jurídico sobre buscas corporais e bancos de DNA.

Tecnologias de identificação biométrica e socialcategorização

Embora se saiba que existiram formas primitivas de registo biométrico, principalmente para fins administrativos, há séculos, nos tempos modernos, a recolha de impressões digitais para identificação de suspeitos de crimes é, de longe, o exemplo mais conhecido de identificação biométrica. Hoje, os milhões de impressões digitais coletadas ao longo dos anos nos EUA, Europa e outros lugares para fins de identificação forense estão sendo digitalizadas para formar bancos de dados enormes e cada vez mais interconectados, permitindo pesquisas rápidas e online (Cole 1998, 2001). A capacidade atual de identificar uma determinada impressão digital em comparação com centenas de milhares, até milhões, de impressões digitais armazenadas é sem precedentes em escopo e velocidade. Assim, a impressão digital forense está rapidamente indo além de sua função clássica de conectar um suspeito a uma cena de crime, combinando uma impressão digital "latente", ou seja, uma impressão digital encontrada em uma cena de crime, com um suspeito; Com a ajuda de pesquisas e comparações rápidas das impressões digitais armazenadas em bancos de dados centrais, a recuperação de uma impressão digital pode agora realmente gerar um suspeito.

Embora na imaginação do público a recolha de impressões digitais ainda esteja firmemente ligada à criminalidade e à ciência forense, esta associação exclusiva está rapidamente a tornar-se obsoleta. As preocupações com o "efeito estigmatizante" da impressão digital foram dissipadas depois que as identidades produzidas pelo "estigma" da impressão digital se diversificaram rapidamente. De um sinal de criminalidade, a recolha de impressões digitais está a crescer rapidamente em importância como ferramenta para aperfeiçoar uma gama muito mais vasta de categorizações sociais, incluindo, por exemplo, beneficiários da assistência social, refugiados e migrantes. A recolha de impressões digitais tornou-se uma das principais ajudas tecnológicas dos serviços de imigração e naturalização, tanto nos EUA como na União Europeia, nos seus esforços para controlar a imigração ilegal e lidar com um número cada vez maior de pedidos de asilo político. O INS nos Estados Unidos tem um sistema em operação chamado IDENT, no qual as impressões digitais de todos os migrantes ilegais e requerentes de asilo estão sendo alimentadas. Os usuários do sistema esperam torná-lo compatível com o do FBI, o maior banco de dados de impressões digitais do país, bem como com o da Alfândega.

Por meio de um número crescente de sistemas voluntários, a coleta de impressões digitais está agora se envolvendo na construção das entidades mais positivas e privilegiadas do cidadão cumpridor da lei, do cliente respeitável, do titular do cartão ou também do membro do clube. Os viajantes frequentes de "baixo risco" para os EUA, por exemplo, podem solicitar a inclusão num dos sistemas concebidos para facilitar o tráfego legal nas fronteiras (INSPASS nos aeroportos, SENTRI ou DCL nas fronteiras geográficas). Em seguida, eles têm que passar por uma verificação de antecedentes que inclui a coleta rotineira de impressões digitais, usadas para comparação com o banco de dados do FBI e armazenadas no sistema INS também. Os próprios programas usam mão

geometria e fotografias faciais para identificar o usuário legítimo do processamento acelerado ao entrar no país (van der Ploeg 2000).

Sistemas semelhantes estão a ser utilizados em vários aeroportos europeus, enquanto no ano passado se tornou uma realidade uma base de dados central contendo as impressões digitais de todas as pessoas que solicitaram asilo político num dos Estados-Membros da União Europeia – e também as de todas as outras pessoas em "presença irregular" apanhadas em território europeu (van der Ploeg 1999b). O IND (INS neerlandês) no porto internacional de Roterdão acrescentou recentemente a este sistema um sistema de identificação de digitalização da íris para requerentes de asilo. Os "cidadãos comuns" também terão cada vez mais recursos biométricos usados para fins de identificação. Durante o desenvolvimento de um novo passaporte neerlandês, a inclusão de uma impressão digital como elemento de segurança adicional foi seriamente considerada, mas acabou por ser rejeitada. Outros serviços públicos e autoridades procuram cada vez mais tecnologias biométricas para a identificação dos cidadãos. A coleta obrigatória de impressões digitais de todas as pessoas elegíveis para programas de ajuda pública foi introduzida em Illinois, Texas e Arizona, e muitos dos outros estados estão seguindo o exemplo. Nos Países Baixos, uma experiência semelhante com beneficiários da assistência social teve início em 2000. No mesmo país, estão a decorrer negociações políticas sobre planos para redesenhar a infra-estrutura de todas as "administrações municipais" (bases de dados da população) actualmente descentralizadas, a fim de as tornar acessíveis a uma variedade de agências governamentais centrais, como a polícia, o serviço de receitas internas e assim por diante. Parte desse plano é a ideia de adicionar um identificador biométrico a cada arquivo pessoal nesses bancos de dados. Na área da saúde, a ampla tendência para a digitalização de registros de pacientes produziu vários sistemas que incluem um cartão inteligente biometricamente protegido pelo paciente.

Ao lado dessas aplicações de serviço público e administração da biometria, há uma ampla tendência no mundo do comércio e do trabalho, onde métodos aprimorados de identificação, autenticação, rastreamento e registro são buscados. A crescente mediação eletrônica nesses domínios provoca uma busca febril por novas maneiras de proteger transações de todos os tipos, sejam elas telebancos, distribuição de dinheiro em caixas eletrônicos, comércio eletrônico ou gerenciamento logístico de mercadorias, pessoas e dados em escritórios, empresas e na estrada.

O último exemplo a ser mencionado aqui é a extensão de sistemas de CFTV cada vez mais onipresentes para prevenção de crimes e vigilância de espaços públicos com sistemas de reconhecimento facial. O acoplamento de imagens de vídeo em tempo real a sistemas de reconhecimento facial e bancos de dados de "vigia" permite a sinalização automática da presença de indivíduos suspeitos enquanto eles se movem por multidões e ruas (Norris e Armstrong 1999; Norris neste volume).

Outras formas de digitalização do corpo

Se a nossa vida quotidiana vai mostrar uma mediação crescente das nossas identidades (como trabalhadores, suspeitos, consumidores, cidadãos, migrantes, refugiados, membros de clubes, beneficiários da assistência social, etc.) através da interconexão dos nossos corpos com os sistemas de informação, podemos acrescentar a este quadro algumas outras formas de digitalização dos corpos. Dois grandes domínios tradicionalmente relacionados com a inscrição legítima de órgãos individuais no processo de geração, armazenamento e processamento de informações (físicas, de identificação) são a medicina e a aplicação da lei. Em ambas as áreas, a TI foi introduzida com efeitos revolucionários e fundamentalmente transformadores.

Nos últimos anos, a informatização dos registos médicos (EPRs, ou registos electrónicos dos doentes) tornou-se uma área em que o registo digital de informações sobre a existência física dos indivíduos criou uma abundância de informações altamente acessíveis (em comparação com os ficheiros em papel mantidos localmente, muitas vezes manuscritos, a substituir), sensíveis e "identificadoras". Os sistemas de saúde em todos os países ocidentais estão a avançar para EPRs acessíveis em linha, nos quais todos os dados sobre historial médico, medicação, resultados de testes de uma variedade de técnicas de diagnóstico (muitas vezes já baseadas em computador) e terapias pertencentes à biografia médica de um determinado indivíduo são acumulados e podem ser acedidos pelos prestadores de cuidados relevantes. As negociações sobre as especificações de design estão se concentrando em quão ampla a categoria de "cuidadores relevantes" a serem acessados pode ser definida e até que ponto os objetivos administrativos de faturamento, reembolsos de seguros, gestão hospitalar e pesquisa científica podem ser atendidos por esses registos, sem comprometer o que costumava ser conhecido como "confidencialidade do paciente" e privacidade demais. Tais registos, em virtude da natureza pessoal e única das informações sobre um corpo individual neles contidas, são em si mesmos formas estendidas de "identificadores únicos": obviamente, cada item adicionado aumenta a singularidade do registo.

A conexão de um registo a um determinado indivíduo pode ser estabelecida, além de por meio de identificadores pessoais "clássicos" como nome, idade, número de seguro, etc., também por identificadores biométricos. Atualmente, vários projetos experimentais de REP incluem dados biométricos como um meio de conectar o registo à pessoa certa, garantindo simultaneamente a divulgação e limitando o acesso às informações confidenciais e privadas neles contidas. O "aconselhamento genético" e os testes pré e pós-natais para a presença de um conjunto cada vez maior de predisposições genéticas - cujos resultados devem ser armazenados no EPR - aumentam a quantidade de informações sobre corpos "em arquivo" que são "identificadoras" e profundamente pessoais. Fornece o material para a geração de mais informação – sobre indivíduos, famílias e populações, sobre as suas histórias, bem como sobre os seus possíveis futuros, facilitando assim a definição de perfis e a categorização em várias categorias de risco.

Em segundo lugar, há o conjunto de tecnologias derivadas da genética para as quais grandes futuros estão sendo previstos. Aqui, os domínios da identificação biométrica forense e da informação médica se unem: "impressão digital genética" ou "tipagem de DNA" está rapidamente igualando, até superando, a impressão digital tradicional ao fornecer "certeza absoluta" sobre a identidade no contexto legal (ver também Nelkin e Andrews neste volume). Além disso, o enorme potencial para melhorar a aplicação da lei através da recolha, manutenção e disponibilização deste tipo de dados para utilização futura não passou despercebido, e muitos países estão agora a criar bases de dados com informações de identificação genética sobre todos os criminosos condenados sujeitos a fornecer amostras de ADN no decurso de uma investigação criminal.

O limite para inclusão nesses bancos de dados é reduzido repetidamente. Por exemplo, nos Países Baixos, o critério para a entrega obrigatória do ADN foi recentemente alterado de suspeitos de crimes com penas de oito anos para os que cumprem quatro anos. A mídia noticiosa cobre regularmente histórias sobre políticos que propõem amostrar toda a população sempre que há algum crime espetacular chocando o público, ou sobre instituições médicas que, durante anos, têm coletado rotineiramente amostras de DNA de todos os bebês recém-nascidos que chegam para serem vacinados, sem que nem mesmo os pais saibam. Aqui, como em outros lugares, a tecnologia está se desenvolvendo rapidamente e, além da mera correspondência de "impressões digitais" de DNA, agora está se tornando viável gerar a partir da amostra de DNA o início de um perfil real (gênero, etnia) da pessoa de quem a amostra se origina.

Embora não sejam comumente discutidas em relação à biometria - com exceção da "impressão digital" do DNA - essas práticas têm em comum com a biometria que constituem representações digitais de nossas características físicas como indivíduos em um sentido ou outro. Além disso, precisamente nessa capacidade, todos eles são funcionais na construção e desempenho de nossas identidades. A transformação de vários aspectos da existência física em código digital, valores de campo, imagens, gráficos e partituras, implicam infinitas possibilidades de categorização. Armazenados, recuperáveis e pesquisáveis por palavras-chave de muitos locais diferentes, simultaneamente ou por longos períodos de tempo, esses "dados corporais" podem se tornar parte das práticas de processamento de informações de maneiras que não eram possíveis antes, ou gerar novas práticas. O vasto potencial para novas formas de produção de conhecimentos, elaboração e implementação de políticas, direcionamento e desenvolvimento de "estratégias de prevenção" é amplamente bem-vindo, mas também dará origem a novas formas de vigilância que podem não ser apenas benignas. E, por último, existem muitas ligações cruzadas possíveis entre os vários domínios em que estes dados são produzidos e utilizados. Algumas dessas conexões já estão realizadas, outras ainda são meras possibilidades técnicas; alguns são apenas fantasiados por agentes da lei excessivamente zelosos, outros já podem ser escritos como futuros

objetivos políticos; alguns existirão apenas na imaginação temerosa dos observadores do Big Brother, outros podem se tornar realidade mais rápido do que a maioria de nós pensa desejável.

O corpo como informação

O que todas as práticas acima mencionadas têm em comum é que em cada uma delas, partes ou aspectos do corpo humano são representados em código digital, possibilitando novas formas de realizar identidades e corporeidade. Por meio dessas práticas tecnológicas parcialmente conectadas e sobrepostas, então, uma nova ontologia corporal está surgindo, que redefine os corpos em termos de, ou mesmo como, informação.

A noção de ontologia corporal nos permite descrever a maneira como o corpo humano está implicado em um processo de coevolução com a tecnologia – tecnologias da informação, mas também técnicas cirúrgicas, químicas e genéticas e de visualização, e combinações destas. Ao longo do século passado, vários desenvolvimentos, principalmente na ciência médica, resultaram em um conjunto de ontologias corporais que não se baseiam na ontologia anatômico-fisiológica familiar do corpo moderno, mas interpretam explicitamente o corpo em termos de fluxos de informações e padrões de comunicação. O corpo endocrinológico, originado no início do século XX, por exemplo, conhece o corpo como uma entidade bioquímica, com uma ontologia de substâncias químicas que são caracterizadas em termos de mensagens, sinais e ciclos de feedback. Mais tarde, a imunologia - com um forte ímpeto da crise da AIDS durante a década de 1980 - construiu um corpo que diferia significativamente do corpo anatômico em sua construção de limites corporais - a fronteira entre o eu e o outro - como resultado de uma luta acontecendo sob a pele. Desenvolveu-se um discurso em muitos aspectos bastante semelhante ao da defesa estratégica e da guerra, baseado em uma ontologia corporal que consiste em redes de padrões comunicativos entre, por exemplo, "células T", células B, macrófagos e várias moléculas mediadoras, como linfocinas e anticorpos (Haraway 1991; Martin 1992). As ciências e práticas da genética, finalmente, como já sugerido acima, geraram uma ontologia corporal que considera os blocos de construção do corpo como "informação": o genoma humano e o próprio DNA são códigos a serem quebrados para nos permitir "ler" os "projetos da vida". O "material" da genética é informação - não importa como esse material possa ser descrito em termos bioquímicos de proteínas, sua "essência" está em sua função de codificação.

Assim, de acordo com Haraway,

Um relato do corpo biomédico-biotécnico deve partir das múltiplas interfaces moleculares dos sistemas genético, nervoso, endócrino e imunológico. Biologia é sobre reconhecimento e reconhecimento incorreto, erros de codificação, práticas de leitura do corpo (por exemplo, frameshift

mutações) e projetos de bilhões de dólares para sequenciar o genoma humano a ser publicado e armazenado em uma "biblioteca" genética nacional. [...] O corpo biomédico-biotécnico é um sistema semiótico, um complexo campo produtor de significado [...].

(Haraway 1991: 211)

Talvez pareça um tanto contra-intuitivo falar de novas ontologias do corpo, em vez de meras mudanças nas formas de representar e conhecer o corpo: meras maneiras de falar sobre algo que em si é extradiscursivo e permanece inalterado. No entanto, a estrutura carnuda delimitada pela pele, com um interior composto de órgãos, músculos, tecidos, ossos e vários fluidos que parece ser o candidato mais provável para tal referente extradiscursivo, revela-se, como o trabalho de vários historiadores do corpo mostrou, uma invenção histórica particular em si (por exemplo, Jordanova 1989; Laqueur 1990; Duden 1991; Schiebinger 1993). Essa ontologia do corpo, para a qual a anatomia e, um pouco mais tarde, a fisiologia, fornecem os blocos de construção, foi datada com bastante precisão e, portanto, reconhecida como uma construção histórica contingente. O corpo anatômico como o conhecemos e experimentamos hoje surgiu no final do século XVIII. Naquela época, a prática da anatomia, que já existia há séculos, juntamente com a então emergente epistemologia da ciência experimental e uma variedade de novas tecnologias de preservação e representação. Uma nova ontologia corporal surgiu, que é comumente referida como "o corpo moderno" (Foucault 1975, 1979; Gallagher e Laqueur 1987). Este corpo, estabelecido nas imagens do atlas anatômico, tornou-se a referência definitiva para o que gradualmente veio a ser experimentado e atuado como a própria natureza de nossos corpos (Hirschauer 1991; Duden 1991). Esse novo corpo foi posteriormente realizado por meio e nas práticas, discursos, tecnologias e arquiteturas de rápida proliferação da medicina, direito, educação, políticas públicas, etc., alterando assim gradual e fundamentalmente a experiência de ser corporificado.

O interessante é que, mesmo que haja uma certa obviedade, ou lógica de senso comum, para igualar "o próprio corpo" ao corpo anatômico construído nos moldes descritos acima, a maneira como essa noção se depara com dificuldades em certos contextos mostra que ela não é o referente pré-discursivo natural e não problemático que muitas vezes se supõe ser. Em vez disso, é uma construção particular, uma ontologia corporal específica, sustentada em última instância por definições pragmáticas e operacionais. A co-evolução de várias tecnologias e organismos de informação observáveis a partir dos exemplos acima discutidos gera confusões, lança dúvidas e gera necessidades de explicação de questões anteriormente consideradas evidentes.

Isso vem à tona em particular quando as implicações normativas dos desenvolvimentos tecnológicos contemporâneos são consideradas. O crescimento em

A geração e o tratamento de "dados corporais" geram regularmente controvérsias públicas, pois o reconhecimento do enorme potencial de "uso indevido" desses tipos de informações é amplamente compartilhado. Na tentativa de traçar linhas e separar o uso legítimo do uso indevido, conceitos e valores são invocados e aplicados em contextos e espaços discursivos para os quais não foram inventados. Os exercícios discursivos que se seguem às vezes revelam como as ontologias implícitas nesses conceitos e valores não correspondem inteiramente aos processos de informatização e digitalização atualmente em evolução.

Preocupações normativas: "privacidade" e "integridade corporal"

Predominantemente, as preocupações normativas são expressas em termos de potenciais violações da "privacidade" – um direito fundamental, embora não em todos os países, constitucional, legal e moral. Os regimes de proteção de dados, como os estabelecidos na Directiva Europeia sobre a Protecção de Dados (Parlamento Europeu e Conselho, 1995), baseiam-se moral e juridicamente em relação aos direitos à privacidade. O objeto de proteção então são os "dados pessoais", ou seja, dados pertencentes a um indivíduo de tal forma que eles estão "se identificando". O tipo de privacidade envolvido, então, é a privacidade informacional, que é definida na literatura ética e jurídica como ter controle sobre os dados de alguém.

No entanto, quando se fala da integração (por vezes forçada) dos corpos e dos sistemas de informação, o conceito mais fundamental de integridade corporal também parece relevante e, por vezes, esta possibilidade é considerada. No entanto, em relação à geração e armazenamento de representações digitais de características corporais individuais, sua relevância é considerada de forma muito restrita, se é que é considerada. De um modo geral, é entendido como estando em causa apenas no contexto da geração de dados corporais como «input» para os sistemas informáticos.

Por exemplo, no contexto de esquemas de identificação biométrica, a integridade corporal é discutida apenas no que diz respeito ao contato material entre as pontas dos dedos, mãos, olhos e os vários dispositivos sensores usados para gerar uma biometria. Essa preocupação é posteriormente rapidamente descartada (por exemplo, Kralingen et al. 1997). Nos contextos de aplicação da lei e identificação forense, no entanto, com suas tradições de longa data de "revistas", impressões digitais e, hoje, tipagem de DNA e várias outras formas de buscas corporais, é considerado bastante claro que a integridade corporal está de fato em jogo.

A maioria dos países tem leis e regras bastante circunscritas relativas a "revistas corporais", a fim de proteger os direitos dos indivíduos contra os poderes do Estado e de seus ramos de aplicação da lei. Estas regras especificam em que condições (força da suspeita, gravidade da suspeita de crime) uma pessoa pode ser obrigada a fornecer impressões digitais, tecido corporal (sangue, cabelo, saliva) ou cooperar no processo de obtenção desses materiais. Se o consentimento for necessário, existem regras sobre o que exatamente é coberto por um determinado consentimento;

Se as revistas forçadas forem permitidas, geralmente são fornecidas especificações sobre quem pode realizar a busca (treinamento médico, sexo). Da mesma forma, o conceito de integridade corporal é uma noção normativa bastante central para os fundamentos normativos da prática médica e da ciência. Os contornos da discussão da integridade corporal no contexto médico de geração e armazenamento de informações sobre os corpos, no entanto, são paralelos ao conjunto de direitos do paciente, conforme estabelecido nos requisitos de "consentimento informado" relativos às intervenções médicas. Ou seja, a integridade corporal é protegida na medida em que a realização de testes, a aquisição de "materiais de teste" ou a realização de experimentos requerem intervenção física. Os resultados destes processos médicos – hoje em dia, muitas vezes sob a forma de dados gerados, tratados e armazenados por computador – são considerados "informações pessoais" que merecem proteção por razões de privacidade (confidencialidade do doente).

Assim, tudo o que vai além do toque real e da aquisição de materiais para produzir representações digitais - sejam eles modelos biométricos, EPRs, tomografias computadorizadas, perfis genéticos ou imagens digitais de impressões digitais - é considerado uma informação pessoal sensível, um conceito que equaliza e nivela outras distinções. Existe uma diferença ética ou jurídica entre estes tipos de informação e as formas clássicas de dados pessoais, como, por exemplo, nome próprio, endereço, idade, sexo, origem religiosa, registros de aluguer de vídeo ou ficheiros de imposto sobre o rendimento. A única distinção utilizada é entre dados pessoais ou de identificação e dados não pessoais ou anónimos, uma distinção que, em si mesma, não é uma característica intrínseca dos próprios dados, mas, possivelmente, uma função da sua relação com outros dados (Panel on Confidentiality and Data Access 1993).

Assim, existe uma "divisão de tarefas" específica que reflete uma dicotomia ontológica particular: a integridade corporal se aplica à "coisa em si", enquanto a privacidade informacional é presumida para cobrir todas as "representações" (digitais) dela. A relevância normativa dessa diferença é clara: em nossas cosmologias morais e jurídicas atuais, critérios muito menos rigorosos se aplicam ao que conta como uma violação legítima da privacidade, em comparação com o que é necessário para justificar uma violação da integridade corporal.⁵ Assim, se a ontologia subjacente está mudando gradualmente por meio de processos de informatização, digitalização e as várias novas formas de construção, realizar e manipular o corpo essas transformações permitem, e se por causa disso a suposta demarcação de onde "o próprio corpo" pára e começa a ser "informação" mudará sutilmente, os vocabulários morais e legais disponíveis não serão mais suficientes.

Buscas corporais: limites corporais, informação e integridade

Nosso conceito atual de integridade corporal, embora possa ser um valor moral basicamente sentido e psicologicamente experimentado, funciona predominantemente em

os discursos do direito e dos direitos. Mas, mesmo aí, é sobretudo utilizado como um valor inquestionável e inquestionável a que se refere em última instância, em vez de ser objecto de deliberações explícitas e de exercícios de definição. Existem alguns contextos, no entanto, em que a sugestão de auto-evidência sobre a questão do que constitui o corpo e seus limites cuja integridade deve ser protegida é perdida, e debates e exercícios de definição se seguem. Nesses casos, fica claro qual corporeologia está subjacente ao direito à integridade corporal e, significativamente, como ela se depara com problemas.

Para nossos propósitos atuais, os debates legais sobre "buscas corporais" (cujo reacender atual se deve em grande parte ao desenvolvimento de perfis de DNA e bancos) são altamente relevantes e instrutivos. Embora as diferenças nacionais abundem aqui, em muitos países, especificamente os da Europa Ocidental, a manutenção de uma distinção entre revistas no corpo ("frisking", revista de roupas, pele, pontas dos dedos, rosto) e revistas no corpo é considerada crucial, sugerindo que existe uma fronteira corporal evidente que determina o peso normativo e legal de uma busca específica (Ippel 1996; Tak 1990).

"Integridade" torna-se um problema quando os internos estão envolvidos e os limites comprometidos. Picar a pele com uma agulha para tirar sangue, por exemplo, embora não seja grave e muitas vezes justificada rotineiramente (por exemplo, em testes de álcool no trânsito), é, em princípio, uma violação da integridade do corpo. No entanto, esse limite aparentemente claro parece muito menos evidente quando uma explicação mais detalhada é necessária. Para começar, aberturas e orifícios naturais formam uma zona cinzenta obviamente problemática, adquirindo muita atenção e reflexão.

Geralmente, as buscas das "aberturas naturais do corpo" se enquadram na categoria de buscas no corpo, embora na lei holandesa seja recentemente introduzida uma distinção adicional entre as aberturas corporais da metade superior e as da metade inferior do corpo, devido à "natureza onerosa" das buscas da metade inferior do corpo, tanto para o pesquisador quanto para o pesquisado. Isto fornece um exemplo da forma como o critério baseado num limite presumido do corpo natural precisa de ser complementado repetidamente por tipos de critérios totalmente diferentes; aqui, um que se refere a uma experiência subjetiva de corporificação.

Para nossos propósitos atuais, no entanto, um critério adicional é ainda mais interessante. As fotografias de raios-X, por exemplo, são muito difíceis de categorizar em termos de dentro e fora do corpo, pois não envolvem nenhum toque real do corpo. Eles pontuam alto na escala legal de relativa invasividade das buscas forçadas, mas não está claro se isso se deve aos raios-X enviados pelo corpo e aos riscos à saúde que isso envolve, ou devido ao fato de que a imagem resultante constitui uma representação do interior do corpo. Existe também um consenso geral entre os juristas de que a colheita de uma amostra de ADN deve ser considerada uma violação muito grave da integridade do organismo, embora existam várias formas de obter um ADN

amostra que é quase imperceptível para a pessoa envolvida e, certamente, em comparação com muitos tipos tradicionais de pesquisas, não parece de forma alguma "onerosa". De acordo com Ten Have e van Welie (1998), a razão para isso é que tais buscas não têm como objetivo encontrar vestígios ou objetos relacionados a um crime, mas gerar informações sobre a identidade da pessoa. É essa diferença de propósito que torna a coleta de um cotonete de saliva do revestimento interno da boca uma violação de integridade muito mais séria do que, por exemplo, uma busca nas aberturas da parte inferior do corpo para encontrar drogas contrabandeadas. Claramente, ao esclarecer o status legal e normativo de tais pesquisas, uma simples referência a uma fronteira entre o interior e o exterior do corpo foi abandonada, para permitir espaço para os critérios de finalidade e uso subsequente dos dados do corpo.

A incapacidade de distinguir entre "o próprio corpo" e "informação corporal" também explica em grande parte por que os esforços para lidar com as questões de amostragem de DNA e armazenamento de informações genéticas enfrentam tantos problemas e controvérsias. Existem várias maneiras de obter amostras de DNA que, por todos os padrões tradicionais, dificilmente contariam como uma violação da integridade física. Aqui fica claro que não é o toque real do corpo ou o cruzamento da fronteira anatômico-física necessária para gerar os dados que explica todo o alarido. Seu significado como violação da integridade não está aí, mas obviamente no uso subsequente das informações assim adquiridas. Concentrar-se no ato de gerar os dados, neste caso, obscurece seu significado. Grande parte das discussões em torno desses bancos de dados gira em torno das questões sobre o que exatamente deve ser arquivado e armazenado, para quem deve ser disponibilizado e para quais usos. Se, por exemplo, as próprias amostras de ADN forem igualmente mantidas, será possível submeter essas amostras a uma análise mais aprofundada no futuro, acrescentando assim à mera "impressão digital" qualquer informação médico-genética que possa ser derivada de qualquer técnica (futura) que venha a estar disponível. Existem imensas diferenças no potencial de gerar informações a partir de amostras de DNA, ou registros de DNA, e dentro destes últimos, entre perfis STR ou perfis genéticos completos, entre (o que hoje se acredita serem) polimorfismos medicamente não codificantes e (o que hoje é conhecido como) "loci relacionados à saúde" (Kaye e Imwinkelried 2000). E, como se pode inferir das observações entre parênteses, estas qualificações não podem referir-se a características estáticas. Estão em relação ao estado do conhecimento e da tecnologia num determinado momento no tempo – o enorme esforço que hoje está a ser investido no desenvolvimento de técnicas analíticas e na "descodificação" do genoma humano pode alterar essas premissas nos próximos anos.

A relação entre a matéria corporal e a informação corporal, na qual se baseia a demarcação entre os direitos à integridade corporal e à privacidade informacional, quando se trata de genética e DNA, não pode ser adequadamente

entendido como uma fronteira entre a coisa em si e as representações dela. Não há um ponto claro onde a matéria corporal se torne informação pela primeira vez. A "essência" do material do DNA, tanto a razão de seu isolamento científico em primeiro lugar, quanto, em versão diluída, seu significado forense, é precisamente que é "informação".

Existem, é claro, muitas formas de buscas em que o ato de gerar a informação e a violação concomitante dos limites anatômico-físicos do corpo é de fato o que deve contar. Da mesma forma, muitos dados corporais gerados no contexto médico são o resultado de procedimentos elaborados e invasivos e técnicas de diagnóstico; Aqui, o encontro entre corpos e tecnologias geradoras de informações é, na maioria das vezes, muito doloroso, arriscado ou caro para a pessoa. E se considerarmos a diferença entre, por exemplo, abrir cirurgicamente o corpo para coletar informações sobre a condição de algum órgão e coletar as mesmas informações por uma tomografia computadorizada, é óbvio que essa diferença é extremamente significativa. Além disso, para expressar essa diferença, a noção de integridade corporal é indispensável e não deve ser desconstruída levianamente.

Mas como devemos conceituar uma busca policial ou um exame médico do corpo como informação, um corpo virtual? Os conceitos de "privacidade" e "proteção de dados" estão demasiado em conluio com os próprios processos de informatização que deveriam limitar. Dizer que o uso de dados corporais envolve apenas os dados ou as informações, e não o corpo, ou a pessoa encarnada nega a relação constitutiva e duradoura entre os dados e minha identidade como pessoa encarnada. Se os pedaços de informação armazenados sobre minha vida e comportamento como cidadão, consumidor, trabalhador, minha "persona digital" (Clarke 1994), são, em certo sentido, constitutivos e inseparáveis de mim como pessoa, então a inclusão de dados corporais nesta biografia digital é igualmente inseparável de minha identidade incorporada. Reconhecer essa relação proclamando os dados corporais "privados" ou "dignos de proteção", assim como qualquer outro "dado pessoal", vai longe, mas não faz exatamente justiça ao fato de que a corporificação é central para a individualidade e a identidade de uma forma que meu número de seguro social ou meus registros de aluguel de carros não são. Pode-se razoavelmente esperar que essas práticas mutáveis de lidar com os corpos tenham alguns efeitos transformadores profundos no nível da corporificação, assim como o surgimento do corpo anatômico-físico moderno no final do século XVIII durante o século que o seguiu.

Se já se reconhece que a gravidade das violações da integridade física no contexto das buscas policiais pode residir não apenas na invasão física dos limites do corpo, mas também no propósito de coletar informações sobre a identidade de uma pessoa, então é altamente relevante que o tremendo impacto dos desenvolvimentos tecnológicos atuais nas capacidades de aplicação da lei esteja relacionado precisamente a esse propósito. A capacidade de certas tecnologias de mudar o

fronteira, não apenas entre o que é informação pública e privada, mas, além disso, entre o que está dentro e fora do corpo humano, parece deixar nossos conceitos normativos em falta. As novas e intensivas formas de monitoramento, categorização, escrutínio e, em última análise, controle e manipulação de pessoas por meio de seus corpos e identidades incorporadas que se tornam possíveis nesta nova ontologia sugerem que alguma forma de integridade da pessoa pode estar em jogo. Talvez não exatamente integridade "corporal" no sentido tradicional associado aos limites anatômico-físicos do corpo, mas uma forma de integridade ainda a ser definida. Especialmente porque a coleta de dados corporais, incluindo até mesmo amostras de DNA, torna-se cada vez mais fácil, discreta, inescapável e onipresente, parece um pouco como "política de avestruz" permanecer muito focado nos limites corporais pertencentes à ontologia dos corpos anatômico-físicos, em vez de reformular algum conceito de integridade adequado à ontologia dos corpos informatizados.

Anotações

1 Este projeto foi realizado no âmbito do Programa de Incentivos Ética e Política, que é apoiado pela Organização Holandesa para Pesquisa Científica. Gostaria de agradecer a Jeroen van den Hoven, Jos de Mul, David Lyon e aos participantes do workshop internacional sobre Vigilância, Risco e Categorização Social, de 3 a 5 de maio de 2001, na Queen's University, Kingston, Canadá, pelos comentários e sugestões úteis. 2 Agradeço a Elia Zureik por me indicar este trecho. 3 Pode ser importante enfatizar aqui que esses fenômenos não são meras metáforas

usado em popularizações da ciência, enquanto o "corpo real" ao qual tais descrições se referem permanece inequivocamente anatômico ou fisiológico. Embora seja de fato o caso de metáforas estarem envolvidas aqui, elas também podem ser encontradas nas descrições científicas mais "sérias". Tais metáforas não se referem a outros conceitos mais literais, mas são o próprio material da própria imaginação científica. O que pode começar como metafórico - significado herdado de outro contexto de uso - depois de um tempo torna-se literal (Rorty 1989; Locke 1992). 4 "'Dados pessoais' significa qualquer informação relacionada a um pessoa singular («titular dos dados»); uma pessoa identificável é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um número de identificação ou a um ou mais fatores específicos de sua identidade física, fisiológica, mental, econômica, cultural ou social" (Parlamento Europeu e Conselho 1995: 10). 5 Embora a integridade corporal em muitos sistemas jurídicos esteja conceitualmente subordinada a

Um conceito mais geral de "privacidade" ou "vida privada", ou seja, muitas vezes é definido como uma subcategoria especial de uma noção geral de privacidade, também é geralmente reconhecido como moral e legalmente constituindo a instância mais básica da privacidade. O contraste entre os dois regimes éticos/legais que estou destacando aqui não é, portanto, aquele entre integridade corporal e privacidade como tal, que é um conceito abrangente muito amplo e vagamente definido, mas entre "integridade corporal" e "privacidade informacional". Argumento que nosso conceito de integridade corporal é muito estreito para lidar com os amplos processos transformadores mediados pela tecnologia nos quais nossos corpos estão atualmente presos, e que é facilmente assumido que meros

"informações" ou "dados" estão em jogo, por mais fortemente que a natureza "pessoal" ou "sensível" dessas informações seja enfatizada e por mais rigorosos que possam ser definidos regulamentos de proteção de dados. Tanto no que diz respeito à necessidade quanto à justificativa das medidas de proteção, há uma diferença moralmente altamente relevante entre a definição do objeto de proteção como "dados de identificação (sobre o corpo)" e nossa existência corporal pessoal como tal.

Bibliografia

- Clarke, R. (1994) "A Persona Digital e sua Aplicação à Vigilância de Dados", *A Sociedade da Informação*, 10: 77–92. Cole, SA (1998) "Testemunhando Identificação: Evidência Latente de Impressão Digital e Conhecimento especializado", *Estudos Sociais da Ciência*, 28(5–6): 687–712. — (2001) *Identidades de suspeitos: uma história de impressões digitais e criminais Identificação*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Duden, B. (1991) *A mulher sob a pele: pacientes de um médico no século XVIII-Century Germany*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Parlamento Europeu e Conselho (1995) *Diretiva 95/CE relativa à proteção de Indivíduos no que diz respeito ao processamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados*. Bruxelas: Parlamento Europeu e Conselho. Foucault, M. (1975) *O Nascimento da Clínica: Uma Arqueologia da Percepção Médica*, Nova York: Vintage / Random House. — (1979) *Disciplinar e punir: o nascimento da prisão*, Nova York: Vintage / Random House. Gallagher, C. e Lacqueur, T. (eds) (1987) *A Construção do Corpo Moderno: Sexualidade e sociedade no século XIX*. Berkeley: Universidade da Califórnia Press. Hirschauer, S. (1991) *"A Fabricação de Corpos em Cirurgia"*, *Estudos Sociais de Ciência*, 21(2): 279–319. Jordanova, L. (1989) *Visões Sexuais: Imagens de Gênero na Ciência e na Medicina entre os séculos 18 e 20*, Nova York: Harvester Wheatsheaf. Haraway, D. J. (1991) *Símbios, ciborgues e mulheres: a reinvenção da natureza*, Londres: Free Association Books. Hayles, K.N. (1992) "A Materialidade da Informática", *Configurações*, 1(2): 147–70. Ippel, P. C. (1996) *Dado: os genes. Aspectos morais e legais do uso de dados genéticos*, Haia: Registratiekamer. Kaye, D. H. e Imwinkelried, E. J. (2000) *Tipagem forense de DNA: Selecionado Legal Questões. Relatório ao Grupo de Trabalho sobre Questões Jurídicas*, Washington DC: Comissão Nacional sobre o Futuro das Evidências de DNA. Kralingen, R. van, Prins, C. e Grijpink, J. (1997) *Het lichaam als sleutel: Juridische beschouwingen sobre biometrie*, Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn / Diegem, 3-66. Lacqueur, T. (1990) *Fazendo sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Locke, D. (1992) *Ciência como Escrita*, Londres: Yale University Press.

- Lyon, D. (2001) *Sociedade de Vigilância: Monitorando a Vida Cotidiana*, Nova York: Routledge.
- Martin, E. (1992) "O Fim do Corpo?" *Etnólogo americano*, 19(1): 121–40.
- Norris, C. e Armstrong, G. (1999) *A Sociedade de Vigilância Máxima: A Ascensão de CCTV*, Oxford: Berg.
- Panel on Confidentiality and Data Access (1993) *Vidas Privadas e Políticas Públicas: Confidencialidade e acessibilidade das estatísticas governamentais*. Conselho Nacional de Pesquisa, Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais, Washington DC: National Academy Press.
- Rorty, R. (1989) "A Contingência da Linguagem", em *Contingência, Ironia e Solidariedade*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schiebinger, L. (1993) *Corpo da Natureza: Gênero na Construção da Ciência Moderna*, Boston: Beacon Press.
- Tak, P. J. P. (1990) *DNA e processos criminais: um estudo de direito comparado do limites do exame para e no corpo*. Arnhem: Gouda Quint.
- Ten Have, H. A. M. J. e van Welie, J. V. M. (eds) (1998) *Propriedade do Ser Humano*
- Corpo: *Considerações Filosóficas sobre o Uso do Corpo Humano e suas Partes na Saúde*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Torpey, J. (1998) "Indo e Vindo: Sobre o Estado de Monopolização do 'Meios de Movimento' Legítimos", *Teoria Sociológica*, 16(3): 239–59.
- van der Ploeg, I. (1999a) "Escrito no Corpo: Biometria e Identidade", *Computadores e Sociedade*, 29(1): 37–44. — (1999b) "Eurodac e o Corpo Ilegal: A Política da Identidade Biométrica", *Ética e Tecnologia da Informação*, 1(4): 295–302. — "Identidades limítrofes: a inscrição de corpos no sistema tecnológico Reconstrução de Fronteiras", artigo apresentado na Reunião Anual da Sociedade para os Estudos Sociais da Ciência (4S), Viena, Áustria, setembro de 2000.

Parte II

Verificando identidades

Constituindo chances de vida

4 Bilhetes de identidade electrónicos e classificação social

Felix Stalder e David Lyon

Estabelecer as identidades estáveis de seus súditos tem sido uma das preocupações centrais do Estado-nação moderno (Higgs 2001; Torpey 2000). É um meio fundamental de conectar cidadão e estado. Os serviços sociais, a aplicação da lei e a segurança nacional são todos baseados na capacidade do estado de conectar pessoas incorporadas a registros estabelecidos de forma confiável. O objetivo é classificar cada indivíduo no contexto de forma flexível e precisa – por exemplo, como beneficiário legítimo de pensão alimentícia, reincidente ou imigrante ilegal – a fim de determinar qual procedimento administrativo aplicar.

Cada um desses domínios tem poderosos interesses institucionais em expandir a precisão com que os indivíduos são identificados. Desde a era vitoriana, quando as listas de votação e os dados demográficos eram procurados (Abercrombie et al., 1986), até à reestruturação económica das décadas de 1980 e 1990, quando a gestão fiscal e a fraude se tornaram preocupações proeminentes, o Estado-nação moderno tentou refinar a sua identificação dos cidadãos. O conjunto de incentivos que figura mais proeminentemente na discussão pública depende do clima político do momento, mas juntos eles têm sido o motor do aumento da frequência e precisão da ancoragem dos indivíduos na matriz administrativa do Estado.

Na esteira de ataques "terroristas" espetaculares em diferentes partes do mundo, as preocupações com a segurança nacional muitas vezes ocuparam o centro do palco. Com eles, ressurgiu a ideia de estabelecer bilhetes de identidade nacionais para todos os cidadãos – ou para um subconjunto, como os imigrantes e refugiados (ver, por exemplo, Zureik 2001). Isso aconteceu, por exemplo, no Reino Unido em meados da década de 1990 em reação aos atentados do IRA, na Espanha no final da década de 1990 após uma série de assassinatos pelo grupo separatista basco ETA, e na América do Norte em resposta aos ataques ao World Trade Center e ao Pentágono em 2001.

Os cartões de identificação propostos mais recentemente contrastam fortemente com os que têm sido tradicionalmente utilizados em muitos países. Já não se trata de simples documentos em papel, mas de sofisticados dispositivos de alta tecnologia que utilizam uma combinação de características de identificação tradicionais e avançadas (biometria) e, em virtude de

de serem legíveis por máquina, eles podem se conectar mais facilmente com bancos de dados remotos e mecanismos de autenticação. Alguns cartões "inteligentes" propostos não são apenas legíveis por máquina, mas também contêm chips programáveis que armazenam dados.

Sempre que as carteiras de identidade são propostas, as preocupações com a privacidade são levantadas, geralmente sob a metáfora do estado se tornando um "Big Brother" que tudo vê. Essas preocupações são frequentemente combatidas com o argumento da existência de um trade-off entre liberdades civis e segurança nacional, e que a perda de liberdades civis por meio de carteiras de identidade é menor e o ganho em segurança nacional é grande, portanto, o trade-off, embora talvez lamentável, é, em geral, positivo. Mas será este realmente o caso? Existe um trade-off e, em caso afirmativo, para qual lado a balança está inclinada?

Neste capítulo, examinamos criticamente esse interesse recorrente em carteiras de identidade como meio de melhorar a segurança doméstica. Primeiro, revisamos a história conturbada da implementação e resistência a cartões de identificação de alta tecnologia desde o início dos anos 1990. Em seguida, examinamos o conluio de forças que, sempre que o público parece disposto a aceitá-los, levam a uma renovação do interesse por esses sistemas, apesar de sua utilidade questionável. Em terceiro lugar, analisamos falhas estruturais nos sistemas de cartões de identificação que limitam sua utilidade para a segurança nacional. Por último, dado o papel limitado que estes cartões podem desempenhar na segurança dos nossos países, analisamos as consequências não intencionais a fim de compreender a verdadeira natureza do compromisso que os cartões de identificação de alta tecnologia nos apresentam. Essas consequências, intencionais ou não, incluem uma classificação social de um tipo sofisticado.

O desenvolvimento dos bilhetes de identidade

A história tecnológica dos bilhetes de identidade passa da impressão em papel para os PINs e chips programáveis em plástico. Mas a história mais significativa é o desenvolvimento sociotécnico das carteiras de identidade como símbolos de pertencimento, de cidadania. Embora o passaporte torne a pessoa elegível para viajar através das fronteiras nacionais, o bilhete de identidade indica que o titular tem um lugar legítimo dentro dessas fronteiras. A carteira de identidade nacional é predominantemente um produto do século XX, embora fosse conhecida em algumas formas antes disso. É um aspecto da consolidação dos Estados-nação modernos; um sinal visível de um sistema burocrático de administração que mantém o controle sobre todos os que são incluídos como membros de um território ou jurisdição delimitada.

Durante o século XX, os bilhetes de identidade tornaram-se parte do aparelho dado como certo da vida quotidiana em muitos países europeus, situação que se acentuou com o envolvimento dessas sociedades em duas grandes guerras mundiais. O século XX também foi um período de grande migração para a América do Norte, e muitos dos que vieram da Europa estavam fugindo de regimes em que a carteira de identidade era um sinal sinistro de controle estatal, o que ajuda a explicar

por que muitas vezes parece haver maior cautela com as carteiras de identidade nos EUA e Canadá do que na Europa.

No Reino Unido, por exemplo, os cartões de identificação foram emitidos durante a Segunda Guerra Mundial, como meio de distinguir entre cidadãos nacionais e potenciais inimigos estrangeiros. Mas o sistema foi lentamente desmantelado após a guerra – algo que nunca ocorreu em França – e foram expressos sentimentos bastante fortes sobre não querer regressar a um sistema de cartões de identificação. Com efeito, só depois de a Grã-Bretanha ter sucumbido à pressão para se tornar membro da Comunidade Europeia é que a questão dos bilhetes de identidade voltou à agenda política (Lyon, 1991). A essa altura, é claro, grande parte da administração do governo estava sendo informatizada, de modo que o poder de vigilância de qualquer sistema de cartão de identificação estava fadado a ser muito superior aos simples cartões impressos em papel da memória do tempo de guerra.

No final do século XX, as formas contemporâneas de globalização começaram a sério, e a crescente mobilidade começou a desafiar seriamente a capacidade dos países de acompanhar seus cidadãos. O desejo de ser aceito como cidadão, com acesso aos seus direitos e privilégios, não diminuiu, mas a questão de quem exatamente é cidadão de qual país começou a lamentar. Os autores deste capítulo são casos em questão. Stalder é um residente permanente suíço-alemão no Canadá, enquanto Lyon é um cidadão canadense portador de passaporte britânico e canadense. Como diz John Urry: "Justamente no momento em que todos estão procurando ser cidadãos de uma sociedade, as redes e fluxos globais parecem minar o que é ser um cidadão nacional" (Urry 2000: 162).

No início do século XXI, a situação da carteira de identidade foi desafiada novamente. Não desta vez pelo colapso das fronteiras políticas (1989) ou econômicas (movimentos de livre comércio), mas pelo colapso das torres gêmeas do World Trade Center em Nova York como resultado de ataques "terroristas". A resposta interna de muitos países ao redor do mundo foi tentar aumentar a segurança. Uma medida importante proposta por muitos foi a introdução de sistemas de cartões de identificação que incluíssem hologramas ou biometria para garantir a confiabilidade, ou programabilidade de "cartão inteligente" para aumentar sua gama de usos. Algumas propostas eram de cartões de identidade nacionais que indicariam a pertença de cidadãos a Estados-nação, enquanto outras eram cartões a serem usados em casos especialmente marginais, em que a pertença é particularmente precária, como imigrantes (Canadá) ou requerentes de asilo (Reino Unido).

Escrevendo em um momento em que esses debates estão em andamento, é impossível prever resultados precisos. Em dois casos-chave, o Reino Unido e os EUA, as propostas iniciais de novos cartões de identificação caducaram e, subsequentemente, foram relançadas sob outra forma. Em situações de elevada pressão por parte de potenciais fornecedores de tecnologia, a vontade do público de "pagar o preço em liberdade pela segurança", como mostram as sondagens de opinião, e pelo menos alguma medida de vontade política de procurar um cobertor

"Soluções" para a agora palpável "política do terrorismo" As chances de algumas novas medidas de carteira de identidade serem introduzidas são, pensamos, bastante fortes. Outro fator a ser observado é que alguns países (como Hong Kong) estão avançando com esquemas de cartões de identificação inteligentes e, sem dúvida, esses experimentos serão observados de perto por aqueles em outras jurisdições maiores. Seja qual for o resultado, alguns tipos de luta sobre as carteiras de identidade propostas provavelmente ocorrerão. A história recente confirma essa probabilidade.

Lutas por carteiras de identidade: política, tecnologias e eventos

A história recente das carteiras de identidade é uma das lutas esporádicas centradas em identificadores pessoais universais. Essas identificações eletrônicas têm sido um objetivo previsível dos sistemas administrativos e policiais do governo desde a informatização dos departamentos burocráticos na última parte do século XX, em todas as sociedades tecnologicamente avançadas (Lyon 1994: 104ff). A ideia controversa é usar um único número - portanto, identificador pessoal universal - que identifique prontamente um indivíduo em uma variedade de bancos de dados. Embora a eficiência de um tal sistema para facilitar as funções administrativas seja óbvia, o mesmo acontece com as potenciais ameaças às liberdades civis e aos direitos humanos.

Em 1987, a Alemanha introduziu um cartão de identificação legível por máquina para todos os cidadãos, face a uma considerável oposição política. Os Verdes e os Social-Democratas se opuseram a isso, e até mesmo o presidente do sindicato da polícia achou que cheirava embaraçosamente a "polícia secreta". No mesmo período, no entanto, um sistema nacional de carteira de identidade foi derrotado na Austrália, e essa vitória foi por alguns anos vista como um golpe significativo para esses esquemas. É possível que a oposição – centrada nas ameaças às liberdades civis e nas supostas deficiências técnicas do plano – tenha sido mobilizada de forma mais coerente na Austrália do que na Alemanha. Mas, no final, a proposta foi derrotada menos por meio de argumentos convincentes do que pela descoberta de uma lacuna legal que interrompeu o debate parlamentar (Clarke 1992). Por outro lado, grupos populacionais foram mobilizados e, a certa altura, 30.000 pessoas se manifestaram no prédio do parlamento contra as cartas propostas.

O início da década de 1990 viu surgir vários outros esquemas de carteira de identidade, alguns dos quais foram bem-sucedidos, outros falharam, mas não de acordo com nenhum padrão claro. Os norte-americanos tendem, ao que parece, a ser mais cautelosos com esses esquemas do que os europeus, embora os britânicos tenham resistido a cartões de identificação legíveis por máquina ou outros tecnicamente aprimorados, embora (ou talvez porque) tê-los os alinharia mais com a maioria dos outros países da União Européia. Cartões de identificação legíveis por máquina foram sugeridos nos EUA e Canadá, geralmente como extensões do número do seguro social ou do social

número de seguro, respectivamente. Mas sucessivas administrações em ambos os países reafirmaram sua resistência aos identificadores nacionais. Na virada do século XXI, no entanto, vários países do Sudeste Asiático - incluindo Hong Kong, Malásia, Cingapura e Tailândia - estão estabelecendo sistemas de carteira de identidade de alta tecnologia. Singapura tem um cartão para residentes permanentes há alguns anos, enquanto na Tailândia, a Sun Microsystems ganhou um contrato para um sistema de registo nacional em 1997, que ainda não foi totalmente implementado. Isso inclui um cartão inteligente que armazena informações individuais básicas e no qual carteiras de motorista, passaportes, cartões de crédito e cartões ATM serão adicionados no futuro. O departamento de imigração de Hong Kong encerrou recentemente as licitações para um cartão inteligente que substituirá o atual cartão de impressão digital por impressões digitais de ambos os polegares e terá capacidade para outros usos, como o cartão tailandês. O contrato de US \$ 394 milhões foi ganho por um consórcio de sete empresas liderado pela PCCW (Pacific Century CyberWorks) e o lançamento está programado para o início de 2003 (Mailloux 2001). A medida não foi introduzida sem controvérsia, e várias características originalmente planejadas do cartão tiveram que ser descartadas para torná-lo mais aceitável para o público (Landler 2002).

Para não ficar para trás, a Malásia começou a introduzir seu identificador de cartão inteligente em 2001, como um "aplicativo principal" dentro do muito badalado projeto Multimedia Super Corridor (MSC). Trata-se de mais um cartão polivalente com bilhetes de identidade nacionais, carta de condução, informações sobre passaportes e aplicações de dinheiro electrónico, e com infra-estruturas de cartão de saúde e de chave pública a acrescentar posteriormente. Como vários outros países da região, o governo da Malásia representa uma autoridade forte e seus partidos de oposição não se preocuparam em limitar a carteira de identidade. Por outro lado, não está claro quanto tempo levará para que o sistema seja totalmente implementado. As metas originais para mais de dois milhões de usuários até o final de 2001 não foram realizadas, e os únicos cidadãos que possuíam os primeiros cartões estavam na região rica do MSC, Kuala Lumpur e no Vale Klang (Keong 2001).

Mas nem todos os países do Leste e Sudeste Asiático adotaram sistemas eletrônicos de carteira de identidade nacional. Embora Taiwan tenha uma carteira de identidade, a versão de cartão inteligente proposta pelo governo teve que ser abandonada no final de 1998 em meio a protestos públicos (Chuang 1999). O projeto coreano de identificação baseado em cartão inteligente sofreu um destino semelhante. Em 1997, o cartão de identificação nacional eletrônico coreano, contendo um chip embutido, tornou-se um item político. O governo legislou seu estabelecimento apesar das fortes objeções dos partidos da oposição e do público. No entanto, a eleição do novo presidente Kim Dae Jung em 1998, que conhecia os excessos da repressão estatal de anos na prisão, significou que o esquema foi abandonado.

Após os ataques "terroristas" de setembro de 2001, as carteiras de identidade foram apreendidas em muitos países como uma plataforma em um plano de proteção potencial. Após a inicial

82 Verificando identidades

excitação, uma atitude mais cética em relação aos cartões de identificação gerais ganhou terreno por um tempo. No entanto, como parte de políticas de imigração intensificadas, novos cartões estão sendo introduzidos no Reino Unido e no Canadá para casos marginais, com os EUA considerando-os seriamente. O Canadá optou por um ImmigrationCard atualizado para substituir um documento em papel notoriamente não confiável, e o Reino Unido trouxe um novo cartão inteligente - Cartão de Registro de Requerente (com foto, impressão digital e recursos de cartão de dinheiro) - para requerentes de asilo (Travis 2001). Dentro de alguns meses, outras propostas de maior alcance estavam novamente sendo discutidas.

Nos EUA, por muitos anos, as carteiras de motorista desempenharam o papel de uma identificação de fato, portanto, não é de surpreender que seja esse sistema com maior probabilidade de ser atualizado. A ideia é criar um sistema nacional de identificação ligando todos os bancos de dados de motoristas estaduais e usar cartões inteligentes, ou pelo menos cartões com um identificador biométrico. A Associação Americana de Administradores de Veículos Motorizados está trabalhando com o (novo) Escritório de Segurança Interna, o Departamento de Justiça e outras autoridades federais para planejar a nova carteira de identidade. Embora cada estado ainda emitisse suas próprias licenças, todas elas conteriam dados padronizados e recursos de segurança. Os cartões de identificação de não condutores complementaríamos as cartas de condução para aqueles que não conduzem (O'Harrow 2001). Entretanto, a proposta actual (início de 2002) no Reino Unido é a criação de novos "cartões de direito", que também seriam cartões inteligentes com identificadores biométricos. Os cartões de direito baseiam-se no modelo dos já introduzidos Cartões de Registro de Requerentes (Staff and Agencies 2002). O plano é para um cartão que é obrigatório possuir, mas que um cidadão não é obrigado a portar. Tanto no caso americano como no britânico, está a surgir uma forte oposição a estas novas propostas, mas ainda não se sabe se pode ser sustentada contra a nova busca de segurança gerada pela crise pós-11 de Setembro. Como Jon Agar aponta, crises e cartas tendem a andar juntas (Agar 2001).

Também noutros países europeus, o terrorismo reavivou ou antecipou planos para bilhetes de identidade. Os cartões alemães existentes deverão ser actualizados com hologramas e identificadores biométricos e, em Espanha, o novo documento de identificação nacional será um cartão inteligente, introduzido até ao final de 2003. Não está claro exatamente por que esses países favorecem os cartões de alta tecnologia, mas a presença de membros da Al Qaeda em Berlim e Madri e o envolvimento anterior com grupos "terroristas" (como a Facção do Exército Vermelho de esquerda [RAF] na Alemanha e separatistas bascos na Espanha) também podem desempenhar um papel. No caso da Espanha, porém, as cartas foram planeadas antes de 11 de Setembro de 2001, e parece que têm tanto a ver com a determinação deste país em demonstrar a sua capacidade tecnológica na Europa como com a ameaça do terrorismo.

Cartões de identificação: ineficiências estruturais

No entanto, de acordo com muitas autoridades, este interesse renovado nos cartões de identificação como meio de segurança nacional contrasta fortemente com o potencial real de tal cartão para contribuir significativamente para este objectivo. Embora as objeções sempre tendam a ser respondidas com tréplicas técnicas - que cartões à prova de adulteração e com confiabilidade aprimorada estão disponíveis - isso não responde a todas as questões levantadas sobre os cartões de identificação. Isso pode ser abordado programaticamente.

O primeiro passo no desenvolvimento de qualquer medida de segurança é compilar um perfil de ameaça detalhado estabelecendo as características exatas do perigo (Schneier, 2000). Este primeiro passo muito importante, no entanto, está faltando em grande parte da discussão sobre os sistemas de identificação. O "terrorismo" - um poderoso incentivo para aumentar a segurança - não é suficientemente preciso como base para uma estratégia de defesa bem-sucedida. No entanto, é indispensável identificar com precisão a ameaça para ver se a medida de segurança proposta pode atingir o seu próprio objectivo e avaliar se esta realização contribui para reforçar a segurança global. Por exemplo, se o objetivo é proteger um edifício, a instalação de uma nova fechadura na porta da frente de fato fortalece essa porta. No entanto, pouco contribui para aumentar a segurança geral se a chave for deixada sob o capacho ou se as janelas na parte de trás do prédio permanecerem inalteradas. Também não protege contra intrusão via Internet.

Identificação (in)fiável

O objectivo de qualquer sistema de cartões de identificação é a identificação fiável de cada membro da população a quem foi emitido, por exemplo, cidadãos de um país, imigrantes, refugiados ou beneficiários da assistência social. Os cartões de identificação devem tornar impossível obter e utilizar uma identificação falsa. É indiscutível que cartões de identificação mais sofisticados seriam mais difíceis de falsificar do que a maioria dos documentos de identificação existentes, como carteiras de motorista ou carteiras de identidade em papel.

No entanto, a adulteração, mesmo com cartões inteligentes avançados, não é impossível, e a maioria dos sistemas de cartões inteligentes amplamente implantados provou ser vulnerável (Anderson e Kuhn 1996; Schneier 1999). A menos que um cartão contenha um identificador biométrico, como uma impressão digital, que é verificado em tempo real em um banco de dados confiável, a segurança do cartão é limitada contra ataques sofisticados e determinados. Ross Anderson, um cientista da computação da Universidade de Cambridge, aponta: "Você pode talvez exercer alguma pressão descendente sobre o roubo de identidade incorporando impressões digitais legíveis por máquina de algum tipo ou de outro, mas, nesta situação, tornar as carteiras de identidade mais difíceis de falsificar está resolvendo o problema errado" (citado em Knight 2001).

Pode argumentar-se que a razão pela qual os cartões de identificação de alta tecnologia abordam o problema errado no contexto do terrorismo é que não só são vulneráveis contra determinados ataques de alta tecnologia, mas, mais importante ainda, também contra ataques de alta tecnologia muito importantes.

84 Verificando identidades

truques convencionais de baixa tecnologia. Por mais sofisticado que seja um cartão de identificação, ele é tão confiável quanto o documento em que se baseia. A identidade administrativa é estabelecida como uma série de referências, de um documento a outro, até, idealmente, a certidão de nascimento. A fiabilidade do último documento, um novo bilhete de identidade, é definida pelo elo mais fraco desta cadeia de referências. Se o requerente puder apresentar uma certidão de nascimento falsificada de forma convincente, uma nova carteira de identidade mostrará todas as informações que constarem dessa certidão. A possibilidade de subornar funcionários para emitir um documento genuíno contendo informações incorretas reduz ainda mais a precisão geral do sistema. Se um novo cartão de identificação contiver dados biométricos que são verificados em relação a um banco de dados central, então, pelo menos, o novo sistema pode garantir que um indivíduo não possa obter mais de um cartão. Ainda não pode garantir que as informações neste cartão sejam precisas. Por outras palavras, em comparação com os sistemas existentes, como as cartas de condução emitidas pelo Estado, os novos cartões de identificação melhorariam a exactidão da identificação. No entanto, dada a vulnerabilidade da cadeia de referências, eles fazem isso de forma muito menos dramática do que seu deslumbramento de alta tecnologia pode sugerir.

Novas tecnologias, novos riscos

Foi apontado que a inserção de recursos de alta tecnologia em cartões introduz um conjunto de riscos completamente novos. Em primeiro lugar, não é claro se, tendo em conta a tecnologia actual, é viável construir um sistema biométrico suficientemente fiável para ser implementado em grande escala. Suponha que o sistema tenha 99,99% de precisão. Isso significa que, se alguém é suspeito de terrorismo, há 99,99% de chance de que o software indique "terrorista: positivo". Se alguém não é um terrorista, há uma chance de 99,99% de que o software indique "terrorista: negativo". Supondo que uma em cada dez milhões de pessoas que passam pelo posto de controle, em média, seja suspeita de terrorismo, o sistema gerará 1.000 alarmes falsos para cada terrorista real. Cada alarme falso exige que todo o pessoal de segurança passe por todas as suas rotinas de segurança, provavelmente interrompendo o fluxo de pessoas pelo posto de controle. Como a população de não-terroristas é muito maior do que o número de terroristas, o teste é impraticável e provavelmente será desativado na prática (Schneier, 2001).

Além disso, se uma proposta de identificação estiver ligada a uma base de dados central que contenha os ficheiros principais dos identificadores biométricos, a segurança desta base de dados torna-se uma preocupação primordial. E se alguém invadir o banco de dados e alterar o arquivo mestre? Dada a sensibilidade dos dados armazenados e o facto de esta base de dados ter de ter milhares de pontos de acesso, alguns talvez até móveis (em carros de polícia, por exemplo), o risco de segurança adicional pode ser maior do que os ganhos de segurança anteriores.

Para fins de argumentação, pode-se supor que todos esses problemas poderiam ser resolvidos de alguma forma. Idealmente, o sistema seria 100% preciso e invulnerável a adulterações ou ataques. Mesmo em tal utopia tecnológica, o sistema não teria capturado a maioria dos "terroristas" envolvidos nos ataques de 11 de setembro de 2001, por razões simples. A maioria dos "terroristas" tinha vistos válidos e nenhum tipo de antecedentes criminais. Todas as três verificações que os cartões de identificação podem realizar – verificar a legitimidade do documento, verificar a ligação entre a pessoa e realizar uma verificação rápida de antecedentes em relação a uma lista de suspeitos – teriam dado negativo porque os documentos eram legítimos e a maioria dos indivíduos não estava nas listas de suspeitos. Os terroristas, particularmente aqueles dispostos a se matar no ataque, pertencem a uma classe especial de criminosos. Eles raramente têm condenações anteriores, portanto, as verificações de antecedentes raramente são reveladoras. Não há homens-bomba repetidos.

Estas deficiências estruturais, que existem mesmo que a tecnologia funcione como pretendido sem falhas, introduzem limitações reais à eficiência dos sistemas de cartões de identificação na luta contra o terrorismo. Essas limitações, mais do que apenas reduzir a utilidade, podem transformar o próprio cartão de identificação em um risco de segurança. Em primeiro lugar, os sistemas de cartões de identificação, especialmente se envolverem funcionalidades de cartões inteligentes, são extremamente caros, envolvendo várias centenas de milhões de dólares para os países mais pequenos e milhares de milhões para os países grandes. Num mundo de orçamentos limitados, a afectação de tantos recursos a um único projecto questionável conduz inevitavelmente a um subfinanciamento em áreas em que o dinheiro seria gasto de forma mais eficiente.

Há, no entanto, uma segunda e mais significativa razão pela qual novos IDs podem ter o efeito inverso do pretendido. Nem todo mundo terá uma Carteira de identidade. Mesmo que o bilhete de identidade seja emitido para todos os cidadãos, há sempre uma população de não cidadãos, por exemplo, turistas ou viajantes de negócios, que têm razões legítimas para passar por um posto de controlo de segurança, por exemplo, num aeroporto, sem cartão. O pessoal de segurança se concentrará em pessoas sem carteira de identidade, supondo que aqueles com cartões serão efetivamente verificados pelo sistema. A atenção humana será concentrada em um determinado grupo de pessoas pela única razão de que eles não possuem a documentação apropriada. Consequentemente, menos atenção será dedicada às pessoas com carteira de identidade. Os cartões de identidade garantiriam, portanto, a passagem rápida de criminosos e terroristas que não constam de uma lista de suspeitos. No entanto, para evitar a ameaça de sequestro, é menos importante saber quem são os passageiros do que o que eles carregam para o avião. Consequentemente, todos os passageiros devem ser revistados, não importa quem sejam – ou quem eram quando o cartão foi emitido.

Quem promove os cartões de identificação?

Estas deficiências são bastante óbvias para a maioria das pessoas envolvidas nestas questões. No entanto, as carteiras de identidade estão ressurgindo repetidamente. Por que? Pelo menos

Parte da resposta reside no facto de existirem actores poderosos que lucrariam com a introdução dos bilhetes de identidade, independentemente da sua utilidade real em qualquer contexto específico. Este círculo eleitoral de carteira de identidade consiste em três grupos: políticos, indústria de alta tecnologia e aplicação da lei.

Para os políticos, as carteiras de identidade são uma questão ambígua. Por um lado, há geralmente forte resistência popular a esses cartões. No entanto, podem ser uma medida atrativa porque são altamente visíveis. Eles simbolizam, para todos verem, uma nova determinação de ser duro - com "terroristas", imigrantes ilegais, infratores do bem-estar ou quem quer que seja o vilão do momento. Trata-se de uma solução simples e pronta a utilizar, com a qual os políticos podem parecer estar a abordar a questão. A visibilidade da carta é um aspecto importante da sua atractividade para os políticos que não só querem fazer alguma coisa, mas, talvez principalmente, querem também ser vistos como fazendo alguma coisa. Outras medidas que poderiam ser mais eficazes, mas menos visíveis, são, por conseguinte, menos atraentes para os políticos que procuram projectar-se para a ribalta. Na luta pela atenção e pelo favor do público, a utilidade real para atingir os objetivos pretendidos não é necessariamente uma preocupação primária.

Para a indústria de alta tecnologia, os novos cartões de identificação, em especial os que envolvem cartões inteligentes e bases de dados centrais, representam oportunidades de aquisição muito significativas. Do ponto de vista da indústria, o alto custo de qualquer sistema desse tipo é uma de suas características mais atraentes. Há pelo menos uma década, a indústria de cartões inteligentes vem tentando encontrar um grande projeto para implantar a infraestrutura extensa necessária para introduzir cartões inteligentes na sociedade em geral. Na década de 1990, o dinheiro eletrônico parecia o veículo para impulsionar a tecnologia de cartões inteligentes além dos nichos que ocupa atualmente, e a atenção mudou do setor público para o privado (Stalder no prelo). No entanto, na virada da década, os sistemas de dinheiro virtualmente eletrônicos falharam e a indústria está novamente olhando para o setor público para iniciar o projeto "inovador".

Do ponto de vista da aplicação da lei, os cartões de identificação são altamente atraentes. Embora sejam menos potentes na luta contra o terrorismo ou a imigração ilegal, essas questões podem ser úteis para suspender temporariamente a antipatia do público por carteiras de identidade. A característica mais atraente dos novos cartões de identificação americanos - dessa perspectiva - é que eles forneceriam um identificador estável e universal (UID) para pessoas que seriam muito mais difíceis de falsificar do que os números de previdência social (SSN) usados atualmente e que não estão sujeitos às mesmas restrições legais que limitam o que o SSN pode ser usado (Hibbert 1996). Um UID poderia, e provavelmente seria, usado para vincular bancos de dados que foram separados anteriormente. Como resultado, criariam efectivamente uma base de dados ad hoc "virtualmente centralizada" a partir de bases de dados distribuídas mas integradas. Os UIDs há muito são criticados por levarem a perfis comportamentais abrangentes de indivíduos com base em técnicas controversas de correspondência de dados (Shattuck 1996).

É precisamente na função de um cartão de identificação como UID e na sua capacidade de contribuir para a compilação de perfis abrangentes de indivíduos – incluindo o movimento através dos pontos de controlo de segurança e as interações com o governo e, possivelmente, também com instituições privadas – que muitos pensam que reside a sua consequência mais perigosa (não) intencional. E isso é um perigo não para os "terroristas", mas para todos que possuem essa carta.

Suspeita, inocência e a assembléia de vigilância

As carteiras de identidade nacionais baseadas em computador têm uma história mais longa como ideia do que como realidade. Mas a chance de se tornarem realidade aumenta cada vez que a pressão de empresas de alta tecnologia encontra pânico entre os políticos e um público temeroso. A sua aceitação num determinado contexto depende de uma série de factores sociotécnicos, políticos e culturais. Mas é provável que, uma vez testadas "com sucesso" num contexto, isso aumente a sua aceitabilidade noutro contexto. Dada a sua fraqueza estrutural como instrumentos na luta contra o terrorismo, é importante analisar as consequências (in)intencionais noutras áreas que poderão ser desencadeadas pela sua introdução.

Primeiro, a questão da suspeita. Se uma carteira de identidade nacional for estabelecida em qualquer lugar, não pode ser um esquema "voluntário", embora isso tenha sido sugerido nos EUA após 11 de setembro de 2001 (Ellison 2001). Teria que ser universal, para evitar a discriminação negativa palpável que se seguiria para aqueles que não possuem um cartão. Tanto os defensores quanto os críticos das carteiras de identidade nacionais fazem observações sobre isso. Peter Neumann e Lauren Weinstein (2001) apontam: "O caminho para um estado policial orwelliano de rastreamento universal, mas na verdade segurança reduzida, poderia muito bem ser pavimentado com centenas de milhões de tais carteiras de identidade". Mas, como nos lembra o comunitário Amitai Etzioni, certos tipos de discriminação poderiam ser removidos com carteiras de identidade nacionais. Por exemplo, ao serem obrigados a verificar se os funcionários pretendidos são residentes legais nos EUA, os empregadores são atualmente forçados a verificar os candidatos que parecem estrangeiros. Nos EUA, 61% dos imigrantes legais são a favor de carteiras de identidade para evitar que sejam confundidas com as ilegais (Etzioni 1999: 132, 2002). No entanto, deve dizer-se que, uma vez criado um sistema de cartões de identificação, é concebível, se não provável, alguma discriminação negativa e prejudicial. Por que é isso?

A evidência de que as carteiras de identidade provavelmente aumentarão essas formas de discriminação é histórica (incluindo a história contemporânea), circunstancial e sociotécnica. A evidência histórica, de situações como a Alemanha nazista, a África do Sul sob o apartheid e a contemporânea, do estado de Israel ou de um país como Cingapura, é que o uso de tais cartões foi - e é - usado para destacar grupos populacionais para tratamento especial. Judeus, negros e palestinos estão entre os grupos que sofrem com isso

Situações. No caso de Cingapura, as carteiras de identidade de cor rosa são carregadas apenas pelos cidadãos, as azuis pelos residentes permanentes. A descrição oficial explica que este sistema existe para "eliminar os imigrantes ilegais e outros indesejáveis" (Singapore Immigration and Registration 2001).

Mas essas provas são insuficientes por si só, porque muitos países com registros de direitos humanos superiores aos que acabamos de mencionar utilizam sistemas nacionais de bilhetes de identidade. A probabilidade de os bilhetes de identidade serem utilizados de forma prejudicial aumenta se as circunstâncias em que são utilizados puderem ser consideradas um clima de desconfiança e discriminação negativa. O Terceiro Reich e a África do Sul sob o domínio branco (supremacista) são casos óbvios. Na Europa, a polícia francesa tem sido frequentemente acusada de assediar os norte-africanos (especialmente os argelinos) usando carteiras de identidade, e os cidadãos ortodoxos não gregos sofreram da mesma forma nas mãos das autoridades gregas (Davies 1996).

Na América do Norte, também, os sistemas de classificação de identidade foram usados com efeito devastador durante a Segunda Guerra Mundial. Embora nenhum sistema de carteira de identidade estivesse em uso, após o ataque a Pearl Harbor, os militares dos EUA usaram ilegalmente dados confidenciais do censo para reunir nipo-americanos e "evacuá-los e realocá-los" em campos de internamento no deserto. Junto com seus colegas canadenses, que foram submetidos a tratamento semelhante, eles perderam propriedades, meios de subsistência e direitos civis (Diffie e Landau 1998: 137-8). Mais recentemente, durante a Guerra do Golfo, quando "árabes" e "muçulmanos" foram construídos como uma ameaça à segurança nacional nos EUA e no Canadá, o assédio generalizado ocorreu. Em casos típicos, agentes do CSIS visitaram inesperadamente um físico nascido no Iraque em Vancouver para uma entrevista que violou a Carta de Direitos e Liberdades, e um revendedor de automóveis palestino em Cambridge, Ontário, teve seus registros bancários verificados sob suspeita de terrorismo (Kashmeri 2000). Ainda mais recentemente, após o atentado de Oklahoma City em 1995, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei antiterrorismo que permitia ao governo usar evidências secretas para deter e deportar imigrantes suspeitos de "terrorismo". A lei tem sido usada particularmente contra imigrantes árabes e muçulmanos.

Após o 11 de setembro de 2001, ocorreu um efeito de reação na América do Norte e na Europa que afetou negativamente as pessoas de origem "árabe" e "muçulmana". No Canadá, algumas fortes objeções à legislação antiterrorismo vieram daqueles que estão mais cientes dessas questões (como o membro liberal do Parlamento John McKay, cujo círculo eleitoral de Scarborough East inclui pessoas com origens "árabes" e "muçulmanas"). Na Grã-Bretanha, preocupações semelhantes foram levantadas sobre o sistema de carteira de identidade nacional proposto em outubro de 2001 - mesmo em declarações que apoiavam esse esquema (Preston 2001). No mesmo período, 1.200 pessoas com origens "árabes" e "muçulmanas" foram detidas sem mandado ou julgamento nos EUA como "suspeitos de imigrantes", o que também gerou preocupações entre os libertários civis americanos. Como se viu, apenas um pequeno número tinha qualquer ligação

ao terrorismo, embora alguns casos mesquinhos de fraude de cartão de crédito ou excesso de velocidade tenham sido detectados na rede de arrasto (Firestone e Drew 2001).

Este tipo de elementos de prova deve ser suficiente para indicar que é provável que ocorra discriminação negativa em situações em que o receio do público é elevado (e alimentado pela polarização do debate nos meios de comunicação social), em que as empresas de alta tecnologia estão interessadas em comercializar as suas soluções (as empresas de tecnologia de vigilância viram os preços das suas acções multiplicarem-se após o 11 de Setembro de 2001, precisamente no momento em que outras, como as companhias aéreas, estavam a diminuir), e onde os políticos estão na terra incógnita sem precedentes da ameaça "terrorista" em grande escala. A menos que sistemas de frenagem confiáveis sejam desenvolvidos para a "ladeira escorregadia", é difícil ver como a presunção de inocência poderia ser mantida nessas circunstâncias. Pois, por mais bem-intencionada que seja a instalação de carteiras de identidade avançadas, as classificações resultantes de grupos étnicos produzirão categorias de suspeita que capturarão pessoas inocentes em sua rede. Não são apenas aqueles que fizeram algo errado que têm algo a temer.

Há outra razão pela qual a adopção de sistemas nacionais de cartões de identidade seria susceptível de produzir efeitos negativos de discriminação. Como vimos, nenhum cartão de identificação nacional proposto no século XXI faltará em aprimoramentos de alta tecnologia, seja usando biometria, hologramas, cartões inteligentes ou alguma combinação destes. Isso significa que um dos principais componentes de qualquer tecnologia de vigilância contemporânea – o banco de dados pesquisável – será central para o sistema. A crescente ênfase nas bases de dados pesquisáveis como pilares de tais tecnologias está associada a outra importante mudança de ênfase, no sentido da vigilância preventiva. Gary Marx (1988) foi um dos primeiros a notar isso, mas na última década a tendência tornou-se inconfundível (ver, por exemplo, Ericson e Haggerty 1997, e Norris neste volume).

Esse tipo de vigilância antecipatória pode ser visto mais claramente no que é conhecido como a mudança para a "Nova Penologia". Enquanto a Velha Penologia tentava identificar criminosos para atribuir culpa e culpa e impor punição e tratamento, a Nova Penologia busca "técnicas para identificar, classificar e gerenciar grupos classificados por níveis de periculosidade" (Feeley e Simon 1994: 180). A suspeita individualizada com causa razoável dá lugar à suspeita categórica quando, por exemplo, a polícia pode parar e revistar veículos em uma determinada localidade, prisioneiros ou mesmo funcionários em potencial podem ser testados para descobrir o uso de drogas (ver Nelkin e Andrews neste volume) ou, no contexto das consequências do "terrorismo", pessoas com aparência ou nomes "árabes" ou "muçulmanos" podem ser detidos para interrogatório. No caso dos procedimentos policiais de parada e revista, aqueles nos EUA que sofreram o que acreditam ser assédio agora falam da contravenção de "dirigir sendo negro".

Como uma das principais razões para a introdução de carteiras de identidade é o estado de alerta elevado - ou regime de pânico - após ataques "terroristas", a intenção declarada é

90 Verificando identidades

prevenção de ocorrências repetidas. Embora, como demonstrámos, as novas tecnologias, como os cartões inteligentes, possam não ser eficazes para garantir essa "prevenção", o objectivo da prevenção é susceptível de garantir que alguns outros processos sejam postos em marcha. É precisamente o uso de bancos de dados pesquisáveis, onde os registos podem ser tabulados com facilidade para produzir categorias de suspeita, que promove a ideia de que a prevenção é possível. A necessidade de antecipar acções "terroristas" de indivíduos anteriormente insuspeitos exige a criação de perfis dos quais se possa extrair suspeitas. O acompanhamento dos movimentos que os cartões de identificação de alta tecnologia facilitam é uma componente essencial na compilação desses perfis. O objetivo tecno-utópico é reconhecer e prender criminosos antes que eles tenham a chance de cometer seus crimes.³

Mas mesmo sem sistemas nacionais de identificação em vigor, a suspeita categórica aprimorada já aparece como uma parte importante de um regime pós-"terrorismo". É difícil imaginar que os riscos de tal suspeita categórica – para grupos minoritários visíveis – diminuiriam se estivessem disponíveis outros meios de discriminação.

Um sistema nacional de cartões de identificação oferece, em princípio, ao governo um meio único de acesso a uma miríade de bases de dados que actualmente incorporam registos pessoais de muitos tipos diferentes. Analogamente (em alguns aspectos) ao chamado Clipper Chip, que teria dado ao governo dos EUA acesso exclusivo e final a mensagens on-line criptografadas, as carteiras de identidade eletrônicas nacionais aumentam o poder do Estado-nação. Esses sistemas facilitam as pesquisas em todos os bancos de dados discretos integrados de forma flexível que atualmente – nos EUA, Canadá e Reino Unido – não possuem essa chave única. Naturalmente, é correcto argumentar que, nas actuais infra-estruturas de informação cada vez mais ligadas em rede, não é necessário um cartão de identificação nacional único e integrado para que tais pesquisas abrangentes sejam possíveis. O identificador único apenas tornaria essas pesquisas mais fáceis.

Nos últimos anos, seguindo o trabalho de Gilles Deleuze (Deleuze 1992; Deleuze e Guatarri 1987), a noção de um "agenciamento de vigilância" (Haggerty e Ericson 2000) tornou-se popular. Isso se refere à rede vagamente integrada de bancos de dados que se desenvolve, não de cima para baixo de maneira panóptica ou semelhante a uma árvore, mas mais como uma planta rasteira, um rizoma. A dificuldade com esse modelo é que às vezes ele é apresentado como se a vigilância mais antiga e centralizada do "Big Brother" fosse inteiramente uma coisa do passado, suplantada pelo "assemblage". Mas fica claro pelas reacções aos ataques "terroristas" de setembro de 2001 que o modelo mais antigo pode entrar em ação a qualquer momento e até mesmo utilizar os brotos remotos - por exemplo, consumidor ou emprego - do rizoma para seus próprios fins peculiares (Lyon 2001). Também neste caso, sem limites estritos, a existência de um documento de identificação nacional electrónico torna o acesso a múltiplos registos mais simples. No final, os cartões de identificação podem levar à integração flexível de bancos de dados distribuídos, criando efetivamente um registo central virtual, mais

detalhado do que qualquer governo nacional jamais poderia sonhar em compilar por conta própria.

Anotações

1 Os custos de projetos complexos de alta tecnologia são notoriamente difíceis de prever e depender sobre as especificidades do projeto. No entanto, os cartões inteligentes de última geração típicos custam cerca de US\$ 5. Estima-se normalmente que o próprio cartão contribua com cerca de 10% dos custos gerais de infra-estrutura, que incluem leitores e gravadores de cartões, ligações de comunicação, bases de dados, etc. Esses custos não incluem o pessoal necessário para operar esse sistema e o treinamento envolvido para garantir que o sistema seja usado adequadamente por aqueles, e somente aqueles, que precisam ter acesso a ele.² Entre os promotores mais vocais de uma carteira de identidade nacional na esteira do

Os ataques "terroristas" de 11 de setembro de 2001 foram líderes da indústria, incluindo Larry Ellison, CEO da Oracle, que propôs um sistema baseado em um grande banco de dados fornecido por sua empresa (Ellison 2001). O CEO da Sun, Scott McNealy, propôs um sistema baseado na inteligência distribuída de dispositivos inteligentes usando o Java da Sun para executar algoritmos de autenticação (Coffee 2001). Embora ambos tenham se oferecido para fornecer a tecnologia gratuitamente, os contratos de manutenção e atualização que se seguiriam teriam transformado seus "dons" em negócios muito lucrativos.³ O Reino Unido avançou ainda mais nessa lógica e anunciou o

estabelecimento de um registro de crianças que exibem potencial criminoso para que possa ser corrigido antes de ser realizado (Scheeres 2001).

Bibliografia

Abercrombie, N., Hill, S., e Turner, B. (1986) *Indivíduos Soberanos de Capitalismo*, Londres: Allen & Unwin. Agar, J. (2001) *"Horrores Modernos: Identidade Britânica e Carteiras de Identidade"*, em J. Caplan

e J. Torpey (eds) *Documentando a Identidade Individual: Práticas do Estado no Mundo Moderno*, Princeton, NJ: Princeton University Press. Anderson, R. e Kuhn, M. (1996) *"Resistência à Adulteração - Uma Nota de Advertência"*, O

Segundo Workshop USENIX sobre Procedimentos de Comércio Eletrônico, Oakland, CA, novembro. Chuang, T. -R. (1999) *"Negociar ou não negociar?: Pensamentos sobre o Smart Failed"*

Iniciativa de Identificação Nacional Baseada em Cartões em Taiwan", artigo apresentado na Conferência Internacional da AICE sobre Ética em Computadores, Melbourne, Austrália, 1999. Online de julho. Disponível HTTP: <<http://www.aice.swin.edu.au/events/AICEC99/papers/1/CHU99007.pdf>> (acessado em 3 de março de 2002). Clarke, R. (1992) *"A Ascensão Resistível do Sistema Nacional de Dados Pessoais"*,

Jornal de Direito de Software, 5: 29–52. Coffee, P. (2001) *"Carteiras de identidade nacionais não são a resposta"*, eWeek. Online. Servir-

able HTTP: <http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,281_9922-2.00.html> (acessado em 24 de outubro de 2001). Davies, S. (1996) *"Carteiras de identidade. Perguntas frequentes"*, Londres: Privacidade

Internacional. Online. Disponível HTTP:

<http://www.privacyinternational.org/issues/identity/identity_faq.html> (acessado em 24 de agosto de 1996).

92 Verificando identidades

Deleuze, G. (1992) "A Sociedade de Controle", outubro, 59: 3–7. Deleuze, G. e Guatarri, F. (1987) *Mil Platôs*, Minneapolis: Universidade

de Minnesota Press. Diffie, W. e Landau, S. (1998) *Privacidade na linha: a política de escutas telefônicas*

e Criptografia, Cambridge, MA: MIT Press. Ericson, R. V. e Haggerty, K. (1997) *Policimento da Sociedade de Risco*, Toronto:

University of Toronto Press. Ellison, L. (2001) "Cartões inteligentes: identificações digitais podem ajudar a prevenir o terrorismo", Wall

Jornal de rua. Online. Disponível HTTP: <<http://www.opinionjournal.com/extra/?id=95001336>> (acessado em 8 de outubro de 2001). Etzioni, A. (2002) "Você vai adorar essas carteiras de identidade nacionais", *Christian Science Monitor*:

Online. Disponível HTTP: <<http://www.csmonitor.com/2002/0114/p11s1-coop.html>> (acessado em 14 de janeiro de 2002). Etzioni, A. (1999) *Os Limites da Privacidade*, Nova York: Basic Books. Feeley, M. e Simon, J. (1994) "Justiça Atuarial: O Novo Criminoso Emergente

Law", em D. Nelkin (ed.) *The Futures of Criminology*, Londres: Sage. Firestone D. e Drew C. (2001) "Ligação da Al Qaeda vista apenas em um punhado de 1.200

Detidos", *New York Times*. Online. Disponível HTTP:

<<http://www.nytimes.com/2001/11/29/national/29DETA.html>> (acessado em 29 de novembro de 2001). Haggerty, K. e Ericson, R. V. (2000) "A Assembléia de Vigilância", *Britânico*

Jornal de Sociologia, 51(4): 506–22. Hibbert, C. (1996) "O que fazer quando eles pedem sua Previdência Social

Número", em R. Kling (ed.) *Informatização e Controvérsia: Conflitos de Valor e Escolhas Sociais*, 2ª ed., San Diego: Academic Press. Higgs, E. (2001) "A Ascensão do Estado da Informação: O Desenvolvimento da Central

Vigilância Estatal do Cidadão na Inglaterra, 1500–2000", *Journal of Historical Sociology*, 14(2): 175–97. Kashmeri, Z. (2000) "Quando o CSIS chama: árabes canadenses, racismo e o Golfo

Guerra", em G. Kinsman, DK Buse e M. Steedman (eds) *Whose National Security?: Vigilância do Estado Canadense e a Criação de Inimigos*, Toronto: Between the Lines. Keong, LM (2001) "'Smart Card' para malaio", *Asiafeatures.com*. Online.

Disponível HTTP: <http://www.asiafeatures.com/current_affairs/0104,1230,03.html> (acessado em 30 de abril de 2001). Knight, W. (2001) "Malásia é pioneira em cartões inteligentes com dados de impressão digital", *Novo*

Cientista. Online. Disponível HTTP: <<http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99991331>> (acessado em 21 de setembro de 2001). Landler, M. (2002) "Ajuste fino para privacidade, identificação digital de planos de Hong Kong",

Guardian, 18 de fevereiro de 2002. Lyon, D. (1991) "Carteiras de identidade britânicas: a lógica intragável da Europa

Integração?" *O Trimestral Político*, 62(3): 377–85. — (1994) *O Olho Eletrônico: A Ascensão da Sociedade de Vigilância*, Cambridge:

Imprensa Política; Malden, MA: Blackwell. — (2001) "Vigilância após 11 de setembro de 2001", *Pesquisa Sociológica*

Online, 6(3). Online. Disponível HTTP:

<<http://www.socresonline/6/3/lyon.html>> (acessado em 28 de fevereiro de 2002).

Mailloux, J. (2001) "Estamos enfrentando uma crise de carteira de identidade?" Computerworld Hong Kong. Online. Disponível HTTP: <<http://www.idg.com.hk/cw/>> (acessado em 16 de novembro de 2001). Marx, G. T. (1988) *Disfarçado: Vigilância Policial na América, Berkeley*:

University of California Press. Neumann, P. e Weinstein, L. (2001) "Riscos das Carteiras de Identidade Nacionais", Commu-

nicações da Associação de Máquinas de Computação, 44(12). Online. Available HTTP: <<http://www.csl.sri.com/users/neumann/insiderisks.html>> (acessado em 5 de março de 2002). O'Harrow, R. (2001) "Estados elaborando plano para identificação nacional de alta tecnologia

Cartões, Washington Post, 3 de novembro: A10. Preston, P. (2001) "O caso dos cartões de identificação agora é esmagador", Guardian. Online.

HTTP disponível: <<http://politics.guardian.co.uk/columnist/story/0,9321,561098,00.html>> (acessado em 1 de outubro de 2001). Scheeres, J. (2001) "Mantendo uma lista de quem é impertinente", Wired News. Available HTTP:

<<http://www.wired.com/news/business/0,1367,48637,00.html>> (acessado em 27 de novembro de 2001). Schneier, B. (1999) "Ameaças contra cartões inteligentes", CRYPTO-GRAM, EmailNewsletter. E-mail (15 de abril de 1999).— (2000)

Segredos e Mentiras: Segurança Digital em um Mundo em Rede, Nova York: John Wiley & Sons.— (2001) "Edição Especial", CRYPTO-GRAM, Boletim por E-mail. E-mail (30 de setembro de 2001). Shattuck, J. (1996) "A correspondência de computadores é uma séria ameaça aos direitos dos indivíduos", em R. Kling (ed.) Informatização e controvérsia: conflitos de valor e escolhas sociais, 2ª edn, San Diego: Academic Press. Imigração e Registro de Cingapura (SIR) (2001) "Carteiras de identidade: um sentimento de pertencimento", SIR - SIR Inc. Online.

Disponível HTTP: <<http://www.gov.sg/mha/sir/sirinc/journey-travel-ic.html>> (acessado em 5 de março de 2002). Stalder, F. (no prelo) "Fracasso e Sucesso:

Notas sobre o Desenvolvimento do Dinheiro Eletrônico", The Information Society. Staff and Agencies (2002) "O Governo se aproxima da implementação de carteiras de identidade", Guardian, 5 de fevereiro de 2002. Torpey, J. (2000) *A invenção do passaporte: vigilância, cidadania e estado*, Cambridge: Cambridge University Press. Travis, A. (2001) "Requerentes de asilo receberão carteiras de identidade", Guardian, 30 de outubro

2001. Urry, J. (2000) *Sociologia Além das Sociedades: Mobilidades para o Século XXI*, Londres e Nova York: Routledge. Zureik, E. (2001) "Construindo a Palestina por meio de Práticas de Vigilância", *British Journal of Middle Eastern Studies*, 28(2): 205–27

5 Aumento da vigilância na era genética

Dorothy Nelkin e Lori Andrews

Um maço de saliva, uma mancha de sangue, uma mancha de sêmen ou um único fio de cabelo é tudo o que é necessário para criar uma "impressão digital" de DNA. Os perfis de DNA podem ser extraídos não apenas do sangue ou esperma na cena do crime, mas também de objetos tocados pelas mãos de uma pessoa e da saliva usada para lamber selos. A partir de uma pequena amostra de tecido corporal, um laboratório forense pode usar um auto-radiograma para criar uma imagem que consiste em um aglomerado de faixas horizontais que formam um padrão semelhante a um código de barras.

A análise de DNA foi desenvolvida em um contexto médico como uma técnica para identificar os marcadores que indicam distúrbios familiares. Mas em 1983, um geneticista britânico usou a técnica para identificar um estuprador. Posteriormente, os testes de DNA se espalharam da esfera médica para a esfera da vigilância pública. Como um procedimento não intrusivo e fácil, a impressão digital de DNA tem sido usada em muitos contextos não médicos. Apela às autoridades militares, policiais e outras autoridades governamentais: aqueles que buscam evidências para estabelecer a identidade de um cadáver, de uma pessoa desaparecida, de um parente biológico ou do autor de um crime. Em 1990, o Congresso dos EUA autorizou e financiou um programa militar que obrigava a coleta de sangue e tecido para testes de DNA de todos os militares. O FBI e as agências de aplicação da lei em todos os estados exigem que os criminosos condenados tenham uma amostra de seu tecido corporal armazenada e testada para fins de identificação futura. Em alguns estados, infratores não violentos e contravenções estão incluídos. Alguns países exigem que os imigrantes forneçam uma amostra de ADN como condição de entrada. Amostras de DNA são coletadas e armazenadas para a identificação de crianças desaparecidas, ou idosos vítimas de Alzheimer, ou bebês trocados ao nascer, ou pais genéticos em disputas de pensão alimentícia e paternidade. Os homens levaram seus filhos a clínicas de genética e os testaram secretamente para determinar se eram os pais "verdadeiros" ou se suas esposas tiveram um caso.

Existem, é claro, muitos propósitos razoáveis para a identificação de DNA. Por que não facilitar o controle do crime por ter registros de reincidentes? Por que não desenvolver meios precisos de identificar pessoas desaparecidas ou restos mortais de

soldados mortos na guerra? Para os militares e policiais que coletam fluidos corporais para identificação de DNA, o material corporal é um meio eficiente de implementar objetivos políticos legítimos e manter a ordem social. Mas a utilização crescente da identificação de ADN também reforça uma tendência generalizada para o aumento da vigilância pública.

Michel Foucault (1979) conceituou a vigilância como um meio de "normalização" e concentrou a atenção na produção de conhecimento a serviço do poder. Os testes, escreveu ele, tornaram-se um meio de "comparar, diferenciar, hierarquizar, homogeneizar, excluir" (183-4). O desenvolvimento inicial dos sistemas de dados computacionais atraiu a atenção sociológica para as possibilidades e problemas da vigilância crescente. James Rule (1974) alertou sobre tendências institucionais nas quais burocracias poderosas coletariam e armazenariam informações sobre pessoas privadas para controlar seu comportamento, e ele previu um futuro de vigilância e controle em massa cada vez mais eficientes. Em resposta à expansão dos sistemas nacionais de informação na década de 1980, Kenneth Laudon (1986) alertou sobre as implicações de uma "sociedade de dossiê" para a privacidade pessoal e os direitos civis. Gary Marx (1988) concentrou-se no uso dessas poderosas ferramentas de coleta e compartilhamento de dados no trabalho policial disfarçado, alertando para o "aumento quase imperceptível da vigilância" marcado por formas sutis, invisíveis e involuntárias de controle social (Marx 1988: 2).

O desenvolvimento de testes de ADN e de sistemas bancários intensificou essas preocupações em relação às tecnologias de vigilância. Pois as amostras de DNA são mais do que apenas uma fonte de identificação. Revelando informações sobre saúde e predisposição, eles podem expor uma pessoa à discriminação no local de trabalho ou no seguro, criando categorias daqueles "em risco". E eles podem ser usados para reforçar estereótipos raciais ou étnicos. Como as organizações e sistemas políticos usarão a identificação de DNA? Quem terá acesso aos dados? Como aqueles que controlam os dados de DNA podem equilibrar os benefícios de identificação dessa tecnologia e, ao mesmo tempo, proteger os valores sociais de liberdade e privacidade individual? O banco de dados de DNA pode ser uma ferramenta útil para combater o crime e atender às exigências militares, mas também está sujeito a abusos para fins políticos ou econômicos.

Este capítulo descreve a expansão dos testes genéticos obrigatórios para identificação de DNA. Nós nos concentramos nas disputas que se desenvolvem quando aqueles que são obrigados a fornecer amostras de DNA levantam preocupações sobre perda de benefícios, danos psicológicos e discriminação com base nas informações reveladas por seu DNA. E usamos essas disputas para analisar os problemas de "aumento da vigilância" à medida que um número crescente de pessoas tem seu DNA arquivado (McKewen e Reilly 1994).

O programa de coleta de DNA militar

Em janeiro de 1995, o cabo Joseph Vlacovsky e o cabo John Mayfield III, dois fuzileiros navais estacionados na base de Kaneohe, perto de Honolulu, receberam ordens de fornecer amostras de sangue e células epiteliais da bochecha como parte do programa obrigatório de testes genéticos dos militares. Suas amostras de DNA seriam ser armazenado no Repositório de DNA do Departamento de Defesa para facilitar a identificação eficiente dos restos mortais de soldados mortos em batalha. Eles se recusaram a obedecer e se tornaram "os primeiros objetores de consciência do DNA" (Mayfield v. Dalton 1995).

O Departamento de Defesa (DOD) começou a coletar sangue e tecidos de todas as pessoas nos serviços militares em 1992. Incluídos neste programa estão todos os funcionários da ativa e da reserva, bem como funcionários civis e contratados, embora seja improvável que essas pessoas se tornem soldados desconhecidos. O tecido é coletado, analisado e armazenado no Repositório de DNA do DOD em Gaithersburg, Maryland. Cada indivíduo recebe dois cartões de plástico lacrados com impressão digital, assinatura, mancha de sangue e cotonete oral e um código de barras; o custo deste kit, incluindo o lápis, é de \$ 3,00 (não incluindo o custo de análise do DNA). As amostras de DNA são seladas a vácuo e congeladas para garantir sua sobrevivência por quarenta anos. Quando necessário, pedaços de corpos podem ser identificados combinando seu DNA com o arquivo kepton de amostras. Mais de quatro milhões de amostras de tecidos de militares estão no repositório de Maryland. É o maior banco de DNA do mundo.

As autoridades militares consideram a identificação dos restos mortais como um interesse imperioso para os soldados e suas famílias. Em todas as guerras, os militares estabeleceram departamentos para identificar os mortos e desenvolveram técnicas para auxiliar na identificação. O tenente-coronel Victor Weedn, gerente inicial do programa do Laboratório de Identificação de DNA das Forças Armadas, é um patologista forense - advogado, médico e especialista em análise de DNA. Ele usou técnicas de DNA para identificar os restos mortais do czar Nicolau II, as vítimas recuperadas do vôo 800 da TWA e os membros do culto Branch Davidian mortos no incêndio em Waco, Texas.

Weedn explica a importância de um programa de testes militares obrigatório: "É um problema para os soldados, marinheiros e aviadores. Eles querem saber que - se pagarem o sacrifício final - serão lembrados" (Weedn 1996). Ele fala sobre a eficácia da identificação de DNA e o tempo que economizaria na lenta e dolorosa tarefa de identificar restos humanos. Ele espera tornar o Túmulo do Soldado Desconhecido uma coisa do passado.

O problema de identificação de restos mortais foi uma questão importante durante a Primeira Guerra Mundial, com seu número devastador de mortos e enorme número de corpos que foram desmembrados além da identificação (Bourke 1996). O cadáver do "soldado desconhecido" tornou-se um símbolo potente do horror de

guerra. Mas Vlacovsky e Mayfield se importavam menos com a identificação de seus cadáveres do que com sua capacidade de controlar a integridade de seus corpos vivos. Explicando sua disposição de arriscar uma corte marcial, Vlacovsky disse: "Isso não destruirá o resto da minha vida. Quando isso acabar, ainda terei controle sobre meu DNA" (citado em Essoyan 1995: A1).

Os fuzileiros navais argumentaram no tribunal que a retirada de seus tecidos violava o direito à privacidade da Quarta Emenda. Eles consideraram a exigência como busca e apreensão irracional: "Eu esperava abrir mão de um pouco de privacidade quando entrei para o exército", disse Vlacovsky. Mas ele acrescentou: "Não diz que renunciamos aos nossos direitos constitucionais". "É nosso direito dado por Deus manter a posse de nossos genes" (Mayfield v. Dalton 1995). Tendo pouca confiança nas autoridades militares, eles também suspeitavam que as amostras de tecido seriam usadas sem seu conhecimento ou consentimento para outros fins que não a identificação de seus restos mortais. As amostras podem ser usadas para avaliar a suposta predisposição dos soldados à homossexualidade (Hamer e Copeland 1994) ou a uma doença genética e depois usadas contra seus interesses pessoais. Ou seu DNA poderia ser usado para fins aos quais se opõem, como o desenvolvimento de armas biológicas (Cole 1996). Eles temiam que as informações coletadas de suas amostras de DNA pudessem estar disponíveis para as autoridades policiais em investigações criminais.

O Conselho de Genética Responsável e o clínico Paul Billings apresentaram declarações juramentadas apoiando os fuzileiros navais objetores. Documentaram casos em que o acesso a informações genéticas reveladoras de predisposição para doenças genéticas resultou em discriminação. "Milhares de testes poderiam ser feitos nessas amostras", disse Billings, "Os militares podem ter mantido a porta aberta como uma forma de neutralizar o aumento dos custos dos benefícios, excluindo a cobertura para aqueles com condições pré-existentes que podem ser descobertas em amostras de DNA" (Billings 1995).

Weedn rejeitou tais preocupações: "Quando você lambeu um carimbo em sua declaração de imposto, você enviou ao governo uma amostra de DNA". (Na verdade, o FBI testou a saliva em selos postais para vincular um suspeito ao atentado ao World Trade Center e identificar o Unabomber.) Weedn insistiu que "cada espécime é tratado como um espécime médico com confidencialidade e respeito". Questionado sobre a política inicial do DOD de manter espécimes depois que os membros do serviço foram dispensados do exército - uma política alterada posteriormente - ele respondeu que seria "extremamente caro e demorado devolver ou destruir os espécimes" (Weedn 1996). Em vez disso, Weedn pediu maior confiança; ele disse que não abusaria das informações nos arquivos de DNA.

O apelo de confiança de Weedn não convenceu os fuzileiros navais. "Com os testes nucleares, eles apenas entregaram às pessoas alguns óculos escuros e disseram 'aqui, assista a bomba'. . . Na década de 1950, eles deram LSD às tropas do exército. . . Na década de 1970, eles pulverizaram o Agente Laranja sobre suas tropas" (Mayfield v. Dalton 1995). Confiar

dificilmente poderia ter sido fortalecido quando o procurador assistente dos EUA, Theodore Meeker, descartou a importância do consentimento informado: "Se o uso militar de drogas não comprovadas em seu pessoal não requer consentimento informado, a coleta e armazenamento de amostras de sangue e esfregaços orais para possível uso na identificação de restos humanos não requer consentimento" (citado em Essoyan 1995: 5).

Embora Vlacovsky e Mayfield tivessem registros de serviço exemplares, eles foram ameaçados com processos de corte marcial, encarceramento, multas e dispensa desonrosa por se recusarem a obedecer às ordens. No entanto, um juiz militar retirou as acusações à luz do fato de que não havia regulamentos existentes que tratassem das consequências do não cumprimento do programa. Assim, ambos os fuzileiros navais receberam dispensas honrosas com benefícios de veteranos - e mantiveram seu DNA.

No momento da decisão, no entanto, eles se interessaram pelas questões gerais levantadas pelos testes obrigatórios. Então, eles entraram com uma ação civil no Tribunal Distrital do Havai contra o DOD em nome de todo o pessoal de serviço, alegando que o programa militar ignorava os protocolos existentes de confidencialidade e consentimento. O tribunal rejeitou o processo, contrastando os argumentos "hipotéticos" dos fuzileiros navais com o "interesse convincente" dos militares em prestar contas de suas tropas. O tribunal considerou que a coleta de uma amostra de sangue não era uma apreensão irracional e, portanto, não violava a Quarta Emenda. Tirar sangue era legalmente considerado uma intrusão mínima. E, como não havia um plano imediato de usar os espécimes para pesquisa, os requisitos do Código de Nuremberg para o consentimento informado não eram relevantes. O DOD alterou as regras de seu programa bancário original. Eles reiteraram que as amostras só seriam usadas para a identificação de restos humanos, a menos que sejam intimadas para uma investigação criminal ou "outros usos obrigados por outra lei aplicável".

Outros casos se seguiram rapidamente. Em abril de 1996, o sargento Warren Sinclair, de trinta e três anos, veterano da Força Aérea de quatorze anos e reparador de equipamentos médicos, recusou-se a enviar amostras de sangue para testes genéticos. Vlacovsky e Mayfield geralmente desconfiavam de motivos militares, mas Sinclair, um afro-americano, tinha preocupações políticas específicas sobre o uso de seu tecido corporal. Ele estava convencido de que amostras de DNA seriam usadas para apoiar alegações racistas. Pediríamos aos judeus que dessem seus genes aos alemães? Não.... Até que a questão do racismo seja resolvida, os afro-americanos devem manter a posse de seu material genético" (Sinclair 1996). Sinclair lembrou o uso de testes genéticos na década de 1970, quando os negros da Marinha foram testados para o status de portador de células falciformes. Embora nenhuma evidência científica sugira que isso afetaria a saúde de uma pessoa (apenas decisões reprodutivas), aqueles que eram portadores eram desqualificados de certos empregos. Os militares negros interpretaram a exclusão como mais uma maneira de restringir suas oportunidades.

O tribunal da Força Aérea decidiu contra Sinclair, argumentando que o interesse do governo em garantir a identificação dos restos mortais superava a intrusão da coleta de sangue. Sinclair foi condenado por corte marcial em 10 de maio de 1996 e sentenciado a quatorze dias de trabalhos forçados e uma redução de dois graus na classificação (US v. Sinclair 1996).

Em abril de 1996, Donald P. Power, um suboficial de 1ª classe e técnico nuclear da marinha, recusou-se a dar uma amostra de DNA porque violava seus princípios religiosos como membro de uma loja nativa americana. Power disse: "Meu corpo é uma receita sagrada para mim, e eu não achava que deveria compartilhá-la. . . . Eles não estavam segurando uma parte de mim em uma prateleira. . . . Você encontra poder pessoal em saber quem você é" (Hinde 1997). Por sua recusa, Power perdeu uma faixa, classificação de segurança e 40 por cento de sua renda. Ele solicitou uma renúncia com base na liberdade religiosa e foi aceita dezoito meses depois. Mas poucos membros das forças armadas serão capazes de fazer uso da estreita exceção religiosa; objeções morais não são suficientes para evitar regras militares.

Aqueles que se recusaram a cumprir os testes genéticos obrigatórios estavam desafiando suposições de longa data sobre a autoridade dos militares sobre os corpos de seus homens. Afinal, os militares enviam corpos para a batalha e os soldados não podem recusar tarefas que ameacem sua integridade física. A recusa era, na verdade, uma declaração de direitos baseada na visão de que o DNA tem um significado especial para o indivíduo; estava além do domínio usual da intrusão militar. Como disse um dos fuzileiros navais: "É o seu projeto genético, como você foi criado. . . . Seu corpo é uma das poucas coisas sobre as quais você tem controle" (citado Chadwin 1996: 23). Além disso, os fuzileiros navais desconfiavam de promessas de confidencialidade; Eles acreditavam que suas amostras se tornariam um recurso não apenas para identificação, mas também para decisões sobre promoção, seguro saúde e aplicação da lei.

Redes de arrasto de DNA

Desde a Segunda Guerra Mundial, as agências de aplicação da lei têm expandido seus sistemas de informação. Mas até a década de 1960, a manutenção de registros funcionava com base na tradição local e a gestão das informações da justiça criminal era desigual. No final da década de 1960, a crescente sofisticação dos computadores convergiu com o crescente medo do crime para encorajar experimentos com sistemas de identificação e vigilância (Marx 1988). Em 1968, a Comissão de Aplicação da Lei e Administração da Justiça do Presidente Johnson declarou que a tecnologia da informação e dos sistemas era a ferramenta mais importante para controlar o crime. A Comissão propôs igualmente a criação de um repositório nacional informatizado de antecedentes criminais.

Mas os esforços para implementar o sistema enfrentaram oposição pública. As pesquisas de atitude sugeriram que os americanos tinham pouca confiança nos líderes institucionais,

desconfiava dos sistemas de informação centralizados e temia as implicações para a liberdade e a privacidade (McClosky e Brill 1986). A ideia de um centro de identidade nacional levantou temores de que a vigilância do governo se estendesse muito além do sistema de justiça criminal. Os críticos surgiram para alertar sobre o potencial de abuso, o rastreamento injustificado de pessoas "suspeitas", a vigilância seletiva de grupos específicos de pessoas, o assédio de ativistas políticos e o vazamento de informações para organizações privadas que buscam informações para emprego ou classificações de crédito.

Embora as propostas de coleta e armazenamento de tecido humano para identificação de DNA levem questões semelhantes, houve poucos protestos contra elas. Na verdade, eles foram bem-vindos como um meio eficaz de reduzir o custo das investigações criminais. As pessoas temem que os bancos de computadores armazenem informações sobre sua situação econômica ou classificação de crédito, mas poucos acreditam que a coleta de amostras de DNA afetará seus interesses pessoais. E a aura da ciência subjacente às tecnologias de DNA contribui para a legitimidade dos testes e substitui as preocupações com a privacidade.

No entanto, aqueles diretamente afetados pelos testes genéticos obrigatórios responderam usando os tribunais para contestar a coleta obrigatória de DNA. Em 1991, seis detentos da Unidade Correcional Tazewell Número 31 da Virgínia desafiaram o programa de testes de DNA do estado (Jones v. Murray 1992). A Virgínia, em 1989, foi o primeiro estado a exigir a coleta de amostras de sangue de criminosos sexuais e criminosos condenados para uso em um banco de dados de DNA estadual. Os policiais tentaram justificar o programa citando um estudo que indica altas taxas de reincidência.

Os presos alegaram que o programa da Virgínia era inconstitucional; na ausência de suspeita individualizada, a extração obrigatória de amostras de DNA violou seu direito da Quarta Emenda contra busca e apreensão. Além disso, eles argumentaram que a imposição de requisitos de exames de sangue como condição de libertação importaria punições adicionais por seus crimes e interferiria em seu direito ao devido processo, colocando condições extras nas possibilidades de liberdade condicional.

Como soldados, os prisioneiros renunciam a certos direitos. Mas os prisioneiros definiram seu direito à integridade corporal em uma categoria distinta; seus fluidos corporais, seu projeto genético, não devem ser violados nem mesmo no contexto do sistema prisional. O Tribunal da Virgínia discordou. Admitiu que o estado não poderia atender aos padrões de causa provável ou suspeita individual. Mas o tribunal equilibrou os interesses do governo em dissuadir e detectar crimes contra os interesses de privacidade dos presos e considerou a lei razoável. Os criminosos condenados, disse o tribunal, já perdem o direito à privacidade das buscas de rotina nas cavidades de seus corpos e em suas celas de prisão. A maioria das buscas, no entanto, é realizada para determinar se os presos apresentam um perigo atual – por exemplo, escondendo armas. Em contraste, a coleta de DNA protege contra um risco futuro remoto.

O juiz dissidente Murnaghan concordou com a decisão aplicada a criminosos violentos, mas criticou a ideia de coletar sangue de prisioneiros que haviam sido condenados por crimes não violentos e, portanto, provavelmente não cometeriam crimes violentos no futuro. Ele questionou se a falta de expectativa razoável de privacidade em uma cela de prisão deveria se estender para permitir buscas nos fluidos corporais de todos os criminosos, violentos e não violentos. Talvez o mais importante, o juiz Murnaghan sugeriu: "O único interesse do Estado oferecido pela Commonwealth para incluir criminosos não violentos é a facilidade administrativa". Revivendo as preocupações da década de 1980 sobre as implicações sociais da criação de sistemas computadorizados de histórico criminal, Murnaghan expressou "uma preocupação profunda, perturbadora e primordial de que. . . a Commonwealth pode ser bem-sucedida em dar passos significativos em direção ao estabelecimento de um futuro estado policial, no qual preocupações amplas e vagas com a eficiência administrativa servirão para apoiar intrusões substanciais na privacidade dos cidadãos" (Murnaghan 1992).

Outros estados também começaram a desenvolver programas de identificação de DNA e, em 1993, o FBI implementou o CODIS, um programa nacional para ajudar as agências federais, estaduais e locais de aplicação da lei a apoiar o desenvolvimento de um banco de dados estatístico populacional; melhorar os métodos de análise forense de DNA; e servir fins humanitários, como a identificação de pessoas desaparecidas ou restos mortais de desastres em massa. O FBI promoveu o CODIS com base na "produtividade e eficiência". O ex-diretor do laboratório criminal do FBI, John Hicks, descreveu o banco de dados do computador como "nada mais do que uma ferramenta de gerenciamento e triagem de informações" (Hoeffel 1990: 527). Ele esperava que "isso economizaria tempo e esforço, e os tribunais teriam menos casos para processar porque as investigações podem ser mais bem focadas e coordenadas" (FBI 1991). O CODIS vincula os perfis de DNA de condenados coletados por laboratórios de DNA de aplicação da lei estaduais dispersos, incentiva padrões uniformes e agrupa dados de DNA para facilitar a identificação de criminosos além das fronteiras. A Lei de Controle do Crime de 1994 reforçou esses esforços por meio de uma disposição para coordenar sistemas de banco de dados de DNA em todo o país. Um relatório, encomendado pelo Departamento de Justiça para implementar a lei, anunciou um prêmio de US \$ 8,75 milhões em subsídios para agências criminais estaduais e municipais para melhorar suas capacidades de teste de DNA (Butterfield 1996). Como resultado desse incentivo, todos os cinquenta estados adotaram leis exigindo que infratores específicos fornecessem amostras de sangue para testes forenses de DNA.

Os estatutos estaduais variam. A maioria dos estatutos inicialmente exigia que amostras de saliva e sangue fossem obtidas de criminosos sexuais em sua libertação da prisão, ou como condição de liberdade condicional ou liberdade condicional. Estatisticamente, os criminosos sexuais têm uma alta taxa de reincidência. Estrategicamente, selecionar um grupo com uma imagem pública tão negativa para testes obrigatórios de DNA provavelmente não provocaria objeções. Uma vez instalados, os programas de DNA se expandiram para cobrir uma variedade de episódios violentos e violentos.

crimes não violentos. Em Nova York, amostras de sangue são coletadas de réus condenados por crimes, crimes sexuais, agressões criminais, incesto ou fuga da prisão. Em quatro estados, amostras de sangue são coletadas de réus que foram condenados por qualquer crime, incluindo infratores não violentos, apesar de sua baixa taxa de reincidência. Pelo menos sete estados testam contravenções e vinte e nove estados têm estatutos de coleta de DNA que se aplicam a jovens que cometem crimes.

As disposições relativas ao acesso a bancos de dados criminais também variam; Os estatutos mais restritivos só permitem o acesso para fins de aplicação da lei. Manter a confidencialidade é problemático: existem mais de 19.000 agências de aplicação da lei nos EUA e mais de 51.000 agências de justiça criminal adicionais em todo o mundo, o que significa que mais de 600.000 funcionários têm acesso direto ao Centro Nacional de Informações sobre Crimes mantido pelo FBI.

As agências de aplicação da lei têm acesso a muitas outras fontes de DNA. Os militares estão dispostos a divulgar seus dados para as autoridades policiais (Gill 1997: 185). Muitos hospitais permitem que as autoridades tenham acesso às suas coleções de DNA de diagnóstico. É mais fácil para os investigadores da polícia obter acesso a registros médicos do que a registros bancários, informações de e-mail ou recibos de aluguel de vídeo - todos protegidos por estatutos federais de privacidade.

No entanto, os propósitos de aplicação da lei podem ser definidos de forma muito ampla. De fato, o que é um propósito de aplicação da lei? Incluiria a identificação de um homem que não forneceu pensão alimentícia? Ohio permite explicitamente que seu banco de dados seja usado de acordo com uma ordem judicial para processos que estabelecem paternidade ou maternidade. As leis de Nova Jersey e Maryland permitem que seus bancos de DNA sejam usados para encontrar pais genéticos onde a parte que busca pesquisar o banco de dados obteve uma ordem judicial.

Os dados de DNA também podem ser usados para explorar se um indivíduo tem um perfil genético que pode predispor-lo a atos agressivos (Andrews 1998). Ambos os partidos políticos fizeram do crime uma questão prioritária, e as legislaturas estaduais estão concedendo dinheiro para construir mais prisões e com maior segurança na esperança de que isso reduza o crime. Há uma discussão crescente na mídia popular e política sobre a previsão e prevenção do crime, identificando as pessoas que se acredita terem "genes criminosos" (Nelkin e Lindee 1995). As informações que pretendem identificar aqueles "predispostos" ao comportamento violento têm um apelo político considerável. No entanto, muitas pessoas inocentes poderiam ser presas na rede de aplicação da lei se seus genes sugerissem que eram potencialmente violentas.

As forças armadas e as prisões são independentes, ou o que o sociólogo Erving Goffman chamou de "instituições totais" que operam sob regras especiais no que diz respeito ao controle social e ao direito de se intrometer na privacidade dos indivíduos (Goffman 1961). Mas a atracção da eficiência também encorajou uma utilização mais ampla das impressões digitais de ADN, uma vez que as redes de arrasto de ADN são utilizadas para procurar suspeitos de crimes graves. Estes podem envolver pessoas inocentes.

Em 1990, o departamento de polícia de San Diego coletou amostras de sangue de 800 homens durante uma busca por um serial killer. Eles selecionaram homens que correspondiam à descrição de um "homem de pele escura". Em 1993, a filha de dois anos de um sargento do exército americano estacionado na Alemanha foi sequestrada, estuprada e assassinada. O assassino foi identificado após uma investigação de oito meses que incluiu exames de DNA de 1.900 homens que estiveram perto do complexo habitacional militar (Atkinson 1995). Em 1995, a polícia do condado de Prince George, Flórida, em busca de um estuprador em série, coletou amostras de saliva de mais de 2.300 homens, parando-os aleatoriamente em uma estrada perto da cena do crime. Em 1998, 50 funcionários do hospital foram solicitados a fornecer amostras de saliva em uma busca de arrasto pelo estrangulador de um administrador de enfermagem popular. O chefe de polícia, John S. Farrell, explicou seu uso da rede de arrasto de DNA: "É uma maneira de focar a investigação de forma eficiente. . . em uma moda mais profissional. . . . Isso economizaria tempo e dinheiro [Cada teste de DNA custa apenas US \$ 30]. . . É uma ferramenta extremamente econômica" (cf. Pan 1998: B01). Mas os afro-americanos da equipe do hospital sentiram que eram alvos de suspeitas discriminatórias.

Em sua dissidência em *Jones v. Murray* (1992), o juiz Murnaghan sustentou que a eficiência não é um interesse legítimo e pode ser usada para justificar o teste de qualquer cidadão com base no fato de que pode reduzir a carga de trabalho administrativo. Ele temia que os argumentos para a eficiência administrativa pudessem justificar o teste de DNA de todos os cidadãos no nascimento simplesmente por causa da probabilidade de alguma manifestação futura de violência, mesmo quando não há evidências específicas de que isso ocorrerá. Murnaghan também apontou que, se o estado estivesse disposto a permitir a coleta de sangue de infratores não violentos, a mesma lógica permitiria "o teste de outras populações discretas, por exemplo, minorias raciais ou residentes de áreas desfavorecidas". Sob a lógica da maioria, o estado poderia ir ao centro da cidade e exigir amostras de sangue.

Benjamin Keehn, um defensor público de Boston, também apontou para a ladeira escorregadia:

Por que não reunir pessoas pobres? As pessoas pobres são mais propensas a ter seu DNA em arquivo. Claro que há benefícios toda vez que você recebe uma dose fria. Haverá histórias de sucesso dramáticas. Mas onde isso para? Por que não coletar amostras de DNA no nascimento?

(citado em Goldberg 1998: A12)

O argumento de Keehn convenceu um tribunal de Massachusetts a interromper os testes de DNA em prisioneiros e em liberdade condicional, mas o tribunal de apelação reverteu essa decisão.

A recusa em atender aos pedidos de envio de uma amostra de sangue em uma rede de DNAdragnet implica culpa. A submissão a testes não é necessariamente voluntária. Além disso, a coleta de tecido corporal para teste de DNA apresenta

um conjunto distinto de problemas, pois, ao contrário das impressões digitais, as amostras de tecido expõem os indivíduos ao risco de que as células sejam usadas para outros fins que não a identificação. Podem revelar informações sobre a predisposição para doenças ou traços físicos, facto que se torna cada vez mais problemático à medida que as autoridades públicas responsáveis pelo controlo social num leque crescente de situações – como a imigração – são atraídas para os testes de ADN como forma de alargar a vigilância e facilitar as investigações.

Fluência de vigilância

Em 1989, o governo Thatcher na Grã-Bretanha instituiu uma política que permitia que as autoridades usassem testes de impressões digitais de DNA em candidatos imigrantes que buscavam provar que têm parentes na Grã-Bretanha. Nos anos seguintes, foram realizados 18 000 testes aos imigrantes. A maioria dos testes é feita nos consulados do Reino Unido no país de origem. O teste de DNA é considerado uma alternativa barata e mais eficaz às horas de interrogatório. Mas o programa de testes britânico foi criticado como racialmente discriminatório e por criar "uma barreira burocrática e financeira" à imigração. Oficialmente, os candidatos têm o direito de se recusar a ser testados, mas raramente o fazem. Muitos não entendem por que as autoridades britânicas querem seu sangue e, como nas redes de arrasto de DNA, as implicações da recusa levam a maioria das pessoas a obedecer (Evans 1995).

A prática de testar imigrantes se espalhou para o Canadá em 1991. O objetivo da política canadense era ajudar os imigrantes com documentos inadequados a se reunirem com suas famílias. Mas o custo, suportado pelas famílias que patrocinam os imigrantes, é alto: o governo cobrou US\$ 975 para o candidato e US\$ 325 para cada parente patrocinado. Um comitê nacional sobre o status das mulheres chamou o programa de testes de imigrantes de uma forma de desencorajar a imigração do Terceiro Mundo. Os testes de elevado custo resultaram numa aplicação diferenciada das políticas de imigração,

adicionando combustível a uma crescente onda de racismo e sentimento anti-imigrante. ... Seria mais justo para o Canadá sair publicamente e dizer que não queremos mais patrocínio familiar, em vez de colocar todos os tipos de obstáculos ofridículos que custam tanto dinheiro.

(Rinehart 1995: A16)

Os Estados Unidos nunca exigiram testes de DNA para imigrantes, mas no fervor anti-imigração da década de 1990, projetos-piloto foram iniciados para desenvolver carteiras de identidade de trabalhadores que seriam vinculadas a um banco de dados eletrônico. Eles incluiriam impressões digitais, impressões de voz e sequências de DNA - para garantir que apenas cidadãos e estrangeiros legais tenham empregos (Davis 1995). De acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade dos EUA de 1952, os estrangeiros podem ser excluídos da imigração

Localização de defeitos mentais ou físicos, doenças ou deficiências. Informações sobre doenças, deficiências e predisposições podem ser obtidas do DNA do requerente e, portanto, usadas como base para negar o pedido. Os testes genéticos devem, então, ser exigidos de todos os requerentes de imigração?

Em uma estranha extensão dos testes genéticos, um pesquisador israelense aplicou técnicas de DNA para a identificação dos verdadeiros Cohanim - os judeus ortodoxos que traçam sua linhagem 3.300 anos até o primeiro sumo sacerdote. Ele encontrou um padrão genético no cromossomo Y que é compartilhado pelos descendentes dos Cohanim (Grady 1997). Esses descendentes recebem status mais alto e são os únicos rabinos a desempenhar certos deveres religiosos. Um teste de DNA pode ser usado para validar uma presunção de sacerdócio.

À medida que o ADN substitui outras tecnologias, como a tipagem sanguínea HLA ou as impressões digitais, a recolha e o armazenamento de tecidos corporais para análise de ADN estão a tornar-se obrigatórios em cada vez mais contextos. É a tecnologia preferida para identificar reincidentes e restos mortais, mas seu uso está se expandindo. Cada vez mais, não são médicos ou funcionários de saúde pública que coletam amostras de tecido para identificação, mas o governo, as agências de aplicação da lei, os militares e as autoridades de imigração. As empresas privadas estão cada vez mais envolvidas, à medida que a coleta de tecidos se torna um negócio em crescimento: uma empresa anuncia intaxis, vagões de metrô e outdoors (Ligue para 1-800 DNA TYPE). Ele coleta tecido para identificação de DNA (a US \$ 600) que pode estabelecer a paternidade em disputas de pensão alimentícia ou relações familiares para fins de imigração.

Maior eficiência e custos reduzidos estão encorajando o "aumento da vigilância" que Marx (1988) havia previsto. Em 1998, um membro sênior da força policial britânica pediu um banco de dados nacional de DNA de toda a população, argumentando que isso reduziria o tempo e o custo da investigação de crimes (Gammon 1998). As técnicas de análise de DNA estão melhorando e os custos aumentando. O Departamento de Justiça espera que o custo médio de um teste de DNA possa ser reduzido para menos de US\$ 10. Os desenvolvimentos tecnológicos também aumentaram a viabilidade das etiquetas de identificação de ADN. Um chip de um centímetro de tamanho pode conter todas as informações genéticas necessárias para identificar dezenas de milhares de genes por vez e armazená-los em um cartão de DNA.

Por que se preocupar?

À primeira vista, os programas de identificação de DNA parecem uma maneira eficiente de resolver crimes, prevenir fraudes de imigração e identificar soldados que morrem servindo seu país. O aumento da coleta de dados de DNA e a expansão de bancos de DNA centralizados evocaram pouca resposta pública. Pode parecer reconfortante para os cidadãos cumpridores da lei que veem a tecnologia como a resolução de problemas sociais com pouca relevância pessoal. Mas os casos acima descritos sugerem motivos de preocupação. Assim como os alvos do DNA

as impressões digitais se expandiram, assim como os usos das informações de DNA. No entanto, existem muitas possibilidades de erro e abuso - para enredar pessoas inocentes na rede de identificação de DNA.

Possibilidades de erro

Em um estudo sociológico de cientistas forenses, William Thompson documentou maneiras pelas quais o contexto institucional em que esses cientistas trabalham influencia "o desenvolvimento e a validação de novos procedimentos de teste, a interpretação dos resultados e sua apresentação em tribunal" (Thompson 1997: 1117). Os cientistas forenses têm incentivos profissionais para adotar os objetivos de seus clientes e isso pode comprometer o distanciamento científico. Interessados em justificar o valor de seus serviços, eles podem relutar em questionar a confiabilidade dos testes. Além disso, em situações ambíguas, eles podem cometer erros interpretativos (Thompson 1997).

Em um estudo de respostas a evidências de DNA, pesquisadores da Universidade do Texas montaram uma equipe de jurados simulados composta por estudantes universitários e descobriram que não apreciavam a importância das taxas de erro de laboratório. Os jurados são frequentemente confrontados com "garantias enganosas de especialistas em ciências forenses de que erros de laboratório são impossíveis ou quase impossíveis". O estudo indicou aos pesquisadores que as evidências de DNA "podem levar à condenação, onde as absolvições podem resultar de outra forma" (Koehler et al. 1995).

Os erros também podem ser um problema no contexto militar. Para justificar o uso da identificação de DNA nas forças armadas, o tenente-coronel Weedn argumentou que 15 a 30 por cento dos cartões de impressões digitais coletados anteriormente não poderiam ser usados para identificação porque os cartões estavam manchados. As amostras de DNA, no entanto, não são menos propensas a erros e manuseio desleixado.

Potenciais para abuso

Nos casos que descrevemos, os demandantes temiam que suas amostras fossem usadas para outros fins que não a identificação, que os investigadores militares ou forenses também pudessem examinar o estado de saúde e outras informações que pudessem levar à discriminação. Até o momento, os banqueiros forenses de DNA puderam alegar que estão testando apenas para fins de identificação e que suas amostras não podem ser usadas para revelar problemas de saúde. Mas há possibilidades de abuso no futuro: certos marcadores que não se pensava indicarem riscos médicos podem revelar informações sobre saúde. Os departamentos forenses estaduais estão comprando sequenciadores de genes usados de empresas, permitindo-lhes sequenciar genes, incluindo aqueles que indicam riscos à saúde.

É provável que os abusos aumentem à medida que o interesse se volta para a genética comportamental, pois informações preditivas sobre o comportamento podem ser úteis tanto em militares quanto em

contextos criminais. Os usos de tais dados provavelmente refletirão os estereótipos existentes. Os cenários apresentados pelo juiz Murnaghan são realistas. Se os genes associados ao comportamento agressivo ou criminoso fossem identificados, seria fácil imaginar testes seletivos de homens negros à luz dos estereótipos atuais que associam o crime à raça. Numerosos incidentes de investigação selectiva sugerem a forma como os estereótipos podem influenciar as práticas de banco de dados. Na Pensilvânia, a polícia estadual instruiu os funcionários do banco a fotografar negros de aparência suspeita, criando um perfil criminal que se aplicava a grupos raciais específicos. Os perfis de segurança do aeroporto também usaram a raça como um indicador de potencial terrorismo ou crimes de contrabando de drogas.

Se fossem identificadas predisposições genéticas para comportamentos anti-sociais, os interesses sociais poderiam encorajar medidas de prevenção da criminalidade, circunscrevendo os direitos das pessoas que se pensa terem genes criminosos. Isso pode incluir mantê-los sob vigilância ou até mesmo prisão preventiva. Os seus perfis podem ser mantidos em arquivo para serem consultados quando um crime é cometido. No contexto militar, a identificação da predisposição genética para a homossexualidade poderia – como os fuzileiros navais suspeitavam – ter consequências devastadoras. Embora os militares possam não perguntar diretamente, os genes podem dizer. Soldados com essa composição genética podiam simplesmente ser dispensados mesmo quando não havia evidências de que se envolvessem em comportamento homossexual.

As preocupações com esse uso indevido de tecnologias de vigilância não são infundadas. Nas décadas de 1960 e 1970, o FBI e as autoridades policiais locais mantiveram o controle sobre milhares de cidadãos que eram ativos nos movimentos pelos direitos civis e anti-guerra e, em alguns casos, assediaram pessoas inocentes. Hoje, as ferramentas de vigilância estão melhorando com a crescente capacidade dos bancos de dados centrais que incluem DNA. A Quarta Emenda pode proteger contra o uso secundário de amostras coletadas para fins de identificação, mas isso é uma questão de disputa. De fato, as preocupações com a privacidade que foram levantadas pelos críticos nos primeiros dias dos bancos de dados de computador centralizados são cada vez mais urgentes quando os dados são DNA.

Violações de privacidade

Para os fuzileiros navais, prisioneiros e imigrantes que desafiaram os testes obrigatórios, o tecido corporal tem significados religiosos, sociais e políticos, e as preocupações com a privacidade eram críticas. Warren Sinclair, um afro-americano, suspeitava que o programa militar de testes genéticos seria usado para apoiar o racismo. Para o nativo americano Donald Power, a coleta de DNA violou suas crenças religiosas. Mayfield e Vlacovsky definiram seu DNA em termos de identidade pessoal. E mesmo os prisioneiros, cujos direitos de privacidade estão comprometidos, definiram a coleta de DNA como diferente da busca em celas de prisão ou cavidades corporais.

Embora os criminosos condenados tenham menos direitos do que outros indivíduos, os usos potenciais de bancos de DNA forense afetam mais do que apenas criminosos. Aqueles testados em uma rede de arrasto de DNA porque estão em uma área terão suas amostras de DNA arquivadas. As vítimas também têm seu DNA testado em laboratórios forenses e suas amostras podem ser armazenadas. Os membros da família relacionados aos agressores também são afetados porque as informações de saúde sobre o agressor (digamos, uma predisposição genética ao câncer) indicam riscos genéticos para os parentes também.

A coleta de amostras de tecido de um indivíduo que não foi acusado ou condenado por um crime - como em uma rede de arrasto de DNA - pode violar o direito da Quarta Emenda da pessoa de estar livre de buscas e apreensões irracionais. No entanto, persuadidos pela natureza "científica" do "perfilamento", os tribunais permitiram a parada aleatória de indivíduos que se acredita se encaixarem em perfis criminais de sequestradores ou contrabandistas de drogas. Um juiz, referindo-se aos perfis dos sequestradores como "elegantes e objetivos", estava convencido de que os sequestradores tinham características "marcadamente distinguíveis" do público em geral que viajava" (US v.Lopez 1971).

Embora a prática de testar e armazenar DNA esteja se estendendo a uma ampla gama de pessoas - de soldados que vão para a batalha a assistentes de capelães, de criminosos violentos a não violentos, de famílias de imigrantes a adotados estrangeiros - tem havido pouca preocupação pública com a prática. As possibilidades de erro são desviadas pela fé na ciência e na promessa da genética. Os abusos potenciais dos dados de DNA são desviados pela percepção de que a vigilância pertence a "outros" - o soldado, o criminoso ou o imigrante ilegal - e pela crença de que a identificação de DNA é um meio eficiente de manter a ordem e o controle social.

Os americanos hoje em dia têm poucas expectativas de privacidade, aceitando a vigilância em muitas esferas. Os compradores aceitam vigilância por televisão em lojas de departamentos, carrinhos de bebê aceitam vigilância por câmera em parques públicos (Nelkin 1995). A sociedade de dossiês que Laudon e Rule previram anos atrás se infiltrou sobre nós, facilitada pela capacidade de coletar, armazenar e acessar informações - não apenas sobre finanças, classificação de crédito ou preferências do consumidor, mas sobre o corpo, identidade e saúde.

Em 1972, um jurista escreveu que os números de previdência social atribuídos a nós no nascimento se tornaram uma "coleira em volta de nossos pescoços, sujeitando-nos a monitoramento constante e tornando crível o medo do lendário dossiê do útero ao túmulo" (Muller 1972). Os identificadores de DNA poderiam eventualmente substituir os números de previdência social, exigindo que todas as pessoas tenham DNA em arquivo? De fato, o biólogo molecular Leroy Hood previu que dentro de vinte anos todos os americanos carregarão uma faixa de plástico do tipo cartão de crédito que contém leituras de computador de seus genomas pessoais. "Todo o seu genoma e histórico médico serão em um cartão de crédito" (citado em Garrett 1996: 49).

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer o apoio da concessão do Programa EVS da National Science Foundation #SBR-9710345 e a assistência de Michelle Hibbert. Este capítulo é adaptado de um artigo mais longo em *Sociologia da Saúde e Doença*, 21 (5) 1999: 689–707, e de nosso livro em coautoria, *Body Bazaar*, Crown Books, 2001.

Bibliografia

Andrews, L. (1998) "Prevendo e punindo atos anti-sociais: como o criminoso O sistema de justiça pode usar genética comportamental", em M. Rothstein e R. Carson (eds) *Genética comportamental e sociedade: o choque de cultura e biologia*, Baltimore, MD: Johns Hopkins Press. Atkinson, R. (1995) "Amstras de DNA capturam assassino americano de crianças na Alemanha",

Washington Post, 1º de janeiro: A27. Billings, P. (1995) *Amicus em Mayfield v. Dalton* 95–00344. Bourke, J. (1996) *Desmembrando o Homem: Corpos Masculinos, Grã-Bretanha e a Grande Guerra*,

Chicago: University of Chicago Press. Butterfield, F. (1996) "EUA têm plano para ampliar a disponibilidade de testes de DNA", *Novo*

York Times, 14 de julho. Chadwin, D. (1996) "A Guerra do DNA", *The Village Voice*, 14 de maio: 23. Cole, L. (1996) "O Espectro das Armas Biológicas", *Scientific American*, dezembro:

62. Davis, A. (1995) "IDs digitais para trabalhadores nos cartões", *National Law Journal*, 10 de abril: 17. Essoyan, S. (1995) "2 fuzileiros navais desafiam a ordem do Pentágono", *Los Angeles Times*, 27 de dezembro: A1. Evans, K. (1995) "Alvos da Inquisição Genética", *Guardian*, 29 de março: 12. Federal Bureau of Investigation (1991) "Diretrizes Legislativas para Bancos de Dados de DNA", Departamento de Justiça dos EUA, novembro. Foucault, M. (1979) *Disciplinar e Punir*, Nova York: Vintage Books. Gammon, P. (1998) citado em "Chefe de Polícia do Reino Unido pede Base Nacional de Dados de DNA", *Nature*, 393: 106. Garrett, L. (1996) "Os pontos estão quase conectados", *Los Angeles Times Magazine*, 3 de março: 49. Gill, S. (1997) "O Registro de DNA dos Militares: Uma Análise da Lei Atual e uma Proposta de Salvaguardas", *Naval Law Review*, 44: 175–222. Goffman, E. (1961) *Asilos*, Nova York: Anchor Books. Goldberg, C. (1998) "Bancos de dados de DNA dando à polícia uma arma poderosa e críticos", *New York Times*, 19 de fevereiro: A1, A12. Grady, D. (1997) "Quem é o herdeiro de Aaron?" *New York Times*, 19 de janeiro: 4. Hamer, D. e Copeland, P. (1994) *A Ciência do Desejo*, Nova York: Simon & Schuster. Hinde, J. (1997) "Suas mãos em seus genes", *Times Higher*, 7 de março: 19.

110 Verificando identidades

- Hoefel, J. (1990) "O lado negro do perfil de DNA", *Stanford Law Review*, 42: 527. Koehler, J., Chia, A. e Lindsey, S. (1995) "A probabilidade de correspondência aleatória no DNA Evidência: irrelevante e prejudicial?" *Jurimetria*, 35: 201–9. Laudon, K. (1986) *The Dossier Society*, Nova York: Columbia University Press. McClosky, H. e Brill, A. (1986) *Dimensões da Tolerância*, Nova York: Russell Sage
- Fundação. McKewen, J. E. e Reilly, P. (1994) "Uma revisão da legislação estadual sobre DNA Banco de dados forenses", *American Journal of Human Genetics*, 54: 941–58. Marx, G. T. (1988) *Disfarçado: Vigilância Policial na América*, Berkeley: University da California Press. Muller, A. (1972) *O ataque à privacidade*, Nova York: New American Library. Murnaghan, Judge (1992) em *Jones v. Murray*, 962 F.2d. 302, em 313 (dissidente). Nelkin, D. (1995) "Formas de Intrusão: Comparando a Resistência à Informação Tecnologia e Biotecnologia", em M. Bauer (ed.) *Resistência à Nova Tecnologia*, Cambridge: Cambridge University Press. Nelkin, D. e Lindee, MS (1995) *A Mística do DNA: O Gene como um Ícone Cultural*, Nova York: W. H. Freeman. Pan, P. (1998) "O chefe do príncipe George já usou testes em série antes", *Washington Post*, 31 de janeiro: B01. Rinehart, D. (1995) "*Testes de DNA ajudam e não atrapalham parentes*", *Montreal Gazette*, 10 de maio: A16. Rule, J. (1974) *Vidas Privadas e Vigilância Policial*, Nova York: Schocken Books. Sinclair, W. (1996) "Memorando para Autoridades Convocadoras", 27 de junho. Thompson, W. C. (1997) "Uma Perspectiva Sociológica sobre a Ciência Forense Teste de DNA", *UC Davis Law Review*, 30(4): 1113–36. Weedn, V. (1996) "Espécimes biológicos armazenados para identificação militar", *Seminários Oberman*, 14 de junho.

Casos

- Jones v. Murray*, 962 F.2d 302 (4º Circuito, 1992), cert. negado. 506 US 977 (1992). *Mayfield v. Dalton*, 901 F. supp. (D. Havaí, 7 de setembro de 1995). *Desocupado e prisão preventiva*, 109.F.3d 1423 (9º Circuito, 27 de março de 1997). *EUA v. Lopez*, 328 F. Supp. 1077, 1081 (1971). *US v. Sinclair* (Circuito Judicial Central, USAF Trial Judiciary, 10 de maio de 1996).

6 Categorias "raciais" e riscos para a saúde

Vigilância epidemiológica entre as Primeiras Nações Canadenses

Jennifer Poudrier

Introdução

Alguns povos das Primeiras Nações canadenses foram geneticamente definidos como estando em categorias de risco à saúde mais altas por causa de uma racialização questionável, se não espúria, da pesquisa médica. Os Oji-Cree de Sandy Lake, Ontário, são classificados como geneticamente predispostos a uma forma de diabetes. Tais conclusões podem melhorar os programas de saúde, mas ao mesmo tempo podem ser um meio de discriminação pelo qual certos grupos são determinados como em risco devido a características biologicamente inerentes. Esses tipos de descobertas emergem de uma longa tradição de classificação "científica" que hoje está sendo aprimorada pela ciência genética e modelagem computacional e tem impactos na saúde e nas chances de vida dos povos aborígenes. Este capítulo enfoca como as classificações genéticas relacionadas à raça são construídas e sugere as possíveis consequências menos desejáveis para grupos minoritários.

Um aviso de aumento da vigilância genética é capturado no popular filme de 1997 GATTACA, que apresenta um cenário futurista de apartheid genético em que os geneticamente alterados e aprimorados ou os "Válidos" desfrutam de saúde, status e emprego extraordinários. Os "Inválidos", "Nascidos pela Fé" ou aqueles concebidos natural e erroneamente, são considerados geneticamente imperfeitos e constituem a subclasse biológica. Enquanto o potencial humano e as chances de vida estão escritos no DNA inalterável, a ordem social é mantida sob controle na GATTACA Aerospace Corporation por meio da vigilância genética contínua do sangue, urina, pele e cabelo de seus funcionários. Com certeza, esse cenário é meramente ficção e talvez represente apenas nossos medos mais profundos em relação ao progresso da informação e da tecnologia genética. No entanto, muitas aspirações actuais em torno da utilização da informação genética apresentam um cenário perturbadoramente semelhante.

Na Austrália, um parlamentar propôs que todos os australianos (incluindo todas as crianças recém-nascidas), bem como as pessoas que entram na Austrália, devem enviar uma amostra de DNA que seria adicionada a um banco de dados de crimes (BioMedNet News 2001).

Da mesma forma, Nelkin e Andrews (neste volume) descrevem uma variedade de contextos públicos nos Estados Unidos onde a coleta e o uso de informações genéticas pessoais para fins de vigilância ou identificação se expandiram. Quando uma gama crescente de indivíduos está recebendo impressões digitais de DNA em uma variedade cada vez maior de ambientes, há boas razões para se preocupar com o potencial de erros, abuso, discriminação social e perda de liberdade pessoal.

Debates sobre a propriedade de informações genéticas potencialmente preditivas surgiram em países como a Islândia e a ilha polinésia de Tonga, onde as empresas de biotecnologia, deCode e AutoGen Ltd, respectivamente, receberam acesso legal a registros de saúde e informações genéticas dos cidadãos (Hollan 2001). Essas empresas afirmam que combinarão as informações genéticas com os registros de saúde correspondentes para ajudar a encontrar curas para doenças consideradas específicas nessas comunidades. O público islandês tem apoiado geralmente a base de dados e a investigação da deCode na esperança de um resultado curativo. No entanto, também houve intensos debates públicos sobre as potenciais repercussões sociais, incluindo questões de consentimento informado, confidencialidade e propriedade de propriedade (Palson 2001).

A discriminação genética, uma condição em que indivíduos e/ou grupos são desfavorecidos em virtude da sua composição genética, continua a ser objecto de uma atenção jurídica e política séria, em especial em contextos de emprego e de seguros. No início deste ano, a Burlington Northern Santa Fe Railroad foi processada pela Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos EUA em nome de funcionários ferroviários por testar ilegal e secretamente o sangue de funcionários para uma potencial suscetibilidade genética à síndrome do túnel do carpo (Hawkins 2001). Neste caso, esperava-se que os testes genéticos subvertissem os custos compensatórios do seguro, determinando que o aparecimento da síndrome do túnel do carpo era o resultado de uma anomalia genética e não de condições de trabalho repetitivas e stressantes. Esses aspectos de vigilância genética, privacidade e discriminação certamente persistirão à medida que as seguradoras e os empregadores continuarem a pressionar pelo acesso legal às informações genéticas.

Um aspecto indiscutivelmente mais complexo da ciência genética é a categorização genética no contexto dos cuidados de saúde e da pesquisa médica. Os defensores do Projeto Genoma Humano do governo dos EUA fizeram promessas magníficas sobre o potencial curativo da pesquisa genética relacionada a doenças. Essa promessa curativa é muitas vezes vista como uma notícia excepcionalmente boa para muitas pessoas que sofrem de doenças e esperam uma cura genética. No entanto, também há muito ceticismo em relação à precisão da afirmação impressionante (Duster 1996; Lippman 1991; McDermott 1998).

Muitos biólogos, geneticistas, pesquisadores médicos e cientistas sociais argumentam que tem havido um exagero excessivo e imerecido em torno dessa linha de raciocínio médico genético. Referido de várias maneiras como geneti-

determinismo genético, genomania ou geneticismo, esse foco genético identifica o DNA como o componente exclusivo responsável pelo potencial de saúde e doença. Além disso, o geneticismo no contexto dos cuidados de saúde e da doença não apenas distrai da complexidade do gene/ambiente e das interações gene/gene, mas também tende a ignorar completamente as condições socioeconômicas, culturais e ambientais implicadas na etiologia da doença. Em um contexto em que a trajetória da pesquisa em saúde e do financiamento da pesquisa é cada vez mais desviada para os determinantes genéticos da doença e longe dos fatores sociais e ambientais (Duster 1996; Lippman 1991; McDermott 1998; Nelkin e Tancredi 1994), a busca pelo gene indescritível prospera.

Outro elemento para o pântano de ambigüidade em relação à ciência genética é o uso de categorias "raciais" e "étnicas" na pesquisa médica e epidemiológica. Nas últimas duas décadas, biólogos e geneticistas confirmaram continuamente a convicção antropológica e sociológica de longa data de que "raça" e "etnia" não são categorias biológicas, mas culturais e sociais. Em janeiro de 2001, o diretor do Projeto Genoma Humano argumentou que não há base científica na biologia para a genética de "raça" ou "etnia" e que há mais diferença genética entre os membros de grupos "étnicos" do que entre os próprios grupos (Zwilling 2001). No entanto, as categorias genéticas de "raça" e "etnia" continuam a permear a pesquisa médica. A questão crítica é por que, ou, talvez mais apropriadamente, como?

Muitas pesquisas genéticas relacionadas à saúde dependem de informações sobre saúde da população, que normalmente emanam da epidemiologia. Além disso, uma relação científica entre genética e epidemiologia parece estar ganhando força. De acordo com o professor de saúde pública Jaakko Kaprio (2000), o futuro da ciência e da medicina será a disciplina de epidemiologia genética, o estudo das causas hereditárias de doenças nas populações. Seus objetivos principais são "resolver a arquitetura genética da doença" e quantificar o risco de doença associado à variação genética (Kaprio 2000: 1258). O interesse recente em investigar a origem genética da doença foi motivado pelo Projeto Genoma Humano, onde se espera que o casamento da ciência epidemiológica e genética seja um ganho inesperado para a pesquisa médica no século XXI (Khoury et al. 2001).

A continuidade entre as disciplinas da epidemiologia e da ciência genética parece análoga a combinar o terreno da doença com a arqueologia da genética. No entanto, de um ponto de vista crítico, os pressupostos tanto das ciências epidemiológicas como das genéticas, em particular no desenvolvimento e utilização de categorias, são altamente problemáticos. Por um lado, a ciência epidemiológica é frequentemente criticada por não refletir na construção de categorias discretas de "raça" ou "etnia" como variáveis metodológicas (Fenton e Charley 2000; McDermott 1998). Essas variáveis ou categorias geralmente têm

pouca semelhança com a complexidade e a experiência da afiliação cultural e da saúde. Por outro lado, há muitas críticas em relação à construção de ciência genética racista e discriminatória e às implicações de categorias discriminatórias que estão ainda mais arraigadas na biologia (Duster 1990, 1996; Skinner e Rosen 2001).

O que se segue é uma crítica ao uso biomédico de categorias "raciais" e "étnicas" que apoiam a suposta ligação entre ciências epidemiológicas e genéticas. Uso a busca científica pelos genes presumivelmente responsáveis pelo diabetes entre os povos aborígenes como um caso para delinear vários pontos de investigação crítica sobre a prática e as implicações potenciais da ciência genética relacionada à "raça". Baseio-me nas críticas aborígenes e sociológicas da medicina contemporânea, epidemiologia e ciência genética para abordar a interseção entre pesquisa em saúde e genética na construção de categorias genéticas.

Subjacente a este trabalho está a noção fundamental de que a pesquisa científica não é isenta de valores, objetiva, transparente ou desinteressada. Nem as ciências epidemiológicas nem as genéticas são neutras nas perguntas que fazem, na forma como produzem conhecimento e na forma como suas descobertas são disseminadas por meio do discurso da saúde pública. O objetivo aqui é mapear um conjunto de questões fundamentais e críticas sobre pesquisa genética e diabetes aborígene que contribuiriam para o trabalho existente na sociologia das literaturas científicas voltadas para abrir a "caixa preta" da ciência genética e da categorização biológica. O objetivo mais importante e abrangente deste trabalho em geral é falar sobre as implicações potenciais da ciência genética para as comunidades e a saúde aborígenes.

Análises sociológicas e aborígenes da saúde e da doença

As disciplinas de sociologia médica e antropologia forneceram uma avaliação ampla da medicina contemporânea e da prática de saúde (Bolaria e Bolaria 1994; Bolaria e Dickinson 1994; Clarke 1990; Doyal 1979; Edginton 1989; Taxa 1983; Illich 1976; Navarro 1986; Waizkin 1983). O ponto de partida fundamental deste trabalho acadêmico é uma crítica ao modelo biomédico na pesquisa, na medicina e na prática médica. O modelo biomédico, argumenta-se, é tipificado por um ethos de individualismo, racionalização e reducionismo que tende a reduzir o corpo humano e a doença ao nível fisiológico, biológico e celular. A redução e racionalização biomédica vê o corpo humano doente como uma máquina quebrada que precisa de uma solução mecanicista. Espera-se que essa "correção" venha dos domínios da correção farmacológica, manejo técnico, autocontrole pessoal e, atualmente, intervenção genética. Crítica geral a isso

O ponto de vista biológico sustenta que a saúde pessoal e comunitária é muito mais do que a ausência de doenças genéticas ou biológicas. De fato, alcançar, manter ou promover a saúde envolve uma consideração mais aprofundada dos fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais e menos atenção à biologia individual. As literaturas de sociologia médica oferecem uma variedade de focos analíticos para abordar vários aspectos do modelo biomédico e da prática de saúde em geral.

Uma vertente proeminente da bolsa examina a relação entre conhecimento, poder e discurso. Com base no trabalho de Foucault (1973) e nos conceitos fundamentais de poder/conhecimento, biopoder e governança, muitos cientistas sociais abordaram a maneira como os conhecimentos médicos e de saúde atuam como poder disciplinar e controle regulatório (Lupton 1995; Petersen e Bunton 1997; Turner 1986). Onde os conhecimentos biomédicos emergem no contexto do poder médico e vice-versa, esses discursos de autoridade formam, regulam e se baseiam em definições de "doente", "saúde", "em risco" etc. Essas definições autorizadas atuam como formas de poder/conhecimento por meio do corpo individual (emergindo como autovigilância individual) e por meio do corpo da população (emergindo como formas de saúde populacional eficiente). Onde os corpos são "constituídos" ou inscritos pelo discurso biomédico, "o poder disciplinar existe através das práticas disciplinares que produzem indivíduos, instituições e arranjos culturais particulares" (Turner 1997: xii).

Outro grupo de estudiosos aborda a economia política da doença, concentrando-se nas causas mais estruturais, sistêmicas e sociais da doença, que os discursos de saúde muitas vezes ignoram em favor de um foco nos estilos de vida individuais (Doyal 1979; Navarro 1986; Waitzkin 1983). Outros enfocam os efeitos iatrogênicos gerais da prática médica e de saúde (Illich 1976) e outros ainda abordam as disparidades de saúde entre diferentes grupos (Bolaria e Bolaria 1994). Alguns estudiosos canadenses abordam as relações entre grupos minoritários, medicina e saúde. Bolaria e Bolaria (1994) argumentam que as desigualdades de classe, gênero e raça têm efeitos diferenciais sobre a saúde das pessoas. Elementos de racismo e sexismo na medicina duplamente marginalizam, problematizam e medicalizam as experiências relacionadas à saúde das minorias.

Alguns estudiosos veem os arranjos econômicos capitalistas como cruciais. Nessa visão, a saúde aborígene pode ser entendida em termos do modo de produção dominante; A ideologia produz marginalização social, econômica, política, cultural e espacial. Por exemplo, embora reconheçam diferentes experiências socioeconômicas, de localização e de classe dos povos aborígenes, Wotherspoon e Satzewich (1993) sugerem que os problemas de saúde estão relacionados não apenas ao baixo status socioeconômico, às políticas de saúde colonizadoras e à refutação de modelos holísticos tradicionais de saúde, mas também, para muitos que vivem em reservas, aos riscos ambientais.

Frideres (1994) identifica as estruturas, incluindo políticas de colonização e racismo institucionalizado em curso, que afetam as práticas tradicionais de saúde e contribuem para problemas de saúde. Da mesma forma, Waldrum, Herring e Young (1995) descrevem a maneira pela qual os processos e políticas coloniais históricos voltados para a assimilação absoluta causaram problemas de saúde e, muitas vezes, a morte dos povos aborígenes. Algumas dessas práticas incluíam trabalho forçado e educação residencial forçada, que facilitavam a transmissão de doenças infecciosas, e a criminalização de práticas de cura, como a tenda do suor e o sundance. James Waldrum (1994) argumenta que fatores culturais e socioeconômicos contribuíram para a prestação de serviços de saúde e para o atual estado de saúde dos povos aborígenes no Canadá.

Outros estudiosos estão especialmente interessados na forma como o poder discursivo avançou nas políticas colonizadoras. Por exemplo, a historiadora social Mary-Ellen Kelm (1998) descreve como os corpos aborígenes foram materialmente afetados pela política colonial canadense (que visava imobilizar e controlar). Ela se concentra na maneira como o poder discursivo da medicina colonial, por meio do trabalho assimilativo (e muitas vezes humanitário) de matronas de campo, missionários e médicos, foi usado para patologizar os corpos aborígenes (Kelm 1998; Waldrum et al. 1995). Por exemplo, entre a virada do século e a década de 1950, quando o aumento do contato entre as comunidades aborígenes e os colonos europeus viu o surgimento de uma epidemia de tuberculose (TB) entre as populações aborígenes, os povos aborígenes eram cada vez mais vistos como inerentemente primitivos. Os corpos aborígenes foram caracterizados como racialmente suscetíveis a doenças e perigosos (Kelm 1998). A fim de conter a ameaça do corpo aborígene, que foi descrito como um perigo para a saúde pública por agentes indianos e profissionais de saúde, muitos povos aborígenes, especialmente crianças, foram detidos em sanatórios provinciais de tuberculose (Canadian Lung Association 1999). Por meio de processos de colonização, o controle material sobre os corpos combinou-se com a construção discursiva do "perigoso" corpo aborígene. Isso moldou e continua a influenciar o conhecimento contemporâneo sobre saúde sobre os povos aborígenes (Kelm 1998).

No contexto da saúde aborígene contemporânea, várias questões emergem. Como é construída a narrativa atual da saúde aborígene? Os povos e comunidades aborígenes ainda são caracterizados como inerentemente (biológica ou geneticamente) doentes, perigosos e / ou um risco à saúde da população? Uma maneira de abordar essas questões é interrogar a natureza fundamental do conhecimento médico e de saúde sobre a saúde aborígene. O principal produtor de conhecimento em saúde é a ciência da saúde da população: epidemiologia.

Epidemiologia: a ciência da saúde da população

A palavra epidemiologia é derivada das palavras latinas para "epidemia" e "conhecimento de". Enquanto uma epidemia sugere o surgimento súbito de uma doença ou infecção perigosa, a epidemiologia é voltada para o uso de métodos científicos para definir a causa de epidemias relacionadas à saúde em populações definidas (Lupton 1995). Fortalecida com hipóteses racionais, cálculos estatísticos e matemáticos, razões de risco e grupos de controle, a epidemiologia contemporânea tornou-se a ciência da saúde da população em geral.

Onde as populações são a soma dos indivíduos dentro delas, a epidemiologia quantitativa procura descobrir padrões estatísticos de distúrbios biológicos para identificar a incidência de doenças entre certos grupos em relação a outros grupos. De acordo com os epidemiologistas Charles Hennekens e Julie Buring, a epidemiologia é "o estudo da distribuição e dos determinantes da frequência das doenças nas populações humanas, que engloba todos os princípios e métodos epidemiológicos" (1987: 3).

O trabalho epidemiológico é baseado em uma determinada trajetória ou fórmula metodológica. Ao descrever esse método, Hennekens e Buring afirmam que "a progressão natural no raciocínio epidemiológico. . . começa com uma suspeita" (1987: 3). Por meio da especulação teórica sobre uma suspeita, combinada com o rigor metodológico científico, a epidemiologia fornece algumas informações sobre a frequência e distribuição da doença (Hennekens e Buring, 1987). Essas informações são usadas para fornecer conhecimento prático sobre os determinantes da doença nas populações. Os determinantes da doença são então construídos comparando certas populações ou subgrupos dentro de populações com outras, ou com o uso de grupos de controle. Os determinantes da doença qualificam e, em muitos casos, quantificam os riscos relativos de desenvolver doenças. Por meio de fórmulas de risco estatístico variadas, os fatores de risco representam uma previsão sobre o potencial de aparecimento da doença em uma determinada população ou subpopulação (Hennekens e Buring 1987). Por meio da prática epidemiológica, membros de certas populações são identificados como sujeitos "em risco". Embora sejam necessários testes de diagnóstico adicionais para detectar doenças reais, os esquemas de classificação de risco contribuem e são informados pela detecção de potencialidades. A orientação cada vez mais futura da vigilância em geral é, portanto, vista claramente neste contexto.

O conhecimento epidemiológico contemporâneo emerge em uma variedade de contextos cotidianos. Como principal fornecedora de informações de saúde para sociedades e indivíduos, a epidemiologia produziu informações sobre comportamento sexual saudável e sobre a relação entre saúde e atividade física. Ele oferece instruções sobre quanto tempo é seguro ficar ao sol e quantas porções de vegetais frescos consumir por dia. Certamente, o objetivo do trabalho epidemiológico é benevolente e utilitário na medida em que é

voltado para a melhoria da saúde das populações. No entanto, recebeu algumas críticas, principalmente por sua construção de categorias.

Críticas à epidemiologia

O trabalho epidemiológico produziu algumas informações necessárias sobre a relação entre populações e potencialidade de doenças por meio da construção de categorias de risco. O conhecimento epidemiológico tem uma influência muito profunda sobre o nosso mundo social. Fundamentalmente, ele molda, transforma ou "inventa" a forma como nos percebemos como membros saudáveis e / ou produtivos da sociedade (Forde 1998). A partir do conceito foucaultiano de biopoder, Lupton (1995) e Petersen e Bunton (1997) argumentam que os discursos de saúde e médicos definem conceitos de saúde e doença e que esses conceitos tendem a ser disciplinares. O discurso da saúde é disciplinar e moralizante na medida em que define categorias de comportamentos saudáveis e não saudáveis. Esses determinantes do comportamento saudável e doentio tendem a corresponder intimamente aos conceitos morais de boa e má conduta, bem como a indivíduos ou comunidades virtuosos e imorais. Nesse sentido, então, o discurso da saúde não é apenas repressivo, mas também produtivo (Lupton 1995). Produz sujeitos ou identidades que se conformam aos padrões do que talvez seja chamado de saúde. Eles são, portanto, "compostos" por categorias predefinidas. As subjetividades são constituídas por meio das categorias autoritativas e morais de saudável, doentio, doente, não doente, bom, ruim ou simplesmente "em risco". À medida que os sujeitos são interpelados ou aclamados por essas categorias de saúde, indivíduos e grupos de indivíduos passam a participar de sua própria autovigilância (Lupton 1995; Petersen e Bunton 1997). Formado por meio do poder autoritário e moralizador (repressivo), ao lado da construção discursiva das identidades de saúde e do poder de autovigilância (produtiva), o discurso da saúde torna-se uma poderosa ferramenta de controle social. Novamente, os produtores fundamentais de conhecimento e informação sobre saúde populacional são as classificações da ciência epidemiológica. No entanto, o conhecimento em saúde e as categorias que ele produz certamente não são neutros ou objetivos.

Tem havido algum foco crítico sobre a maneira como o trabalho científico produz conhecimento. Essa forma de crítica, que caracteristicamente emerge da sociologia da ciência, enfatiza que o conhecimento científico está altamente interconectado com contextos sociais, econômicos, discursivos, de gênero, raciais e políticos (Biagioli 1999; Duster 1996; Harding 1998; Kay 1999; Nader 1996; Rabinow 1994; Rosner e Johnson 1995; Skinner e Rosen 2001). A ciência da saúde da população ou epidemiologia não é exceção. Existem vários pontos em que a construção e o uso do conhecimento podem ser interrogados para resolver essa falta de neutralidade e objetividade. Estes vão desde análises de subjetividade e identidade até a interpelação de risco

à determinação social, econômica e política de questões científicas "significativas" e à forma como o conhecimento em saúde é disseminado.

Embora haja alguma pesquisa qualitativa, a prática epidemiológica tende a ser de natureza positivista ou quantitativa (Fenton e Charsley 2000). Como a maioria das ciências modernas, repletas de noções de progresso científico, o trabalho epidemiológico preocupa-se com o rigor metodológico e está firmemente enraizado num modelo científico que privilegia a racionalidade e o reducionismo (Forde, 1998; Lupton 1995; McDermott 1998).

McDermott (1998: 1193) sugere que a "epidemiologia da caixa preta" reducionista está atualmente em crise por causa de sua obsessão com técnicas metodológicas tidas como certas, modelos causais e avaliação de risco, em vez de manter o foco em situações da vida real que contribuem para o aparecimento da doença. Esse foco metodológico prejudicou o debate ontológico e epistemológico (Forde, 1998; Lupton 1995; McDermott 1998) e, portanto, não reflete sobre os tipos de perguntas que faz, as razões para fazê-las e as maneiras pelas quais encontra as respostas. Onde o objetivo pode ser a produção de conhecimento prático em saúde que reflita as realidades das populações que descreve, os meios substituíram os fins. O objetivo tornou-se a perfeição metodológica e científica (Forde 1998).

Fenton e Charsley (2000) argumentam que a epidemiologia quantitativa tende a tratar suas variáveis como realidades sociais isoladas e quantificáveis. A construção e abstração de categorias discretas ignora a complexidade da vida social e da vida social saudável. Isso é particularmente verdadeiro para o uso de categorias "étnicas" ou "raciais". Fenton e Charsley (2000) explicam que a epidemiologia positivista normalmente vê as divisões étnicas através da mesma lente ontológica que as classificações etárias e o status socioeconômico.

No entanto, grupos "étnicos" ou "raciais" não são variáveis metodológicas discretas. As "etnias" são bastante mais complexas e, no mínimo, devem ser entendidas como a culminação contextualizada de mudanças nos contextos sociais, econômicos, históricos, ambientais, familiares, culturais e políticos (Fenton e Charsley 2000). De um modo mais geral, a interpretação das informações estatísticas relativas à quantificação da raça ou do que a raça realmente significa é seriamente falha (Zuberi 2000). Fenton e Charsley (2000) aconselham os profissionais epidemiológicos quantitativos que o uso acrítico das categorias "raça" e "etnia" não é uma maneira precisa nem eficaz de produzir conhecimento significativo sobre saúde. Onde o trabalho epidemiológico visa contribuir para as igualdades sociais na saúde, seus modelos conceituais "podem, em vez disso, reforçar as hierarquias sociais baseadas em gênero, raça e classe [e] restringir nossa compreensão de saúde e doença" (Inhorn e Whittle 2001: 553).

No contexto da saúde aborígine no Canadá, John O'Neil, Jeff Reading e Audrey Leader (1998) também são críticos da epidemiologia. Eles abordam o

como o conhecimento epidemiológico opera como um poderoso mecanismo de vigilância regulatória. Onde a pesquisa epidemiológica é uma "resposta ao problema político de regular comportamentos potencialmente perigosos", o discurso epidemiológico é uma ferramenta de poder disciplinar sobre populações problemáticas e estilos de vida perigosos (O'Neil et al. 1998: 230).

Retratos contemporâneos de comunidades aborígenes refletem imagens de miséria, doença e pobreza que desempenham um papel dominante na construção da identidade aborígene (O'Neil et al. 1998). O discurso de saúde sobre os povos aborígenes reflete povos doentes, desorganizados, descontrolados e dependentes (Frideres 1994; O'Neil et al. 1998; Waldrum et al. 1995). De acordo com O'Neil et al. (1998), essa imagem legitima a gestão paternalista e regulatória sobre a saúde aborígene nas comunidades e marginaliza ainda mais os esforços abrangentes voltados para a autodeterminação e o desenvolvimento. Argumentando que a biomedicina é "um sistema cultural em si e um apêndice da estrutura do Estado colonial", James Waldrum e colegas (2000: 37) alertam que a medicina atual deve abordar o conhecimento cultural, para que não se transforme em "outra forma de pressão assimilativa".

No entanto, muitas comunidades aborígenes estão desenvolvendo cada vez mais projetos de pesquisa para coletar informações de saúde em suas próprias comunidades (O'Neil et al. 1998). Esta pesquisa visa não apenas refletir um retrato mais preciso e culturalmente apropriado da saúde e do bem-estar nas comunidades, mas também espera resistir à narrativa disciplinar do discurso existente. Por outras palavras, os esforços estão orientados para o desenvolvimento de um conhecimento alternativo sobre a saúde que "contribua para a produção de conhecimento sobre as comunidades aborígenes que seja libertador e não repressivo" (O'Neil et al. 1998: 230).

Uma conquista fundamental desse tipo de iniciativa é a apropriação da pesquisa e da informação em saúde. Torna-se propriedade das organizações tribais como um elemento de autogoverno. O'Neil et al. (1998) descrevem um projeto de pesquisa em Manitoba, Canadá, onde, em colaboração com uma equipe de pesquisa baseada em uma universidade, os povos aborígenes desenvolveram, conduziram e analisaram uma pesquisa de saúde da população aborígene. Embora a investigação seja alegadamente um sucesso em termos de apropriação e autodeterminação, existe alguma hesitação quanto à sua capacidade de sair do modelo científico disciplinar (O'Neil et al. 1998).

Uma outra consideração para o futuro da saúde e da investigação médica é a atenção crítica ao desenvolvimento da ciência genética e das categorias genéticas. A incerteza sobre a resistência aos poderes de vigilância do discurso e da categorização da saúde entra em foco em uma era de pesquisa genética. Com base no trabalho de O'Neil et al. (1998), estendo o trabalho crítico da epidemiologia à ciência genética. Em um contexto social, político, discursivo e econômico onde a ciência genética se tornou um sinal de progresso e

capturou a imaginação do público (Nelkin e Lindee 1995; Van Dijk 1998), a ciência genética tornou-se uma estrutura explicativa prolífica e difundida para a condição humana.

Foco crítico na nova ciência genética

Nos últimos dez anos, grandes avanços científicos foram feitos na genética. Por exemplo, o Projeto Genoma Humano traçou recentemente um mapa do genoma humano e definiu a localização e a estrutura de cada cromossomo humano. Embora ainda não tenha determinado o que o mapa significa ou como os genes funcionam e interagem, o Projeto Genoma Humano promete que a pesquisa em andamento acabará produzindo o conhecimento, a informação e a tecnologia necessários para definir, prever e prevenir doenças geneticamente relacionadas.

O crescente interesse pela ciência genética tem encontrado uma preocupação substancial sobre suas potenciais implicações éticas, legais, sociais e políticas. Embora existam muitas questões e várias abordagens teóricas para abordá-las, um elemento preocupante são os aspectos negativos do determinismo genético. O determinismo genético é definido como a condição sob a qual indivíduos e/ou grupos são definidos como "normais" ou "anormais" em virtude de suas características genéticas e presumivelmente inalteráveis (Annas e Elias 1992; Nelkin e Tancredi 1994). Abby Lippman (1991) afirma que essas categorizações emergem da interação entre as técnicas de triagem pré-natal e o discurso genético contemporâneo. Mais especificamente, ela argumenta que, ao promover a biologia como o principal determinante da saúde, os discursos culturais, científicos, econômicos e técnicos dominantes constroem a necessidade de prevenção, previsão e cura genéticas. Estes então se manifestam na desigualdade social e no controle social.

A interseção entre "raça" ou "etnia" e DNA é extremamente problemática em contextos sociais e científicos. Em contextos sociais, Nelkin e Andrews (neste volume) discutem o potencial de discriminação racial à luz da coleta obrigatória de impressões digitais de DNA de candidatos à imigração que buscam entrar em países como Grã-Bretanha e Canadá. Os membros de grupos étnicos são frequentemente designados como estando em risco de doenças específicas. Por exemplo, acredita-se que os judeus Ashkenazi, que têm taxas mais altas da doença de Tay-Sachs, sejam geneticamente predispostos a ela (Lemmens e Austin 2001). Os afro-americanos, que foram caracterizados como portadores do traço falciforme, sofreram muita discriminação e estigmatização em torno das concepções de risco à saúde (Duster 1996; Kevles 1985).

Na pesquisa médica atual, tem havido um interesse crescente em identificar a causa genética da doença entre membros de grupos "raciais" ou "étnicos". Espera-se que esses fatores genéticos sejam úteis para o desenvolvimento médico e farmacêutico, incluindo a criação de triagem eficiente

testes de predisposição genética e produção de produtos farmacêuticos feitos sob medida para membros de certos grupos "étnicos" ou "raciais".¹ A ligação entre "raça" ou "etnia" e suscetibilidade genética tornou-se uma área extremamente lucrativa da pesquisa médica.

Por um lado, a pesquisa científica parece progredir com uma noção de categorias "raciais" ou "étnicas". Por outro lado, porém, e como indicado anteriormente, análises científicas recentes do genoma humano afirmam que a designação racial não tem base científica na biologia. Por exemplo, foi relatado que os humanos sobrevivem com cerca de um terço do número de genes que foram previstos anteriormente (Wade 2001) e que há "muitas vezes mais variação genética entre pessoas classificadas no mesmo grupo racial do que entre membros de grupos étnicos 'diferentes'" (Zwilling 2001). Então, por que "etnia" e "raça" estão sendo usadas como categorias genéticas? Francis Collins, director do Projecto Genoma Humano, reconhece a utilização continuada de categorias raciais na investigação genética e comenta ilusoriamente que as tentativas de conciliar este paradoxo "continuarão a ser um fardo pesado" (Zwilling, 2001). A comunidade científica parece estar um tanto perplexa, mas principalmente silenciosa sobre o uso contínuo de categorias raciais.

Do ponto de vista da sociologia do conhecimento, Troy Duster (1990) explica o uso contínuo de categorias raciais nas ciências genéticas e biológicas. De acordo com Duster (1990), as ciências biológicas, que muitas vezes fazem suposições sobre a relação entre "raça" e composição genética, são baseadas em suposições racistas e discriminatórias, e não em evidências científicas. No clima atual, em que as decisões de saúde são determinadas pelas crises fiscais em curso, a doença é frequentemente problematizada de acordo com grupos já marginalizados com categorias raciais. Chamando-o de prisma conceitual, Duster (1990) sustenta que a hereditariedade e a "aptidão" genética são construções sociais que emergem da ordem social já bem estabelecida que continua a perpetuar a ideologia de "raças" problemáticas com doenças problemáticas.

Baseando-se na história das tentativas genéticas de explicar problemas como criminalidade, alcoolismo, doença mental e QI por "raça", Duster argumenta que "não é a evidência genética que impulsiona o motor da investigação científica, mas as preocupações sociais que impulsionam o motor da tentativa 'científica' de retratar e explicar essas preocupações sociais geneticamente" (1996: 123). Onde as populações étnicas estão "em risco" e são consideradas um dreno financeiro dos recursos de saúde, e onde a ciência médica está cada vez mais entrenchada (por meio de grandes investimentos) na genética, a busca pela suscetibilidade genética "racial" prossegue.

Em suma, os esforços para encontrar explicações genéticas para a doença entre membros de grupos minoritários são decididamente problemáticos. A ênfase na investigação genética aproxima cada vez mais a investigação no domínio das ciências biológicas e biomédicas e afasta-se cada vez mais de um domínio mais estreito das ciências biológicas e biomédicas.

análise diferenciada de fatores históricos, sociais, ambientais, culturais, discursivos, políticos e econômicos. Como tal, o conhecimento de saúde que emanaria da pesquisa genética pode não ser benéfico para as comunidades, uma vez que as categorias biológicas de "raça" não são válidas. Ainda mais, as categorias de distinção racial, construídas por meio do processo científico (e ironicamente por meio do ideal de progresso científico) podem se tornar mais firmemente fundamentadas como fato científico. As noções de distinção racial, que emanam da ciência médica/genética, que se presume benevolente e objectiva, podem também suscitar preocupações associadas ao determinismo biológico/genético, ao racismo e, especialmente, à eugenia (Chadwick 1998; Holzman 1999; Kevles 1985; McLaren 1990; McNally 1998; Paulo 1998; Wertz 1998).

Resistência indígena à pesquisa genética

Os povos indígenas em todo o mundo não têm se calado sobre a apropriação e o uso de informações genéticas em contextos médicos ou outros. Tem havido muita resistência por parte de grupos aborígenes que estão comprometidos em proteger as nações indígenas das capacidades colonizadoras da ciência genética em vários contextos diferentes. Esses contextos vão desde a exploração de plantas, medicamentos e recursos indígenas tradicionais no contexto da biopirataria, até a extração arqueológica e análise genética de antigos restos aborígenes, até o altamente divulgado Projeto de Diversidade do Genoma Humano.

Um dos dilemas mais fundamentais é que a ciência genética entra em conflito com os princípios aborígenes de holismo e respeito por todas as formas de vida. Embora reconheçam as diferentes histórias, línguas e culturas de diversas nações indígenas, Harry, Howard e Shelton (2000) do Conselho dos Povos Indígenas sobre Biocolonialismo (IPCB) descrevem visões de mundo indígenas comumente aceitas:

Muitos povos indígenas consideram seus corpos, cabelos e sangue como elementos sagrados e consideram a pesquisa científica sobre esses materiais uma violação de seus mandatos culturais e éticos. A imortalização, a clonagem ou a introdução de materiais genéticos retirados de um ser humano para outro ser vivo também é contrária aos princípios culturais e éticos de muitos povos indígenas. Os povos indígenas freqüentemente expressaram críticas à ciência ocidental por não considerar a inter-relação dos sistemas de vida holísticos e por procurar manipular formas de vida usando tecnologias genéticas.

Outra questão central sobre a qual há muito ceticismo é até que ponto a pesquisa genética sobre os povos indígenas será útil para

Comunidades aborígenes. Um caso em questão é o altamente controverso Projeto de Diversidade do Genoma Humano, que foi visto como atendendo principalmente aos desejos das comunidades científicas, e não às necessidades dos povos indígenas (Awang 2000; Harry 2001; Harry e Dukepoo 1998; Cão Solitário 1999; Whitt 1998). Em uma entrevista, Debra Harry, Diretora Executiva do IPCB, argumentou que é ingênuo supor que a ciência genética fornecerá a cura definitiva para a doença e que o foco na genética é contraproducente para abordar os determinantes reais da doença:

O público é levado a acreditar que [a pesquisa genética] levará à cura de doenças humanas, no entanto, as curas não serão realizadas em um futuro próximo, se é que serão, uma vez que a maioria das doenças humanas é resultado de interações complexas entre genes e o meio ambiente. . . A pesquisa genética dessa escala prejudica, em vez de beneficiar, os povos indígenas porque desvia fundos públicos de programas diretos de saúde e prevenção. Os milhões de dólares gastos no sequenciamento do genoma humano desviaram a atenção das necessidades de saúde pública muito mais atuais e urgentes. A mesma atenção para garantir que tenhamos acesso a cuidados básicos de saúde, água potável, alimentos seguros e um ambiente saudável é um esforço do qual veríamos benefícios reais.

(IPCB 2000)

Na mesma entrevista, Stuart Newman, professor de biologia celular e anatomia e membro do conselho do IPCB, aborda as preocupações em torno da categorização racial e do determinismo biológico / genético:

Embora existam usos potencialmente benéficos para as informações coletadas no Projeto Genoma Humano, há também a grande ameaça de que essas informações sejam usadas para persuadir as pessoas de que elas não são boas o suficiente, biologicamente. Isto será justificado pelas melhorias prometidas para a saúde humana, mas, a menos que seja cuidadosamente monitorizada e regulamentada, esta ênfase na genética terá um efeito divisivo, pelo que as categorias e grupos de pessoas que tradicionalmente foram marginalizados aprenderão agora que os seus genes são inferiores e precisam de ser melhorados.

(IPCB 2000)

O cerne do problema com a categorização biológica é a natureza fundamental da ciência ocidental e da história europeia. Harry e Dukepoo (1998) e Shelton e Marks (2001) argumentam que a ciência ocidental moderna é baseada na teoria científica eurocêntrica e discriminatória, que ignora os povos indígenas, seus conhecimentos, recursos e histórias. A suposição científica da homogeneidade genética, de fato, vai contra o raciocínio científico, considerando a complexidade das histórias aborígenes. Shelton e

Marks (2001) explica: "as tribos têm relacionamentos complexos de longa data [e]. . . Essas forças sócio-históricas garantem que não pode haver variantes genéticas claras que diferenciem todos os membros de uma tribo daqueles de tribos próximas. Assim, definir uma relação estável entre marcadores genéticos e povos indígenas vai contra sua própria lógica científica e é baseada em suposições estereotipadas (Harry e Dukepoo 1998). Essas suposições parecem ser baseadas nas noções comuns de isolamento, rigidez e o que parecia ser um abismo social, cultural e político antes da chegada dos colonizadores europeus.

A presunção de homogeneidade genética flui para a pesquisa médica e de saúde. Como indicado anteriormente, a pesquisa médica é persistentemente voltada para determinar a genética da "etnia" ou "raça" como um componente do início da doença entre grupos minoritários. Uma área lucrativa da pesquisa genética contemporânea é a busca pelos componentes genéticos responsáveis pelo diabetes mellitus. As taxas de diabetes e doenças relacionadas ao diabetes foram recentemente consideradas epidêmicas pela Organização Mundial da Saúde e, combinadas com a expansão esmagadora das ciências genéticas, a genética do diabetes tornou-se um cenário maduro para a pesquisa contemporânea. Além disso, onde as taxas de diabetes entre populações minoritárias e marginalizadas são caracterizadas como particularmente problemáticas, um foco crítico da pesquisa genética tem sido voltado para o isolamento de fatores "raciais" ou "étnicos". A pesquisa sobre os povos aborígenes não é exceção. Como pode ser visto na seguinte descrição da pesquisa dedicada a determinar o gene ou genes culpados associados aos povos aborígenes e diabetes, vou me concentrar no caso mais específico de pesquisa genética associada aos povos Oji-Cree de Sandy Lake, Ontário, no Canadá.

A nova "epidemia" aborígene: diabetes

A incidência de diabetes está aumentando. A prevalência crescente de diabetes tipo 2 (diabetes não insulino-dependente ou NIDDM) é frequentemente descrita como "epidêmica" em proporção. De acordo com a Health Canada (1999), o diabetes é agora um dos problemas de saúde mais importantes em todo o mundo e é considerado uma das sete principais doenças que levam à morte. Embora existam três tipos diferentes de diabetes, a diabetes tipo 2 é a mais prevalente e afecta quase 90% de todos os diabéticos (Canadian Diabetes Association, 2001). O NIDDM não é indiscriminado em suas vítimas. Diz-se que diferentes grupos étnicos em países desenvolvidos apresentam níveis de risco mais altos para o aparecimento de NIDDM. De acordo com a American Diabetes Association (ADA), pessoas de ascendência latino-americana, africana, asiática, aborígene e hispânica que vivem na América do Norte têm altas taxas de NIDDM e são descritas como grupos de "alto risco" (ADA 1999).

No Canadá, a Associação Canadense de Diabetes (CDA) afirma que as comunidades das Primeiras Nações têm taxas desproporcionalmente maiores de NIDDM e afirma que os povos aborígenes são três a cinco vezes mais propensos do que a população em geral a desenvolver diabetes (Canadian Diabetes Association 2001). Mais recentemente, os epidemiologistas Young e colegas descreveram a prevalência de NIDDM entre os povos das Primeiras Nações do Canadá como "uma epidemia em andamento" (2000: 561), uma vez que na última década as taxas de diabetes entre os povos aborígenes em muitas comunidades aumentaram dramaticamente. Em 1998, agindo com base na afirmação de que a prevalência de diabetes tipo 2 entre os povos aborígenes era uma "crise iminente", a Assembleia das Primeiras Nações (AFN) (2000) preparou um relatório intitulado Estratégia de Diabetes Aborígene. Este relatório delineou estratégias para abordar o diabetes por meio de iniciativas baseadas em prevenção, educação, tratamento, apoio ao estilo de vida e vigilância culturalmente apropriados (AFN 2000). Em 1995, a Associação Nacional de Diabetes Aborígene foi formada com o mandato de representar, de maneira respeitosa, os interesses do povo aborígene e promover e facilitar iniciativas relacionadas ao diabetes para pesquisa, educação, prevenção e promoção da saúde nos níveis nacional e comunitário.

Os esforços científicos para determinar a causa do NIDDM têm sido difíceis, e sua etiologia precisa permanece desconhecida. O que se sabe é que o NIDDM está associado a fatores ambientais e de estilo de vida, como idade, estresse, má nutrição, estilos de vida sedentários, bem como baixo status socioeconômico e marginalização social (Joe e Young 1994). Há também uma área específica de pesquisa genética que assume e tenta desvendar a base genética do NIDDM entre os povos aborígenes.

Esta área de pesquisa baseia-se no pressuposto de que características genéticas distintas, combinadas com condições ambientais e históricas relacionadas à colonização, provam que os povos aborígenes têm uma predisposição particular para o aparecimento do diabetes. Essa suposição é frequentemente relacionada à teoria agênética chamada hipótese do "gene econômico", que foi proposta em 1962 pelo geneticista populacional James Neel. A hipótese do "gene econômico" é uma explicação bastante simplista, mas certamente cativante, para o NIDDM. Originalmente, baseava-se na noção de que as populações de caçadores / coletores sobreviviam às condições de vida em festas e fome por causa de uma predisposição genética "econômica" para acumular e armazenar gordura. Neel (1962) sugeriu ainda que, sob condições de rápida ocidentalização e mudança na dieta recentes, essa predisposição genética naturalmente selecionada, que sustentou populações historicamente durante tempos de fome, levou ao aparecimento de obesidade e diabetes entre as populações contemporâneas.

Vinte anos após a proposição de 1962, Neel (1982) publicou um artigo reconhecendo as evidências científicas que demonstraram falhas significativas na teoria original. No entanto, ele permaneceu bastante inflexível sobre

a existência do "gene econômico". Embora a hipótese do "gene econômico" tenha surgido em segundo plano, ela atraiu muito pouca atenção, até recentemente.

Atualmente, a hipótese ressurgiu no discurso contemporâneo associado ao diabetes entre grupos indígenas em todo o mundo. Por exemplo, Marchand (1999), relatando para o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais (NIDDK), com sede nos Estados Unidos, revela que, na tentativa de explicar a obesidade e o diabetes tipo 2 entre os índios Pima, "os cientistas usam a teoria do 'gene econômico' proposta em 1962 pelo geneticista James Neel".

No contexto canadense, o trabalho do médico e geneticista Robert A. Hegele tem sido conectado ao conceito de "gene econômico". Em março de 1999, Hegele e um grupo de colegas médicos anunciaram que haviam encontrado uma ligação genética entre o NIDDM e o povo Oji-Cree de Sandy Lake, Ontário (Hegele et al. 1999). Esta pesquisa foi baseada nas taxas extraordinariamente altas de diabetes entre os membros da comunidade de Sandy Lake. Eles alegaram que haviam descoberto a variante exata do gene, ou seja, HNF1A G319S, que foi responsável pelo início do NIDDM. A investigação pareceu demonstrar que os indivíduos que tinham herdado apenas uma cópia do gene deletério tinham duas vezes mais probabilidades de desenvolver a doença do que aqueles que não tinham cópia, enquanto aqueles que tinham herdado duas cópias tinham mais de quinze vezes mais probabilidades de desenvolver diabetes (Hegele et al. 1999). Pouco depois, o British Medical Journal relatou que o "[t]hriftygene" [é] identificado nos índios de Manitoba" (Spurgeon 1999).² Em um artigo subsequente, Hegele escreve sobre o estudo de Sandy Lake e afirma que "[n] uma dessas descobertas. . . seria inconsistente com a hipótese do 'gene econômico' do Dr. James Neel" (1999b: S48).

Embora sua existência não tenha sido confirmada cientificamente, a teoria do "thriftygene" freqüentemente aparece como uma verdade assumida aparentemente esperando (quase impacientemente) por autorização científica. Embora a existência do "thriftygene" certamente não esteja estabelecida, a busca pela causa genética do diabetes entre os povos aborígenes permanece. Por exemplo, afirma Hegele, "encontrar os determinantes genéticos de características humanas complexas, como o diabetes tipo 2, é atualmente uma alta prioridade na pesquisa médica" (1999a: 33). No entanto, a busca contínua por esses genes culpados abre vários conjuntos de questões.

Um primeiro conjunto de perguntas aborda a ligação científica emergente entre genes de doenças e "raça". Se "raça" e "etnia" não são categorias biológicas, e se os estudos genéticos se baseiam na presunção de homogeneidade genética entre grupos "étnicos", qual é o status da pesquisa genética? No caso da pesquisa supracitada, existem várias questões teóricas e metodológicas que merecem investigação crítica. Isso inclui a conceituação de grupos de comparação, o uso de genes "brancos" como padrões de normalidade e a suposição de homogeneidade genética entre os membros da comunidade.

Embora uma análise da pesquisa em sua totalidade esteja em andamento, abordarei apenas a última questão aqui.

Parece haver uma presunção de homogeneidade genética entre os Oji-Cree de Sandy Lake. Essencialmente, deve existir um pool genético relativamente homogêneo para prosseguir com a pesquisa que leve a conclusões sobre as implicações dessa composição genética específica para as taxas de diabetes. A fim de estabelecer a noção de homogeneidade genética, em parte, o relatório descreve a comunidade como "isolada e acessível durante a maior parte do ano apenas por via aérea" (Hegele 1999b: S43). Presume-se que esse isolamento se traduza em um grau muito pequeno de diversidade genética. No entanto, a noção contemporânea de isolamento (determinado pelas viagens aéreas) certamente não leva em conta outros meios de transporte possíveis antes da existência de veículos mecanizados. O povo de Sandy Lake historicamente viajava de barco, a pé ou por qualquer outro meio? Também é relatado que "os ancestrais dos atuais residentes desta região viviam uma subsistência nômade, caçadora-coleitora" (Hegele 1999b: S43). O que essa existência "nômade" contribuiu para um possível casamento ou adoção intertribal e, portanto, a homogeneidade do pool genético da comunidade? Existem histórias mais complexas e locais de linhagem familiar que podem ser relevantes?

Um segundo conjunto de questões refere-se à utilidade de determinar a relação entre genes "aborígenes" e NIDDM. Diante de evidências esmagadoras que mostram que o diabetes é uma consequência da nutrição, obesidade e inatividade física, que estão altamente associadas ao status socioeconômico e aos níveis de marginalização, quais são os propósitos clínicos da pesquisa genética? De acordo com Hegele, a informação genética recolhida seria usada para determinar os níveis de propensão ou estratégias de avaliação para avaliar o risco onde "os marcadores genéticos de suscetibilidade ao diabetes tipo 2 poderiam um dia ser incorporados a uma fórmula de avaliação de risco" (1999a: 33). Mas como poderia conceber um fator genético em uma fórmula de risco já bem estabelecida ser de uso prático? Hegele continua dizendo que, talvez, uma vez determinados marcadores genéticos substanciais de risco, "medidas preventivas apropriadas possam ser direcionadas a indivíduos de alto risco, mesmo antes do início da doença e/ou complicações" (1999a: 33). Mas o que são essas medidas "preventivas apropriadas"? O que os diabéticos ou aqueles com alto risco de desenvolvê-la podem ter a ganhar ao saber que são geneticamente predispostos à doença, especialmente quando o curso geral da ação preventiva seria o mesmo sem saber que estava nos genes? E, alternativamente, quais são os efeitos negativos de ser determinado como geneticamente doente? Talvez o financiamento possa encontrar um lugar mais útil no desenvolvimento contínuo de programas que tornem os alimentos saudáveis acessíveis e disponíveis para diabéticos ou membros de grupos de alto risco, ou, em uma nota mais radical, no desenvolvimento de estratégias que abordem os fatores que levam a disparidades socioeconômicas

status, de forma mais geral. O foco genético atua como um impedimento para estratégias de cura proativa ligadas a fatores de risco já bem estabelecidos, incluindo status socioeconômico e nível de marginalização?

Esses dois conjuntos de perguntas permanecem específicos para a pesquisa associada à genética do diabetes entre os povos aborígenes. Outro conjunto de questões abrangentes surge sobre o desenvolvimento de categorias genéticas para a predisposição aborígene à doença. O que esta pesquisa está realmente oferecendo? A pesquisa genética parece prosseguir com uma inclinação nebulosa para isolar uma potencial mutação genética, que pode contribuir para um risco maior de desenvolver doenças, mas apenas quando combinada com certas condições patologizadas do estilo de vida. Assim, o objetivo desta pesquisa genética parece ser o de retomar uma trajetória científica em direção a um esquema de classificação e previsão mais autoritário e incontestável: presumivelmente o código genético.

No entanto, como Nelkin e Andrews demonstram neste volume, os métodos de teste e identificação genética, em vários contextos, deixam muito a desejar. E como Harry (2001) e Lone Dog (1999) explicam, há uma urgência em abordar as implicações e o significado da ciência genética para as comunidades aborígenes e movimentos indígenas. O que "mutação genética" ou a categoria de "risco genético" significa para as pessoas que descreve? Qual é a relação entre novas categorias genéticas de saúde e doença e categorias de saúde clinicamente estabelecidas? As novas classificações genéticas, um tipo que está firmemente enraizado em uma interação científica entre biologia e potencialidade, intensificarão as noções já existentes de doença, dependência e risco (O'Neil et al. 1998: 230)? Essas categorizações levarão a um esforço ampliado em direção à vigilância, classificação e contenção médica?

Neste capítulo, elaborei conjuntos de questões críticas para começar a desvendar a interseção entre a ciência epidemiológica e a pesquisa genética relacionada à "raça" no contexto da saúde aborígene. Usando críticas aborígenes e sociológicas da medicina, discurso da saúde, epidemiologia e ciência genética, tentei abordar o potencial dessa ciência para as comunidades aborígenes e a saúde. Em um contexto social, cultural e político em que as "explicações 'genéticas' mais fracas se enraízam" (Duster 1996: 119), o uso de categorias "étnicas" e "raciais" certamente justifica uma investigação crítica mais aprofundada.

Anotações

1 Estudos recentes mostraram que "raça" não é um indicador de farmacologia desempenho, uma vez que características observáveis, como cor da pele, não estão relacionadas à ancestralidade genética (CBC News Online. 29 de outubro de 2001. "A raça não vai prever como as drogas funcionarão: estudo.")² Este relatório também identificou erroneamente os "índios" como sendo de Manitoba, em vez de do que de Ontário.

Bibliografia

- Associação Americana de Diabetes (1999) "Associação Americana de Diabetes". Online. Disponível HTTP: <<http://www.diabetes.org/>> (acessado em 22 de fevereiro de 2002). Annas, G. e Elias, S. (eds) (1992) *Maapeamento Genético: Usando a Lei e a Ética como Guias*, Nova York: Oxford University Press. Assembleia das Primeiras Nações (AFN) (2000) *Estratégia de Diabetes Aborígene*. Online. Disponível HTTP: <http://www.afn.ca/health/Diabetes/assembly_of_first_nations_consul.htm> (acessado em 1º de março de 2001). Awang, S. (2000) "Nações Indígenas e o Projeto de Diversidade do Genoma Humano", em G. J. S. Dei, B. Hall e D. G. Rosenberg (eds) *Conhecimentos Indígenas em Contextos Globais: Múltiplas Leituras do nosso Mundo*, Toronto: University of Toronto Press. Biagioli, M. (ed.) (1990) *The Science Studies Reader*, Nova York: Routledge. BioMedNet News (2001) "Ideia de banco de dados de DNA sob fogo". Online. HTTP disponível: <<http://news.bmn.com/news/media?uid=2200&date=010427>> (acessado em 30 de abril de 2001). Bolaria, B. S. e Bolaria, R. (1994) *Medicina e Saúde das Minorias Raciais*, Halifax, NS: Fernwood Publishing. Bolaria, B. S. e Dickinson, H. D. (eds) (1994) *Saúde, Doença e Cuidados de Saúde em Canadá, 2ª ed., Toronto: Harcourt Brace & Company. Canadian Diabetes Association (2001) "Fatos sobre diabetes". Online. HTTP disponível: <http://www.diabetes.ca/about_diabetes/thefacts.html> (acessado em 22 de fevereiro de 2002). Associação Canadense de Pulmão (1999) "A História da Tuberculose no Canadá". Online. Disponível HTTP: <<http://www.lung.ca/tb/tbhistory/>> (acessado em 22 de fevereiro de 2002). Chadwick, R. (1998) "O aconselhamento genético pode evitar a acusação de eugenia?" *Ciência em Contexto*, 11(3-4): 471-80. Clarke, J. (1990) *Saúde, Doença e Medicina no Canadá*, Toronto: McClelland & Stewart. Doyal, L. (1979) *A Economia Política da Saúde*, Londres: Pluto Press. Duster, T. (1990) *Backdoor to Eugenics*, Londres: Routledge. — (1996) "O Prisma da Herdabilidade e a Sociologia do Conhecimento", em L. Nader (ed.) *Ciência Nua: Investigação Antropológica em Limites, Poder e Conhecimento*, Nova York: Routledge. Edginton, B. (1989) *Saúde, Doença e Medicina no Canadá: Uma Sociológica Perspectiva*, Toronto e Vancouver: Butterworths. Fee, E. (ed.) (1983) *Mulheres e Saúde: A Política do Sexo na Medicina*, Nova York: Baywood Publishing Co. Fenton, S. e Charsley, K. (2000) "Epidemiologia e Sociologia como Incomensuráveis". *Jogos: Relatos do Estudo da Saúde e Etnia*, Saúde, 4(4):403-25. Forde, O. (1998) "A imposição da consciência de risco é um imperialismo cultural?" *Ciências Sociais e Medicina*, 47(9): 1155-9. Foucault, M. (1973) *O Nascimento da Clínica*, Nova York: Pantheon.*

- Frideres, J. (1994) "Racismo e Saúde: O Caso dos Povos Nativos", em Bolaria, B. S. e Dickinson, H. D. (eds.) *Saúde, Doença e Cuidados de Saúde no Canadá*, 2ª ed., Toronto: Harcourt Brace & Company. Harding, S. (1998) *A ciência é multicultural?: Pós-colonialismos, feminismos e Epistemologias*, Bloomington: Indiana University Press. Harry, D. (2001) *"Biopirataria e globalização: povos indígenas enfrentam uma nova onda do colonialismo"*, Coalizão dos Povos Indígenas Contra a Biopirataria. Online. Available HTTP: <<http://www.ipcb.org/pub/globalization.pdf>> (acessado em 22 de fevereiro de 2002). Harry, D. e Dukepoo, F. (1998) "Índios, Genes e Genética: O que os índios devem Conhecer a Nova Biotecnologia", Coalizão dos Povos Indígenas Contra a Biopirataria. Online. Disponível HTTP: <<http://www.ipcb.org/pub/primer.pdf>> (acessado em 22 de fevereiro de 2002). Harry, D., Howard, S., e Shelton, B. (2000) "Povos Indígenas, Genes e Genética: o que os povos indígenas devem saber sobre o biocolonialismo", Conselho dos Povos Indígenas sobre Biocolonialismo. Online. Disponível HTTP: <<http://www.ipcb.org/pub/ipgg.html>> (acessado em 22 de fevereiro de 2002). Hawkins, D. (2001) "O Lado Negro dos Testes Genéticos", U.S. News & World *Relatório*. Online. Disponível HTTP: <<http://www.usnews.com/usnews/home.htm>> (acessado em 27 de fevereiro de 2001). Health Canada (1999) *Diabetes no Canadá: Estatísticas Nacionais e Oportunidades para Vigilância, prevenção e controle aprimorados*. Online. Disponível HTTP: <<http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/diabet99/index.html>> (acessado em 28 de fevereiro de 2002). Hegele, R. A. (1999a) "A Genética do Diabetes Mellitus Tipo 2", *Canadian Journal de Diabetes Care*, 23: 33–7. — (1999b) "Lições de Estudos Genéticos em Populações Nativas Canadenses", *Revisão Nutricional*, 57: S43–50. Hegele, R., Cao, H., Harris, S., Hanley, A. e Zinman, B. (1999) "O Heptático Fator Nuclear - A variante 1alfa G319S está associada ao diabetes de início precoce no canadense Oji-Cree", *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 84 (3): 1077–82. Hennekens, C. e Buring, J. (eds) (1987) *Epidemiologia em Medicina*, Boston: Little, Brown. Hollan, T. (2001) "Expedições de pool genético: estonianos ou súditos da coroa de Tonga: cujo pool genético esconde ouro?" *O cientista*, 15(4). Online. Available HTTP: <<http://www.the-scientist.com/>> (acessado em 19 de fevereiro de 2001). Holtzman, N. (1999) "Eugenia e Testes Genéticos", *Ciência em Contexto*, 11(3–4): 397–417. Illich, I. (1976) *Nêmesis Médica: A Expropriação da Saúde*, Nova York: Pantheon. Conselho de Biocolonialismo dos Povos Indígenas (IPCB) (2000) "Povos Indígenas Comunicado de imprensa do Conselho de Biocolonialismo. Online. Disponível HTTP: <<http://www.ipcb.org/news/pressrel.html>> (acessado em 26 de junho de 2000). Inhorn, M. e Whittle, L. (2001) "O feminismo encontra as 'novas' epidemiologias: Rumo a uma avaliação dos preconceitos antifeministas na pesquisa epidemiológica sobre a saúde da mulher", *Ciências Sociais e Medicina*, 53(5): 553–67.

- Joe, J. e Young, R. (eds) (1994) *Diabetes como uma doença da civilização: o impacto de Estilo de Vida e Mudanças Culturais na Saúde dos Povos Indígenas*, Berlim: Mouton De Gruyter. Kaprio, J. (2000) "Ciência, Medicina e o Futuro: *Epidemiologia Genética*", Britânico
- Revista Médica, 320(7724): 1257–9. Kay, L. (1999) "No princípio era a palavra: o código genético e o livro de Vida", em M. Biagioli (ed.) *The Science Studies Reader*, Nova York e Londres: Routledge. Kevles, D. (1985) *Em nome da eugenia: genética e os usos da hereditariedade humana*, Nova York: Alfred A. Knopf. Kelm, M. (1998) *Colonizando Corpos: Saúde e Cura Aborígene na Grã-Bretanha Colômbia, 1900–50*. Vancouver, BC: University of British Columbia Press. Khoury, M., Beskow, L. e Gwinn, M. (2001) "Fazendo a Visão da Genômica Medicina é uma realidade: a pesquisa em saúde pública é fundamental", GeneLetter Online. Online. Available HTTP: <http://www.geneletter.com/05-01-01/features/prn_publichealth.html> (acessado em 1º de maio de 2001). Lemmens, T. e Austin, L. (2001) "De Volume, Profundidade e Velocidade: Os Desafios de Informação Genética", preparado para o Comitê Consultivo de Biotecnologia Canadense, fevereiro de 2001. Online. Disponível HTTP: <http://cbac.gc.ca/documents/Lemmensfinal_English.pdf> (acessado em 28 de fevereiro de 2002). Lippman, A. (1991) "Teste Genético Pré-natal e Triagem: Construindo Necessidades e Reforçando as desigualdades", *American Journal of Law and Medicine*, 17: 15–50. Lone Dog, L. (1999) "De quem são os genes? A diversidade do genoma humano Projeto", *Jornal de Saúde e Política Social*, 10(4): 51–66. Lupton, D. (1995) *O Imperativo da Saúde: Saúde Pública e o Órgão Regulado*, Londres: Sage Publications. McDermott, R. (1998) "Ética, Epidemiologia e o Gene Econômico: Biológico Determinismo como um perigo para a saúde", *Ciências Sociais e Medicina*, 47: 1189–95. McLaren, A. (1990) *Nossa Própria Raça Superior: Eugenia no Canadá, 1885–1945*, Toronto: McClelland & Stewart. McNally, R. (1998) "Eugenia aqui e agora", em P. Glasner e H. Rothman *Genetic Imaginações: Questões Éticas, Legais e Sociais na Pesquisa do Genoma Humano*, Aldershot: Ashgate Publishing. Marchand, L.H. (1999) "Obesidade Associada a Altas Taxas de Diabetes no Pima Índios", *Os índios Pima: desbravadores para a saúde*. Online. Disponível HTTP: <<http://www.niddk.nih.gov/health/diabetes/pima/obesity/obesity.htm>> (acessado em 22 de fevereiro de 2002). Nader, L. (ed.) (1996) *Ciência Nua: Investigação Antropológica sobre Limites, Poder e Conhecimento*, Nova York: Routledge. Navarro, V. (1986) *Crise, Saúde e Medicina: Uma Crítica Social*, Nova York e Londres: Tavistock Publications. Neel, J. V. (1962) "Diabetes mellitus: um genótipo 'econômico' tornado prejudicial pelo progresso?" *Jornal Americano de Genética Humana*, 14: 353–62. — (1982) "O Genótipo Econômico Revisitado", em J. Koberling (ed.) *A Genética de Diabetes Mellitus*, Londres: Academic Press.

Nelkin, D. e Lindee, MS (1995) *A mística do DNA: o gene como um ícone cultural*, Nova York: Freeman. Nelkin, D. e Tancredi, L. (1994) *Diagnósticos Perigosos: O Poder Social de*

Informações Biológicas, Chicago: University of Chicago Press. O'Neil, J., Reading, J. e Leader, A. (1998) *"Mudando as Relações de Vigilância:*

O Desenvolvimento de um Discurso de Resistência na Epidemiologia Aborígine", *Organização Humana*, 57(2): 230–7. Palson, G. (2001) "A Saga Genética dos Islandeses", *GeneLetter Online*. Online.

Disponível HTTP: <<http://www.geneletter.com/08-15-01/features/iceland.html>> (acessado em 15 de agosto de 2001). Paul, D. (1998) *A Política da Hereditariedade: Ensaio sobre Eugenia, Biomedicina e o*

Debate Natureza-Criação, Nova York: State University of New York Press. Petersen, A. e Bunton, R. (eds) (1997) *Foucault, Saúde e Medicina*, Nova York

e Londres: Routledge. Rabinow, P. (1994) *Ensaio sobre a Antropologia da Razão*, Nova Jersey: Princeton

University Press. Rosner, M. e Johnson, T. R. (1995) "Contando histórias: metáforas do humano

Projeto Genoma", *Hypatia*, 10(4): 104–29. Shelton, B. e Marks, J. (2001) "Marcadores Genéticos - Não é um Teste Válido de Nativos

Identidade", *Conselho de Povos Indígenas sobre Biocolonialismo*. Online.

Available HTTP: <<http://www.gene-watch.org/magazine/vol14/14-5nativeidentity.html>> (acessado em 1º de maio de 2001). Skinner, D. e Rosen, P. (2001) "Abrindo a caixa branca: a política da raça racializada

Ciência e Tecnologia", *Ciência como Cultura*, 10(3): 285–300. Spurgeon, D. (1999) "'Gene econômico' identificado nos índios de Manitoba", *British Medical*

Jornal, 318: 828. Turner, B. S. (1986) *O Corpo e a Sociedade: Explorações em Teoria Social*, Oxford:

Basil Blackwell. — (1997) "Da governamentalidade ao risco: algumas reflexões sobre a

Contribuição para a Sociologia Médica", em A. Petersen e R. Bunton (eds)

Foucault, *Saúde e Medicina*, Nova York e Londres: Routledge. Van Dijck, J. (1998) *Imagination: Imagens Populares de Genética*, Nova York:

New York University Press. Wade, N. (2001) "A análise do genoma mostra que os humanos sobrevivem com baixo número de

Genes", *New York Times*, 11 de fevereiro de 2001: 1/1. Online. Disponível HTTP: <<http://www.nytimes.com/>> (acessado em 15 de fevereiro de 2001). Waldrum, J. (1994) "Fatores Culturais e Socioeconômicos na Prestação de Saúde

Serviços de Cuidados aos Povos Aborígenes", em B. Bolaria e R. Bolaria (eds.)

Minorias Raciais, *Medicina e Saúde*, Halifax, NS: Fernwood Publishing. Waldrum, J., Herring, A., e Young, T.K. (1995) *Saúde Aborígine no Canadá:*

Perspectivas Históricas, Culturais e Epidemiológicas, Toronto: University of Toronto Press. Waldrum, J., Whiting, J., Kornder, N., e Habbick, B. (2000) "Cultural

Entendimentos e o uso da medicina tradicional entre aborígenes urbanos com diabetes em Saskatoon, Canadá", *Canadian Journal of Diabetes Care*, 24 (2): 31–8.

- Waitzkin, H. (1983) *A Segunda Doença*, Nova York: Free Press. Wertz, D. (1998) "A eugenia está viva e bem: uma pesquisa com profissionais genéticos Ao redor do mundo", *Ciência em Contexto*, 11: 493–510. Whitt, L. A. (1998) "Resistindo à Bifurcação de Valor: Críticas Indigenistas do Humano Projeto de Diversidade do Genoma", em B. B. On e A. Ferguson (eds) *Ousando ser bom: ensaios em ética e política feminista*, Nova York: Routledge. Wotherspoon, T. e Satzewich, V. (1993) *Primeiras Nações: Raça, Classe e Gênero*
- Relações*, Toronto: Nelson. Young, T. K., Reading, J., Elias, B. e O'Neil, J. (2000) "Diabetes mellitus tipo 2 nas Primeiras Nações do Canadá: Status de uma Epidemia em Andamento", *Canadian Medical Association Journal*, 163(5): 561–6. Zuberi, T. (2000) "Desracializando Estatísticas Sociais: Problemas na Quantificação de Raça", *Os Anais da Academia Americana de Ciências Políticas e Sociais*, 568: 172–85. Zwillich, T. (2001) "Diretor do Projeto Genoma Humano Perscruta o Futuro",
- GeneLetter Online*. Online. Disponível HTTP: <<http://www.geneletter.com/news/article.epl?id=265>> (acessado em 22 de janeiro de 2001).

Parte III

Regulando as mobilidades

Lugares e espaços

7 Privacidade e o feneticurgo

Geodemografia e a mudança da espacialidade da prática local

David Phillips e Michael Curry

Introdução

Primeiro, os Estados Unidos e depois o Canadá e a Europa testemunharam o desenvolvimento do que é chamado de "sistemas geodemográficos" nos últimos trinta anos. Os profissionais de marketing direto usam esses sistemas computadorizados para identificar correspondências, e os planejadores de negócios usam os sistemas para informar seu planejamento para os melhores locais para novos negócios e outras instalações. Nascida através do surgimento de dados públicos com recursos computacionais privados, a premissa da geodemografia é que se pode dividir lucrativamente a paisagem em espaços discretos ocupados por grupos homogêneos de famílias e indivíduos. Isso se tornou uma prática orientadora da indústria de marketing.

Os desenvolvedores dos sistemas abjuraram o uso de trabalhos acadêmicos relacionados em geografia, sociologia e ciência política, pois procuraram desenvolver sistemas confiáveis. Em vez disso, eles apelaram para o princípio amplamente aceito de que "Você está onde mora". No final, foi afirmado, o que é necessário é simplesmente um sistema que descreva indivíduos, famílias e bairros em termos das categorias às quais sabemos que eles certamente pertencem.

Embora tenham continuado a reivindicar a verdade da premissa central de que você está onde mora, os usuários de sistemas geodemográficos gradualmente reinventaram os sistemas, em conjunto com as mudanças na disponibilidade de diferentes tipos de dados, no poder de computação e na compreensão dos profissionais sobre a sociedade. Menos perceptível foi que essas mudanças têm implicações para a mudança da face da interação vivida com a paisagem e para os tipos de oportunidades sociais que as pessoas na paisagem têm. Mesmo mudanças aparentemente triviais nos sistemas são ocasionalmente sustentadas por mudanças dramáticas na forma como os indivíduos e os bairros são conceituados. Tais mudanças podem – de maneiras sutis e não tão sutis – definir quem as pessoas são e o que elas podem fazer, assim como podem impedir o envolvimento das pessoas na construção dessas definições.

Este capítulo considera essas questões em quatro partes. A primeira seção narra as mudanças históricas nas práticas da indústria geodemográfica. A segunda seção descreve as tendências atuais dessas práticas e oferece algumas previsões de sua forma futura. Ambas as seções relacionam as práticas da indústria à disponibilidade de tecnologia, à disponibilidade de práticas de coleta de dados apoiadas pelo Estado e a alinhamentos corporativos intra-indústria. Na terceira seção, relacionamos a prática geodemográfica às teorias sociológicas do lugar. Sugerimos como e por que a prática geodemográfica é informada por essas teorias e como, por sua vez, essas teorias podem nos ajudar a entender as implicações da prática, especialmente em termos de categorização social. A quarta seção relaciona essas práticas a ideias de privacidade. Nosso objetivo aqui é mostrar como os sistemas geodemográficos provocam respostas relacionadas à privacidade que podem ter implicações sociais mais amplas. Concluímos questionando se a privacidade é um princípio adequado para orientar a política e outras formas de ativismo em resposta a esses sistemas.

História dos sistemas geodemográficos

Desenvolvidos pela primeira vez nos Estados Unidos, os sistemas geodemográficos são conseqüências tecnológicas de dois sistemas governamentais. O primeiro é o código postal (ZoneImprovement Plan). Mandato como um elemento da tentativa do presidente Kennedy de racionalizar o governo, o CEP permitiu a quantificação e fácil organização de endereços residenciais e comerciais pela primeira vez. Sob o sistema de código postal, as famílias foram agregadas em unidades atendidas por uma única estação de correios, atendendo no máximo talvez 15.000 pessoas, cada uma indicada por um número de cinco dígitos. O Serviço Postal dos EUA estabeleceu simultaneamente um sistema de numeração para as rotas das transportadoras postais. Cada transportadora postal recebeu um número de dois dígitos, de modo que os códigos postais poderiam, por sua vez, ser divididos em unidades de aproximadamente 800 pessoas. Como incentivo para usar os sistemas, o Serviço Postal (ou, na verdade, seu antecessor, o Departamento de Correios) deu um desconto aos remetentes em massa que classificaram suas correspondências por rota de transportadora. Essa unidade geográfica, definida pelo caminho diário do carteiro individual, passou a ser a unidade de divisão preferida.

A indústria de marketing direto imediatamente viu a vantagem de direcionar seus esforços para essa escala geográfica e, em 1967, artigos em periódicos como *Harvard Business Review* (Anonymous 1967) e *Direct Marketing* (Baier 1967) exaltaram as virtudes do marketing baseado em CEP. Em certo sentido, no entanto, os sistemas estavam operando às cegas. Embora fosse possível, com base nas rotas das transportadoras e nos códigos postais, criar listas de agregados familiares ou indivíduos visados, não foi fácil traduzir essas listas para uma forma que pudesse ser facilmente visualizada e compreendida.

Mas na década de 1960 as raízes de tal sistema estavam no lugar. O Bureau dos EUA

do Censo começou a estabelecer primeiro os arquivos GBF-DIME e depois os arquivos TIGER (atualmente usados). Estes ficheiros foram inicialmente designados para as zonas urbanas e, em seguida, para todo o país, e tornaram-se a base de um sistema informatizado de cartografia. O governo o usou pela primeira vez no censo decenal de 1970.

Mais especificamente, esses arquivos computadorizados, consistindo em valores de latitude e longitude para os quatro cantos de cada quarteirão em todas as cidades dos EUA, permitiram - por meio de um processo de correspondência com os arquivos de CEP do Serviço Postal - a determinação das coordenadas geográficas de cada endereço de correspondência em todas as cidades dos EUA. (Os endereços rurais criaram problemas especiais, que só recentemente começaram a ser resolvidos por meio de novos sistemas de endereçamento rural, impulsionados pela necessidade percebida de racionalizar e apoiar os sistemas de resposta a emergências, ou 911.) Isso, por sua vez, permitiu a criação não apenas de listas, mas também de mapas de códigos postais, rotas de transportadoras postais e assim por diante.

Em meados da década de 1970, duas empresas, CACI e Claritas (elas discordam sobre quem foi o primeiro), aproveitaram esses desenvolvimentos e criaram o que chamaram de "sistemas geodemográficos". Os dois sistemas eram bastante semelhantes. Ambos começaram com dados do censo no nível do grupo de blocos. (No censo de 1990, havia 229.192 grupos de blocos, de cerca de 1.100 pessoas cada.) Tendo dividido o país nessas cerca de 230.000 áreas geográficas, ambos os sistemas usaram taxonomia numérica para classificar e classificar grupos de blocos, dividindo-os em um pequeno número de grupos semelhantes.

A taxonomia numérica é uma maneira sofisticada de agrupar indivíduos semelhantes, imaginando-os em um espaço N-dimensional, onde "n" é o número de variáveis socioeconômicas. Usando as cerca de 600 variáveis socioeconômicas disponíveis no nível do grupo de blocos, os criadores dos sistemas geodemográficos determinaram a distância de cada um dos 230.000 grupos de blocos para todos os outros no espaço de 600 dimensões. Os que estavam "mais próximos" foram caracterizados como mais parecidos, assim como os mais distantes uns dos outros foram considerados menos semelhantes.

Usando os dados antigos do censo de 1970 e, em seguida, os dados mais recentes da tabulação de 1980, o CACI e o Claritas alegaram que seus sistemas geodemográficos recém-criados provaram que as cerca de 230.000 áreas de grupos de blocos dentro dos EUA consistem, na verdade, em cerca de quarenta tipos. Eles podem ser discernidos no nível do grupo de blocos ou podem ser discernidos em níveis mais altos, agregando dados do grupo de blocos ao nível da rota da transportadora ou CEP (ou outro, por exemplo, setor censitário, município ou condado).¹

Esses primeiros sistemas, desenvolvidos em uma era anterior ao advento da computação de desktop, dependiam de taxonomia numérica computacionalmente intensiva e funcionavam em computadores mainframe. O software foi inevitavelmente escrito especificamente para o projeto em questão e, conseqüentemente, os resultados personalizados eram caros.

Isso limitou o uso dos sistemas de filtragem de lista para comerciantes de massa, onde a economia de postagem para correspondência pré-classificada compensou o custo. Indivíduos e empresas também usaram esses sistemas para realizar análises de localização do local quando desejavam estabelecer novas lojas ou, mais tarde, estabelecer regiões de serviço lucrativas no crescente mercado de telefonia celular.

No início da década de 1990, os sistemas proliferaram e seus desenvolvedores, agora em maior número, aproveitaram o maior poder de computação, mas também uma gama mais ampla de dados disponíveis. Em parte, isto implicou uma maior utilização de registros públicos, mas os sistemas basearam-se cada vez mais em dados fornecidos pelos consumidores, tais como os inquéritos incluídos nos cartões de registo de produtos. Claritas, por exemplo, afirmou em 1995 que sua "análise é extraída de até 500 milhões de registros de compras de consumidores individuais" (Claritas 1995), enquanto a Metromail se baseou em seu "arquivo BehaviorBank® contendo informações detalhadas sobre mais de 25 milhões de entrevistados da pesquisa" (Metromail 1995).

Ao mesmo tempo, os sistemas começaram a direcionar sua atenção para unidades de medida cada vez menores, até o nível individual e familiar. Argumentando que o grupo de blocos e a rota do transportador eram tão grandes que inevitavelmente eram socialmente heterogêneos, os produtores do sistema sugeriram que essa heterogeneidade estava custando dinheiro aos usuários de seus sistemas.

A solução foi detalhar, focar em unidades geográficas menores. Onde antes 300 ou 400 agregados familiares pareciam uma unidade de medida adequada, os utilizadores dos sistemas agora afirmavam que uma unidade de 20 ou 30 agregados familiares era uma escala melhor. Essa unidade seria mais homogênea e, por conseguinte, mais susceptível de produzir melhores resultados. De fato, uma empresa afirmou que qualquer região maior do que um lote de construção levaria a resultados imprecisos:

O DNA atribui famílias com características semelhantes a uma das 104 células que reconhece essas características usando dados individuais sobre essa família específica, combinados com dados geodemográficos relevantes. Assim, você pode separar o David Larsons do mundo dos recém-casados da porta ao lado e do sargento aposentado do exército do outro lado da rua.

(Metromail 1995)

Este período também viu uma proliferação de produtores dos sistemas. A CACI e a Claritas juntaram-se a R. R. Donnelley (uma mala direta), que produziu o Metromail, por R. L. Polk, que apresentou um produto chamado "Niches" e, significativamente, pelos veteranos de relatórios de crédito Trans-Union e Equifax. A Trans-Union comercializou seu produto "Solo" como, como o DNA da Metromail, "usando dados de gastos e pagamentos em nível individual - além da idade e renda de um indivíduo - para criar grupos de pessoas cujo comportamento reflete um estilo de vida e padrão de compra específicos" (Trans-Union 1994). E o "MicroVision" da Equifax foi

o resultado da combinação de dados agregados de demanda do consumidor com dados de censo em um sistema construído no nível ZIP + 4 da geografia. Isso cria um perfil exato de seus melhores clientes e permite que você atinja de cinco a 15 famílias, em vez das 300 famílias ou sistemas de segmentação tradicionais.

(Equifax: Sistemas Nacionais de Decisão 1991)

Tendências

A indústria geodemográfica foi fundada com recursos gerados por programas públicos. Esses programas - códigos postais, dados de censo e padronização de endereços 911 - produziram regiões padronizadas, bem como dados de localização (ou seja, informações de latitude e longitude) para entidades específicas. Estas regiões-padrão não foram desenvolvidas para os requisitos específicos da indústria geodemográfica. No entanto, a indústria usou essas regiões legadas como base de sua análise de marketing. A melhoria do sistema foi marcada pela capacidade de definir, categorizar e direcionar regiões fixas cada vez menores.

Durante a maior parte da década de 1990, mesmo quando a indústria geodemográfica apelava para regiões cada vez menores, ela estava praticamente comprometida com um sistema baseado nessas regiões estáveis e bem definidas e um conjunto relativamente pequeno e estável de tipos classificatórios com os quais categorizar essas regiões. Em meados da década de 1990, havia um número crescente de produtores de sistemas geodemográficos, mas os produtores, no entanto, tendiam a criar sistemas semelhantes entre si. Focados na localização do site e no marketing direto, eles forneceram resultados, na forma de mapas ou listas, para consultas feitas por seus clientes. Eles promoviam seus produtos atendendo à qualidade do próprio produto final. E eles compartilhavam a visão de que o mundo pode ser dividido em regiões que são, na verdade, recipientes de famílias e indivíduos com ideias e estilos de vida semelhantes.

Mas as tendências atuais em geodemografia estão se movendo dessa visão do mundo como consistindo de lugares fixos - em qualquer escala - dentro dos quais as pessoas vivem estilos de vida semelhantes. Em vez disso, os sistemas incorporam cada vez mais - e promovem - uma maneira diferente de pensar sobre o comportamento de indivíduos e famílias.

Aqui, de fato, vemos duas tendências. A primeira é uma nova atenção ao que é revisado como regiões temporalmente fluidas. Juntamente com seu tradicional sistema de agrupamento Prizm baseado em famílias, a Claritas desenvolveu o "Workplace Prizm", um sistema geodemográfico que, pela primeira vez, reconhece que os gráficos de demonstração das cidades americanas durante o dia são dramaticamente diferentes de seus dados demográficos durante a tarde e a noite. Com efeito - embora a aplicação dos sistemas ainda seja notavelmente primitiva - Claritas tem

reconheceram que só podem compreender certos elementos do comportamento das pessoas se reconhecerem primeiro que as pessoas são móveis e que se deslocam rotineiramente de casa para o trabalho e vice-versa (bem como, é claro, para a escola, e assim por diante).

A segunda tendência é o desenvolvimento de serviços baseados em localização (LBS). Estes serviços destinam-se principalmente a coordenar ou a apoiar as actividades dos indivíduos móveis que atravessam regiões estáveis. A LBS utiliza GPS (Global Positioning System) ou outros meios para obter informações de localização dos seus clientes e traçar o curso das suas actividades utilizando mapas existentes. Esses serviços variam de serviços de call center, despacho de recursos móveis e monitoramento de frotas e ativos a marketing móvel. Este mercado está prestes a aumentar rapidamente tanto em tamanho quanto em escopo. As previsões são de que nos próximos anos (ou seja, 2004-6) será um mercado de US \$ 20 a US \$ 40 bilhões, com talvez 18 milhões de assinantes apenas nos EUA. Além disso, os analistas previram que apenas 50% usarão os dispositivos montados em automóveis, como o OnStar, que representam praticamente todo o mercado hoje; o restante usará dispositivos portáteis ou montados no corpo, como telefones celulares ou Assistentes Digitais Pessoais (PDAs) sem fio habilitados para a web (Gibbons 2001).

Estes dois desenvolvimentos – o reconhecimento de mudanças temporais no carácter das regiões e o interesse em rastrear indivíduos móveis – estão obviamente intimamente ligados. Cada um envolve o desenvolvimento de sistemas capazes de rastrear o movimento dos indivíduos. E cada um aponta para a possibilidade de coletar informações sobre esses movimentos ou de enviar informações às pessoas com base em suas localizações.

Dois fatores têm sido especialmente influentes no desenvolvimento mais recente dos sistemas geodemográficos. O primeiro é o papel da informação subsidiada pelo governo. Especialmente críticos aqui foram os sistemas de posicionamento global, cujo desenvolvimento foi originalmente financiado e implementado pelo Departamento de Defesa dos EUA. Além disso, a legislação federal dos EUA agora exige que os dispositivos de telecomunicações móveis transmitam, sob certas circunstâncias, sua localização. Ambos os sistemas, mas especialmente o último, têm o potencial não só de fornecer enormes quantidades de dados brutos à indústria de marketing, mas também de melhorar a sua capacidade de transmitir mensagens a determinados tipos de pessoas em determinados tipos de locais e em determinados momentos.

O segundo factor foi económico, sob a forma de um abalo dramático na indústria. No ano 2000, várias empresas (Polk, por exemplo) haviam saído do negócio. A Claritas tinha adquirido uma série de produtos, nomeadamente os sistemas nacionais de decisão (NDS) e a Microvision da Equifax, a antigos concorrentes. A própria Claritas tornou-se uma unidade da VNU Marketing Inc., que também é proprietária da A. C. Nielsen. Como consequência, o mercado atual é dominado por dois provedores originais de sistemas geodemográficos – Claritas e CACI – e pela gigante de crédito ao consumidor Experian. Na Grã-Bretanha Experian

é o principal fornecedor dos sistemas e, no Canadá, a Compusearch, agora de propriedade da MapInfo, com sede nos EUA, é a líder do setor.

Ao mesmo tempo, cada empresa desenvolveu conexões com outras empresas de apoio. Claritas, por exemplo, depende do US PostalService para listas de endereços. Ele também recorre à Geographic Data Technologies, cujo fundador, Don Cooke, é frequentemente visto como o pai da geodemografia, para arquivos de limites geográficos aprimorados. Tem um acordo com a Oracle para suporte a banco de dados. E tem uma forte conexão com a MapInfo, um dos principais produtores de uma ampla gama de sistemas de mapeamento, incluindo sistemas clássicos de informações geográficas, sistemas de consumo baseados na web e sistemas para suporte ao Enhanced 911 e outros aplicativos de serviço público. Assim, embora o governo tenha sido um participante ativo no desenvolvimento de sistemas geodemográficos por meio da promoção de posicionamento global e sistemas de resposta a emergências, a própria indústria consiste cada vez mais em empresas que têm acesso e trabalham com uma ampla gama de dados, desde resposta a emergências e sistemas de transporte inteligentes, até dados censitários e dados de crédito ao consumidor e compras. Esses dados existem cada vez mais em bancos de dados nos quais são ou podem ser facilmente geocodificados.²

Profissionais de marketing como geógrafos práticos

As seções anteriores situaram as tendências geodemográficas numa perspectiva tecnológica e económica. Na seção seguinte, apresentamos certas afirmações ideológicas. Ou seja, desejamos traçar as maneiras pelas quais as compreensões sociológicas e geográficas dos desenvolvedores desses sistemas e dos próprios sistemas têm sido mutuamente influentes.

Antes do início do século XIX, a segregação espacial na sociedade americana era bastante complexa. Em alguns casos, era vertical, com os pobres morando nos andares superiores dos edifícios e os ricos nos andares inferiores (Warner 1968). Em outros casos, houve uma diferenciação substancial na escala local, com pessoas mais ricas morando em lotes frontais e pobres em lotes traseiros na mesma rua (Groves e Muller 1975; Pessen 1976).

De fato, as formas agora familiares de segregação horizontal, emblemáticas da ideia de que você está onde vivem, desenvolveram-se apenas ao longo do século XIX, como resultado de uma classe média crescente que desejava expressar seu novo status. Ao mesmo tempo, eles desejavam atingir um grau de distinção das pessoas menos abastadas que haviam deixado economicamente para trás (Johnson 1978). Cada pequena região ou bairro passou a ser visto como um lugar onde um grupo com ideias semelhantes poderia atingir um grau de separação dos outros - estranhos - enquanto permanecia seguro na crença de que seus vizinhos eram, de fato, como eles.

O ideal, se não a prática, do marketing locacional pode ser encontrado neste momento histórico. O espaço regional era considerado um povo contêiner

ocupado sem realmente afetar. Esse ideal baseava-se não apenas na teoria sociológica (ou percepções míticas da América), mas também nas restrições tecnológicas dos sistemas geodemográficos. Esses sistemas foram construídos com base em definições legadas de regiões específicas - o CEP, o setor censitário. Embora qualquer entidade pudesse acessar dados de localização específicos, dados de longitude e latitude, por exemplo, essas entidades já estavam organizadas e construídas como um conjunto de regiões geográficas relativamente estáveis. Cada um desses bairros pode ser conceituado como um contêiner, dentro do qual havia famílias e residentes que ocupavam aquele bairro, como sardinhas em lata. Ou seja, habitar um bairro era simplesmente uma questão de estar lá; era fundamentalmente passivo. A energia computacional foi gasta, não na redefinição de regiões, mas na definição de um conjunto de categorias classificatórias e na atribuição das regiões existentes a essas categorias.

Mas com a década de 1960, mesmo com a fuga para os subúrbios continuando, e mesmo quando esse ideal sociológico estava sendo implementado em sistemas geodemográficos em funcionamento, a nação estava cada vez mais dilacerada pelo cisma. A noção dos subúrbios, ou de qualquer segmento da vida americana, unidos por um conjunto de valores ou ideais fundamentais, foi cada vez mais desafiada. A própria premissa do marketing locacional - a coesão social dos bairros - era cada vez mais questionável. Os profissionais de marketing responderam com os meios tecnológicos sob seu comando e dentro de uma estrutura ideológica conservadora. Eles tornaram sua análise locacional cada vez mais precisa na crença desesperada de que em algum nível - se não 40.000 pessoas, então 1.000 pessoas, e se não lá, bem, então 40 pessoas - eles poderiam descobrir e ressuscitar o refúgio ideal de um grupo de vizinhos com ideias semelhantes.

A crescente disponibilidade de dados de localização cada vez mais precisos, bem como informações pessoais cada vez mais abundantes, e o senso de coesão social em evolução dos profissionais de marketing, levaram gradualmente a uma definição cada vez mais estreita do "onde" de "você está onde mora". Agora, apenas sua pele marca os limites de sua extensão física.

Assim, o marketing de "estilo de vida", em certo sentido, atingiu tanto o extremo lógico quanto a antítese do marketing locacional. Ao levar "você está onde mora" ao seu extremo tecnológico e analítico, ele se voltou contra si mesmo. O contentor espacial já não é reconhecido como o principal definidor dos seus conteúdos individuais. Em resposta, os profissionais de marketing e demógrafos começaram a entender as próprias regiões como constituídas pelos padrões de atividade dos indivíduos.

Os avanços tecnológicos, sob a forma de GPS e outros sistemas de recolha e disponibilização de dados de localização, facilitam e encorajam estas novas compreensões. Enquanto isso, estudiosos de uma ampla gama de predisposições filosóficas e políticas também passaram a defender uma maneira de pensar sobre o espaço geográfico que reconheça que esse espaço - o bairro, o quarteirão,

e assim por diante – é de fato uma construção social, e inevitavelmente em processo de reconstrução (Augé 1995; Curry em breve; Harvey 1989; Tuan 1977). De fato, essa visão foi expressa em uma variedade de escalas, desde a local, onde tem sido explícita pelo menos desde o trabalho de Jane Jacobs, até a global, onde Castells defendeu a compreensão de uma nova economia de fluxos (Castells 1997).

Motivada, ao que parece, por um conjunto dramaticamente diferente de preocupações, a nova geodemografia é, no entanto, uma expressão dessa mesma visão. Pois aqui o foco mudou para o indivíduo, aquele que às vezes está em casa, às vezes no trabalho e às vezes no meio. O indivíduo é um agente geográfico ativo, tomando decisões em tempo real, à medida que surgem oportunidades. E aqui essas decisões parecem inevitavelmente ocasionar respostas por parte dos usuários dos sistemas, apenas porque os sistemas pela primeira vez permitem a validação imediata de seu valor. Se uma loja usa um sistema geodemográfico para oferecer cupons eletrônicos às pessoas que passam, ou se um letreiro digital promovendo uma venda está definido para atrair um grupo especialmente grande de pessoas com certos gostos, novamente conhecidos por estarem andando ou dirigindo, a utilidade do sistema é imediatamente evidente. Assim, assim como, do ponto de vista filosófico, os novos sistemas são realizações do desejo de uma maneira mais rica de entender o comportamento geográfico das pessoas, eles também são agentes ativos que manipulam esse comportamento para criar geografias "ideais".

"Privacidade" e sistemas geodemográficos

Se a construção mútua de indivíduos, comportamentos e lugares ideais a serviço da eficiência do mercado é uma questão de alguma preocupação pública - e, como outros colaboradores deste volume, acreditamos que seja - então é legitimamente o foco da atenção da mídia. A qualidade dessa atenção é importante na medida em que "enquadrará" os sistemas na consciência pública. Esses "quadros de questões" agem parcialmente para circunscrever a compreensão pública e "promovem uma definição de problema particular, interpretação causal, avaliação moral e / ou recomendação de tratamento" (Entman 1993: 52). Os quadros refletem e restringem a resposta social a esses sistemas. Para serem efetivamente mobilizadores, os quadros de questões devem colocar as práticas dentro de um esquema cognitivo da vida social que seja tão familiar, atraente, complexo e robusto quanto possível (Gamson 1988; Snow et al. 1986). No entanto, parece que o enquadramento discursivo dos sistemas geodemográficos promoveu uma compreensão estreita e simplista de sua importância social.

A privacidade tem servido como um conceito de coordenação primário que enquadra as preocupações sobre os sistemas geodemográficos. Privacidade é, reconhecidamente, uma palavra sobrecarregada. Podemos, de fato, identificar pelo menos três formas recentes de preocupação com a privacidade. A primeira preocupação é principalmente sobre a intrusão em lugares pessoais ou "espaço".

Nessa perspectiva, a privacidade é uma questão de direitos e autonomia individuais, e a privacidade pode ser "invasão". Mais recentemente, em resposta às práticas corporativas de coleta, agrupamento e análise automatizada de dados, os ativistas da privacidade passaram a acreditar que a preocupação mais importante com a privacidade talvez não seja a invasão do espaço pessoal, mas sim o gerenciamento burocrático do mercado por meio da discriminação social (Gandy 1993). "Redlining" e perfil demográfico passaram a ser vistos como preocupações com a privacidade. Finalmente, alguns sociólogos e cientistas políticos argumentaram que a questão crítica da privacidade é o que informa a decisão de distinguir adequadamente entre questões públicas e privadas (Boling 1996).³ Todos esses significados de "privacidade" podem estar implicados em nossa compreensão dos sistemas geodemográficos.

A raiz histórica e geográfica desses sistemas, ou seja, a construção e a fuga para bairros suburbanos homogêneos, reflete o primeiro tipo de preocupação com a privacidade - uma preocupação com a casa isolada e protegida, um desejo de calçadas livres dos empurrões do outro. Foi essa preocupação com a proteção da homogeneidade do bairro que de fato levou à prática do redlining. Essa prática foi amplamente criticada - e muitas vezes tornada ilegal - até a década de 1960. No entanto, na altura, o redlining não era entendido como uma questão de privacidade, mas sim como uma questão de discriminação.

O desenvolvimento inicial dos sistemas geodemográficos na década de 1970 foi mal notado. De fato, não foi realmente até a série de livros de admiração de Michael Weiss (1988), começando com *The Clustering of America* em 1988, que a pessoa comum teria a menor razão para saber de sua existência. De certa forma, isso é notável, uma vez que os sistemas parecem ser pouco mais do que meios de alta tecnologia para redlining, o que, como mencionamos, era uma questão de alguma relevância pública. No entanto, a invisibilidade dos sistemas e, conseqüentemente, o silêncio público sobre os mesmos, pode talvez ser explicada pelo contexto institucional do seu funcionamento. Como mencionamos, eles eram programas de propósito especial, escritos sob encomenda para clientes específicos, e continham mainframes amplamente invisíveis.

Durante a década de 1980, as técnicas de coleta e análise de dados pessoais se insinuaram mais fortemente na vida cotidiana. Os estudiosos começaram a vincular os problemas históricos da linha vermelha com a preocupação despertada com a privacidade pessoal e, assim, introduziram a discriminação social no domínio das questões de privacidade. No entanto, a preocupação acadêmica raramente se concentrava em gráficos geodemográficos em particular; em vez disso, concentrou-se em preocupações mais gerais de perfis e categorização individuais.

Desde a década de 1970, e especialmente desde a popularidade explosiva da Internet em meados da década de 1990, a mídia popular vinculou novas técnicas de coleta de dados a preocupações com a privacidade. No entanto, em vez de se basear no

bolsa de estudos ligando gestão social burocrática, coleta de dados pessoais, privacidade e discriminação, o discurso da mídia empregou e continua a empregar o que só pode ser chamado de quadros de privacidade regressivos. Ou seja, o discurso se concentrou nas afrontas pessoais associadas à coleta de dados pessoais - roubo de identidade, "peeping Tom" de alta tecnologia e chamadas de telemarketing irritantes. Ao mesmo tempo, ignorou os efeitos estruturais – a gestão do gosto, o aumento da desigualdade no conhecimento do mercado e a criação de uma sociedade fraturada em segmentos de mercado cada vez mais precisos e exclusivos. O discurso identificou as vítimas como indivíduos não relacionados, e não como membros de uma ordem social.

Há alguns sinais de que essa tendência está mudando. Ocasionalmente, artigos de imprensa popular abordam o uso de informações pessoais na manipulação dos gostos dos consumidores, especialmente no direcionamento de crianças como consumidores. Mas na geodemografia, vemos uma contra-tendência interessante e quase paradoxal. À medida que os criadores de sistemas geodemográficos começaram a mudar seus mecanismos de coleta e entrega de dados para um telefone celular ou PDA carregado no corpo de uma pessoa, eles entraram mais na consciência pública e, dessa forma, começaram a fazer com que as questões de privacidade parecessem salientes. Mas como o mecanismo de coleta e entrega está tão intimamente ligado ao corpo, o foco dessas questões de privacidade voltou à afronta pessoal. A coleta e análise de dados pessoais e a classificação discriminatória de indivíduos ficaram em segundo plano em relação às questões de invasão e incômodo. Isso contrasta fortemente com as questões de redlining e danos à comunidade que o público levantou quando a geodemografia alcançou o reconhecimento pela primeira vez.

Seria um exagero sugerir que o discurso é desprovido de preocupações sobre os processos de discriminação e categorização. Um sistema geodemográfico vinculado à página inicial de um corretor de imóveis que direcionava os pesquisadores para bairros "semelhantes" àqueles em que viviam atualmente levantou considerável ira pública e acusações de discriminação racial, e foi rapidamente removido do local de acolhimento (Helperin e Doocey 2000). Um sistema geodemográfico usado para localizar caixas eletrônicos com base em estatísticas de crimes de vizinhança foi claramente identificado como uma tecnologia para redlining, embora a discriminação tenha sido considerada razoável, uma vez que não estava formalmente relacionada a marcadores raciais (Lubove 1999).

No entanto, vemos a tendência regressiva dominante no discurso de privacidade moldado pela literatura de produtos dos produtores, que presta atenção considerável à necessidade de evitar "violiar a privacidade de uma pessoa" enviando publicidade indesejada para seu telefone celular ou outro dispositivo sem fio. Essas preocupações são ecoadas na imprensa de negócios (Fawcett 2000; Hawkins 2000; Mack 2000; Nobel e Callaghan 2000), que também enfatiza as violações de privacidade que ocorrem por meio do rastreamento incessante dos movimentos de um indivíduo (Montfort 2000). A imprensa de negócios também se refere à tela quadrada de três polegadas do PDA como

"imóveis" valiosos, que não devem ser invadidos por anúncios indesejados (Black2000; Weisler e O'Brien 2001). É moldado por políticas que sugerem que a solução está no controle de "informações de identificação pessoal". Tais soluções sugerem que o problema está na identificação dos indivíduos, não na categorização e caracterização de grupos ou regiões. De fato, quando a categorização social é mencionada, ela é elogiada como o objetivo ideal, aquilo que fará desaparecer os problemas de privacidade. Em um ambiente de consumo perfeitamente gerenciado, os desejos são previstos (ou fabricados) e saciados antes de entrarem totalmente na consciência do consumidor (Williamson 2000).

Assim, reconhecendo os papéis constitutivos que os indivíduos desempenham na formação do caráter das regiões, os sistemas geodemográficos se concentram cada vez mais no indivíduo como fonte de dados e objeto de persuasão, enquanto o objetivo instrumental dessa persuasão são paisagens sociais racionalizadas, idealizadas e gerenciáveis. Enquanto isso, o discurso sobre esses sistemas, ao empregar uma compreensão estreita de "privacidade", concentra a atenção apenas no indivíduo, obscurecendo o poder da geodemografia de modelar, caracterizar e categorizar indivíduos e relações sociais, e reificar esses modelos.

Finalmente, voltamos nossa atenção para o terceiro sentido do "problema da privacidade". O que, de fato, é uma questão pública legítima? Especificamente, acreditamos que, em uma democracia vibrante, as implicações sociais, econômicas e culturais do sistema 911 sem fio devem ser objeto de um debate robusto. Como o código postal, o censo e os sistemas 911 baseados em terra antes deles, eles são um mandato financiado com dinheiro público para gerar e racionalizar grandes quantidades de dados relativos à atividade social. No entanto, não há evidências de que os editores do popular meio de comunicação sete os considerem dignos de notícia. Abrangem estes sistemas, mas, tanto quanto vimos, apenas em termos de intrigas políticas ou de conflitos entre empresas de telecomunicações concorrentes.

Existem soluções alternativas para o mandato sem fio do 911, e essas soluções têm enormes implicações para a capacidade de coletar informações de localização. Resumidamente, um tipo de solução tem recursos de localização embutidos no aparelho. O proprietário do aparelho pode, pelo menos teoricamente, controlar se deve liberar esses dados de localização. O outro tipo de solução coloca todos os recursos de localização com a operadora de rede, que rastreia os aparelhos manuais à toa. Este último potencialmente lança um jorro de dados valiosos. A imprensa de negócios reconhece o valor privado das informações de localização, disponibilizadas em parte pelo sistema E911 com mandato público (Savage e Stirpe 2000; Stirpe 2001), mas a imprensa popular não conseguiu seguir seu exemplo.

Há outro sentido em que o domínio público se torna privatizado por meio de novos desenvolvimentos nos sistemas geodemográficos. Esse é o grau em que o caráter das regiões vividas se torna o produto dos objetivos e

estratégias de interesses cada vez menores, mais interligados, bem capitalizados e privados. Órgãos corporativos e estatais sempre foram atores significativos na construção social do lugar. Historicamente, porém, os mecanismos dessas ações têm sido pelo menos visíveis e – até certo ponto – opositores. Os projetos de rodovias se destacam no horizonte fiscal e público antes de serem realmente construídos. Os efeitos das linhas vermelhas são duradouros, relativamente estáveis e perceptíveis. No entanto, novos sistemas têm o potencial de permitir a reconfiguração instantânea de elementos espaciais em direção a qualquer estratégia emergente. Os contornos espaciais dos lugares se tornarão mais fluidos, e os meios pelos quais a existência, o significado e a importância social dos lugares são negociados se tornarão mais acelerados e menos visíveis para seus habitantes.

Conclusão

Delineamos várias tendências contraditórias e até paradoxais na prática geodemográfica. A crença sociológica de que "você está onde mora" promoveu um impulso para entender "onde você mora". Usando quaisquer técnicas e dados computacionais atualmente disponíveis, os profissionais de marketing foram capazes de definir o lugar com mais precisão - do CEP ao censo e, finalmente, à família - até que a noção de um contexto social e espacial para a ação individual praticamente desapareceu. O marketing locacional, de certa forma, continha a semente de sua própria morte.

Recentemente, tem havido um ressurgimento do interesse nos contextos espaciais da ação individual, especialmente à medida que esses contextos mudam à medida que os indivíduos se movem por eles. Este interesse foi despertado em parte porque as novas tecnologias permitem o seguimento de indivíduos móveis. Neste caso, as teorias geográficas foram apeladas porque as técnicas de medição finalmente as tornam operacionalmente viáveis. Assim, assim como o foco na região se transformou em um foco no habitante individual, o foco no indivíduo foi substituído por um interesse no espaço do indivíduo.

A região, então, renovou o interesse de demógrafos e profissionais de marketing. No entanto, há uma distinção importante entre as antigas e as novas compreensões da região. Onde antes regiões, bairros e lugares eram vistos como recipientes estáveis para certas populações e atividades, agora são entendidos como fluidos, tanto temporal quanto espacialmente, e até mesmo como produtos das ações de seus habitantes. Como as regiões são criadas pelo comportamento de habitantes individuais, o objetivo passa a ser influenciar esses comportamentos por meio de apelos diretos e persuasivos. As regiões são gerenciadas por indivíduos gerenciados.

Esse jogo constante entre a construção dos indivíduos e de seus contextos sociais se reflete no discurso da privacidade associado a essas práticas. A discriminação social ligada a antigas práticas geodemográficas – redlining, por exemplo – foi adotada no discurso da privacidade como

150 Regulando as mobilidades

A geodemografia tornou-se cada vez mais preocupada em definir o indivíduo, em vez da região. O "quadro de questões" da discriminação social permitiu que os ativistas da privacidade sugerissem que o problema era mais profundo, mais importante e mais complexo do que a invasão de território "privado". Qualquer que seja o fundamento retórico e teórico que esse quadro tenha fornecido, ele corre o risco de ser reduzido, pois os profissionais de marketing e provedores de notícias se concentram nos aspectos intrusivos, em vez de classificatórios e discriminatórios, do rastreamento e segmentação de indivíduos. É irônico que esse quadro possa estar perdendo seu poder no momento em que os profissionais de marketing voltam sua atenção para a construção de regiões, das quais o quadro derivou seu poder em primeiro lugar.

A evolução do marketing e da prática demográfica foi fundamentalmente influenciada pela política nacional. Os códigos postais, os dados do censo e o endereçamento do 911 contribuíram para o processo de coleta de dados e entrega de mensagens. Mais importante, porém, eles forneceram as regiões "legadas" sobre as quais a indústria geodemográfica foi construída e continua a prosperar. À medida que a indústria se afasta dessas regiões, no entanto, ela está se voltando novamente para uma fonte de dados fornecida como subproduto dos sistemas 911 sem fio. Mais uma vez, a geodemografia prospera por meio de mandato federal.

Essas descobertas têm implicações para formuladores de políticas e ativistas. Em primeiro lugar, a política 911 deve reconhecer as implicações de privacidade dos sistemas tecnológicos implementados. Além disso, a definição de preocupações com a privacidade deve incluir não apenas rastreamento ou intrusão, mas o valor e os efeitos dos dados à medida que são coletados e comparados, mesmo sem referência a um indivíduo em particular. Os ativistas podem aproveitar o maior interesse na privacidade, mesmo que esse interesse seja expresso por meio do quadro limitado de intrusão, para ampliar a definição de privacidade para incluir o bem-estar social e a autonomia e o poder de criar comunidade.

Reconhecimento

Esta pesquisa foi parcialmente financiada pelo National Science Foundation Award #SES-0083348 e pelo Senado Acadêmico da Universidade da Califórnia, Los Angeles. David Phillips gostaria de agradecer particularmente a Karen Gustafson por sua inestimável ajuda.

Anotações

1 No que veio a ser uma diferença emblemática entre as duas corporações, O CACI categorizou-os em termos numéricos e socioeconômicos enfadonhos, como "IV.3. Classe média alta", enquanto Claritas usou categorias como "peles e peruas" e "bairro de Archie Bunker". 2 O MapMarker da MapInfo, por exemplo, permite ao usuário "Geocodificar todo o seu

Banco de dados Oracle – combinando informações de endereço com coordenadas do mapa,

transformando-o em dados espaciais. O MapMarker da MapInfo® fornece informações completas de geocodificação para todos os EUA, e outras soluções estão disponíveis internacionalmente" (MapInfo 2001).³ Para uma extensa discussão sobre os muitos significados sociais de "privacidade", consulte Zureik neste volume.

Bibliografia

- Anônimo (1967) "Código postal - novo visual no marketing por correio", marketing direto, 30(4): 30–2. Augé, M. (1995) Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade, Londres: Verso. Baier, M. (1967) "Código postal - nova ferramenta para profissionais de marketing", Harvard Business Review 45(1): 136–40. Black, J. (2000) "Anúncios antigos, nova métrica", Internet World, 16(5): 28. Boling, P. (1996) Privacidade e a Política da Vida Íntima, Ithaca: Cornell University Press. Castells, M. (1997) Fim do Milênio. Vol. 3: Era da Informação: Economia, Sociedade, e Cultura, Oxford: Blackwell. Claritas (1995) "Prizm: A Ferramenta de Precisão para o Estilo de Vida do Bairro Segmentação", Ithaca: Claritas. Curry, M. R. (no prelo) "Deslocamento discursivo e a ambiguidade seminal de Espaço e Lugar", em L. Lievrouw e S. Livingstone (eds) Manual sobre NewMedia, Beverly Hills, CA: Sage Publications. Entman, R.M. (1993) "Enquadramento: Rumo ao Esclarecimento de um Paradigma Fraturado", *Jornal de Comunicação*, 43: 51–8. Equifax: *Sistemas Nacionais de Decisão* (1991) "Microvisão: A Microgeografia Sistema de segmentação do consumidor", Atlanta: Equifax. Fawcett, AW (2000) "Media Eye Mobile Marketing", Advertising Age, 6 de março: S24. Gamson, W. A. (1988) "Uma abordagem construcionista para a mídia de massa e o público Opinião", *Interação Simbólica*, 11: 161–74. Gandy, O. (1993) O Tipo Panóptico: Uma Economia Política de Informações Pessoais, Boulder: Westview. Gibbons, G. (2001) "Serviços Baseados em Localização", GPS World, 12(4): 30. Groves, P. A. e Muller, E. K. (1975) "A Evolução das Áreas Residenciais Negras em Cidades do final do século XIX", *Journal of Historical Geography*, 1: 169–92. Harvey, D. (1989) A Condição da Pós-modernidade: Uma Investigação sobre as Origens da Mudança cultural, Nova York: Basil Blackwell. Hawkins, D. (2000) "Os telefones celulares serão banquinhos?" *Notícias dos EUA e Relatório Mundial*, 129(21): 74. Helperin, K. e Doocey, P. (2000) "Wells Fargo Online Service acusado de Redlining", *Sistemas Bancários + Tecnologia*, 37 (9): 19. Johnson, PE (1978) O Milênio de um Lojista: Sociedade e Reavivamentos em Rochester, Nova York, 1815–1837, 1ª edn, Nova York: Hill e Wang. Lubove, S. (1999) "Redlining Software", *Forbes*, 5 de abril: 53(1).

152 Regulando as mobilidades

- Mack, AM (2000) "Unplugged", Brandweek, 41 (36): 50. MapInfo (2001) "Spatialware". Online. HTTP disponível: <http://www.mapinfo.com/community/free/library/spatialware_brochure.pdf> (acessado em 30 de abril de 2001).
- Metromail (1995) "DNA: Definindo o Indivíduo", Oakbrook, IL: Metromail. Montfort, N. (2000) "Você está aqui - serviços baseados em localização e GPS Gadgets são Homing In", Ziff Davis Smart Business for the New Economy, 1º de outubro: 42.
- Nobel, C. e Callaghan, D. (2000) "Wireless Services Hit Snags", eWeek, 18 de dezembro: 15.
- Pessen, E. (1976) "A configuração social da cidade antes da guerra: um histórico e Investigação Teórica", Journal of Urban History, 2: 267–306.
- Savage, M. e Stirpe, A. (2000) "Sob Vigilância: Sem Fio Baseado em Localização A tecnologia levanta preocupações de privacidade para provedores de soluções", Computer Reseller News, 4 de dezembro: 32.
- Snow, D. A., Burke Rochford, E., Worden, S. K. e Benford, R. D. (1986) "Quadro Processos de Alinhamento, Micromobilização e Participação em Movimentos", American Sociological Review, 51: 464–81.
- Stirpe, A. (2001) "Localização, Localização, Localização: Provedores de Soluções Fazem Uso de Tecnologias de rastreamento", Computer Reseller News, 12 de fevereiro: 51.
- Trans-Union (1994) "Solo: Trazendo um novo foco para a segmentação de mercado", Chicago: Trans-Union.
- Tuan, Y. (1977) Espaço e Lugar: A Perspectiva da Experiência, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Warner, SB (1968) A cidade privada: Filadélfia em três períodos de seu crescimento, Filadélfia: University of Pennsylvania Press.
- Weisler, M. e O'Brien, J. (2001) "Estabeleça confiança - ou busto", Brandweek, 42: 13.
- Weiss, MJ (1988) O agrupamento da América, Nova York: Harper e Row.
- Williamson, DA (2000) "Esqueça a Wired, o futuro é sem fio", Publicidade

Idade, 6 de março: S18.

8 Pessoas e lugar

Padrões de identificação individual nos sistemas de transporte inteligentes

Colin Bennett, Charles Raab e Priscilla Regan

Introdução

Uma das aplicações mais interessantes e talvez ambiciosas das tecnologias da informação geográfica é o desenvolvimento de Sistemas de Transporte Inteligentes (STI). A implementação dos STI requer a aplicação de tecnologias tanto às estradas como aos veículos para realizar tarefas de vigilância, comunicações, processamento de dados, controlo de tráfego e navegação.¹ A gama de STI é extensa e inclui serviços como o fornecimento sem fios de informações de tráfego aos condutores, a aplicação da lei, a gestão de frotas de veículos comerciais, a regulamentação ambiental, o fornecimento de informações sobre rotas e localização ao viajante, e – o tema deste capítulo – cobrança eletrônica de pedágio.

Neste capítulo,² comparamos a implementação de três sistemas atuais de cobrança de pedágios: o sistema rodoviário 407 em Toronto, Ontário; o sistema Smart Tag na Virgínia; e, mais brevemente, a travessia do rio Dartford na Inglaterra. Potencialmente, os sistemas permitem um nível quase incomparável de rastreamento dos usuários do veículo. Uma série de perguntas são relevantes: Até que ponto isso está realmente ocorrendo? Que tipos de dados são recolhidos e em que medida os utilizadores dos veículos conhecem estas atividades de recolha e tratamento e têm controlo sobre elas? A correspondência e a integração de dados estão ocorrendo e quais são as implicações para a privacidade individual? Esses sistemas estão rastreando veículos à medida que cruzam centros de cobrança de pedágio geograficamente situados? Quais são as consequências intencionais e não intencionais para as relações de poder entre agências públicas e privadas, por um lado, e indivíduos, por outro?

Essas questões enquadram uma agenda parcial para investigar ITS e sistemas de informações geográficas (GIS) em geral. Essa investigação é importante porque a implementação de sistemas de vigilância para rastrear o movimento humano está rapidamente se tornando uma prática comum. Sua trajetória ultrapassou a capacidade da teoria, pesquisa e política regulatória de compreender adequadamente

ou controlá-lo, embora o ITS tenha atraído a atenção dos círculos acadêmicos e de política regulatória (Agre e Harbs 1994; Wright 1995). Os estudos empíricos de como o ITS funciona e de seus contextos ainda não são tão prolíficos a ponto de confirmar ou rejeitar os pressentimentos daqueles que diretamente, e em nossa opinião imprudentemente, leem as consequências humanas das possibilidades tecnológicas do ITS e do GIS. No entanto, os processos humanos relacionados à mobilidade – movimento através do espaço – tornaram-se um foco de atenção em uma ampla variedade de organizações e jurisdições para as quais a mobilidade é um problema ou uma oportunidade.

Os sistemas de tratamento de dados para localizar, identificar e registrar o comportamento e as preferências das pessoas, incluindo a autenticação das reivindicações das pessoas, fornecem a infra-estrutura para muitos processos. Estas incluem o comércio electrónico e a prestação electrónica de serviços públicos, mas com referência mais específica aos STI, incluem o controlo da circulação física transfronteiriça e o controlo do acesso às instalações e outros espaços. Dentro ou ao lado desses processos estão outros exemplos: a prestação de serviços ou bens para aqueles em movimento, a extração de pagamento pelo próprio movimento, o monitoramento do volume e da velocidade do movimento e o rastreamento de suspeitos de crimes em trânsito.³ "Vigilância" é o termo que abrange essas atividades de forma mais útil.⁴

Embora não possamos explorar aqui as questões complexas envolvidas na identidade e identificação humanas, elas estão no centro de nossas investigações sobre ITS e outras aplicações de GIS. Reforçam também a visão da natureza política geral dos STI e dos SIG, na medida em que estes sistemas afectam a distribuição de valores dentro e entre as sociedades e afectam o destino de pessoas e grupos. Mais concretamente, a "política" de ITS e GIS – que mal tocamos aqui – envolve a tomada de decisões sobre a aplicação de tecnologias aos propósitos do governo e da economia, e a implementação de regras para seu uso. Mas o significado desses sistemas vai além do político, para domínios mais íntimos da identidade e para a relação entre as pessoas e as estruturas mais amplas dos Estados, economias e - no presente caso - sistemas para permitir, restringir e acompanhar a mobilidade física humana.

Entre outros observadores, sociólogos e antropólogos há muito veem a identidade humana como múltipla e fluida. Os indivíduos agem rotineiramente de maneira diferente em diferentes contextos, adotando diferentes papéis em diferentes contextos sociais. A capacidade de negociar contextos sociais é essencial para a sociabilidade e a individualidade (Goffman 1959). Ao mesmo tempo, os geog-raphers culturais e sociais mostraram que, em muitos casos, os contextos em que as identidades são estabelecidas são lugares e, em grande medida, a identidade humana está ligada aos lugares em que as pessoas trabalham, fazem compras, se divertem e realizam muitas outras atividades centrais para suas vidas (Duncan e Agnew 1990; Tuan 1982).

Além disso, os estudantes de processos burocráticos e industriais mostraram que o conhecimento das identidades sociais e geográficas passou a ser visto como essencial para a gestão dessas instituições (Beniger 1986).

Como consequência, o governo e a indústria tornaram-se cada vez mais interessados no desenvolvimento de sistemas tecnológicos capazes de organizar e tornar acessíveis de forma geograficamente codificada informações sobre atividades individuais. Se esses sistemas de informação constituem a maneira de uma instituição conhecer os indivíduos, suas relações e seus contextos, essas próprias organizações inevitavelmente se desenvolvem dentro de ambientes institucionais que favorecem formas particulares de conhecimento e propósitos particulares de conhecimento. Indivíduos e locais são compreendidos, classificados e atuados de acordo com as necessidades e habilidades dos projetistas e operadores dos sistemas de informação.

O conceito de identidade pessoal é um foco problemático e teórico em várias das ciências sociais, bem como na filosofia. A verificação da identidade também é uma questão para estados, governos e políticas públicas. É preocupante e lamentável que a maneira como a "identidade" aparece no discurso e na prática difira tão amplamente entre esses dois domínios, o acadêmico e o prático? Além disso, os valores, pontos de vista e objetivos que os sistemas de informação facilitam podem ser muito diferentes daqueles da própria população subjugada. Onde os teóricos problematizam a identidade e muitas vezes tomam a perspectiva do indivíduo de baixo para cima, os profissionais procuram estabilizá-la por meio de uma perspectiva administrativa na qual as identidades são atribuídas, registradas e categorizadas de maneiras que muitas vezes são independentes de lugar, tempo e contexto. Uma vez atribuído a uma categoria, é difícil transferir para outra ou invocar as sutilezas situacionais que desmentem a categorização (Bowker e Star 1999). No que diz respeito ao movimento, a identidade nunca é direta. As pessoas que pretendem viajar através das fronteiras nacionais são normalmente obrigadas a revelar a sua identidade e, assim, estabelecer o seu direito de viajar de um país para outro. O que eles são obrigados a revelar sobre si mesmos? Ou, dito de outra forma, o que se pode dizer das categorias em que se estabelece a identidade da pessoa? Essas definições são incontestáveis e podem ser definitivas?

Os sistemas de informação instanciam os valores, epistemologias e ontologias de seus criadores e os impõem a seus sujeitos (Agre 1994). De fato, se esses sistemas são muitas vezes invisíveis para seus sujeitos, eles muitas vezes operam em termos de esquemas de categorização que seriam bastante estranhos a esses sujeitos. As identidades sociais "não derivam dos atos auto-reflexivos dos egos individuais, mas de traços de comportamento pertinentes aos aparatos de vigilância do consumidor e do Estado" (Frohmann 1994: 9). Os indivíduos podem nem estar cientes de sua inclusão em grupos específicos. Da mesma forma, tecnologias de informação ingeográficas,

os lugares são vistos como locais aos quais os indivíduos estão apenas contingentemente ligados. . . [As] práticas tradicionais de formação de lugares e fontes de apego ao lugar desaparecem. . . Fazer parte de um lugar é simplesmente manter o conjunto certo de características socioeconômicas.

(Curry 1997: 682)

Assim, os processos de identificação atribuída, e as tecnologias de informação geográfica que os sustentam, desafiam implicitamente a possibilidade de consentimento, um requisito importante das sociedades liberais e dos sistemas políticos. No entanto, os usuários de SIG devem aceitar os requisitos de proteção de dados, incluindo o consentimento, se os indivíduos puderem ser identificados em dados de localização. Isto é especialmente verdade quando esses dados são combinados para traçar o perfil de grupos e indivíduos de acordo com categorias que são comerciais ou governamentais relevantes. Esta conciliação pode ser particularmente problemática à medida que as leis, as decisões e as interpretações dos princípios das práticas leais de informação em matéria de proteção de dados mudam no sentido de requisitos mais rigorosos ou de uma cobertura mais ampla. Entre os conflitos mais salientes relacionados ao GIS e outros sistemas de dados está o que existe entre a reconhecida utilidade desses bancos de dados e tecnologias no comércio, planejamento, formulação de políticas e vida cotidiana, e o direito ou reivindicação de indivíduos e grupos à proteção de sua privacidade. Esses conflitos podem se voltar para questões de identidade: os usuários de esquemas de categorização "conhecem" uma pessoa por esses dispositivos, mas a pessoa "sabe" quem ela é, e talvez conteste o "conhecimento" dos usuários. Como os conflitos podem ser resolvidos entre "nós dizemos quem você é" e "eu digo quem eu sou"?

Estes cenários e questões implicam geralmente um contexto de fenômenos sociais estáveis e identidades mais ou menos estabelecidas pelas quais as pessoas são conhecidas, mas outros contextos são de importância crescente. David Lyon argumenta que "a mobilidade cria um mundo de nômades e arranjos sociais instáveis. . . não é surpreendente que em áreas de trânsito, como aeroportos, as práticas de vigilância sejam intensas" (Lyon 2001: 19). Ele chama atenção especial para uma consequência do movimento: como estamos em contato muito frequente com estranhos, ambas as partes exigem "sinais de confiança", como documentos de identidade e outras provas estáveis de quem somos (Lyon 2001: 81-2). De particular relevância para este capítulo é o facto de a informação sobre as pessoas móveis ser também recolhida e transmitida em situações em que a necessidade de uma aplicação rápida e eficiente de certos requisitos funcionais, como o pagamento de portagens rodoviárias, estimulou o desenvolvimento de sistemas para substituir o numerário por outros métodos de transacção.

Essas são circunstâncias menos dramáticas do que os cenários de nômades, migrantes e arranjos sociais instáveis. Para eles, a lógica da vigilância e do rastreamento está relacionada à manutenção da ordem pública e talvez também às questões de soberania do policiamento das fronteiras nacionais. No entanto, com

Pagamentos de pedágio, é importante que os operadores rodoviários verifiquem o pagamento do veículo, coletando e combinando sua classificação e matrícula (licença), a fim de detectar violações e fraudes. Estes mecanismos tecnológicos registam e permitem assim a utilização de dados capazes de identificar os indivíduos e acompanhar os seus movimentos. No entanto, as tecnologias STI podem ser aplicadas não só às funções de pagamento, mas também às comunicações, à gestão do tráfego e à navegação. Os sistemas de posicionamento global (GPS) fornecem ao motorista a localização do veículo, mas também podem permitir que um observador rastreie o movimento do veículo. Dispositivos tecnológicos sofisticados fornecem orientação de rota aos condutores, bem como informações sobre o tráfego e as condições meteorológicas, acidentes e perigos, bem como a proximidade do veículo a serviços e mercadorias.

Todas essas tecnologias, em princípio, poderiam permitir o anonimato ocultando a identidade do viajante. Na prática, no entanto, as informações podem ser processadas de maneiras que violam a expectativa razoável de privacidade do viajante. Asan advogado da Federal Highway Administration dos EUA observa: "Embora dirigir seja um comportamento público, a capacidade de compilar informações sobre o comportamento de direção de um indivíduo, padrões de viagem, pagamentos de pedágio e outras atividades de viagem cria o potencial para um banco de dados que não existia anteriormente em um formato facilmente acessível" (Dingle 1995: 18-19). Os sistemas STI colocam, portanto, desafios agudos aos regimes regulamentares que se preocupam em proteger a privacidade, mas também oferecem possibilidades de conceber a protecção da privacidade nas próprias tecnologias (Agre 1995: 129-33; Alpert 1995: 115-16; Halpern 1995: 70-2).

Com essas questões teóricas em mente, agora nos voltamos para a análise comparativa de três sistemas contemporâneos de cobrança de pedágio em Toronto, Ontário, Virgínia e sudeste da Inglaterra.

A Rota Expressa com Pedágio 407 em Toronto

A 407 Express Toll Route (ETR) corre de leste a oeste, ao norte da cidade de Toronto, Ontário. Foi iniciado em 1993 e, desde 2001, as extensões se estendem por 108 km através de um dos ambientes urbanos mais densamente povoados do Canadá e corredores de transporte mais movimentados. Tem os intercâmbios mais frequentes (a cada 2,3 km) de qualquer rodovia semelhante existente.⁵ Cerca de 97% dos usuários atuais são da província de Ontário.

O objetivo original era apenas aliviar o congestionamento do tráfego. O governo de Ontário desenvolveu a rodovia desde o início como uma rota de pedágio eletrônico, no entanto, para reduzir a carga sobre os contribuintes e agilizar a construção. O governo criou uma Agência da Coroa separada, a Ontario Transportation Capital Corporation (OTCC), para concluir a rodovia trabalhando em parceria com uma variedade de empresas do setor privado (407 ETR

2001). Em 1999, toda a responsabilidade pela gestão da rodovia e pela cobrança de pedágios foi transferida para uma empresa privada, a 407 International Inc., que agora é a única acionista, operadora e administradora da rodovia (407 ETR 2001). O governo ainda é dono da terra, arrendada para 407 ETR, e está envolvido em caso de problemas mais amplos de uso da terra. O Ministério dos Transportes de Ontário também mantém uma função de auditoria sob a legislação de controle (a "Lei de Tráfego Rodoviário 407" de 1998) e o contrato de arrendamento de concessão.

A tecnologia é inovadora e até hoje sem precedentes. A tecnologia de cobrança de portagens da ETR tem cinco componentes principais: os transponders dos veículos (alugados pelo proprietário do veículo e portáteis entre veículos da mesma classe); o sistema de reconhecimento e identificação de veículos; o sistema de cobrança de portagens na estrada; o processador de transações de pedágio; e o sistema de gestão de receitas. A 407 ETR é atualmente a única estrada com pedágio automático de entrada e saída múltipla existente. Em vez de pedágios ou praças, 28 cruzamentos separados na rodovia, cada um definido por um pórtico de pedágio suspenso, registram automaticamente o início e o fim da viagem. O equipamento registra a entrada e saída do veículo da rodovia lendo o transponder acoplado ao interior do para-brisa dianteiro. Na saída, uma luz verde no transponder e quatro bipes curtos indicam que a transação de pedágio foi concluída com sucesso. Os usuários do Highway 407 são cobrados uma vez por mês.

Os transponders são obrigatórios para qualquer veículo pesado (mais de 5 toneladas) que viaje no 407 de acordo com a Lei de Tráfego Rodoviário de Ontário. Existem razões práticas e econômicas para isso. A placa traseira de qualquer veículo de treinamento não é necessariamente registrada para o motorista ou proprietário do próprio caminhão, portanto, a placa não corresponderia necessariamente ao proprietário registrado. Além disso, as placas traseiras são frequentemente obscurecidas pelas câmeras de vídeo

veículos pesados. A OTCC também queria garantir condições equitativas para todos os veículos comerciais e não queria colocar a indústria nacional em desvantagem competitiva com veículos de fora da província ou internacionais. Os proprietários de veículos mais leves que são usuários frequentes da rodovia são fortemente encorajados, mas não obrigados, a registrar e alugar um transponder da 407ETR Corporation. No momento do registro, o proprietário do veículo é solicitado a fornecer detalhes básicos de contato, bem como o número da placa, marca, modelo e ano dos veículos registrados para esse proprietário. O solicitante é então solicitado a selecionar uma opção de pagamento: pré-pagamento, pós-pagamento, saque bancário pré-autorizado ou cobrança em cartão de crédito.

Os proprietários de veículos mais leves podem optar por não alugar um transponder, caso em que as viagens são registradas usando um sistema de reconhecimento de placas. O sistema está localizado em cada pórtico suspenso e envia até cinco imagens de vídeo da placa para um computador central de processamento, alojado na 407 Corporation, sempre que tal veículo entra e sai da rodovia. Um não transponder de US\$ 2

A cobrança por viagem é adicionada para esse processo. O computador central verifica se existe uma conta para essa placa. Caso contrário, é feita uma pesquisa eletrônica no banco de dados da License and Control Branch do Ministério dos Transportes de Ontário para obter o nome e o endereço do titular da placa.⁶ O número de titulares de contas aumentou desde o seu início e o processamento do uso de não transponder diminuiu.

A questão da privacidade pessoal foi uma prioridade desde o momento em que o Project Request for Proposals for the 407 ETR foi emitido em setembro de 1993. Desde 1994, o Escritório do Comissário de Informação e Privacidade (OIPC) tem estado ativamente envolvido em discussões com a Comissão de Capital de Transporte de Ontário (OTCC) sobre como os indivíduos podem viajar ao longo do ETR 407 e ainda manter sua privacidade. Se os residentes de Toronto usassem esse novo sistema, era necessário ganhar sua confiança construindo salvaguardas fortes contra a coleta, uso e divulgação inadequados de informações pessoais. A OTCC trabalhou em estreita colaboração, portanto, com o OIPC para garantir que o sistema de pedágio e faturamento não comprometesse a privacidade pessoal.

Eles afirmam que o resultado é o primeiro Sistema de Transporte Inteligente do mundo a permitir que os usuários viagem pela estrada anonimamente. Isso é realizado por meio de três recursos. Em primeiro lugar, o sistema de reconhecimento de chapas (para veículos sem repetidores) registra apenas a matrícula traseira do veículo; A OTCC concordou que não era necessário recolher mais informações para efeitos de cobrança de portagens. Assim, como os programas de "radar fotográfico" desenvolvidos em outras partes do Canadá para capturar motoristas em alta velocidade, as câmeras têm uma geometria fixa e não tiram imagens do interior ou da frente do veículo.

Em segundo lugar, a legislação aplicável só permite que a corporação ETR use qualquer informação pessoal que coletar para cobrança de pedágio, gerenciamento de tráfego e para seus próprios fins de marketing. A Lei da Estrada 407 de 1998 estipula que as informações pessoais só podem ser coletadas¹ Para auxiliar o proprietário na cobrança e aplicação de pedágios, taxas e

outros encargos devidos com relação à Rodovia 407.² Para auxiliar o proprietário no planejamento de tráfego e gerenciamento de receita com respeito à Rodovia 407.³ Para auxiliar o proprietário na comunicação com os usuários da Rodovia 407 para

o objetivo de promover o uso da Rodovia 407.⁴ Para auxiliar uma entidade com a qual o proprietário ou o Ministério de Transportes

portação tem um acordo relativo à cobrança e execução de pedágios (407 Highway Act 1998: c.28 s.54 [5]). Além disso, cláusulas contratuais rígidas entre o Ministério dos Transportes e a 407 International Inc. garantem que a confidencialidade das informações pessoais seja protegida e que não sejam usadas para qualquer finalidade não mencionada na legislação.

Finalmente, os viajantes em potencial têm a opção de obter um transponder e viajar no 407 sem fornecer nenhuma informação pessoal. O utilizador pode efectivamente abrir uma conta de dinheiro pré-paga, altura em que recebe um transponder e uma caderneta de guias de pagamento pré-impressas com o número de conta anónimo. O usuário é lembrado de reabastecer a conta quando o transponder pisca em amarelo, em vez de verde, enquanto o carro viaja sob um dos 407 pórticos. O usuário simplesmente visita qualquer banco fretado para depositar fundos no número da conta que aparece no comprovante de pagamento. Esses fundos são então transferidos eletronicamente para a conta 407 do usuário. Claro, se os usuários desejam permanecer anônimos, eles não podem permitir que seus saldos caiam abaixo de zero. Se o fizerem, a identificação da placa traseira e o sistema de reconhecimento serão ativados (Information and Privacy Commissioner/Ontario 1998). Até o momento, muito poucas pessoas aproveitaram essa opção anônima. Essa opção também não é incentivada, pois aumenta significativamente os custos de processamento para a corporação.⁷

Esses controles relativamente rígidos significam que, com poucas exceções, as informações coletadas no ETR 407 são usadas apenas para fins de cobrança de pedágio. Os dados agregados sobre os padrões dos fluxos gerais de tráfego são comunicados ao governo, assim como os acidentes. As agências de aplicação da lei, no entanto, não podem obter informações pessoais da corporação 407 sobre, por exemplo, veículos roubados, a menos que estejam sob mandado. Nenhuma informação é transferida para a polícia sobre infrações de trânsito menores, como excesso de velocidade. À primeira vista, o 407 parece ter sido concebido, desenvolvido e implementado com amplas salvaguardas contra a utilização inadequada de informações sobre a circulação de veículos. O sistema constitui uma tecnologia de rastreamento, mas foi claramente projetada para evitar usos secundários generalizados de dados pessoais.

O sistema 407 ETR, embora apresentado como "de última geração", é, no entanto, caro de operar e usar e não é adequado para fins de gerenciamento de tráfego mais amplos. O governo de Ontário instalou um novo sistema (COMPASS) em outras rodovias de Toronto para responder a problemas de congestionamento de tráfego causados por acidente, avaria ou uso na hora do rush. Este sistema não coleta informações de identificação pessoal, mas pode alertar os motoristas sobre incidentes e atrasos. O sistema está totalmente integrado aos procedimentos de resposta a emergências.

É evidente, no entanto, que esses sistemas de transporte inteligentes contemporâneos podem eventualmente ser ultrapassados por tecnologias celulares e GIS. Atualmente, 28% dos veículos que trafegam nas estradas canadenses contêm dispositivos celulares. Os provedores do setor privado poderão em breve ter a capacidade e o incentivo para coletar essas informações de rastreamento que podem ser adquiridas pelo governo para fins de gerenciamento de tráfego. A quantidade e a especificidade das informações do viajante que podem estar disponíveis são aprimoradas. Os motoristas podem obter informações em tempo real sobre congestionamento, serviços de emergência e roteamento

(ou seja, a melhor maneira de ir de A a B nesta noite em particular, quando há um jogo de bola e greve de ônibus). A coleta e o processamento desse tipo de informação também podem evitar a necessidade de sistemas automáticos de cobrança de pedágio, como o 407 ETR, e de fato reduzirão a necessidade de jurisdições como Ontário construir loops de tráfego, rampas de acesso e instalarem câmeras de vídeo.⁸ O veículo inteligente do futuro registrará informações de localização e as operadoras de celular as coletarão para uso governamental. As eficiências das tecnologias de rastreamento celular e GIS a bordo para uma variedade de fins públicos e privados provavelmente apresentarão desafios muito maiores à privacidade individual do que o sistema rodoviário relativamente discreto e gerenciável na rota 407 de Toronto.

O sistema de etiquetas inteligentes na Virgínia⁹

Smart Tag é um sistema eletrônico de cobrança de pedágio (ETC) usado em cinco locais no estado da Virgínia: a Dulles Toll Road, no norte da Virgínia; o Dulles Greenway no norte da Virgínia; a ponte George P. Coleman na costa leste da península central; a extensão Powhite Parkway na área de Richmond; e o Sistema de Vias Expressas em Richmond. O sistema SmartTag foi implementado nesses locais, começando com a Dulles Toll Road em abril de 1996; o Dulles Greenway em maio de 1996; a Ponte Coleman em agosto de 1996; a extensão da Powhite Parkway em julho de 1999; e o Richmond Expressway System em julho e agosto de 1999.

No verão de 2000, havia mais de 257.000 Smart Tags em uso: 175.000 no norte da Virgínia, 32.000 na Ponte Coleman e 50.000 em Richmond (Smart Tag Statistics 2001). Em cada local, o uso do sistema Smart Tag excede as expectativas originais. Na Dulles Toll Road, mais de 60% dos carros usam Smart Tag durante a hora do rush, com cerca de 40% de uso geral. Na Dulles Greenway, cerca de 80% dos carros usam Smart Tag durante a hora do rush, com mais de 50% de uso geral. O Coleman Bridge relata o maior uso, com 90% dos carros usando Smart Tag durante a hora do rush e cerca de 80% de uso geral. Os sistemas SmartTag mais recentes na área de Richmond foram fortemente assinados desde o início e têm cerca de 50% de uso na hora do rush.

O sistema de estradas com pedágio de Dulles foi iniciado em março de 1994, quando um contrato foi concedido a Castle Rock para a instalação de um sistema ETC chamado FASTOLL. A gênese do sistema foi o plano estratégico de março de 1993 do Departamento de Transportes da Virgínia (VDOT) (Smith 1993) para a Virgínia chamado PROGRESS, Programa de Sistemas Inteligentes de Veículos-Rodovias (IVHS) do VDOT para um Sistema Eficiente e Seguro. A partir de 1991, o governo federal também incentivou a implementação de sistemas ETC, como o Smart Tag, por meio do programa Intermodal Surface Transportation Efficiency Act de 1991 (ISTEA). O ISTEA forneceu financiamento federal e

162 Regulando as mobilidades

incentivos para instalações automáticas de portagem, a fim de reduzir o congestionamento nas praças de portagem. Como em Toronto, o VDOT reconheceu o potencial do IVHS para aumentar a eficiência e reduzir as despesas de transporte de superfície. Mas ficou igualmente impressionado com o potencial do IVHS para aumentar o crescimento econômico por meio do desenvolvimento de uma indústria IVHS, que poderia beneficiar empresas de alta tecnologia na Virgínia. O plano falava com entusiasmo de um novo potencial para parcerias público-privadas inovadoras. Embora o sistema FASTOLL devesse estar inicialmente concluído em 1995, só se tornou plenamente operacional em Abril de 1996. Em janeiro de 1998, o VDOT mudou o nome para Smart Tag como parte de seu sistema geral de viagens inteligentes.

O sistema Smart Tag, como a maioria dos sistemas ETC, usa vários componentes importantes (Electronic Toll Collection 1998). A Identificação Automática de Veículos (AVI) usa um dispositivo de radiofrequência localizado em um transponder, projetado para vincular a conta do transponder ao equipamento de pedágio. Como no sistema de Toronto, o transponder Smart Tag é lido eletronicamente e o pedágio é deduzido de uma conta Smart Tag pré-paga. O transponder Smart Tag pode ser usado em qualquer praça de coleta de Smart Tag no estado. O AVI Video Enforcement System (VES) pode capturar as placas de veículos que não possuem um transponder válido ou fundos suficientes. Na Coleman Bridge, os motoristas que recebem uma "luz azul" ao dirigir pelas faixas Smart Tag Only têm suas placas registradas e retidas, e violações de pedágio podem ser emitidas para esses motoristas. A fiscalização por vídeo para cobrança de pedágio para a Dulles Toll Road ainda não está em operação, mas é um projeto de melhoria que foi proposto no Plano Seis Anual de 1999-2000.

Qualquer ETC geralmente requer um sistema de comunicação e banco de dados. Um controlador de faixa recebe informações do equipamento AVI, VES e AVC (Automatic Vehicle Classification) e registra o pedágio do cliente. Todos os Smart Tag systems na Virgínia usam um sistema ETC compatível (leitor Mark IV). Pode também existir um computador da praça de portagem, que consolida os dados e verifica a validade das etiquetas de portagem. Um Centro de Atendimento ao Cliente recebe transações de pedágio e lança essas transações na conta do cliente, além de armazenar dados em contas válidas. O VDOT possui e opera um Centro de Atendimento ao Cliente com dois locais satélites; este centro gerencia todas as contas Smart Tag em toda a Virgínia.

A literatura de marketing atual e o plano estratégico de 1993 promovem seis vantagens bastante típicas da Smart Tag. Em primeiro lugar, são mencionadas eficiências em termos de fluxo de tráfego. O VDOT atualmente relata que na Dulles Toll Road, as pistas com atendentes cobrando pedágios processam 525 veículos por hora; as faixas de mudança exatas processam 650 veículos por hora; e as faixas Smart Tag Only processam 1.400 veículos por hora. Um segundo benefício é que há menos necessidade de construção de capital para ampliar ou reconfigurar as praças de pedágio para acomodar o aumento do volume de tráfego. De fato, alguns sistemas ETC eliminam as praças de pedágio

juntos ou simplificá-los para exigir pouca construção de capital. Uma terceira vantagem é que os sistemas ETC são vistos como ecologicamente corretos, porque os carros liberam menos poluentes à medida que ficam parados por menos tempo nas praças de pedágio. Um quarto benefício envolve liberar o pessoal do trabalho monótono e perigoso de cobrar pedágios. Em quinto lugar, os sistemas ETC fornecem um sistema de contabilidade mais preciso e abrangente. Por último, os sistemas ETC podem incentivar as viagens fora das horas de ponta, reduzindo as portagens. A nova legislação federal, a Lei de Equidade no Transporte para o Século 21 (TEA-21), promove usos mais sofisticados dos sistemas ETC, promovendo, por exemplo, preços variáveis para reduzir os volumes de tráfego nos horários de pico.

Além de comercializar essas vantagens, o estado endossou o uso de vários incentivos para incentivar os motoristas a adotar o Smart Tag. Os usuários de Smart Tags recebem um desconto de 10% nos locais de cobrança de pedágio no RichmondMetropolitan Authority Expressway System. Em agosto de 1999, o DullesGreenway anunciou um aumento de pedágio de 25 centavos, para US \$ 1,75, para aqueles que não estão usando Smart Tag. A justificativa para o aumento foi ajudar a facilitar os backups de tráfego nas praças de pedágio (Blum e Hedgpeth 1999). Quando a DullesToll Road abriu as pistas HOV-2, ela as projetou para que alimentassem diretamente as faixas Smart Tag Only na praça de pedágio.

As preocupações com a privacidade não são visivelmente abordadas ou reconhecidas na literatura do SmartTag. O contrato de cliente de vinte itens para Smart Tag não menciona práticas de coleta, divulgação ou uso de informações. Nas brochuras SmartTag, dois itens têm implicações em termos de privacidade, mas não são apresentados como questões de privacidade. O folheto menciona que, se as pessoas quiserem pagar em dinheiro em vez de usar sua Smart Tag, devem remover a Smart Tag do veículo ou embrulhá-la em papel alumínio. Os desenvolvedores de Smart Tag reconhecem que os motoristas podem querer ser anônimos em algumas viagens, mas o fazem apenas por implicação, e não abordando a preocupação com a privacidade diretamente. Em segundo lugar, o folheto afirma que os recibos não são fornecidos quando alguém usa uma Smart Tag, mas um cliente pode obter uma declaração detalhada do centro de serviço "a partir de US \$ 2,00 por mês". Por implicação, o folheto reconhece que os registros contendo data, hora e local para usos da Smart Tag são compilados e retidos, mas implica que a Smart Tag possui essas informações e os clientes devem pagar pelo acesso. A questão de saber quem, além do cliente, pode ter acesso por ordem judicial ou solicitação é deixada indefinida.

O Formulário de Solicitação de Etiqueta Inteligente afirma: "Todas as informações são pessoais e confidenciais", mas não há indicação de como um cliente pode verificar essa declaração. As informações pessoais fornecidas no formulário de inscrição são tecnicamente informações fornecidas ao Estado para fins administrativos. Devido a preocupações com solicitações de acesso a essas informações, as informações pessoais relacionadas a instalações de pedágio, particularmente informações ETC, estão isentas da Lei de Liberdade de Informação do estado. Controle de custódia para o

as informações são atribuídas ao VDOT e podem ser divulgadas em resposta a uma intimação. De acordo com o pessoal da Smart Tag, as informações não são divulgadas para marketing ou outros fins. Isso não está especificado no formulário de inscrição ou no contrato do cliente, em parte devido à dificuldade de elaborar uma linguagem que leve em consideração todas as contingências; A declaração citada acima, de que "todas as informações são pessoais e confidenciais" é considerada a política abrangente.¹⁰

Esta declaração é muito semelhante à feita pela Fast Lane da Massachusetts Turnpike Authority, que diz que a Turnpike "deve manter todas as informações da conta do cliente confidenciais". Quando questionado sobre a possibilidade de as autoridades policiais intimarem essas informações, uma Autoridade de Turnpike respondeu que resistiria a divulgar informações, mas que achava tais demandas improváveis (Kerber 2001). O sistema de pedágio E-ZPass em Nova York, no entanto, cumpriu essas exigências. Em um caso, os registros de localização do E-ZPass permitiram que as autoridades encontrassem o corpo de uma vítima de sequestro usando os registros do E-ZPass para rastrear onde e quando seu carro havia viajado (Sipress 2000). A nova jurisprudência em Massachusetts, Nova Jersey e Nova York exige que os policiais demonstrem que estão investigando um crime grave para obter registros de pedágio. Foram também apresentados projectos de lei nas legislaturas estaduais para proteger a privacidade dos registos de portagens e para especificar as condições em que poderiam ser divulgados para fins de aplicação da lei (Most 1998).

O folheto Smart Tag indica que os transponders Smart Tag podem ser usados por outros veículos com o mesmo número de eixos. Do ponto de vista da privacidade, isso significa que o transponder pode não estar registrando os movimentos do titular da conta individual. O titular da conta pode autorizar seu uso para um filho ou amigo. Nesse caso, o titular da conta pode querer saber quando e onde o transponder foi usado. Esse recurso do transponder também o torna um alvo para roubo. Se for roubado, o titular da conta, os funcionários da Smart Tag e a polícia podem ter interesse em acessar os registros.

Outra implicação de privacidade do sistema Smart Tag é que ele foi projetado para incentivar os clientes a usar um cartão de crédito. Se os viajantes não usarem um cartão de crédito e reabastecimento automático na conta Smart Tag, eles deverão pagar um depósito de segurança reembolsável de US\$ 15. O sistema de reabastecimento automático é o método mais fácil e barato, mas envolve uma autorização para permitir que a Smart Tag cobre uma conta de cartão de crédito. Isso também significa que algumas informações sobre viagens rodoviárias podem ser incorporadas ao histórico de crédito de uma pessoa e podem ser usadas para fins de criação de perfil. A Smart Tag oferece alternativas para o reabastecimento automático do cartão de crédito. Os clientes podem adicionar dinheiro à conta enviando um cheque, visitando o atendimento ao cliente ou ligando para uma autorização de cartão de crédito.

As disposições institucionais e de gestão do Smart Tag são particularmente interessantes em três aspectos: dentro do próprio sistema Smart Tag; entre o Smart Tag e o sistema do Corredor I-95 no qual o uso de E-ZPass é dominante; e entre o Smart Tag e o sistema Smart Travel maior na Virgínia.

Embora todos os sistemas rodoviários Smart Tag estejam localizados na Virgínia, a organização e a gestão de cada sistema rodoviário envolvem diferentes configurações de envolvimento governamental e privado. Por exemplo, o DullesGreenway é de propriedade privada. A Dulles Toll Road pertence e é operada pelo VDOT. A Autoridade Metropolitana de Richmond (RMA) possui e opera o Sistema de Vias Expressas, incluindo a Powhite Parkway, a DowntownExpressway e a Boulevard Bridge. Cada uma dessas autoridades de gerenciamento de estradas contratou um parceiro do setor privado para construir o sistema Smart Tag. A MFS Transportation Systems, uma subsidiária da MFS Network Technologies, construiu o sistema RMA Smart Tag. O projeto abrange cinquenta e cinco faixas do sistema e inclui modificações na infraestrutura da praça de pedágio, atualizações nos sistemas de computador e comunicação, substituição de sistemas de auditoria, integração com os atuais centros de atendimento ao cliente e um contrato de manutenção de cinco anos (ITS America 1998).¹¹ A Castle Rock Consultants assessorou o projeto e a implementação do sistema FASTOLL / Smart Tag na Dulles Toll Road.

Apesar do fato de que os sistemas rodoviários são gerenciados de forma diferente e que os sistemas Smart Tag foram construídos por diferentes empreiteiros, a configuração técnica de cada um dos sistemas Smart Tag é compatível. Mais importante ainda, a operação e o gerenciamento reais do Smart Tag são organizados. A operação real do SmartTag ocorre no Centro de Atendimento ao Cliente Smart Tag, que é de propriedade do VDOT. O VDOT então contrata seus serviços. Este Centro serve como câmara de compensação financeira e administrativa. Todos os cinco sistemas Smart Tag na Virgínia alimentam suas transações ETC e contas de clientes por meio deste escritório central.

A posição central desempenhada pelo centro de gestão financeira explica, em parte, a relação que a Virginia Smart Tag tem com outros sistemas ETC na Costa Leste. O Consórcio Regional, composto por cinco agências de transporte representando Delaware, Nova Jersey e Nova York, gerencia o sistema E-ZPass. Essas agências membros do consórcio fazem parte de um Grupo Interagências E-ZPass (IAG) maior, uma associação de dezesseis agências de pedágio do norte abrangendo sete estados (Rede E-ZPass 1999). O IAG permite que os viajantes com transponders E-ZPass os usem em rodovias com pedágio em Nova York, Nova Jersey, Delaware, Pensilvânia, Maryland, Massachusetts e, em breve, West Virginia (ITS America 1999). Um dos componentes da visão Smart Travel do Distrito da Virgínia do Norte é que

"O VDOT implementará uma etiqueta de pedágio que poderá ser usada em toda a Virgínia e nos estados membros da Coalizão do Corredor I-95. Da mesma forma, as etiquetas eletrônicas de pedágio usadas pelos estados da Coalizão do Corredor I-95 poderão ser usadas em toda a Virgínia" (Tang 1999a: 13).

Neste momento, o sistema Smart Tag é tecnicamente compatível com o sistema E-ZPass. Os leitores de Smart Tag podem ler informações dos transponders E-ZPass, e vice-versa. Mas os sistemas Smart Tag e E-ZPass não são compatíveis e as transações não podem ser feitas entre os dois sistemas. Embora os leitores possam obter informações dos transponders, eles não podem interagir com o transponder.¹² Este não é um problema tecnológico, mas institucional. O VDOT, assim como os usuários do Smart Tag e do E-ZPass que viajam em ambos os sistemas, desejam compatibilidade entre os sistemas. Um fator adicional que pode acelerar a compatibilidade é que o TEA-21 inclui a exigência de que as agências demonstrem "consistência" com a Arquitetura Nacional de ITS para serem elegíveis para fundos federais de ITS.

O terceiro acordo institucional e de gestão é entre a SmartTag e a Smart Travel. Como observado acima, o nome Smart Tag substituiu FASTOLL em 1998 para simbolizar a unidade de todas as aplicações ITS sob o conceito de um guarda-chuva (Tang 1999b: 1–4). O plano é desenvolver sistemas inter-relacionados para que, por exemplo, gerenciamento de ruas de superfície, gerenciamento de rodovias, gerenciamento de incidentes, informações ao viajante, atendimento ao cliente e sistemas de pagamento possam trabalhar juntos. A visão envolve uma rede estadual de centros SmartTravel que fornecerão a inteligência para o sistema.

A travessia do rio Dartford na Inglaterra

Como uma breve ilustração comparativa de um sistema eletrônico de pagamento de portagens existente na Europa, olhamos para a travessia do rio Tâmesa em Dartford, no sudeste de Inglaterra, perto de Londres. A nova ponte Queen Elizabeth II, financiada pelo setor privado, foi inaugurada em 1991 como parte da rodovia M25 densamente movimentada ao redor de Londres, que já incluía o túnel de Dartford. As portagens destinam-se a recuperar os custos de construção, e a infra-estrutura física para a sua cobrança aos cerca de quarenta milhões de veículos que utilizam a travessia todos os anos inclui um novo sistema de 2,5 milhões de libras, o DART-Tag, descrito como "o sistema de portagens mais avançado da Europa" (HHS Online 1999; Fluxograma 2001). A etiqueta, um transponder de micro-ondas, é gratuita. Os motoristas pagam antecipadamente configurando uma facilidade de débito direto no banco. Algumas faixas são reservadas para o uso de usuários do DART-Tag.

Quando um veículo se aproxima, a etiqueta é interrogada por uma antena para obter um número de cliente e recuperar um registro de cliente. Se a conta do motorista estiver em crédito, a barreira será aberta automaticamente. Semáforos na barreira dizem

O motorista aproximadamente quantos créditos restam, e uma luz vermelha significa que a conta está vazia, caso em que a barreira não será aberta. Passar pela barreira aberta atualiza o registro da conta do motorista. Os motoristas recebem um extrato mensal detalhando as entradas. Como nos casos Smart Tag e 407 ETR, há um incentivo de preço para obter a tag, neste caso um desconto de 7,5%. Estima-se que 20% dos veículos que usam a travessia são assinantes. Os viajantes têm a opção de jogar moedas em uma cesta ou passar por uma cabine de funcionários se precisarem de troco. Um computador central mantém uma contagem de todos os veículos que utilizam estes serviços, presumivelmente para compilar contagens simples para fins financeiros e de gestão.

Enquanto o Contrato do Cliente da Smart Tag é vago sobre práticas de informação, os termos de condições e uso da empresa Dartford River Crossing contêm uma declaração de política de privacidade. Descreve as informações necessárias quando uma conta é criada, por que razão é necessária, como será utilizada (incluindo a utilização de forma agregada para fins de monitorização do fluxo) e como o utilizador pode optar por não utilizar por terceiros. Explica que o sítio Web utilizado para as transacções contém software de segurança (sistema de certificação fornecido pela BT Trustwise em ligação com a Verisign), incluindo encriptação para todas as comunicações com clientes e bancos, firewalls e instalações seguras. As informações são mantidas em sigilo, com procedimentos internos da empresa para protecção contra divulgação não autorizada. Se a política de privacidade for alterada, os clientes serão informados na página da web e o consentimento será solicitado para quaisquer alterações substanciais no uso das informações. Os assinantes consentem automaticamente na passagem das suas informações para fora do Espaço Económico Europeu durante a sua utilização (Dartford River Crossing Limited, 1999).

Observações finais

É evidente que cada um destes três sistemas é simultaneamente um reflexo e um precursor dos futuros STI. A nível político, estes casos oferecem algumas informações sobre a natureza evolutiva da questão da privacidade e sobre a melhor forma de a abordar no contexto das actuais e futuras aplicações STI. Quatro conclusões são relevantes sobre a protecção da privacidade.

A primeira lição diz respeito ao caso de negócios para esses sistemas. Muitas vezes, a lógica desses sistemas é enquadrada em termos de aceleração do fluxo de tráfego. A eficiência, portanto, é o objetivo, e a arquitetura é elaborada em termos de relacionar a inteligência diretamente com o gerenciamento de tráfego. Além disso, a economia desses sistemas, baseada em parcerias público-privadas complexas, favorece usos e compartilhamentos mais amplos e intensivos de dados pessoais. A lógica então favorece a vigilância. Para que a privacidade seja tida em conta, tem de ser tida em conta no desenvolvimento dessa arquitectura, mas os envolvidos no processo são especialistas em transportes e empreiteiros. Existem poucos naturais

pontos de entrada para o interesse de privacidade, mesmo na presença de uma estrutura de privacidade legal predominante.

A segunda lição refere-se à importância dos padrões técnicos e como o processo de definição de padrões pode instituir protocolos que incorporam medidas invasivas ou de proteção à privacidade. A evolução europeia é instrutiva.¹³ Em resultado da necessidade de promover a livre circulação de bens e serviços em toda a UE, tem havido uma actividade considerável na Europa em matéria de normalização no que diz respeito às aplicações telemáticas dos transportes, incluindo a ETC (por vezes conhecida como cobrança electrónica de taxas – CEF). A Comissão Europeia desempenhou um papel importante na coordenação e no apoio à investigação e ao desenvolvimento, bem como na resolução de questões importantes, das quais a interoperabilidade destes sistemas foi talvez a mais importante. O Quarto Programa-Quadro é um exemplo deste esforço. A interoperabilidade existe dentro, mas não entre países, com sistemas CEF. As organizações internacionais e europeias de normalização (ISO e CEN) também estiveram estreitamente envolvidas nestes desenvolvimentos. Embora as normas actuais não garantam a interoperabilidade dos pagamentos, os trabalhos prosseguiram nesse sentido, por exemplo, no âmbito do CEN TC278 e através de uma definição de interface de aplicações acordada para um CEF baseado em comunicações dedicadas de curto alcance (DSRC). As decisões sobre as normas técnicas sobre os vários elementos dos sistemas de cobrança de portagens podem ter profundas consequências políticas para a recolha de informações pessoais.

É demasiado cedo para dizer se os sistemas dos países europeus ou qualquer futuro sistema comum utilizarão amplamente o SIG avançado, incluindo a geolocalização através da comunicação por satélite. Os países que investiram em infra-estruturas e tecnologias específicas de cobrança de portagens podem estar mais relutantes em avançar para um novo sistema. Esses equipamentos incluem praças de pedágio, faixas de pagamento, equipamentos rodoviários ou aéreos, etc., bem como pessoal. O cálculo de pedágios por meio da distância percorrida, envolvendo pontos de cobrança de pedágio "virtuais" em vez de um sistema de pistas, pórticos suspensos e similares, envolveria a coleta de tais dados por meio dessas tecnologias GI. Isso, por sua vez, depende do trabalho de padronização que pode ser realizado por um grupo de trabalho no CEN TC278.

Por outro lado, tem havido menos necessidade de atividades de definição de padrões no Canadá e nos Estados Unidos. De fato, o uso incremental, estado por estado, do E-ZPass no corredor I-95 indicaria que a interoperabilidade nos sistemas dos EUA não é um objetivo inicial, mas se tornou uma adição posterior à agenda política quando surgiram incompatibilidades significativas. Os sistemas de portagem na América do Norte tendem a desenvolver-se localmente para satisfazer as necessidades locais de gestão do tráfego por parte dos departamentos de transportes estaduais e provinciais e das autoridades de transporte locais/regionais.

Em terceiro lugar, gostaríamos de salientar a importância de um quadro jurídico primordial para a recolha e utilização de informações de rastreamento. Tais estruturas existem em

Canadá, Reino Unido e no resto da Europa. No Canadá, foram introduzidas disposições específicas em matéria de protecção de dados na legislação relativa às auto-estradas de habilitação para a ETR 407. No Reino Unido, a recolha de informações pessoais para efeitos de cobrança de portagens é regulamentada pela Lei de Protecção de Dados de 1998 e pelo Comissário para a Informação, embora até à data tenha havido poucos ou nenhuns pronunciamentos políticos ou acções regulamentares por parte do Comissário sobre esta questão. Nos Países Baixos, a Registratiekamer (Autoridade Neerlandesa para a Protecção de Dados) tem estado envolvida na análise das implicações em matéria de privacidade das propostas de portagem rodoviária para a gestão do congestionamento do tráfego intraurbano. Um ponto relacionado, então, é o envolvimento ativo de um escritório de vigilância da privacidade no início do desenvolvimento do sistema. A importância da privacidade no contexto do desenvolvimento do 407 ETR é explicada em grande parte pelo envolvimento inicial do Gabinete do Comissário de Informação e Privacidade de Ontário e pela forma muito pública como esse gabinete levantou preocupações com a privacidade.

Nos EUA, não existe um quadro jurídico primordial, talvez tendo em conta os controlos menos rigorosos sobre possíveis utilizações secundárias de informações electrónicas sobre portagens e a menção menos proeminente da privacidade nos materiais fornecidos pelo sistema Smart Tag. A maioria dos estados tem leis que tratam da privacidade e confidencialidade dos registos estaduais, mas estas, é claro, não estão explicitamente vinculadas às informações relacionadas ao ETC. A ITS America, um comité consultivo do Departamento de Transportes dos EUA, finalizou, após um longo período de consulta com as partes interessadas, um conjunto de Princípios de Informação Justa para informações pessoais relacionadas ao ITS. Mas essas são diretrizes voluntárias e não têm força vinculativa (Voccola 2001: 4).¹⁴

A quarta lição é que tecnologias complexas não exigem necessariamente soluções complexas de aprimoramento da privacidade. Sem dúvida, uma variedade de soluções de criptografia pode ser avançada para proteger a integridade das informações de rastreamento geradas nos sistemas de cobrança de pedágio. É instrutivo, no entanto, que a solução adotada no 407 de Toronto não tenha envolvido grandes mudanças na infraestrutura existente de coleta. Apenas permitiu um processo de pagamento e contabilidade que não exigia a apresentação de identificadores pessoais. O facto de muito poucas pessoas terem beneficiado até agora deste sistema sugere, no entanto, que os encargos administrativos não são algo que a maioria dos utilizadores da auto-estrada toleraria para proteger a privacidade dos seus movimentos. Da mesma forma, no sistema Smart Tag, a opção de pagamento em dinheiro é inconveniente em comparação com o processo de pagamento com cartão de crédito.

Na travessia do rio Dartford e no sistema Smart Tag na Virgínia, onde existem pontos controlados de entrada e saída, a privacidade ainda pode ser mantida por meio do anonimato do pagamento em dinheiro em uma praça de pedágio tradicional. Até agora, portanto, quaisquer pressões de privacidade foram traduzidas em soluções de privacidade pela retenção de dispositivos de pagamento tradicionais, embora quanto mais

A maneira conveniente de usar os dois sistemas é fornecer informações válidas de cartão de crédito e, assim, abrir mão de uma medida de privacidade. Existem pressões jurídicas e políticas para manter este tipo de facilidade, mas com a aplicação de tecnologias STIs avançadas, talvez especialmente em estradas com várias faixas, onde se deve evitar a mudança e a lentidão do tráfego para o pagamento de portagens, os processos tradicionais podem ser altamente vulneráveis.

Voltamos agora às questões e questões mais gerais levantadas no início deste capítulo. As implicações do ITS para essas questões de identidade, vigilância e classificação categórica de pessoas e grupos ainda não são particularmente evidentes nas aplicações de pedágio que estudamos até agora. A partir da análise destes sistemas, verifica-se que o leque da recolha de dados pessoais ainda é bastante limitado às informações essenciais relacionadas com os pagamentos. Os sistemas variam em termos de transparência e preocupação geral com questões relacionadas à privacidade. Mas o quadro geral é aquele em que as tecnologias de cobrança de pagamentos geralmente se limitam ao simples propósito de garantir que as pessoas certas recebam o valor certo pelas viagens que realizaram. A classificação mais óbvia nos sistemas de cobrança de pedágio é entre aqueles que usam pedágios eletrônicos, aqueles que usam troco exato e/ou tokens e aqueles que precisam de troco. Os sistemas eletrônicos de portagem representam a forma mais expedita de negociar a praça de portagem, mas na maioria dos casos envolvem a remediação de informações pessoais e a utilização de um cartão de crédito para abrir e actualizar uma conta.

A correspondência e o compartilhamento de dados pessoais obviamente variam de acordo com o número de organizações dentro dos acordos contratuais que cercam esses sistemas, e também de acordo com o número de jurisdições de onde os viajantes podem ser originários. Até agora, as oportunidades de intervenção política para proteger valores como a privacidade estão presentes, embora variáveis, devido ao carácter relativamente discreto e limitado dos processos de dados envolvidos. A importância deste último para a política e a política tem sido relativamente modesta até o momento; O ITS não tem sido um local importante para os tipos de conflitos abertos ou encobertos entre instituições e indivíduos, os observadores e os vigiados, que são projetados em muitos cenários relativos à tecnologia e ao movimento humano.

No entanto, é também evidente que cada um destes sistemas está sob pressão para as utilizações secundárias dos dados recolhidos. Até agora, essas pressões tenderam a ter origem em agências do sector público e foram motivadas por vários interesses de gestão do tráfego e de aplicação da lei. Os dados agregados recolhidos através destes sistemas podem ser úteis na gestão dos fluxos de tráfego, na manutenção física e ambiental e na redução do congestionamento. Os dados a nível individual também podem ser valiosos para rastrear veículos roubados, fazer cumprir as regras alfandegárias, capturar motoristas em alta velocidade e perigosos e apreender criminosos. Mas pressões comerciais mais amplas para o uso desses dados para traçar o perfil, por

Por exemplo, os tipos de pessoas que dirigem veículos específicos ao longo de rotas específicas em momentos específicos, ainda não foram significativos ou sofreram resistência por intervenção política.

Esta investigação preliminar, no entanto, revelou também que estes sistemas estão a ser rapidamente ultrapassados por tecnologias mais avançadas que permitirão uma vigilância mais intensiva e alargada da circulação de veículos e, por conseguinte, poderão abordar as questões sociais, políticas e de privacidade mais vastas. Por exemplo, a Comissão Europeia enumerou trinta e cinco projectos de aplicação telemática para os transportes em 1997-98 (Comissão Europeia 1999). Estes abrangiam uma variedade de aplicações de transporte terrestre, aquático e aéreo, das quais apenas um pequeno número dizia respeito a portagens e aplicações rodoviárias conexas de STI.15 Algumas aplicações são de particular interesse. O VERA (VideoEnforcement for Road Authorities, using video records as evidence to prosecute road traffic infractors em toda a Europa) tem um objetivo de aplicação da lei, incluindo abordagens harmonizadas para fazer cumprir as leis de trânsito empregando tecnologias de vídeo e imagem digital. O objectivo do SANSICOM (Sistema de Navegação por Satélite GNSS de Alta Tecnologia com Ligação de Comunicação Integrada para Aplicações Rodoviárias) é integrar uma ligação de comunicação para várias aplicações rodoviárias num sistema de navegação por satélite com capacidade de comunicação. Isso será usado para monitorar as situações da estrada, incluindo sistemas de segurança nos veículos. As candidaturas estarão relacionadas com a gestão de frotas de transportadores rodoviários, rastreio de contentores e automóveis, recuperação de veículos roubados, operações de busca e salvamento e controlo de tráfego rodoviário.

Nos EUA, o ISTEA de 1991 incentivou o desenvolvimento do que foi inicialmente denominado Intelligent Vehicle-Highway Systems (IVHS) e depois alargado aos Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Em 1995, o Departamento de Transportes falou em agrupar esses sistemas em seis grupos: gerenciamento de viagens e transporte; gestão da demanda de viagens; operações de transporte público; pagamento eletrónico; operações de veículos comerciais; gerenciamento de emergências; e sistemas avançados de controle e segurança de veículos. Continuam a ser desenvolvidos novos projectos nestes domínios e muitos reflectem os novos avanços tecnológicos em termos de GPS e sistemas sem fios. O desenvolvimento desses sistemas é acelerado por financiamento e política federal, mais recentemente pelo TEA-21, bem como por estados e fornecedores privados de comunicações e transporte (Departamento de Transporte dos EUA 1995).

O incentivo aos fornecedores, bem como aos utentes da estrada, da funcionalidade adicional que as tecnologias avançadas de localização SIG podem tornar possível – informações específicas sobre as condições meteorológicas, bens, serviços, etc. – levantará obviamente questões adicionais de privacidade. Estas podem muito bem implicar um desenvolvimento mais intenso dos sistemas de triagem e classificação, a fim de adaptar as mensagens e os serviços às características e preferências conhecidas ou presumidas dos condutores. Com os sistemas existentes, os pagamentos de portagens podem basear-se no

medição das dimensões físicas do veículo à medida que atravessa o ponto de pagamento, com as dimensões relacionadas com os sistemas de classificação dos modelos de veículos com níveis de encargos associados. Mas eles também podem ser baseados na captura do número da placa ou por meio de informações transmitidas da unidade de bordo do veículo. Até agora, o principal interesse da classificação da comunidade STI tem sido em termos de tipos de veículos.

No entanto, muito pode ser conhecido, ou pelo menos inferido, sobre proprietários e motoristas de veículos. Os dados revelam quem dirige qual veículo, onde e quando, e permitem a análise do comportamento de viagem anterior de usuários individuais da estrada; Esses dados também podem ser vinculados a outras fontes de informação para fins de criação de perfis. As pressões comerciais para utilizar as informações de localização têm sido, até à data, limitadas, mas podemos prever que se intensifiquem à medida que a convergência das tecnologias telemáticas a bordo e SIG é cada vez mais adoptada para as funções de cobrança de portagens e de gestão do tráfego. Essa convergência também continuará a erosão da distinção entre as esferas pública e privada, e entre o indivíduo e o veículo, à medida que o comércio estende a suposição de que "somos o que dirigimos".

Anotações

1 Essas tecnologias e serviços ao usuário e suas implicações para vários tipos de privacidade. Os interesses dos EUA, com base no Plano de Programa do Departamento de Transportes dos EUA, são discutidos em Alpert (1995) e Glancy (1995).² Este capítulo faz parte de um projeto maior, financiado pela National Science Foundation nos EUA (Grant No. SES-0083271), que tenta obter uma compreensão analítica da implementação da identificação pessoal em sistemas de informação geograficamente codificados e uma apreciação do efeito que as práticas de identificação têm sobre a privacidade, sociabilidade, confiança e risco individual. Isso envolverá, em parte, localizar e esclarecer contradições e ambigüidades nas noções comuns de identificação e privacidade, sistematizar conceitualmente as práticas de identificação e teorizar os efeitos dessas práticas na equidade social entre os indivíduos e na relação do indivíduo com as comunidades políticas e econômicas. O projecto de investigação analisa tipos específicos de sistemas de informação geográfica e realiza uma série de estudos de caso comparativos – nos EUA, Canadá e Europa – dos processos através dos quais a prática de identificação é incorporada nesses sistemas. Um artigo complementar neste volume de nossos colegas de projeto, David Phillips e Michael Curry, relata descobertas iniciais sobre outro campo de aplicação, sistemas geodemográficos.³ Discussão de uma gama mais ampla de aplicações tecnológicas para localização e rastreamento, incluindo sistemas que não estão necessariamente relacionados ao movimento, podem ser encontrados em Clarke (2000).⁴ Para explorações semanais de vigilância, ver Lyon (1994, 2001).⁵ Os autores são gratos a Peter Walker por sua assistência de pesquisa nesta seção do capítulo.⁶ Entrevistas com funcionários do Ministério dos Transportes de Ontário, 2 de março de 2001.⁷ Entrevistas com funcionários da 407 Corporation, 2 de maio de 2001.

8 Entrevistas com funcionários do Ministério dos Transportes de Ontário, 2 de março de 2001.9

Agradecemos a assistência de pesquisa de Brendan Crowley para esta seção de

o artigo.10 Entrevistas com funcionários do Departamento de Transportes da Virgínia, 12 de abril de 2001.11 A MFS Transportation Systems implementou vários outros projetos de ETC

incluindo a Denver E-470, as 91 vias expressas da Califórnia e o Consórcio Regional para Cobrança de Pedágio (NJ, NY e DE), bem como projetos na América do Sul, Canadá, Europa e Orla do Pacífico.12 Entrevistas com funcionários do Departamento de Transportes da Virgínia, 12 de abril de 2001.13 Em meados de 1999, havia pelo menos 17.000 km de rodovias com pedágio na Europa, multinacional

em nove países da União Europeia (UE) e de outros países, e incluindo a Cobrança Eletrônica de Taxas (EFC) na França, Itália, Espanha e Noruega. Cerca de dois milhões de assinantes do EFC estavam envolvidos; isso representou cerca de 10% das transações de pedágio em locais onde o EFC estava disponível. O sistema francês é o TIS, o italiano é o TELEPASS, o norueguês é o sistema de 5,8 GHz e o português é o ViaVerde. Estavam a ser planeados novos sistemas de CEF para introdução em vários outros países: Países Baixos, países nórdicos, Alemanha, Suíça e Reino Unido. As diferentes exigências nacionais obrigaram a concebê-las de forma não interoperável e a opinião de opinião influente não considerou viável ou desejável harmonizar os sistemas existentes. No entanto, considerou-se possível trabalhar no sentido de uma migração dos diferentes sistemas CEF, por fases, para um sistema comum através do alargamento dos diversos sistemas nacionais. Ver EC – DG XIII, Programa de Aplicação Telemática, Sector dos Transportes, CARDME -3 (Projecto TR4102), Resultado 5.1: Análise das Possibilidades Actuais de Migração dos Sistemas EFCS (Doc. D5.1, Versão V2.01, Rascunho), 1 de Junho de 199914 Ver também www.itsa.org. Os regulamentos estão visivelmente ausentes nos Estados Unidos,

talvez explicando os controles menos rigorosos sobre os usos secundários na estrada Dulles toll e a menção menos proeminente de privacidade nos materiais relativos ao sistema Smart Tag.15 Entre esses projetos estão o ADVICE (Advanced Vehicle Classification e

Sistemas de Execução, envolvendo a cobrança electrónica de taxas nas auto-estradas com portagem), CARDME -3 (Acção Concertada para a Investigação sobre a Gestão da Procura na Europa, sobre a convergência dos sistemas de portagem nas auto-estradas em toda a Europa) e INITIATIVE (Iniciativa da Indústria para Introduzir a Portagem Automática nos Veículos na Europa, relativa à procura do sistema óptimo de cobrança electrónica de taxas nas auto-estradas). Existem importantes sobreposições e colaborações entre vários deles, incluindo uma rede de pessoal técnico de organizações públicas e privadas. Um outro agrupamento é o MÅNS (Objective-oriented Nordic Co-operation Co-operation on Interoperable Payment for Transport Services) dos países nórdicos.

Bibliografia

407 ETR (2001) "407 ETR História." Online. HTTP disponível: <<http://www.407etr.com/html/history.html>> (acessado em 7 de dezembro de 2001).407 Highway Act 1998, c. 28, s. 54 (5). Província de Ontário, Canadá.Agre, PE (1994) "Vigilância e Captura: Dois Modelos de Privacidade", O

Sociedade da Informação, 10(2): 101–27.— (1995) "Raciocinando sobre o futuro", *Santa Clara Computer and High*

Revista de Direito da Tecnologia, 11(1): 129–33.

174 Regulando as mobilidades

Agre, PE e Harbs, CA (1994) "Escolha Social sobre Privacidade: Veículo Inteligente-Sistemas rodoviários nos Estados Unidos", *Tecnologia da Informação e Pessoas*, 7(4):63–90. Alpert, SA (1995) "Privacidade e Rodovias Inteligentes: Encontrando o Direito de Passagem",

Jornal de Direito de Informática e Alta Tecnologia de Santa Clara, 11(1): 97–118. Beniger, J. R. (1986) *A Revolução do Controle: Origens Tecnológicas e Econômicas*

da Sociedade da Informação, Cambridge, MA: Harvard University Press. Blum, J. e Hedgpeth, D. (1999) "Dulles Greenway aumenta o pedágio durante a semana: motoristas

Pagarei 25 centavos a mais sem etiqueta inteligente", *Washington Post*, 3 de agosto: B03. Bowker, G. C. e Star, S. L. (1999) *Classificando as coisas: classificação e sua*

Consequências, Cambridge, MA: MIT Press. Clarke, R. (2000) "Localização e Rastreamento de Pessoas: Tecnologias, Riscos e

Implicações políticas." Online. Disponível HTTP:

<<http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/PLT.html>> (acessado em 21 de março de 2001). Curry, M. R. (1997) "O Indivíduo Digital e o Reino Privado", *Anais, Associação de Geógrafos Americanos*, 87(4): 681–99. Dartford River Crossing Limited (1999) "Termos e Condições de Uso do DART-

Etiqueta." Online. Disponível HTTP: <<http://www.dartfordrivercrossing.co.uk/dart-tag/terms.htm>> (acessado em 28 de março de 2001). Dingle, J. (1995) "A Administração Federal de Rodovias, IVHS e Privacidade", *Papai Noel*

Clara Computer and High Technology Law Journal, 11(1): 15–20. Duncan, J. e Agnew, J. (1990) *O Poder do Lugar*, Londres: Allen e Unwin. *Cobrança Eletrônica de Pedágio (ETC)* (1998). Online. HTTP disponível: <[http://www.](http://www.ettm.com/etc.html)

[ettm.com/etc.html](http://www.ettm.com/etc.html)> (acessado em 7 de dezembro de 2001). Comissão Europeia DG XIII C/E (1999) *Programa de Aplicações Telemáticas*,

Guia para o Sector de Projectos de Aplicações Telemáticas 1997-1998: Aplicações Telemáticas para os Transportes. Online. Disponível HTTP:

<<http://158.169.50.95:10080/telematics/projectguide/transport.html>> (acessado em 26 de março de 2001). Rede E-ZPass (1999) *Centro de Serviços do Consórcio Regional E-ZPass*. Online.

Disponível HTTP: <<http://www.ezpass.com/interagency.shtml>> (acessado em 7 de dezembro de 2001). "Fluxograma mostrando o processo de verificação e atualização de tags de dardo" (2001). Online.

Disponível HTTP: <http://www.school-resources.co.uk/flowchart_showing_the_dart_tag_c.htm> (acessado em 28 de março de 2001).

Frohmann, B. (1994) "Tecnologias de Comunicação e a Política do Pós-Moderno Ciência da Informação", *Canadian Journal of Information and Library Science*, 19 (2): 1–22. Glancy, D. J. (1995) "Privacidade e Tecnologia de Transporte Inteligente", *Santa*

Clara Computer and High Technology Law Journal, 11(1): 151–203. Goffman, E. (1959) *A Apresentação do Eu na Vida Cotidiana*, Nova York: Anchor

Books. Halpern, S. A. "O Tráfico de Almas", *Santa Clara Informática e Alta Tecnologia*

Jornal Jurídico, 11(1): 45–73. HHS Online (1999) "O Túnel Dartford – Sistema Comercial 2." Online. Disponível

HTTP: <<http://atschool.eduweb.co.uk/hatfieldhigh/IT/PT%20Assignments/Unit%201/case2.htm>> (acessado em 20 de abril de 2001).

Comissário de Informação e Privacidade / Ontário (1998) "407 Express Toll Route: Como você pode viajar por esta estrada anonimamente." Online. Disponível HTTP: <<http://www.ipc.on.ca/english/pubpres/papers/407.htm>> (acessado em 30 de janeiro de 2002).

ITS America (1998) "Sistemas de Transporte MFS Selecionados para Pedágio Eletrônico Coleção em Richmond, VA", Access ITS. Online. Disponível HTTP: <<http://www.itsa.org>> (acessado em 21 de abril de 1998).—— (1999) "TransCore recebe novo contrato de sistema de cobrança de pedágio para o oeste Virgínia", Acesse ITS. Online. HTTP disponível: <<http://www.itsa.org?ITSNEWS>> (em inglês). NSF/a6> (acessado em 20 de maio de 1999). Kerber, R. (2001) "A troca de privacidade", The Boston Globe. Online. Disponível HTTP: <http://digitalmass.boston.com/news/daily/01/010801/privacy_tradeoff.html> (acessado em 8 de janeiro de 2001). Lyon, D. (1994) O Olho Eletrônico: A Ascensão da Sociedade de Vigilância, Cambridge: Polity Press.—— (2001) Sociedade de Vigilância: Monitorando a Vida Cotidiana, Filadélfia: Aberto

University Press. Most, D. (1998) "Regras E-ZPass propostas", The Bergen Record. Online. Disponível HTTP: <http://www.ettm.com/news/ezpass_privacy.html> (acessado em 30 de janeiro de 1998). Sipress, A. (2000) "'Big Brother' poderá em breve andar no banco de trás", *Washington Post*, 8 de outubro: A1. *Estatísticas de Smart Tag* (2000) *Smart Tag News* (verão). Smith, B. L (1993) *PROGRESSO DA VIRGÍNIA: O Departamento de Transporte da Virgínia*

Plano Estratégico de Sistemas Rodoviários de Veículos Inteligentes da Portation, Charlottesville, VA: Conselho de Pesquisa de Transporte da Virgínia, VTRC 93-TAR6. Tang, A. (1999a) Plano Estratégico: Distrito da Virgínia do Norte (NOVA) Smart Travel Programa.—— (1999b) Resumo Executivo: Viagem Inteligente do Distrito da Virgínia do Norte (NOVA)

Programa. Tuan, Y.-F. (1982) Mundos Segmentados e Eu: Vida em Grupo e Individual

Consciência, Minneapolis: Universidade de Minnesota Press. US Departamento de Transporte, Administração Federal de Rodovias (1995) Inteligente

Projetos de Sistemas de Transporte (ITS), janeiro. Voccola, H. (2001) "Comentário: ITS America's Fair Information and Privacy

Princípios", ITS America News, (11)2: 4. Wright, T. (1995) "Olhos na estrada: sistemas de transporte inteligentes e seus

Privacidade", Toronto: Comissão de Informação e Privacidade / Ontário. Online. Available HTTP: <http://www.ipc.on.ca/english/pubpres/sum_pap/papers/ITS-E.H> (acessado em 20 de abril de 2001).

9 **Netscapes de poder**

Convergência, concepção de redes, jardins murados e outras estratégias de controlo na era da informação

Dwayne Winseck

Introdução

Este capítulo desafia a afirmação generalizada de que as novas mídias, especialmente a Internet, são tecnologias disruptivas capazes de demolir os monopólios da "velha mídia" e inaugurar uma cultura de abundância de informações. Com base em uma análise da paisagem midiática norte-americana, embora com aplicações mais amplas em outras regiões do mundo, argumento que a propriedade da mídia ainda é importante por causa de sua poderosa influência na mídia existente e na evolução do ciberespaço como um todo. Reconhecendo isso, o capítulo introduz a ideia de "netscapes de poder" para capturar essas realidades e a percepção de que as redes de comunicação são entidades poderosas que levantam uma série de preocupações no cerne deste livro: gerenciamento de riscos, inclusão e exclusão social, vigilância e privacidade.

Muitos analistas acreditam que as novas mídias geram um ambiente de abundância de informações que reduzirá a incerteza, criará novas fontes de valor econômico e se aproximará melhor dos ideais de mercados perfeitos, sociedades abertas e democracia. Sugiro, no entanto, que as sociedades da informação são de fato "sociedades de risco". A ideia de sociedades de risco é extraída de Ulrich Beck (1994) e é usada para ilustrar como a inovação técnica, as qualidades heterogêneas da informação e a demanda incerta por TIC geram mais risco, não menos. Concordo com Beck que o gerenciamento de riscos é agora um princípio axial da organização social. Eu desenvolvo ainda mais essa ideia mostrando como esse imperativo está sendo traduzido em "netscapes de poder": paisagens midiáticas projetadas para apoiar o poder de mercado e regular o comportamento por meio da arquitetura de rede, a privatização do direito cibernético, a vigilância e a criação de jardins murados. De um modo geral, estes conceitos salientam como a crescente mediação e extensão da vigilância são o resultado das tentativas dos conglomerados midiáticos de regular os fluxos de informação e a utilização dos meios de comunicação social por parte das pessoas, de modo a que melhor se adaptem às visões preferidas das indústrias da comunicação sobre o ciberespaço e a "nova economia".

A propriedade da mídia é importante

Uma onda de mudanças varreu toda a paisagem midiática americana na última metade da década de 1990 durante uma série de transações no valor de mais de meio trilhão de dólares. Consequentemente, apenas quatro das oito empresas operacionais regionais da Bell (RBOCs) criadas após a alienação da AT&T em 1984 foram deixadas no final da década. A AT&T ressurgiu como uma força dominante nas comunicações locais depois de assumir a TCI e a MediaOne em 1998 e 1999, respectivamente. Por meio dessas aquisições, eles possuíam as redes por meio das quais quase metade de todos os lares americanos acessavam programas de televisão e a World Wide Web. Pouco depois, a AOL se uniu ao maior conglomerado de "velha mídia" do mundo, a Time Warner, em uma tentativa de obter acesso às redes de TV a cabo, estúdios e arquivos de cinema da Time Warner, canais especializados, catálogos de música e revistas (AT&T 2000; Holson e Schiesel 1999). A Microsoft consolidou igualmente a sua posição ao alavancar o seu estatuto dominante no domínio dos sistemas operativos de computador em interfaces-chave entre os consumidores e os conteúdos multimídia. Eles investiram vários bilhões de dólares em sistemas de cabo em toda a América do Norte, Europa, Ásia e América Latina, adquirindo WebTV e novas fontes de conteúdo para a Internet, como Slate, iNews, MSBET, MSNBC e assim por diante (Hickey 1997: 2; Microsoft 2000; Newman 1997: 4-9).

As empresas de comunicação canadenses examinaram essa paisagem midiática em desdobramento e viram um modelo para seus próprios "sonhos de convergência". Em rápida sucessão, a Canwest adquiriu a Western International Communications e uma cadeia de jornais que se estendia de Vancouver a Halifax, que anteriormente pertencia à Hollinger Inc. de Conrad Black. A Rogers Communications alinhou-se com os titãs da mídia global Microsoft e AT&T e formou uma aliança com a Shaw Communications e Quebecor, para dividir a indústria de cabo do Canadá em Cable Monopoly East, Monopólio do cabo Oeste e Quebec. A Corus Entertainment, com sede na Shaw Communications, comprou a Nelvana, a principal criadora de programas de animação no Canadá. E, é claro, a Bell Canada aproveitou seu domínio em telecomunicações em toda a vasta paisagem midiática canadense lançando ExpressVu e Sympatico em 1994 e 1995, respectivamente. Eles continuaram essa tendência em 2001, adquirindo a CTV e o Globe & Mail.

Muitos analistas defendem estas mudanças com base no facto de as empresas multimídia verticalmente integradas serem necessárias e desejáveis. A convergência dos meios de comunicação social, segundo os argumentos, criou a necessidade de preencher os canais dos "novos meios de comunicação" com conteúdo e eliminou qualquer razão imperiosa para impedir a consolidação da propriedade dos meios de comunicação social. Isso é especialmente verdadeiro devido à vasta explosão do ciberespaço. Os proponentes também afirmam que os novos campeões nacionais construirão as infra-estruturas de informação que catapultarão o Canadá para a era da informação, garantirão que os cidadãos tenham acesso a um fluxo constante de conteúdo canadense e até garantirão nossa sobrevivência cultural em uma "era da informação global" (CTV 2001b: 15; CRTC

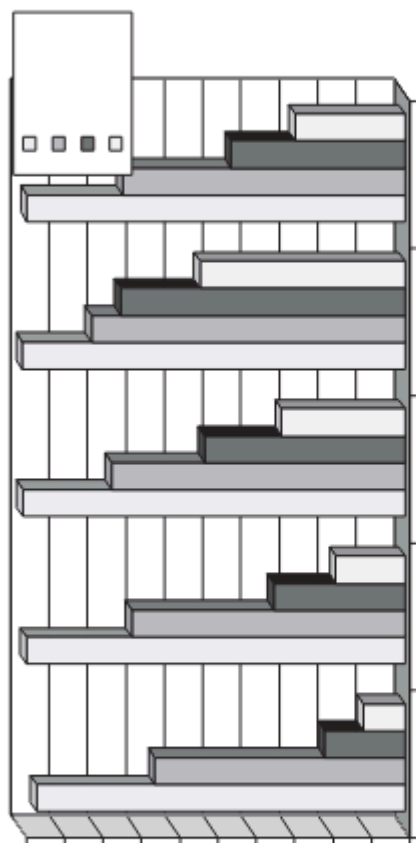
2000: 9). No entanto, como resultado dessas mudanças, os canadenses agora têm um dos sistemas de mídia mais consolidados do mundo desenvolvido e uma escala incomparável de propriedade de mídia cruzada.

Essas mudanças deram início ao fechamento de agências de notícias, demissões e maior ênfase em programas regionais e nacionais de notícias e entretenimento na BCE / CTV e na Canwest Global. Muitas estações de televisão locais já não produzem os seus próprios programas ou notícias (Marotte 2000a: B3, 2000b: B3; Damsell2001: M1; Dixon 2001: B7). Estes são os resultados inexoráveis das mudanças na propriedade dos meios de comunicação social e reflectem o facto de os recursos terem sido desviados da produção de programação para o financiamento dos custos associados às aquisições de meios de comunicação social. Tendências semelhantes ocorreram nos EUA depois que uma série de mudanças de propriedade nas redes na última década e meia levou à eliminação de agências de notícias estrangeiras; equipes de notícias cortadas de um terço a metade; e menos notícias em geral, especialmente notícias internacionais (Aufderheide 1990: 51). A diminuição das notícias internacionais é especialmente preocupante à luz da tendência da globalização.

Muitos argumentam que essas tendências não importam devido à disponibilidade de muitas fontes alternativas de informação, especialmente a Internet. No entanto, tais alegações ignoram várias realidades da cultura de mídia existente. Em particular, a televisão e os jornais continuam a ser a principal fonte, por uma margem considerável, de notícias e entretenimento para a maioria das pessoas – mesmo para aqueles que utilizam a Internet. Isso ocorre porque a mídia convencional - tanto em suas versões "espaço real" quanto "online" - supera a Internet em termos de qualidade e confiabilidade (Pew 2000).

O argumento da Internet como alternativa ao poder da mídia também negligencia o fato de que o acesso à Internet está longe de ser universal e teimosamente distorcido por renda, gênero, educação e idade. Os canadenses estão entre os usuários mais prolíficos da Internet no mundo: pouco menos de 30% de todas as famílias tinham acesso à Internet em casa no final de 1999 (Statistics Canada 2000). Em todo o mundo, o número foi de 3% (Netwizards 1999). A Internet não é universal; O ciberespaço continua a ser dividido por classes. A ligação entre acesso e classe é direta e inequívoca, como mostra a Figura 9.1.

A Figura 9.1 também mostra que as famílias canadenses no quartil de renda superior têm mais de três vezes e meia mais chances de ter um computador e cinco vezes mais chances de estar conectadas à Internet em casa do que as do último quartil. De fato, mais de 80% das famílias na metade inferior da curva de renda não têm acesso à Internet em casa, um fator que mina a ideia de que a Internet é uma alternativa eficaz à mídia convencional. Embora essa situação mude com o tempo, a lacuna entre "rica em informação" e "pobre em informação" está se expandindo. Além disso, as tendências na posse de computadores, mesmo entre famílias de alta renda, sugerem que o acesso ao ciberespaço pode nunca ser universal, pelo menos não por muito tempo.



Ainda mais interessante é a percepção de que muitas pessoas - cerca de 25% no Canadá - não querem usar a Internet por causa do custo, da falta de confiança e da percepção de que ficar online é uma perda de tempo (Reddick 2000: 3; Estatísticas do Canadá 1999). No final, o ponto é que as políticas que regem a evolução da mídia devem lidar com as realidades - e as pessoas - como elas são, e não como podem ser em um futuro distante.

Do jeito que as coisas estão atualmente, a Internet e outras novas mídias não são tanto tecnologias disruptivas quanto veículos que permitem que as empresas de multimídia reforcem suas posições existentes e colonizem novos espaços de mídia com suas "marcas" bem desenvolvidas. Na América do Norte, os sites e portais mais visitados, por exemplo, pertencem a empresas de telecomunicações, emissoras, jornais e Hollywood. As exceções cruciais, é claro, são a AOL, uma das estrelas da "nova mídia" antes de se juntar ao clube da "velha mídia" em 2000, e a Microsoft, cujas operações estão se movendo rapidamente do desktop para a rede por meio de investimentos em sistemas de cabo, decodificadores, acesso à Internet de alta velocidade e o portal da Internet MSN. Em suma, a "velha mídia" é resiliente; eles não cederão simplesmente às novas tecnologias de mídia (McChesney 2000; Brethour 2001a: B1).

De um modo geral, as novas mídias não ameaçam perturbar a "velha mídia"; eles estão sendo reformulados à sua imagem. Isso não teria surpreendido Marshall McLuhan, o primeiro guru do ciberespaço, que observou que a "velha mídia" normalmente se torna o conteúdo da "nova mídia". McLuhan viu isso como uma qualidade intrínseca das tecnologias de mídia. No entanto, a consolidação da propriedade é um factor mais forte para explicar a absorção dos "velhos meios de comunicação" pelos novos. Isso está ocorrendo à medida que padrões familiares de propriedade, comercialismo e tipos existentes de conteúdo são trazidos para o ciberespaço. Neste processo, as novas tecnologias estão a ser desviadas de um caminho representado pela incerteza, pelo risco e pelos fluxos de informação omnidireccionais para um caminho que se parece cada vez mais com os meios de comunicação social. A propriedade dos meios de comunicação social é uma influência ampla e poderosa que molda todo o ambiente dos meios de comunicação social e a experiência das pessoas nesse ambiente. É claro que a onda de aquisições da BCE não faz a Internet. No entanto, junte isso com a fusão da AOL com a Time Warner; aquisição pela AT&T de quase metade dos sistemas de cabos nos Estados Unidos; e a divisão do Canadá em monopólios regionais por Quebecor/Videotron, Rogers e Shaw, bem como o reforço deste pacto familiar pelo controle conjunto e exclusivo dessas empresas sobre o acesso à Internet de alta velocidade por serviço de cabo - Excite@Home - e a trajetória da evolução da mídia é clara.

Netscapes de poder

Consequências significativas fluem das decisões de permitir que aqueles que controlam o meio sejam donos da mensagem. As emissoras, a imprensa e os barões da TV a cabo têm

sempre o fizeram, mas no caso das telecomunicações, aqueles que possuíam o meio eram impedidos de influenciar ou possuir as mensagens que fluíam através deles de qualquer forma. Isto criou um sistema de mídia aberto que incentivava aqueles que controlavam os canais a lucrar atraindo o maior número possível de provedores de conteúdo e usuários, em vez de privilegiar o acesso aos seus próprios serviços. Como observam Janet Abbatte (1999) e Lawrence Lessig (1999), o sucesso da Internet se deve ao fato de que ela foi explicitamente projetada como um sistema aberto onde os links de rede entre usuários eram mantidos simples; inteligência e poder de computação foram empurrados para os confins da rede; e as interfaces entre utilizadores, conteúdos e redes foram mantidas abertas e relativamente transparentes. A convergência dos meios de comunicação ameaça este modelo, à medida que cada vez mais funções são sugadas de volta para a rede e os proprietários do meio de comunicação social se tornam fortemente ligados aos que controlam o conteúdo, quer através da propriedade quer de alianças estratégicas. À medida que isso ocorre, a evolução das novas mídias está sendo desviada do modelo de sistemas abertos de telecomunicações e da Internet para um modelo fechado, onde o conteúdo interno é favorecido em relação a outras fontes. Isto pode ser feito quer de forma pesada, como por exemplo, recusando o acesso total às redes (a história da indústria de cabo e canais especializados), quer subtilmente através da concepção da rede, políticas de utilizador aceitáveis, menus de utilizador, motores de pesquisa, portais ou outras formas que dão acesso prioritário a algumas fontes de conteúdo e não a outras.

Isso não é um problema se houver vários gateways para o ciberespaço e uma gama irrestrita de fontes de informação. No entanto, a Internet não está imune à consolidação, e esta tendência já se manifesta na apropriação da espinha dorsal da Internet que liga as cidades em todo o mundo. Está a emergir entre os fornecedores de serviços Internet. No Canadá, existem centenas de ISPs, mas a grande maioria está lutando pela sobrevivência. Os cinco primeiros - Sympatico, Telus, AOL, o serviço de @home das empresas de cabo e a AT&T - representavam de 75 a 80% de todos os assinantes de Internet em 2000. Esta tendência será provavelmente ampliada pelo colapso da bolha das pontocom, especialmente entre os fornecedores de acesso à Internet de alta velocidade (Convergence Consulting Group 2000: 12; Brethour 2001b: B1).

Essas tendências não seriam notáveis se as redes fossem abertas e transparentes para o ciberespaço. Este não é o caso. As redes não são o meio vítreo sugerido pelos cabos de fibra óptica dos quais alguns deles são feitos. As redes são entidades poderosas que incluem e excluem. Aqueles que os controlam podem exercer uma grande influência sobre o acesso dos fornecedores de conteúdos aos utilizadores e o acesso dos utilizadores aos conteúdos. Depois de negligenciar a Internet por anos, as empresas de telecomunicações e cabo agora estão se esforçando para implementar estratégias que as ajudem a "conquistar a mente e a participação no mercado", bem como um maior controle sobre a evolução da Internet como um todo (Cisco 1999a: 6).

A Nortel e a Cisco, entre outras, reconheceram essas necessidades projetando redes que colocam inteligência, recursos e capacidades de volta na rede e sob o controle daqueles que as possuem. Consequentemente, as arquiteturas de rede abertas estão cedendo a projetos de rede que aprimoram a capacidade dos provedores de rede de alocar recursos, largura de banda e velocidade para vários tipos de informações e serviços. Isso se baseia em sua relação com o proprietário da rede, potencial de receita, classe de usuário atendido e julgamentos sobre a qualidade do conteúdo. De acordo com a Cisco, as redes da empresa colocam

controle absoluto, até o pacote, em suas mãos. . . . Você pode identificar cada tipo de tráfego – Web, e-mail, voz, vídeo. . . [e] isolar. . . O tipo de aplicação, mesmo as marcas específicas, pela interface utilizada, pelo tipo de utilizador e pela identificação individual do utilizador ou pelo endereço do sítio.

(Cisco 1999b: 3; grifo nosso)

Embora isso seja comercializado como uma bênção para as empresas de mídia que buscam cultivar mercados, o potencial de usar esses amplos recursos de vigilância para reprimir a concorrência, a diversidade, a dissidência e a liberdade de expressão é considerável.¹ Seu impacto nos contornos dos mercados de Internet e mídia é claramente esclarecido na seguinte passagem extraída do material de marketing da Cisco:

Os [recursos da rede] permitem que você especifique a velocidade de acesso do usuário de qualquer pacote, alocando a largura de banda que ele recebe, dependendo de seu endereço IP, aplicativo, precedência, porta ou mesmo endereço de controle de acesso à mídia (MAC). Por exemplo, se um serviço de informação "push" que fornece transmissões frequentes a seus assinantes for visto como causador de uma grande quantidade de tráfego de rede indesejável, você pode. . . limitar a velocidade de acesso do assinante a este serviço. . . para desencorajar seu uso. Ao mesmo tempo, você pode promover e oferecer seus próprios serviços ou os de parceiros com recursos de velocidade total para incentivar a adoção de seus serviços. . . . Além disso, você pode especificar que o vídeo proveniente de servidores internos recebe precedência e largura de banda mais ampla sobre o vídeo proveniente de servidores externos.

(Cisco 1999b: 5)

A passagem descreve uma potente paisagem líquida de poder. Longe de serem transparentes meios de canalizar informações de um ponto a outro, as redes descritas pela Cisco são tecnologias de discriminação que regulam os fluxos de informações de acordo com critérios refinados definidos pelos proprietários da rede. Essencialmente, as funções de gatekeeping foram integradas nas arquiteturas de rede como parte das estratégias das indústrias das comunicações para cultivar e controlar os mercados. Estes não são potenciais abstratos. São as redes utilizadas pela AOL/Time Warner, AT&T, Bell Canada, Cable & Wireless, Cogeco,

Comcast, Microsoft, Rogers, Shaw, Videotron e "160 dos provedores de serviços mais bem-sucedidos em todo o mundo" (Cisco 2000a: 2, 2000b; NortelNetworks 2001). Essas empresas agora têm uma capacidade sem precedentes de regular a Internet, e até que ponto esses recursos serão usados não está claro. No entanto, como o CEO de serviços de Internet da AT&T, Daniel Somersexclamou em defesa da recusa de sua empresa em adotar políticas de rede aberta, "a AT&T não gastou US \$ 56 bilhões para entrar no negócio de cabo para ter o sangue sugado de nossas veias" (cf. Lessig 2000: 995).

A privatização do direito cibernético

Como o governo canadense e muitos outros afirmam abandonar suas tentativas de regular a mídia (embora não sejam), os conglomerados de mídia estão entrando na brecha retórica. Eles estão fazendo isso por meio de quatro estratégias: design de rede (como discutido acima), políticas de usuário aceitáveis, vigilância e "jardins murados". Isso é mais evidente no que diz respeito aos serviços de Internet de alta velocidade. As famílias americanas e canadenses usam esses serviços apenas cerca de 5% e 10% do tempo, respectivamente (Convergence Consulting Group 2000: 12; GAO 2000: 6). No entanto, esses ISPs são os pilares das visões de convergência e futuro do ciberespaço dos conglomerados multimídia. Como tal, vale a pena considerá-los com algum detalhe.

Do ponto de vista dos utilizadores, as redes de comunicação são literalmente parte da madeira. Assim, os tipos de recursos de design que permitem e restringem o uso da mídia pelas pessoas mencionados acima ficam abaixo do limiar da percepção. No entanto, seja como for, os usuários enfrentam as realidades de um mundo on-line regulado de forma privada por meio de políticas de uso aceitável criadas e aplicadas pelos serviços de linha de assinante digital (DSL) das operadoras de telecomunicações² e pelo serviço de @home das empresas de cabo. Como tal, é interessante interrogar esses documentos para ver suas visões de usos apropriados da Internet. De um modo geral, as políticas de utilização das empresas de telecomunicações são menos restritivas do que as das empresas de cabo. No entanto, ambos os provedores veem os usuários como meros apêndices da rede. Os utilizadores destinam-se a utilizar a Internet principalmente como um suporte "só de leitura" e só têm acesso a funções de rede adicionais mediante pagamento.

Na verdade, essa configuração "somente leitura" do usuário e a mercantilização da funcionalidade estão conectadas à arquitetura de redes a cabo e DSL. Ambas são redes assimétricas, o que significa que permitem que informações e imagens inundem a casa, oferecendo apenas um fluxo de dados de banda estreita para vazar. É claro que, para a maioria dos usuários, esse design reflete com precisão seus padrões de uso. No entanto, as redes abrangem cidades, regiões, países e até mesmo o globo e, portanto, enquadram a ação comunicativa nos níveis sociológico e individual. Restrições que podem ser insignificantes para milhões de

Indivíduos isolados separadamente a portas fechadas podem ter consequências sociológicas não intencionais em grande escala, pois milhares de usuários são privados do potencial de se tornarem criadores de cultura de mídia de forma autônoma, desorganizada e espontânea. Pensar de outra forma é construir redes de vida pública e cultura de mídia de maneiras que sobrecarreguem aqueles que desejam fazer mais do que apenas ler a Internet com a restrição a priori de ter a inclinação e os recursos para mercantilizar, profissionalizar e registrar o que de outra forma poderia ser um compromisso com um determinado modo de vida, um hobby, uma causa (publicar um boletim ambiental ou feminista?), e assim por diante. Tais possibilidades não são fruto de uma imaginação iludida. São aspectos integrais da "cibercultura", que é amplamente reconhecida como uma característica fundamental que impulsiona a inovação na Internet. Nesse espaço intangível, usos imprevisíveis e formas culturais emergem das margens apenas para serem rapidamente transformados em novos pacotes de software e artefatos tecnológicos que são então propagados através dos circuitos do ciberespaço e/ou açoiados no mercado. As características cibernéticas da rede intensificam o impacto das pessoas em seu desenvolvimento, apesar das tentativas de submetê-la a uma comercialização completa e de transformar os usuários em simples apêndices da rede.

Alguns veem o poder das pessoas de afetar a evolução do ciberespaço como perigoso. Excite@home adota essa perspectiva, vendo os usuários como uma ameaça à segurança da rede, aos mercados viáveis e aos acionistas. Consequentemente, tem inúmeras restrições sobre o que as pessoas podem e não podem fazer com sua rede. Isso fica bem claro em relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, nos quais a empresa se refere à sua prática de "limitar a largura de banda upstream dos usuários para evitar abusos. . . pelos usuários, e [sua expectativa de] continuar a limitar a largura de banda upstream" (@Home 2000b: 13). A empresa também vê sua viabilidade econômica como sendo prejudicada por usuários que "empregam novas tecnologias para. . . filtrar publicidade online. . . impedir que os cookies sejam armazenados em [seu] disco rígido. . . e proteger os endereços de e-mail. . . e outros meios eletrônicos de identificação" (@Home 2000b: 22–3). Em essência, a visão de @Home do ciberespaço como um meio totalmente comercializado e somente leitura se choca com as expectativas dos usuários, embora estas últimas devam ceder porque, no ciberespaço, aqueles que possuem as redes fazem as regras.

Como já foi referido, existem diferenças entre as políticas que regem a utilização dos serviços DSL das empresas de telecomunicações e os serviços de @home das empresas de cabo. Também existem paralelos. Ambos os conjuntos de políticas operam por meio das seguintes modalidades: políticas editoriais, usos proibidos, vigilância e aplicação. Em ambos os espaços, os provedores de rede reservam uma grande discricção no que diz respeito ao monitoramento e bloqueio do acesso a conteúdo que viole suas políticas de uso aceitável ou as leis do espaço real. Suas políticas muitas vezes reforçam as leis existentes, visando o mesmo

Tipos de material – material difamatório, pornografia infantil, material protegido por direitos autorais e assim por diante. Um problema maior, no entanto, são os direitos editoriais não vinculados que os provedores de serviços assumiram em relação a outros tipos de conteúdo. Como @Homestates, a empresa "reserva-se o direito de remover ou recusar-se a postar qualquer informação. . . que eles, a seu exclusivo critério, considerem ofensivo, indecente ou de outra forma inadequado, independentemente de tal material. . . é ilegal" (2000b: 5; grifo nosso).

Isso situa os provedores de serviços como poderosos guardiões que fazem distinções detalhadas e arbitrárias entre os tipos de conteúdo que, de outra forma, seriam tolerados sob os direitos de liberdade de expressão na América do Norte. Isso é especialmente irônico nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte rejeitou categoricamente as tentativas anteriores do Congresso de impor o padrão de "indecência" da regulamentação de conteúdo desenvolvido na transmissão para a Internet (ACLU v. Reno, 1997). No entanto, nos anos seguintes, os conglomerados multimídia privados usurpam as leis do ciberespaço e passaram a regular a Internet de acordo com seus próprios padrões – padrões que são muito mais fracos do que os oferecidos pelas leis do "espaço real" que protegem os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos.

Os ISPs de alta velocidade baseados em DSL e cabo também proíbem hacking, envio de e-mails em massa e mensagens cruzadas em vários grupos de notícias ou listas, bem como uma lista muito mais longa de usos proscritos. As principais restrições adicionais incluem um limite de dez minutos para a quantidade de streaming de vídeo que os utilizadores podem descarregar num dia e outro que impede os assinantes de utilizarem serviços que concorrem com os oferecidos pelos proprietários de sistemas de cabo, por exemplo, Internettelephony (@Home 2000a: 33). Além desses limites, restrições adicionais essencialmente transformam a Internet em um meio somente leitura, onde o acesso a recursos de nível superior que permitem que os usuários se tornem editores, emissoras e criadores culturais online são oferecidos apenas com base no pagamento. Esta lista adicional de usos proibidos inclui (@Home 2000b):

- «Envio em massa de mensagens, incluindo anúncios informativos, pedidos de caridade, petições de assinaturas e mensagens políticas ou religiosas» (3);
- Manter mais de duas conexões de chat ao mesmo tempo (4);
- "Download de artigos da Usenet em massa" (4);
- a exploração de um serviço noticioso, de um serviço de distribuição de correio eletrónico ou o envio de um feed de notícias (5);
- Conectar um servidor à rede ou usar um servidor para operar fóruns interativos multiusuário (5).

Aqueles que desobedecem a esses decretos podem ser banidos do ciberespaço, pelo menos dos espaços sob controle de provedores de @home e DSL. Confrontados com um contexto de abundância de informação e a devolução do poder dos meios de comunicação social aos

extremidades da rede e para os desktops dos usuários, as indústrias de comunicação estão se esforçando para puxar esses poderes de volta para a rede onde (eles pensam) que pertencem. O resultado é uma transformação dramática do ciberespaço como o conhecemos e a ressurreição de um modelo que se parece muito mais com a "velha mídia". De fato, a AT&T agora argumenta que a Internet é uma parte incidental, mas integral, de seus serviços básicos de televisão a cabo, uma posição que lhe permite tomar decisões editoriais sobre a seleção de informações e serviços que o público receberá e, de outra forma, "programar a Internet" (AT&T 2000: 11-16). Além de apenas redefinir a Internet, a AT&T transformou essa concepção em pelo menos uma decisão dos tribunais dos EUA reconhecendo seu direito da "primeira emenda" de programar e controlar seus serviços de acesso à Internet como bem entender. Deseja ser completamente livre de quaisquer políticas de rede aberta ou reconhecimento dos direitos dos cidadãos à liberdade de expressão (Comcastv. Broward 2000).

Redes de vigilância

As políticas de uso aceitável da Excite@home e de outros, como a Sympatico e a Qwest, são implementadas por meio de um sistema sofisticado e automatizado de vigilância. A política de uso aceitável da Qwest, por exemplo, observa que a empresa "reserva-se o direito de. . . monitorar ou exercer controle editorial sobre. . . material criado ou acessível através de [suas] redes" (Qwest2001: 1; ver também @Home 2000b: 3; Sympatico 1999: seitas 2-7). Em essência, a vigilância é agora uma parte vital das tentativas das indústrias de comunicação de antecipar e influenciar a evolução de todas as novas mídias e comportamentos comunicativos das pessoas.

Os alicerces instáveis da chamada nova economia estão também a impulsionar o imperativo da vigilância, à medida que as empresas procuram novas fontes de receitas para justificar os seus investimentos, tais como informações pessoais geradas por transações. Além disso, a proliferação de informações está tornando mais difícil, mas mais vantajoso, "conhecer o público". Isso sempre foi difícil e impreciso; no entanto, as novas tecnologias permitem uma análise mais detalhada do público. Isso é especialmente verdadeiro desde que agências como a Neilson's e a Arbitron se mudaram para o ciberespaço em 1995 com a promessa de análise segundo a segundo de fluxos de cliques e outras medições precisas. Essas opções substituem métodos mais rudimentares baseados na mera exposição a um anúncio, pesquisas telefônicas, diários e assim por diante. Gandy (1996) e Samarajiva (1997) veem essas tentativas refinadas de gerenciar o consumo como um aumento da vigilância e aumento da capacidade dos anunciantes de discriminar entre os públicos que valorizam e os que não valorizam.

Ao mesmo tempo, o potencial de novas redes de comunicação oferecerem níveis mais altos de proteção da privacidade é frequentemente suprimido porque bloqueiam

a produção de uma nova mercadoria valiosa, informações pessoais, e interferir nos esforços para comercializar novos serviços (Samarajiva 1997). Tais tendências são também reforçadas pela proliferação de outras estratégias de vigilância, tais como a monitorização de grupos de discussão e os cookies. Estes métodos recolhem informações sobre as visitas das pessoas ao sítio Web, a utilização de publicidade em linha e os tipos de navegadores da Internet e sistemas operativos, e são utilizados para criar perfis de utilizador pormenorizados. Em suma, a incerteza sobre a economia das novas mídias, as novas capacidades tecnológicas e a fragmentação do "público de massa" estão criando um ambiente onde não pode haver expectativa de privacidade, apesar do desejo das pessoas de "controle total" sobre as informações pessoais (Ekos 1999; Gandy 1996: 105–15; Lyon 1998: 96-8).

Essas tentativas de obter um conhecimento perfeito dos usuários/públicos são muitas vezes evasivas, mas aceleram o ímpeto da vigilância. Como explica Geoff Mulgan, "as novas tecnologias de comunicação trazem simultaneamente enormes melhorias de controle para governos, corporações, consumidores e eleitores, e uma ordem totalmente nova de caos e incontabilidade que traz, por sua vez, uma sensação de que o controle é inatingível" (1991: 4). Não é de surpreender que a intensificação da vigilância tenha aumentado a sensação de risco e, conseqüentemente, valorizado os mecanismos que permitem às pessoas lidar com a crescente perda de controle sobre as informações pessoais. No domínio técnico, uma série de tecnologias e padrões da indústria estão sendo projetados para equipar as pessoas com ferramentas para controlar informações pessoais. Isso inclui tecnologias de aprimoramento da privacidade (PETs) de criptografia e criptografia, assinaturas seguras (VeriSign, Entrust), agências de definição de padrões de privacidade (por exemplo, WebTrust, Etrust, etc.) e medidas de controle de conteúdo (Bertelsmann 1999; ICRA 1999).3

Reflectindo sobre estes desenvolvimentos, muitos vêem um eixo importante na política de comunicação a emergir nas fronteiras da tecnologia e do design de serviços de informação (Mansell e Silverstone 1996; Agre e Rotenberg 1998). Este capítulo oferece muito para reforçar a sabedoria de tal visão. De fato, muitos defensores das liberdades civis veem a eliminação dos controles sobre os PETs como uma questão fundamental de direitos humanos e política de comunicação. A Electronic Frontier Foundation e o Electronic Privacy Information Center, por exemplo, têm criticado veementemente as políticas que restringem o acesso às tecnologias de criptografia. Eles têm, às vezes com sucesso, desafiado propostas que permitem que as agências de segurança interceptem comunicações privadas através de redes de telecomunicações. Do ponto de vista desses grupos, devemos distinguir entre tecnologias invasivas de privacidade (PITs) e tecnologias de aprimoramento de privacidade (PETs). Simplificando, o rolo compressor tecnológico que impulsiona a vigilância deve ser visto como uma faca de dois gumes. Como observa Bogard, "as telas de computador não 'observam' as pessoas ou 'invadem' sua privacidade; cada vez mais, eles são sua privacidade" (1996: 131). Em essência, novas informações

As tecnologias não apenas invadem a privacidade, elas a criam permitindo que as pessoas se isolem dos outros mecanicamente para gerenciar estrategicamente quem sabe o quê sobre suas comunicações com os outros.

Embora as tentativas de liberar tecnologias que melhorem a privacidade das pessoas e os esforços para que as capacidades de vigilância sejam projetadas a partir de redes de comunicação em vez de nelas sejam louváveis, focar apenas em tais objetivos é profundamente problemático. Por um lado, os PETs são uma solução tecnológica para um problema sociológico e um exemplo do que Beck (1994) chama de "individualização forçada". Ou seja, os PETs dependem de cada pessoa fazer uma escolha sobre a não adoção dessas tecnologias de proteção de informações pessoais. Isso é consistente com a forte tendência libertária que permeia a Internet e cria uma escolha real que é melhor do que nenhuma. No entanto, em vez de conceber os espaços de rede como espaços sociais e racionalizá-los de acordo com um padrão de privacidade baseado nos direitos humanos e nas convenções socioculturais que regem as interações cotidianas, os PETs implementam uma abordagem tecnocrática para gerenciar informações pessoais. Nessas condições, a negociação de privacidade torna-se uma pré-condição para a comunicação e para o acesso aos mercados de rede. Dificilmente se pode pensar em uma maneira melhor de distorcer a comunicação do que exigir que os participantes verifiquem o status de privacidade habilitado pela tecnologia de possíveis parceiros comunicativos.

Além disso, os PETs introduzem outra dimensão da hierarquia social no ciberespaço, não uma que agrave a divisão entre os ricos e pobres da informação, mas entre aqueles com conhecimento tecnológico para afirmar suas preferências pessoais e aqueles que não possuem tal experiência. Consequentemente, o direito humano à privacidade torna-se dependente de tecnologias específicas e da capacidade de usá-las.

Concentrar-se apenas em PITs e PETs também não consegue entender como o poder molda a agenda e o contexto geral em que ocorrem as lutas pelo design tecnológico. Uma ênfase excessiva nos PETs deixa incólumes os imperativos de vigilância que estão sendo projetados em infraestruturas de informação, ao mesmo tempo em que fomenta lutas particularistas sobre o uso de tecnologias. Como tal, eles deixam intocada a lógica do controle e os sistemas de mídia fechados e, de fato, tornam os espaços comunicativos mais opacos do que nunca. Em vez de se concentrar exclusivamente nos esforços para liberar tecnologias de escolha, é mais importante abordar a ausência de proteções legais adequadas para informações pessoais.

Jardins murados

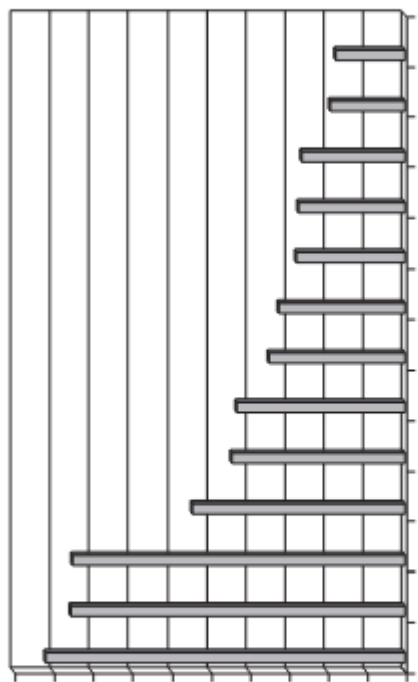
As tecnologias e redes de comunicação estão também a ser concebidas e organizadas de outras formas, que contribuem mais para proteger o investimento dos conglomerados multimídia do que para promover o objectivo de criar espaços mediáticos abertos e transparentes. No final, netscapes de poder e tentativas de gerenciar o

A relação e os usos da Internet refletem essas realidades e o impulso para transformar a Internet em um meio voltado para o entretenimento baseado em publicidade, serviços pagos e comércio eletrônico. Um problema fundamental, no entanto, para a AOL / Time Warner, AT & T, BCE, Excite@home e Quebecor, entre outros, é sua crença amplamente difundida de que o conteúdo voltado para o entretenimento, especialmente o seu próprio, transformará a Internet em um meio comercialmente viável. Isso se choca com as percepções e usos atuais da Internet. No entanto, literalmente investidos em um modelo específico do futuro, eles se apegam à crença de que, sem conteúdo, a Internet é "uma coleção sem valor de máquinas silenciosas com telas cinzas. . . Não é nada" (Edgar Bronfman, CEO da SeagramUniversal, antes de ser comprado pela Vivendi, com sede na França, cf. Economist 2000a: 24).

A ideia de que estamos vivendo em uma era de falta de informações é um mito. A preocupação mais urgente entre esses interesses é possuir tipos específicos de conteúdo. Eles acreditam que isso gerará receitas suficientes para financiar aquisições e uma Internet comercialmente viável: vídeo sob demanda, serviços baseados em assinantes, televisão e outras formas de conteúdo de "mídia antiga". No entanto, empresas como a BCE não precisam possuir a CTV ou o Globe & Mail para distribuir seu conteúdo. Além disso, poderiam produzir o seu próprio conteúdo em vez de comprar o de outros, o que aumentaria nominalmente o stock de informação disponível para os cidadãos. A presunção de tais empresas reside em suas tentativas de sobrepor o modelo baseado em entretenimento da Internet sobre uma longa lista de outras atividades que são preferidas pelos usuários, conforme mostrado na Figura 9.2.

A Figura 9.2 destaca o abismo entre as visões da Internet como um meio de entretenimento e a realidade em que a maioria das pessoas continua a usá-la extensivamente como meio de comunicação, pesquisa, acesso a informações pessoalmente relevantes e jogos. É evidente que o comércio eletrônico, as utilizações orientadas para o entretenimento e os serviços de pagamento continuam a desempenhar um papel marginal. Em vez de se submeter a tais realidades, no entanto, os principais atores multimídia no ápice da "nova economia" estão procurando mudar o comportamento das pessoas para se conformar ao seu modelo preferido. Netscapes de poder, vigilância e políticas de uso aceitável que regulam o uso da Internet pelas pessoas são manifestações desses preconceitos; O mesmo acontece com outra estratégia: "jardins murados".

Essa abordagem foi desenvolvida pela AOL / Time Warner, mas foi posteriormente adotada por muitos players de mídia, especialmente no Canadá, onde BCE e Quebecor se referiram explicitamente à AOL / Time Warner como um modelo para suas próprias ambições de criar um gigante multimídia (Marotte e Damsell 2001: B4; Marotte 2000b: B3). No jardim murado, o conteúdo, o jornalismo e todos os recursos organizacionais se esforçam para integrar ciberneticamente o público em um sistema de informação auto-referencialmente fechado governado pela necessidade de defender



investimentos em redes e conteúdo. É também um modelo de evolução da mídia que tem, na melhor das hipóteses, fundamentos culturais fracos. O objectivo é manter os utilizadores dentro de zonas específicas do ciberespaço através da criação de conteúdos e menus de serviços, da organização de hiperligações, da distorção dos motores de busca, da arquitectura de redes, da eliminação de vias alternativas para outro lugar.

As tentativas de criar espaços fechados alteram a orientação e o papel dos usuários, do conteúdo da mídia e do ciberespaço, pois algumas possibilidades são amputadas e outras amplificadas. O conteúdo e a organização das funções e espaços da rede não são impulsionados por jornalismo de qualidade, criatividade, autonomia ou simplesmente prazer. Em vez disso, estão a fechar-se sobre si próprios e, ao fazê-lo, a distorcer a comunicação mediada no interesse de preservar os valores bolsistas de conglomerados multimídia altamente alavancados. O jogo de valores culturais é frustrado.

Essencialmente, à medida que as empresas de multimídia se esforçam para "redirecionar o conteúdo" e estender a "identidade da marca" em suas plataformas de mídia, informações, conteúdo e notícias devem estar subordinados ao interesse em manter a organização como um todo.

Nesse contexto, teorias inocentes da linguagem que apontam apenas para seus papéis reveladores do mundo e potenciais constituintes da comunidade negligenciam os fardos da linguagem e do conteúdo da mídia em uma economia da informação: defender e manter o valor econômico, especialmente em um contexto em que a linguagem e as palavras comprovadamente movem os mercados. Em uma economia da informação, onde a informação é a nova riqueza das nações, palavras / mensagens / conteúdo são facas de dois gumes. Por um lado, são a fonte esperada de grandes lucros e de criatividade humana. Por outro lado, eles podem ser ameaças perigosas às avaliações do mercado de ações de empresas das quais dependem os mercados, bem como as economias de informação nacionais, até mesmo globais. Em um mundo onde a informação carrega um fardo tão pesado, informações, conteúdo e notícias devem ser racionados em relação às necessidades e objetivos organizacionais maiores. Esse é o significado das sinergias, do propósito cruzado, do reaproveitamento e da extensão da identidade da marca.

Isso é aparente entre os principais exemplos de convergência de mídia. Na AOL / Time Warner, a função da CNN não é mais apenas divulgar as notícias para a América e o mundo, mas entregar audiências à AOL e, ao fazê-lo, sustentar os preços de suas ações em Wall Street. Como observa o novo diretor de operações da CNN, Philip Kent,⁴ "esperamos ser um grande provedor de conteúdo para a AOL. . . . Estamos apenas começando a conceber oportunidades significativas de promoção cruzada" (cf. Beatty 2001: B9). Além disso, como observa o WallStreet Journal, os jornalistas da CNN agora se preocupam intensamente com o preço das ações da empresa e se terão ou não um emprego no dia seguinte (Anwin e Rose 2001: B1). Os exemplos são abundantes, e o ponto é claro: o jornalismo, a produção cultural e o conteúdo devem atender às necessidades organizacionais de integração funcional e dinamismo do mercado antes de tudo.

O papel do conteúdo, das imagens e da linguagem na criação de mundos ciberneticamente fechados também está incorporado em contratos entre a AOL / Time Warner e outros provedores de serviços. Por exemplo, o contrato da AOL com a Disney exige que a Disney dissuada os usuários de usar o site da Disney e hiperlinks relacionados como pontos de partida para incursões maiores no ciberespaço. Esta é a condição de entrada no "jardim murado". De fato, nesta história do "reino mágico" encontra o "jardim murado", a AOL pode cancelar o acordo se mais de 25% dos usuários que visitam o site da Disney posteriormente deixarem o "espaço" da AOL (Klein 2000: E1). Em essência, a Disney assume o papel de oficial de imigração, policiando a migração das pessoas dentro e fora do espaço AOL. Essas influências sutis são colocadas umas sobre as outras de maneiras que imperceptivelmente encorajam as pessoas a abandonar uma abordagem nômade do ciberespaço. É claro que os usuários têm escolhas, mas os espaços em que essas escolhas são feitas são explicitamente projetados para desencorajar as pessoas de explorar um universo mais amplo de possibilidades de informação, entretenimento e comunicação. Isso se reflete no fato de que cerca de um terço de todo o tempo gasto pelos americanos na Internet está em sites relacionados à AOL / Time Warner (Walker 2001: E1).

À medida que a mídia se funde, as culturas organizacionais colidem. Isso se tornou particularmente evidente dentro da AOL / Time Warner, pois os jornalistas da revista Time ou da CNN, por exemplo, são forçados a pensar mais em como seu papel se encaixa na organização maior, a aprender uma gama mais ampla de habilidades e a considerar maneiras de ajudar a AOL a atingir suas metas financeiras agressivas. O impacto no jornalismo também foi considerável de outras maneiras, talvez de forma mais dramática do que na maioria das outras áreas da empresa. A equipe e os recursos da CNN, por exemplo, foram cortados em 10%, enquanto o restante do império AOL / Time Warner recebeu cortes que foram cerca de um terço desse valor (Anwin e Rose 2001: B1; Beatty 2001: B9). Se nada mais, tais ações revelam o declínio da prioridade das notícias dentro da organização geral.

Essas questões também não são estranhas aos conglomerados multimídia canadenses. A BCE, por exemplo, não apenas modelou suas aquisições da CTV e do Globe & Mail nos moldes do acordo AOL / Time Warner; como a AOL, ela também não tinha experiência em jornalismo, notícias ou entretenimento, apesar de assumir os principais players do Canadá nesses campos. Além disso, sua história e cultura organizacional – novamente, como o ajuste entre a AOL e a Time Warner – podem representar ameaças ao jornalismo de qualidade e à liberdade de imprensa. Bell tem um histórico de uma abordagem rígida e burocrática da administração; resistiu à formação de sindicatos; sua força de trabalho estritamente supervisionada e intensamente vigiada; e ofereceu pouca autonomia aos seus funcionários. Atualmente, os operadores de Bell estão sujeitos a sessenta e cinco medidas diferentes de vigilância eletrônica para avaliar seu trabalho e interação com os clientes. Essa abordagem arraigada do trabalho é um anátema para os valores de autonomia, liberdade de expressão,

e trabalho estruturado de forma desigual que são as marcas das indústrias de entretenimento e jornalismo de qualidade.⁵

É improvável que a ameaça do BCS ao jornalismo seja expressa diretamente. Em vez disso, será filtrado pelas telas da cultura corporativa e do que não é dito. Claro, o BCE rejeita tais alegações. Defende veementemente a capacidade da CTV e do Globe & Mail de continuarem a informar autonomamente sobre todos os aspectos da organização, bem como a criação de um conjunto elaborado de medidas destinadas a preservar a autonomia editorial dentro de suas "unidades" (CTV 2001a: 9). A Canwest Global argumenta de forma semelhante, especialmente em defesa de suas extensas participações de propriedade de mídia cruzada em cidades de todo o país (Canwest 2000: 13). No entanto, imediatamente após invocar essas reivindicações, ambas as organizações rejeitaram a proposta da CRTC de adotar um código formal de ética garantindo a autonomia editorial em suas organizações. No entanto, a abordagem maquiavélica de ambas as empresas em relação à linguagem, poder e notícias reaparece repetidamente em suas respostas ao pedido do regulador para que as informações fossem colocadas no registro público. Em cada caso, as empresas não podem reprimir o impulso de controlar as informações. Tudo o que eles jogam pela porta da frente é introduzido pelos fundos. As tentativas simbólicas de demonstrar que a concentração dos meios de comunicação social é boa para o jornalismo são revogadas, uma vez que ambas as empresas insistem em que certas informações são sensíveis do ponto de vista da concorrência e possivelmente prejudiciais para as percepções das empresas e, por conseguinte, para as suas avaliações de mercado (CTV 2001a:9; Canwest 2000: 13). Diante de tal hipocrisia, é improvável que os jornalistas de qualquer organização sejam capazes ou estejam dispostos a se envolver no tipo de jornalismo autônomo e crítico que a Canwest e a BCE insistem que ainda é possível.

Netscapes de reis de poder e largura de banda

Apesar dessas tentativas de gerenciar quase todos os aspectos da nascente paisagem midiática - usuários, redes, mercados, conteúdo e assim por diante - uma das grandes ironias é que a adoção do movimento de convergência da mídia pelo BCE ocorreu precisamente no momento em que seus colegas americanos estavam abandonando aspectos-chave dele. Ao longo do ano passado, as empresas de telecomunicações nos EUA abandonaram sua visão da Internet centrada no conteúdo e na televisão. Eles agora adotam outro ângulo que ainda tem muitas qualidades das "netscapes de poder" discutidas acima, mas com o compromisso com o conteúdo substituído por um foco no armazenamento de dados, hospedagem na web, largura de banda e usuários corporativos. As empresas de telecomunicações dos EUA abandonaram os seus planos de entrar nas indústrias da televisão e do cinema depois de reconhecerem que a banda larga em todo o mundo continua a registrar falta de procura. Além disso, os investimentos da Microsoft, Rogers, das empresas canadenses de telecomunicações marítimas, Aliant (6) e de outros serviços de televisão baseados na web não geram lucros. Em meados da década de 1990, todos os

A Regional Bell Operating Companies, com sede nos Estados Unidos, tinha alianças com Hollywoodstudios e planejava conectar as famílias às superestradas da informação. Em 2000, no entanto, essas iniciativas foram descartadas em favor de projetos mais modestos, como DSL (Borland 2000; FCC 2001).

Talvez isso não tenha sido surpreendente. As companhias telefônicas têm experimentado regularmente visões de cidades conectadas e convergência desde a década de 1970, mas nenhum desses esforços deu frutos. As razões pelas quais permaneceram notavelmente constantes: demanda incerta; o facto de um número significativo não querer utilizar os novos meios de comunicação; e que em uma economia de mídia baseada nos recursos finitos de tempo, dinheiro e atenção, as novas mídias muitas vezes canibalizam as velhas mídias. A entrada das companhias telefônicas na distribuição de vídeo, por exemplo, faria mais para desviar as pessoas da locadora de vídeo da esquina do que expandir o mercado de vídeos. No Canadá, isso é interessante à luz do fato de que, embora os gastos com mídia tenham aumentado durante a última década e meia, o maior crescimento foi em telecomunicações e computadores. Tem sido mais lento nas áreas em que os defensores da convergência em grande escala estão depositando suas esperanças, ou seja, televisão a cabo, vídeo sob demanda, pay-per-view e assim por diante (Statistics Canada 1999). Em outras palavras, o crescimento tem se concentrado em largura de banda, conectividade e computadores, não em conteúdo.

Essas tendências sugerem que a conectividade e a largura de banda, não o conteúdo, podem ser reis (para uma versão estendida desse argumento, consulte Odlyzko 2001). Tais possibilidades são também confirmadas por outras tendências. Por exemplo, a maioria dos sites Web, com exceção do Wall Street Journal e de alguns sites pornográficos, não consegue manter uma estrutura de pagamento por estrutura. Além disso, as perspectivas para a publicidade estão em declínio, pois o santo graal de todas as medidas de valor no ciberespaço - taxas de cliques - caem abaixo da metade de 1% dos usuários (Economist 2000b: 54). O fracasso de muitos dos portais dos principais conglomerados multimídia - o empreendimento Pathfinder da TimeWarner no final dos anos 1990, o Go da Disney, o Den da Dreamworks - apontam todos na mesma direção (Grice e Hu 2001; Economist 2000c: 5-27; Marcotte 2001: B3). Outros reflexos disso aparecem nos cortes maciços, demissões, perdas de publicidade e desvalorizações de ações em outros gigantes da Internet como Altavista, AOL / Time Warner, Canoe, Excite@home, NBCInteret e Yahoo.

Conclusão

Este capítulo mostrou que a Internet subscreveu uma onda sem precedentes de consolidação da mídia e impulsionou as tentativas de gerenciar a incerteza mais profundamente no design de espaços de mídia emergentes e no tecido da vida cotidiana. Como fulcro da paisagem midiática emergente, as redes de comunicação estão no centro dessas mudanças e, portanto, podem ser corretamente chamadas de "netscapes de poder". Por sua vez, as netscapes de poder refletem o seguinte

Modalidades de poder e controle em "sociedades de risco": vigilância, projeto arquitetônico, gerenciamento de risco, privatização do direito (cibernético) e jardins murados.

De uma visão estreita, essas estratégias buscam transformar a Internet em um meio predominantemente "somente leitura". Integram audiências, conteúdos e todos os recursos organizacionais num sistema de informação ciberneticamente fechado, regido pela necessidade dos conglomerados mediáticos de defenderem os seus investimentos em redes e conteúdos. É um modelo de evolução da mídia que tem, na melhor das hipóteses, fundamentos culturais fracos. Mas isso é mais do que apenas um "problema de mídia". Concebidos de forma mais ampla, estes desenvolvimentos resultam da sobrecarga da comunicação com a tarefa evolutiva de construir sociedades da informação e da "nova economia". Gemendo sob o peso de tais projetos, e em conjunto com as tendências da economia da mídia propriamente dita, os espaços de mídia estão sendo projetados para gerenciar a incerteza e a mudança social por meio da vigilância, controle e busca do santo graal ilusório da era da informação: informação perfeita.

Anotações

1 Considere também essas implicações no contexto de autoritários e outros não governos democráticos. Na China, Guatemala e Cingapura, por exemplo, a Nortel e a Cisco têm contratos substanciais para fornecer as redes no centro dos esforços desses países para modernizar seus sistemas de telecomunicações e recursos de Internet.² A discussão a seguir sobre as políticas de uso aceitável dos provedores de DSL é baseada em

as da RBOC, Qwest e Sympatico, com sede nos EUA.³ As medidas de controle incluem, por exemplo, SafeSurf, Platform for Information

Seleção de Conteúdo (PICS), o Conselho Consultivo de Software Recreativo e os padrões da Internet Content Rating Association sendo promovidos por conglomerados de mídia globais, como AOL/Time Warner, Disney/ABC, Bertelsmann, Microsoft, IBM, BT, Bell Canada, etc.⁴ Ironicamente, dada a natureza "espetacular" da "economia da informação", Kent é

um ex-agente de talentos de Hollywood.⁵ Para saber mais sobre vigilância no local de trabalho, consulte o capítulo de Kirstie Ball neste volume.⁶ Como exemplo dessas falhas, as empresas Aliant tinham apenas 1.500 assinantes

para o serviço de televisão centrado na web Imagic após seis meses em operação e o serviço comparável de Rogers só conseguiu ganhar cerca de 5.000 usuários em Ontário após aproximadamente o mesmo período de tempo.

Bibliografia

Abbatte, J. (1999) *Inventando a Internet*, Boston, MA: MIT. Agre, P. e Rotenberg, M. (1998) "Introdução", em P. Agre e M. Rotenberg (eds)

Tecnologia e Privacidade: O Novo Cenário, Cambridge, MA: MIT. ACLU (União Americana pelas Liberdades Cívicas) et al. v. Reno, J., *Procurador-Geral do*

Estados Unidos et al., Recorrentes, 929 FSupp, 824.

196 Regulando as mobilidades

- Anwin, J. e Rose, M. (2001) "Brigas, pequenas e grandes, surgem após AOL, Time Warner Merger", Wall Street Journal, 9 de setembro: B1. AT&T (2000) "Comentários da AT&T Corp na Questão do Inquérito Sobre Questões Elevadas acesso rápido à Internet por cabo e outras instalações (GN DocketNo. 00-185)." Online. Disponível HTTP: <<http://www.fcc.gov>> (acessado em 20 de dezembro de 2001). Aufderheide, P. (1990) "Após a Doutrina da Justiça: Transmissão Controversa Programação e interesse público", Journal of Communication, 40 (3): 47-72. Beatty, S. (2001) "400 cortes de empregos nas unidades da CNN", Globe & Mail, 18 de janeiro: B9. Beck, U. (1994) "A Reinvenção da Política: Rumo a uma Teoria da Reflexão Modernização", em U. Beck, A. Giddens e S. Lash (eds) Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna, Cambridge: Polity Press. Bertelsmann (1999) Auto-regulação do conteúdo da Internet. Online. HTTP disponível: <www.stiftung.bertelsmann.de/internetcontent/english/frameset_home.htm> (acessado em 20 de dezembro de 2001). Bogard, W. (1996) A Simulação de Vigilância, Nova York: Universidade de Cambridge Press. Borland, J. (2000) "Ambições de TV das empresas de telefonia no bloco de corte", CNET News.com. Online. Disponível HTTP: <<http://news.cnet.com>> (acessado em 30 de agosto de 2000). Brethour, P. (2001a) "Crise PsiNet vista como o primeiro abalo", Globe & Mail, 21 de março: B1. — (2001b) "Bill Comes Due for Web Freebies", Globe & Mail, 23 de março: B1. Comissão Canadense de Rádio-televisão e Telecomunicações (CRTC) (2000) "Transferência do controle efetivo da CTV Inc. para a BCE Inc. (dezembro de 2000-747)." Online. Available HTTP: <<http://www.crtc.gc.ca/archive/Decisions/2000/DB2000-747e.htm>> (acessado em 20 de dezembro de 2001). Canwest Global (2000) Renovação da Licença do Grupo de Estações - Resumo Suplementar (Anexo 5A) (4 de dezembro). Disponível em: Sala de Exames Públicos CRTC, Hull, Quebec. Cisco Systems (1999a) Novas oportunidades de receita para operadoras de cabo de Tecnologia de streaming de mídia. San Jose, CA: Cisco Systems. — (1999b) Controlando sua rede - uma obrigação para as operadoras de cabo. São José CA: Cisco Systems. — (2000a) Ecossistema do Novo Mundo da Cisco para Cabo, San Jose, CA: Cisco Systems. — (2000b) Perfis da Empresa - @Home. San Jose, CA: Cisco Systems. Comcast Cablevision v. Condado de Broward, nº 99-6934-CIV. Distrito dos Estados Unidos Tribunal, Distrito Sul da Flórida. Grupo de Consultoria de Convergência (2000) Estratégias e Tendências no Canadá Mercado de Internet/ISP. Toronto: Convergence Consulting Group. CTV (2001a) Renovação da Licença do Grupo de Estações - Resposta à Comissão Correspondência de 8 de fevereiro. Disponível em: Sala de Exames Públicos CRTC, Hull, Quebec. — (2001b) Renovação da Licença do Grupo de Estações - Resposta à deficiência (6 de fevereiro). Disponível em: Sala de Exames Públicos CRTC, Hull, Quebec.

Damsell, K. (2001) "Canwest Needs a Debt Diet", *Globe & Mail*, 12 de janeiro: M1.
Dixon, G. (2001) "Canwest Touts Unit Cross-promotion", *Globe & Mail*, 25 de janeiro: B7.
Economist (2000a) "Novas Mídias, Velha Mensagem", 7 de outubro: 24.—
(2000b) "O Fracasso das Novas Mídias", 19 de agosto: 53–4.— (2000c)
"Pesquisa de E-entretenimento", 7 de outubro. Ekos (1999) *O Mercado Eletrônico: A Rodovia da Informação e o Canadá*

*Estudo Doméstico de Comunicações. Online. Disponível HTTP: <http://www.ekos.ca/> (acessado em 20 de dezembro de 2001). Federal Communications Commission (FCC) (2001) Concorrência no mercado de a Entrega de Programação de Vídeo (7º Relatório Anual). Washington, DC: Comissão Federal de Comunicações. Gandy, O. (1996) "Interesse comercial legítimo: sem fim à vista? Um inquérito sobre o status da privacidade no ciberespaço", Fórum Jurídico da Universidade de Chicago, 77–137. General Accounting Office, Estados Unidos (GAO) (2000) *Telecomunicações:**

Fatores tecnológicos e regulatórios que afetam a escolha do consumidor de provedores de Internet (Gao-01-93). Online. Disponível HTTP: <http://www.gao.gov/> (acessado em 20 de dezembro de 2001). Grice, C. e Hu, J. (2001) "Write-offs apontam para lutas no setor de conteúdo."

Online. Disponível HTTP: <http://news.cnet.com/news/0-1005-202-4653582.html> (acessado em 20 de dezembro de 2001). Hickey, N. (1997) "The Microsoft Millennium", *Guardian*, 12 de dezembro: 2–7. Holson, L.M. e Schiesel, S. (1999) "Duelling Bids Emerge for Sprint", *Nova York Times*, 4 de outubro: A1.

@Home (2000a) 1999 Relatório 10K arquivado na US Securities and Exchange

Comissão. Online. Disponível HTTP: <http://www.home.com> (acessado em 20 de dezembro de 2001). — (2000b) Política de Uso Aceitável. Online. HTTP disponível: <http://www.

home.com/support/aup> (acessado em 8 de maio de 2000). Internet Content Ratings Association (ICRA) (1999) Um convite à adesão.

Online. Disponível HTTP: <http://www.icra.org> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Klein, A. (2000) "Fusão coloca os métodos da AOL em julgamento", *Washington Post*, 3 Novembro: E1. Lessig, L. (1999) *Código e Outras Leis do Ciberespaço*, Nova York: Livros Básicos. — (2000) "Encaminhar para o Simpósio sobre Ciberespaço e Privacidade", *Stanford Law*

Revisão, 52(5): 987–1003. Lyon, D. (1998) "A World Wide Web of Surveillance", *Informações*,

Comunicação e Sociedade, 1(1): 91–105. McChesney, R. (2000) "O Titanic navega: por que a Internet não afundará a mídia

Giants", *Extra*. Online. Disponível HTTP: <http://www.fair.org/extra/0003/aol-mcchesney.html> (acessado em 20 de dezembro de 2001). Mansell, R. e Silverstone, R. (eds) (1996) *Comunicação por Design*, Londres:

Sage Publications. Marotte, B. (2000a) "BCE aumenta a aposta no conteúdo da web", Globe & Mail, 16 de setembro:

198 Regulando as mobilidades

— (2000b) "CEO da Videotron renuncia ao cargo", *Globe & Mail*, 25 de novembro: B3.

Marotte, B. e Damsell, K. (2000) "Chave de conteúdo para o plano de Monty: estratégia BCE Com o objetivo de ser um dos principais players do mundo multimídia", *Globe & Mail*, 12 de setembro: B4. Relatório Anual da Microsoft (2000) (1999). Online. HTTP disponível: <<http://www.microsoft.com>> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Mulgan, G.J. (1991) *Comunicação e Controle: Redes e a Nova Economia de Comunicação*, Nova York: Guilford Press.

Newman, N. (1997) *Do Microsoft Word ao Microsoft World: Como a Microsoft é Construindo um monopólio global*. Online. Disponível HTTP: <<http://netaction.org/msoft/world/>> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Netwizards (1999) "Pesquisa de usuários da Internet (julho de 1999)." Online. HTTP disponível: <<http://www.netwizards.org>> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Nortel Networks (2000) Uma abordagem baseada em políticas para aplicativos otimizados *Networking*, Cambridge, ON: Nortel Networks.

Odlyzko, A. (2001) "O conteúdo não é rei", *Primeira segunda-feira*, 6(2). Online. Disponível HTTP: <http://firstmonday.org/issues/issue6_2/odlyzko/index.html> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Pew Research Center (2000) Relatório de Mídia - Internet Sminando Notícias de Transmissão Público. Online. Disponível HTTP: <<http://www.people-press.org/media/00rpt.htm>> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Qwest (2001) *Política de Uso Aceitável*. Online. HTTP disponível: <<http://www.qwest.com/legal/usagePolicy.html>> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Reddick, A. (2000) *A Dupla Divisão Digital: A Rodovia da Informação no Canadá*. Ottawa: Centro de Advocacia de Interesse Público e Desenvolvimento de Recursos Humanos do Canadá. Online. Disponível HTTP: <<http://olt-bta.hrdc-drhc.gc.ca/download/oltdualdivideen.pdf>> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Samarajiva, R. (1997) "Regulamentação de telecomunicações na era da informação", em W. Melody (ed.) *Reforma das Telecomunicações*, Dinamarca: Universidade Técnica da Dinamarca.

Statistics Canada (1999) Pesquisa sobre o uso doméstico da Internet, Ottawa: Ministério do Abastecimento e serviços. — (2000) *Conectando-se: o aumento do uso doméstico da Internet continua em 1999*. Online. Disponível HTTP: <<http://www.statcan.ca:80/english/research/56F0004MIE/56F0004MIE00001.pdf>> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Sympatico (1999) *Sobre Sympatico: Termos e Condições, Publicidade, Services*. Online. Disponível HTTP: <<http://www1.sympatico.ca/>> (acessado em 20 de dezembro de 2001).

Walker, L. (2001) "AOL Time Warner Sites Dominate Web Traffic Data", *Washington Post*, 26 de fevereiro: E1.

Parte IV

Problemas de segmentação

Divisões sociais

10 Categorizando os trabalhadores

Vigilância eletrônica e ordenação social no call center

Kirstie Bola

Introdução

A vigilância, de uma forma ou de outra, sempre esteve no centro das empresas capitalistas e das organizações em geral. Dentro da escola de negócios estabelecida, o conhecimento da teoria geral da administração e da economia de custos de transação (TCE), a codificação, o monitoramento e o controle sistemáticos de informações são considerados o centro da atividade econômica ocidental (e da supremacia). Em 1916, a etnografia organizacional de Henri Fayol, descrita em todos os textos de gestão padrão como uma das peças fundadoras da teoria da administração, identificou seis atividades de gestão. Estes variaram de planejamento e previsão a organização, comando e coordenação. A última destas atividades foi a de "controle" – cuja definição se refere ao acompanhamento das atividades para garantir o cumprimento dos planos existentes. Da mesma forma, os estudos históricos de Beniger (1986) e Yates (1989) enfatizam os elementos de policiamento e controle generalizados de sistemas corporativos de grande escala que são apoiados por sistemas de comunicação detalhados (Clark 2000). A TCE, ao centrar-se na coordenação das empresas e dos mecanismos de mercado no policiamento dos contratos, sublinha o papel da informação interna da empresa na subversão do principal mecanismo de mercado: o preço (Coase, 1937; Williamson 1975). Diz-se que isso diminui o risco e aumenta o controle sobre os ambientes organizacionais ao criar mercados internos de capitais.

Tal como acontece com o risco financeiro associado aos mercados de capitais, as organizações procuram reduzir o risco de forma semelhante ao lidar com o mercado de trabalho. A recolha extensiva de dados sobre as características, aptidões, competências e conhecimentos reais e potenciais dos trabalhadores, bem como o seu armazenamento eletrônico, é agora um grande negócio. Fóruns sobre E-HRM (Gerenciamento Eletrônico de Recursos Humanos) agora são comuns, com fornecedores de software vendendo ferramentas analíticas poderosas para prever níveis ideais de pessoal, habilidades e combinações de competências. Essas ferramentas tentam monitorar e avaliar os riscos associados a estratégias específicas de pessoal, bem como coletar, analisar e categorizar as estratégias existentes

desempenho e assiduidade dos funcionários ao longo do tempo. Eles são frequentemente usados em conjunto com uma série de outras "tecnologias de gestão de pessoas" mais suaves, como avaliação, feedback 360° (avaliação de subordinados e colegas, bem como de gerentes) e várias formas de avaliação das necessidades de treinamento e desenvolvimento.

As recentes alterações legislativas no Reino Unido simplificaram o controlo das actividades dos trabalhadores mediadas por computador, estabelecendo direitos legais para os empregadores monitorizarem o correio electrónico, as chamadas telefónicas e a utilização da Internet durante o tempo de trabalho. No entanto, outras áreas da economia do Reino Unido têm visto a ação industrial dos funcionários do call center (onde vemos um monitoramento eletrônico consistente e implacável do desempenho) por causa de "táticas de gerenciamento efervescentes" - a aplicação injusta de medição de desempenho e metas. Entre 12 e 25 de Fevereiro de 2001, o Congresso dos Sindicatos do Reino Unido (TUC) realizou uma campanha de comunicação social de grande visibilidade que criou uma linha telefónica de apoio aos trabalhadores dos centros de atendimento. Nos primeiros seis dias da campanha, 397 trabalhadores de todo o Reino Unido ligaram para reclamar de bullying, metas de vendas impossíveis, não receber salários em dia e hostilidade aos sindicatos (Trades Union Congress 2001).

Neste capítulo, o material de caso é extraído de um dos vários estudos realizados em call centers do Reino Unido em meados da década de 1990, que examina um tipo específico de vigilância eletrônica no local de trabalho: monitoramento de desempenho baseado em computador (CBPM). Argumenta-se que as práticas de gestão que cercam qualquer sistema de monitoramento de funcionários são um sistema de categorização e ordenação de trabalhadores e estão enredadas em ordens sociotécnicas e sistemas de valores existentes e mais profundos no local de trabalho. Isso é particularmente significativo, pois a maioria das pesquisas existentes realizadas na América do Norte em meados da década de 1980 e início da década de 1990 se esforçou para identificar como os gerentes podem monitorar sua equipe de maneira eficaz e justa. Essa mesma pesquisa, no entanto, atendeu apenas ao design de tarefas e feedback, em vez de fatores sociais mais amplos no local de trabalho. Embora os factores de concepção do trabalho e do feedback possam certamente ser um veículo para uma prática de controlo justa, a forma como o feedback é dado também se insere num contexto social de relações e ordenação entre a gestão e o trabalhador, que está mais profundamente enraizado no tecido da interação social no trabalho. Começo o capítulo com uma revisão da literatura norte-americana, que estabelece e resume as diretrizes de melhores práticas. Em seguida, usando a estrutura de Marx (1998), apresento a proposição de que a atenção à justiça processual e distributiva nos processos de monitoramento traz a necessidade de examinar ordens sociais mais profundas, que não estão incluídas nas estruturas de melhores práticas existentes. Uma investigação de tais ordens requer uma metodologia sensível à sua negociação e construção, que é então usada para analisar alguns dados de entrevistas de um call center do Reino Unido em Norco (um pseudônimo).

Vigilância eletrônica no call center: "o chicote tecnológico da era eletrônica?" 1

A vigilância eletrônica, na forma do CBPM, é uma das principais ferramentas de gestão utilizadas no call center. O CBPM monitora o desempenho dos trabalhadores durante um período de tempo predefinido e usa as estatísticas e gravações de voz que gera para categorizá-los e avaliá-los de acordo com certos critérios de desempenho que geralmente são definidos pela organização (ver Higgins e Grant 1989). Tem sido referido como um "chicote tecnológico", devido à forte implicação de que sua aplicação neste contexto é inquestionável e é essencialmente de controle. No momento em que este artigo foi escrito, as estimativas atuais variam de dois a cinco mil call centers no Reino Unido, empregando até 400.000 pessoas. O Datamonitor fornece uma previsão mais conservadora de que 247.000 (2% da população ativa do Reino Unido) estarão empregados em um call center até o final de 2002. A Call Center Association (CCA) do Reino Unido tem actualmente 420 membros, facilitando muitas operações menores de não membros nos bastidores.

A ascensão do call center é simbólica de outros movimentos da indústria e da política para promover, tanto em nível regional quanto nacional, a competitividade com base no "capital de conhecimento". O analista de negócios norte-americano Peter Drucker (2000) retrata esse fenômeno como uma mudança histórica na organização empresarial. Desde o início da década de 1990, o call center tem sido promovido como um meio de regeneração de empregos em áreas economicamente deprimidas do Reino Unido (particularmente com as preferências relatadas pelos clientes por sotaques regionais do norte). Isto combinou-se com a ênfase do actual governo do Reino Unido na aprendizagem ao longo da vida e com a sua reconceptualização do trabalho no sector dos serviços, influenciada pela América do Norte, como "trabalho do conhecimento" (Blackler, 1995).

Outros escritores críticos de gestão e eu reconhecemos a natureza escorregadia e problemática do "conhecimento" como um conceito (Alvesson 1993, 2001). No entanto, os principais escritores de negócios, como Nonaka e Takeuchi (1995) e Drucker (1993), argumentam que aqueles em funções que ultrapassam fronteiras que trabalham com tecnologias de informação e comunicação (que incluem o trabalhador de call center voltado para o cliente) e que empregam e compartilham conhecimento idiossincrático organizacional e individual são "trabalhadores do conhecimento". No entanto, há poucas evidências para apoiar qualquer melhoria de qualificação do trabalhador resultante em um nível geral (Graham 2000), e apenas uma anedota ocasional sugere que a experiência de trabalho em call center agrega valor para o trabalhador. No entanto, existem muitos para reivindicar o status de trabalhador do conhecimento para funções altamente remuneradas de resolução de problemas em bancos comerciais e consultorias de gestão, TI e engenharia (Sveiby e Lloyd 1987). De fato, observa-se com mais frequência que a característica distintiva do trabalho do conhecimento é a capacidade hábil das organizações de envolver seus trabalhadores em formas elaboradas de gerenciamento de processos sociais e controle retórico e relacionado à identidade (Alvesson 2001).

204 Problemas de segmentação

Os trabalhadores de call center provavelmente são mal pagos, trabalhando com tecnologias de computador e informação que contêm todo o conhecimento "necessário" sobre produtos e clientes. Eles geralmente leem a partir de um roteiro com controle de qualidade, trabalhando com um conjunto de metas predefinidas, deixando pouca margem para inovação ou aplicação do próprio "conhecimento". A interação frequente do cliente em call centers também alimenta sistemas de vigilância baseados em marketing que agregam ainda mais as informações do cliente antes de serem vendidas na "economia do conhecimento". Da mesma forma, os proponentes do "capital do conhecimento" freqüentemente ignoram questões de poder. O monitoramento constante das chamadas e do desempenho significa que os trabalhadores do call center estão expostos a intensa vigilância por parte da organização, o que os torna o alvo mais provável de criação, categorização e uso do conhecimento do que sua fonte.

Antes que o trabalho do conhecimento chegasse às manchetes, a literatura sobre call centers no Reino Unido e nos EUA dizia respeito à vigilância do trabalhador e ao monitoramento do desempenho. Data de meados da década de 1980 (OTA 1987) e aborda várias áreas: seu impacto nos níveis de estresse do trabalhador (Nebeker 1987; OTA 1987; Smith et al.1986), suas consequências para as relações sociais no local de trabalho (Aiello 1996; Attewell1987; Bola 1996; Deutsch 1986; Smith e Amick 1989) e como isso varia entre os casos (Ball 1996; George 1996). Com base em Willmott (1999), argumento que a maneira como a CBPM é conduzida nas organizações é carregada de "orientações de valor" organizacionais de dois gumes.

Primeiro, há a justiça distributiva da recompensa (material ou não) pelo esforço e punição pelo não-esforço. Em termos de CBPM, isso se refere à precisão do feedback e à representação do esforço do funcionário. Em segundo lugar, a justiça processual da voz dos funcionários no processo de monitoramento: comunicação, confiança, envolvimento e responsabilidade mútua entre a administração e os trabalhadores pelo desempenho (Alder 1998). Fica claro pelo conteúdo dos artigos sobre o CBPM, e pela experiência pessoal como autor nesta área por vários anos, que os autores compartilham preocupações semelhantes sobre esses aspectos da prática relacionada ao CBPM. Para elaborar, embora a administração e alguns escritores pró-gestão a apresentem como uma necessidade, a literatura acadêmica sugere que ela seja aplicada de maneira que considere tanto a saúde psicológica e física dos trabalhadores quanto o bem-estar, bem como as preocupações organizacionais com a eficiência. Além disso, se tais considerações não forem satisfeitas, os trabalhadores devem ter uma forma de resistir ou contestar as práticas de controlo desleais. Essas preocupações de pesquisa também informam uma ampla gama de dilemas (Introna 2000) para profissionais e acadêmicos considerarem: até que ponto os trabalhadores têm direito a um certo grau de privacidade sob vigilância (Sipior et al.1998); até que ponto se espera que os trabalhadores sacrifiquem aspectos de sua saúde mental e física quando vêm trabalhar (Lund 1992); até que ponto os trabalhadores têm a expectativa razoável de um emprego significativo e satisfatório (Chalykoff e Kochan 1989); e em que medida os trabalhadores

têm a expectativa razoável de um nível de interação humana "normal" durante o dia de trabalho, em vez de serem tratados como máquinas (Alder 1998; Westin 1986).

Para entender como a justiça processual e distributiva pode funcionar na prática, é importante explorar o legado de pesquisas anteriores sobre o CBPM, que é dividido em dois. Em primeiro lugar, algumas pesquisas tentam medir a prática de monitoramento em termos de diretrizes específicas identificáveis e contingências estruturais organizacionais que foram discutidas em outros lugares para determinar os "resultados" no local de trabalho: entre outros, design do trabalho, saúde do trabalhador e assim por diante (por exemplo, Attewell 1987; Higgins e Grant 1989; Kulik e Ambrose 1993; Westin 1986, 1988). Estes são tipicamente expressos em uma série de declarações "deveria ser" (Parker 1999) sobre o CBPM. O pressuposto subjacente a estas afirmações é que existem práticas de controlo objectivamente "boas" e "más" que têm efeitos directos mensuráveis para o trabalhador em termos de satisfação no trabalho, stress, rotatividade e produtividade (Chalykoff e Kochan 1989). Isto cria um critério em relação ao qual as diferentes configurações da prática do CBPM podem ser medidas.

Em segundo lugar, algumas pesquisas examinam as relações gestão-trabalhador a partir de uma perspectiva foucaultiana. Esta pesquisa examina particularmente a natureza local, descontinua e socialmente construída das relações em torno da prática de monitoramento, que lhe conferem diferentes significados em diferentes contextos. Estes, por sua vez, refletem as relações de poder dentro desse contexto (por exemplo, Ball e Wilson 2000; Sewell e Wilkinson 1992). A inserção do CBPM nas relações sociais afasta a agenda de pesquisa da realização de uma simples avaliação baseada em "checklist". Em vez disso, os pesquisadores examinam como organizações individuais e seus membros constroem socialmente o uso de suas tecnologias de monitoramento e como surge a relação sociotécnica entre tecnologias, trabalhadores, supervisores, gerenciamento e organização. Isto leva-nos a questionar como é que o CBPM e os seus resultados podem ser conhecidos de outra forma que não como um elemento predefinido da estrutura organizacional com efeitos mensuráveis, e como é que estas directrizes de boas práticas carregadas de valor se tornam sujeitas e sujeitas à prática social.

Assim, a última pesquisa se afasta das ontologias estruturadas das estruturas de melhores práticas e se aproxima de uma reputação como um conjunto de práticas sociotécnicas emergentes construídas durante a fala cotidiana e a interação social do ato de pesquisa (Alvesson e Kärreman 2000; Ball e Hodgson no prelo). Ball e Wilson (2000) argumentaram que uma abordagem analítica do discurso refinado para a análise de entrevistas tem muito a revelar sobre a natureza das relações sociotécnicas no local de trabalho em que o CBPM está inserido. Os detalhes de ambos os fluxos de trabalho são descritos a seguir.

Diretrizes de melhores práticas: estruturas e resultados

Esta seção considera o trabalho de Westin (1986, 1988), Smith e Amick (1989), Kulik e Ambrose (1993), Higgins e Grant (1989) e DeTienne and Abbott (1993). Westin (1986) pesquisou 147 organizações sediadas nos EUA e desenvolveu um modelo de possíveis usos do CBPM baseado na dialética taylorismo-controle das relações de trabalho encontrada na teoria do processo de trabalho. As abordagens "tayloristas" da CBPM enfatizam a comunicação restrita e a participação entre a administração e os trabalhadores, a conformidade e a obediência dos funcionários, as cotas individuais e o trabalho por peça. O modelo de "Relações Trabalhistas" enfatiza a comunicação aberta, a participação e a discussão entre a administração e os trabalhadores, a autonomia dos funcionários, as cotas baseadas em equipes e a remuneração justa. Ao nomear este último de modelo de monitoramento de "justiça" e o primeiro de modelo "taylorista", o modelo de Westin (1986) está fortemente carregado de noções de como a justiça processual e distributiva nos processos de MBFC pode se traduzir em práticas identificáveis (como a abolição do trabalho por peça, bônus baseados em equipe, monitoramento intermitente em vez de constante, etc.). Ele também investigou questões contextuais mais amplas (Westin 1988) e concluiu que o treinamento abrangente em aplicativos de computador, bons arranjos ergonômicos, a escolha de se afastar da estação de trabalho e aspectos sociais como confiança, boa comunicação formal e informal com a gerência e colegas e envolvimento da equipe em decisões relevantes também eram significativos.

Smith e Amick (1989) realizaram um extenso trabalho de pesquisa ao longo da década de 1980 e descobriram que o CBPM é um dos principais determinantes da satisfação no trabalho e do estresse. Elaboraram várias recomendações sobre a forma de fornecer feedback. Suas recomendações diziam respeito ao design da pontualidade e credibilidade do feedback de acordo com a necessidade do trabalhador, maximizando assim seu valor para o trabalhador e sua provocação de seu esforço. A "oportunidade" também figurou no trabalho de Higgins e Grant (1989) e Grant et al. (1988), que também aconselharam os gestores sobre a escolha das medidas de monitorização. De acordo com seu trabalho empírico, cada medida enviou uma mensagem carregada de valor aos funcionários sobre o que a organização esperava deles em termos de serviço e qualidade. Questões de privacidade também informam este trabalho, como Irving et al. (1986) alertaram contra a ampla transmissão de feedback e o monitoramento individual próximo do funcionário.

Finalmente, DeTienne e Abbott (1993) sugerem que a "mensagem carregada de valor" inerente à entrega de feedback também é inerente ao projeto e implementação de um sistema CBPM específico desde o início. Assim, eles sugerem que um design "centrado no funcionário" seria melhor. Esta concepção encorajaria os parâmetros relacionados com o desempenho do sistema a serem especificamente construídos em torno das capacidades, aptidões e competências de uma determinada força de trabalho, em vez de esperar que a força de trabalho se adapte a um conjunto predefinido de

critérios de desempenho da máquina que podem não ser contextualmente apropriados. Todos esses autores fornecem exemplos de casos de como algumas dessas recomendações foram alcançadas e são resumidas como diretrizes de "melhores práticas" na Tabela 10.1.

Tabela 10.1 Resumo das diretrizes relativas à implementação e uso do CBPM derivadas de pesquisas anteriores

Implementação de tecnologia

1 Aspectos positivos do sistema devem ser enfatizados.2 Boas razões para a implementação do CBM devem ser demonstradas à equipe (por exemplo, remuneração relacionada ao desempenho).3 Os funcionários devem sentir que há muito a ganhar com o CBM.

Uso da tecnologia

1 O monitoramento quantitativo deve ser apropriado para as tarefas que estão sendo avaliadas.2 O monitoramento não deve tentar medir aspectos não quantitativos do trabalho.3 O sistema deve representar adequadamente o desempenho dos funcionários.4 O processo de medição deve ser infalível: todos devem saber como é feito.5 O feedback deve ser dado em uma escala de tempo significativa aos funcionários.6 O feedback deve ser entregue pessoalmente, não por meio da máquina.7 Um computador que monitora o processo, bem como os resultados do trabalho, é mais propenso a serem vistos como espionagem por aqueles sujeitos a ela.8 A administração deve ser sensível ao fato de que alguns funcionários podem não querer que suas taxas de produtividade sejam transmitidas.9 O feedback deve reforçar aos funcionários o que é considerado "bom".10 As informações de desempenho devem ser de fácil acesso aos funcionários.11 Os funcionários devem se sentir capazes de contestar as informações geradas pelo sistema.12 Os padrões devem ser flexíveis e permitir erros dos funcionários.13 Um déficit de produção deve levar à discussão, não à disciplina.

Ordens sociais sob vigilância: o uso de repertórios

Relatos alternativos da prática do CBPM enfocam a maneira como os processos de feedback e as relações entre a administração e o trabalhador são construídos nas entrevistas. Esses relatos retratam versões de situações da MRCP que examinam as experiências dos indivíduos como sujeitos da MRCP e os sistemas sociais circundantes com mais detalhes. Uma vez que o foco está na fala, várias estratégias analíticas do discurso ou analíticas da conversação diferentes podem ser empregadas para esse fim (ver Alvesson e Kärreman 2000 para uma classificação útil dos modos de análise do discurso).

Os repertórios interpretativos são um desses métodos, que tenta identificar os diferentes léxicos de temas, conceitos e ideias que os indivíduos usam quando descrevem algo e a interação entre eles (Potter e Wetherell 1987; Wetherell 1998). Com efeito, eles se concentram em como os indivíduos constroem e identificam as relações sociais dentro de seus mundos, observando o trabalho identitário e a prática ideológica por meio da qual isso é alcançado (Wetherell, 1998). Eles defendem uma leitura de textos de entrevistas que enfatiza a natureza construída dos relatos. Em outras palavras, o que os entrevistados dizem não deve ser lido como indicativo de algum contexto externo mensurável. Os indivíduos usam sua bateria de repertórios para fazer sua realidade parecer real para o pesquisador, enfatizando a função contábil no contexto da entrevista de pesquisa. Além disso, procura-se variação, em vez de congruência, entre os relatos. A ideia é, portanto, que os indivíduos utilizem os seus repertórios interpretativos para se posicionarem a si próprios e aos outros em relação a um assunto de conversação (neste caso, o contexto departamental da prática de monitorização baseada em computador). A abordagem interpretativo-repertório busca analisar esse posicionamento.

Em um estudo organizacional, o posicionamento de si mesmo em relação aos colegas, departamento e organização é central para a compreensão das relações sociais no contexto, tanto dentro quanto entre os locais organizacionais. As posições são classificadas como problemáticas ou não problemáticas. A noção de posição de sujeito perturbado e não perturbado refere-se a como uma posição de sujeito pode estar confortavelmente sentada dentro da orientação de ação de uma conversa em um ponto de uma conta e se tornar desconfortável e perturbada quando a orientação de ação muda. Uma posição problemática pode ocupar um repertório dominante (quando um orador importante reivindica uma posição imperturbável) ou subordinado (usado para apoiar ou se opor ao repertório dominante), reciprocamente ou alternativamente. O posicionamento recíproco ocorre quando os indivíduos se posicionam ou os outros como perturbados em um repertório dominante em virtude de seus termos, mas em relação inversa a esse repertório. O posicionamento alternativo descreve onde alguém está posicionado como problemático em um repertório alternativo àquele que é dominante (Ball e Wilson 2000).

Este método atraiu críticas de vários analistas de conversação. Schegloff (1997), por exemplo, argumenta que uma leitura muito mais atenta do texto da entrevista revela as posições "reais" dos falantes. Outros usuários da análise do discurso (por exemplo, Michael 1996) observam que a aplicação de repertórios interpretativos pode envolver uma abstração muito grande do indivíduo e, portanto, tem uma tendência "elitista". Em sua defesa do método, Wetherell (1998) baseia-se no método genealógico de Foucault para afirmar que o foco está na interação e na construção do contexto, e não no indivíduo. Assim, a interação de repertórios em qualquer contexto conversacional particular reflete as relações sociais locais, com ênfase no poder e na resistência (Henriques

1998). No estudo da MPBC em contexto, portanto, a identificação de repertórios interpretativos e posições dos sujeitos dentro deles mostrará as bases qualitativas de poder e resistência dentro desse contexto, permitindo a identificação de ordens sociais. Mostra também como o acesso à justiça processual e distributiva associada a esta boa prática pode diferir entre grupos de trabalhadores.

Estudando a vigilância através de múltiplas perspectivas

Essa bifurcação nas abordagens de pesquisa para a MRCP no local de trabalho ressoa com a análise de Marx (1998) sobre a ética de qualquer prática baseada em vigilância. Marx avança vinte e nove questões que identificam critérios relativos aos meios de coleta de dados, o contexto e as condições sob as quais são coletados e seus usos ou objetivos, como forma de julgar a justiça da atividade de vigilância em relação ao seu contexto de aplicação. Ele usa as considerações de violação de fronteiras sociais e físicas, justiça processual e distributiva e comunicação e compartilhamento de objetivos, descritos acima, para construir os aspectos relevantes da vigilância. Marx destaca critérios para julgar a prática e também enfatiza a importância de contextualizar qualquer análise da prática baseada na vigilância. Especificamente, ele se esforça para destacar o significado simbólico atribuído à prática de vigilância e a capacidade da vigilância de distorcer as formas de igualdade social. Com efeito, Marx está sugerindo que, para investigar completamente a vigilância, é necessário examinar as configurações tecnológicas e práticas, bem como seu significado no contexto.

Se aplicarmos esse argumento ao CBPM, várias estratégias analíticas podem ser aplicadas que são sensíveis a ambos os fatores. Em minha disciplina, estudos organizacionais, combinar métodos dessa maneira é problemático,² embora conhecimentos situados e a abordagem semiótica material³ (Haraway 1991) como estratégias analíticas tenham sido sugeridos como uma solução potencial (Ball 2001). Neste capítulo, o material de estudo de caso de uma organização, a Norco, demonstra que uma combinação de dois métodos (uso de uma classificação a priori e repertórios interpretativos) revela mais sobre a ordem social e os sistemas de valores inerentes a um caso de CBPM na prática do que uma aplicação de qualquer uma das estratégias por si só.

CBPM no departamento de cobrança da Norco

A Norco é uma grande organização de serviços financeiros que opera no norte da Inglaterra. No início dos anos 1990, eles lançaram um produto de empréstimos pessoais de enorme sucesso. O departamento de cobrança era responsável pela cobrança de atrasados relativos aos empréstimos pessoais dos clientes. No departamento, seis equipes de seis funcionários (dois funcionários seniores e quatro funcionários) estavam trabalhando, cada uma com um

supervisor, e todo o departamento era administrado por uma equipe de gerenciamento de três: um gerente e dois assistentes. Todos trabalhavam no departamento desde a sua criação em 1990. O trabalho no departamento era inteiramente baseado em computador, e o computador monitorava tudo. As equipes lidaram com duas áreas: quatro lidaram com contas com até cinco pagamentos em atraso (chamadas de "cobranças") e duas contas com mais de cinco pagamentos em atraso (chamadas de "recuperações"). Um total de onze funcionários deste departamento foram entrevistados: o gerente, um gerente assistente, dois supervisores, dois funcionários seniores e cinco funcionários. Estes foram retirados de duas das equipes do departamento. A entrevista perguntou a todos os funcionários suas opiniões sobre a prática de monitoramento e avaliação, relações entre gerentes e trabalhadores e suas opiniões sobre a organização como um todo. Os coletores e seus supervisores também foram observados por vários períodos de tempo.

CBPM em Norco

A CBPM em Norco tem uma história que é reconhecível como uma de "automação de escritório". Em sua criação em 1990, o departamento usava um sistema de arquivamento baseado em papel, que, segundo os entrevistados, tornou-se pesado, ineficiente e frustrante com o crescimento do produto de empréstimos pessoais. Assim, juntamente com uma mudança de gestão, o departamento foi transformado no seu actual formato informatizado. A administração prometeu à equipe que seu trabalho seria mais fácil de gerenciar com o novo sistema, e todos foram obrigados a trabalhar muito para reduzir o acúmulo que havia se acumulado com seu antecessor. Devido à responsabilidade acrescida assumida pelo pessoal para reduzir o atraso e o desenvolvimento das suas funções em geral, os seus postos de trabalho foram reclassificados. Cada membro da equipe recebeu automaticamente um aumento salarial e promoção durante a implementação do sistema. Quer se tratasse de uma coincidência ou de uma engenharia de atitudes, a administração tinha enfatizado com sucesso os aspectos positivos do sistema CBPM para o tornar mais aceitável para o seu pessoal.

O processo global de gestão do desempenho constituiu um elaborado exercício de categorização dos trabalhadores, integrando os modos de avaliação electrónicos (CBPM) e em papel (avaliação), abrangendo efectivamente todos os aspectos do comportamento dos coletores: em relação aos clientes, aos seus pares, aos seus supervisores e aos seus gestores. A prática de monitoramento do dia-a-dia era abrangente. O departamento trabalhou as contas no Sistema de Cobrança de Dívidas (DCS), que registrou todas as chamadas e entradas feitas nas contas individuais. A tarefa de cada cobrador era telefonar para os devedores e providenciar as promessas de pagamento de seus respectivos empréstimos pessoais, inserindo os detalhes de sua chamada no sistema de cobrança de dívidas. Os trabalhadores foram monitorados quanto ao número de contas trabalhadas, a quantidade de dinheiro providenciada para ser coletada, a quantidade de dinheiro

de dinheiro realmente arrecadado, número de promessas de pagamento quebradas e quantidade de tempo de fala e digitação por caso. A gerência enfatizou que a estatística mais importante era o número de promessas quebradas em um determinado período de tempo, pois isso refletia a qualidade dos arranjos feitos pelos cobradores e quão bem eles entenderam as necessidades do cliente. Os mesmos critérios de desempenho também se aplicam a "campanhas de cobrança" de curto prazo (normalmente de três horas) usando um discador avançado. O discador seria configurado para selecionar casos com base na área geográfica ou no valor em atraso. Em seguida, ele discaria automaticamente para os devedores e só se conectaria ao fone de ouvido do cobrador quando uma conexão fosse feita, acelerando assim as chamadas. Assim, o cobrador teve a difícil tarefa de falar com diferentes devedores, um após o outro, sem interrupção, e estar sujeito a um monitoramento constante.

Os coletores relataram que as percepções do processo geral de gerenciamento de desempenho os encorajaram a ter mais consciência da qualidade e a não mexer em seus números de desempenho. No entanto, verificaram-se algumas manobras discricionárias, que implicaram que os cobradores deixassem as suas linhas telefônicas abertas depois de o cliente se ter ido, para que pudessem dactilografar os pormenores na máquina e parecessem ter reduzido o seu tempo de escrita (para o qual os cobradores só dispunham de um minuto). De acordo com um informante, isso acontecia com muita frequência. Além disso, como o monitoramento dizia respeito apenas aos resultados do desempenho e não aos processos, os informantes explicaram que não havia um sentimento de "irmão mais velho" no departamento. As informações sobre as estatísticas estavam prontamente disponíveis para os coletores, mas eles nem sempre estavam cientes disso. Apesar disso, todos os coletores entrevistados sentiram que poderiam desafiar ou questionar qualquer aspecto das estatísticas de desempenho a qualquer momento. No apêndice 1 encontram-se exemplos dos critérios oficiais de controle.

Um aspecto único do departamento foi a ampla transmissão de estatísticas de desempenho - embora não fossem os números oficiais que importavam. Muito mais importante foi o próprio sistema de transmissão de feedback de desempenho da equipe. A cada dois ou três meses, um grupo de colecionadores se reunia e organizava uma competição informal de coleções baseada em um tema humorístico (como "pub crawl" ou "as paradas pop"). Os coletores individuais formaram equipes de três pessoas com qualquer pessoa do departamento, e a quantidade de dinheiro coletada por cada pessoa representou a pontuação de sua equipe. Esta foi uma incidência interessante de vigilância do trabalhador mediada electronicamente, tal como referido por Sewell (1998). Os placares da competição eram geralmente desenhados na parte de trás de um papel de parede medindo dois ou três metros de comprimento, apresentando representações em forma de desenho animado de cada equipe envolvida em uma corrida para o topo das paradas, a boate de elite, etc., que era baseada na quantidade de dinheiro arrecadado. Os prêmios para cada equipe foram adquiridos em lofts, garagens e galpões de vários colecionadores. Isso foi amplamente referido como um símbolo da cultura auto-relatada do departamento de "trabalhar duro - jogar duro". Eles até me concederam um

prêmio (um antigo single de 7 polegadas do Sex Pistols) durante meu tempo lá, por "ser um pesquisador descontraído"!

A conquista final do colecionador foi coletar um milhão de libras para a organização, recompensada pela associação ao "clube de milhões de aires" da organização, que lhes oferecia várias vantagens e privilégios. Além disso, o departamento tinha um time de futebol que jogava em uma noite de quarta-feira, e uma tradição da maioria ir ao pub local depois do trabalho em uma sexta-feira para tomar uma bebida. Todos os informantes relataram relações gerenciais-trabalhistas positivas, e a gerência e os supervisores observaram poucos problemas disciplinares, com uma baixa taxa anual de rotatividade de pessoal (5%). Altos níveis de confiança, um alto nível de comunicação de informações para cima e para baixo na hierarquia e uma forte apreciação mútua da posição de cada um dominaram as relações sociais neste departamento.

Os supervisores e gerentes assistentes foram fundamentais na gestão de todo o processo. Todos passaram pelas fileiras de colecionadores para suas posições atuais. Tanto os funcionários quanto os supervisores argumentaram que isso por si só era responsável pelo bom funcionamento do departamento e por sua cultura amplamente desenvolvimentista. Embora não houvesse metas formais estabelecidas, havia um entendimento informal entre todas as partes de que os cobradores deveriam ter como objetivo trabalhar dez caixas por hora. Quando revisei alguns dados confidenciais de desempenho no local, todos, exceto alguns colecionadores, atingiram regularmente esse objetivo. Os supervisores entregavam essas informações às suas equipes semanalmente e mensalmente, mas todos os supervisores estavam informalmente em contato com suas equipes todos os dias e, portanto, feedback de desempenho, coaching, conselhos e incentivo estavam sempre à mão. Quando perguntei aos supervisores como eles gerenciavam o pessoal com baixo desempenho, parecia que as deficiências individuais não levavam a nenhuma punição. Em vez disso, eles foram classificados pelo sistema de avaliação como tendo uma necessidade de desenvolvimento nessa área de desempenho específica. Além disso, eles relataram que os membros da equipe foram categorizados como "problemáticos" se tivessem se comportado mal de qualquer maneira interpessoal (como abusar verbalmente de outro membro da equipe ou ter um "problema de atitude", que se referia à sua lenta adaptação a novas ideias). As avaliações ocorreram a cada trimestre e houve muitas áreas de habilidades nas quais os coletores foram avaliados: comunicação, trabalho em equipe, uso de informações, planejamento, precisão, iniciativa, capacidade de aprendizagem e habilidades analíticas. Cada grau salarial (havia quatro, de escriturário a supervisor) tinha padrões diferentes em cada área, e o estudo do trabalho determinava a quantidade de tempo que eles deveriam gastar fazendo cada um. Os coletores foram classificados em uma escala de um a cinco para cada área de habilidade. Só consegui ver algumas avaliações (eram documentos confidenciais), mas notei uma tendência central na pontuação. Os resultados foram que os trabalhadores receberam treinamento e desenvolvimento mais formais ou foram informalmente obrigados a pelo menos manter seu status quo até a próxima avaliação trimestral, quando seriam revisados novamente. Fica claro a partir disso

breve descrição de que as práticas de vigilância electrónica vertical (por parte da direcção) e horizontais (através de concursos de pessoal) na Norco se situavam numa complexa rede de vigilância não electrónica (avaliação) e relações sociais de longa data, que, como veremos, também desempenhavam um papel crucial de categorização.

Avaliação das práticas de monitorização de acordo com as directrizes das melhores práticas

Então, como a Norco se saiu em relação às directrizes de "melhores práticas" publicadas? Um resumo agregado e interpretado das respostas é apresentado na Tabela 10.2.

Tabela 10.2 Práticas de CBPM da Norco, comparadas com pesquisas anteriores

Número da Tabela 1 Achado

1	Implementação que levou a aumentos salariais por meio de reclassificação de empregos e facilidade na carga de trabalho.
2	Aceitação das medidas de qualidade e quantidade pelo pessoal. Um reconhecimento generalizado de que a qualidade é mais importante do que a velocidade.
3	As estatísticas de desempenho dos funcionários são uma pequena parte do sistema de avaliação baseado em competências mais amplo.
4	Baixa ocorrência de manipulação de figuras devido à consciência da qualidade, mas um reconhecimento de seu potencial.
5	Entrega de feedback usando uma variedade de prazos e métodos.
6	Supervisores que fornecem feedback, sistema de feedback humorístico informal e liderado pela equipe.
7	Resultados do trabalho (ou seja, dinheiro arrecadado) monitorados, sem ouvir as chamadas.
8	Um certo grau de sensibilidade na forma como o feedback é transmitido aos diferentes operadores.
9	Ética do tipo "Trabalhe duro, divirta-se muito" refletida em mecanismos informais de feedback para equilibrar a coleta de dinheiro e o feedback sempre entregue de forma construtiva.
10	Não é uma consciência completa da acessibilidade das estatísticas de desempenho.
11	Todos os funcionários se sentiram capazes de contestar as informações geradas pelo sistema.
12	Abordagem flexível adotada para o cumprimento das metas.
13	Abordagem de desenvolvimento, não punitiva, para a entrega de feedback.

A Tabela 10.2 mostra que, em termos de diretrizes normativas, a prática do CBPM em Norco parece se sair muito bem. Foram respeitados os princípios de implementação e de estilo de feedback, com exceção da sensibilização do pessoal para as estatísticas de acompanhamento. Preocupações de justiça distributiva, relacionadas à precisão percebida, pontualidade, foco crítico e equilíbrio dos dados de desempenho em relação às estatísticas, estavam sendo atendidas. Da mesma forma, em termos de justiça processual, os direitos dos funcionários de contestar e discutir estatísticas pareciam estar em vigor com segurança. Mas o que acontece quando analisamos os dados de forma mais refinada? Os funcionários são todos saudáveis, felizes e igualmente representados nas relações de poder departamentais, dada essa proximidade com as "melhores práticas" normativas? De quem são as vozes no local de trabalho ouvidas e reconhecidas pela gerência na situação cotidiana de trabalho? Alguns trabalhadores têm um "direito" maior de desafiar a gestão do que outros? Outros perdem oportunidades de desenvolvimento? Essas questões têm relação com a forma como a atenção refinada a uma ordenação social mais profunda, que é invisível em um relato de melhores práticas, pode revelar mais sobre esse caso do que inicialmente aparenta.

Repertórios interpretativos em Norco

Ao examinar de perto os trechos das entrevistas, surgiram dois repertórios interpretativos, que operaram em conjunto:

- O repertório de "empoderamento" baseou-se em ideias de proatividade, escolha e liberdade no desempenho e na conduta do trabalhador e do gerente nas relações sociais.
- O repertório da "vida no trabalho" trouxe outros aspectos das identidades pessoais dos trabalhadores (por exemplo, sexo, idade, passatempos, preferências pessoais) para influenciar sua conduta nas relações sociais.

Os parágrafos seguintes contêm extractos de entrevistas que mostram repertórios em acção. Devido às limitações de espaço, não foi possível exibir muitos trechos, mas considero que são boas representações de um número significativo de fragmentos de fala classificados pelo método analítico de repertórios interpretativos.

O repertório de empoderamento O título "empoderamento" é extraído diretamente da linguagem do gerente sênior neste caso, e é um rótulo para os muitos temas inter-relacionados que surgem em sua palestra. Estes são cruciais para o funcionamento deste repertório e os extratos a seguir apresentam evidências de algumas das posições ocupadas nele. No extrato 1, o gerente descreve sua abordagem de gerenciamento,

posicionando-se e os tipos de funcionários que ele gostaria de trabalhar para ele. Seu autopoicionamento como "aquele que capacita a equipe a se autogerenciar" e "aquele que supervisiona" na verdade alcança o status de alguém que é mais poderoso em termos de gestão de pessoas, usando terminologia visual para denotar isso. Ele posiciona seu funcionário preferido usando o repertório de empoderamento: "Aqueles que deveriam tentar melhorar a si mesmos".

1 Você capacita as pessoas, as pessoas começam a lançar ideias e realmente se gerenciam, e isso funcionou, pensamos, muito bem em nossa área, mas não vejo isso em nenhuma outra área [da empresa]. . . Eu prefiro ter alguém que está sempre tentando estar um nível acima. . . ter uma mistura de pessoas que fazem esse trabalho e estão felizes fazendo o trabalho, mas eu gosto de ver pessoas tentando realmente sair de sua descrição de trabalho e tentar impressionar.

Este trecho ilustra como o repertório de empoderamento é constitutivo da pessoa mais poderosa desse regime. Os comentários do pessoal sustentam e aumentam estas posições. O extrato 2 representa as opiniões da maioria dos funcionários sobre o estilo de gestão atual e suas implicações:

2. . . As pessoas que vieram, na verdade, porque estavam preparadas para deixar você rir e você sentiu como se realmente quisesse trabalhar duro para elas, o que as pessoas fizeram, e é por isso que nos saímos muito bem.

No extrato 2, o orador individual se posiciona ao lado de seus colegas como porta-vozes imaginários do grupo e como membros de seu departamento com seu ethos particular de "rir e trabalhar duro". A posição poderosa e benevolente do gerente é mostrada por seu posicionamento como "preparado" para deixar a equipe "rir", para o retorno do trabalho árduo. Essencialmente, esses indivíduos constroem o elemento de escolha e proatividade em querer trabalhar duro para seus chefes, o que coloca essas posições dentro do repertório de empoderamento.

Certos tipos de posições de resistência eram evidentes nas contas dos níveis gerencial, supervisor e administrativo e o repertório de empoderamento foi mobilizado para esse efeito. Em particular, foi usado por um jovem funcionário sênior, que estava descrevendo o comportamento resistente no departamento como um grupo de mulheres mais velhas que se reuniam na hora do café para "gemer". Ao fazer isso, ele se posiciona como "tecnicamente astuto" e posiciona essas mulheres mais velhas como "outras", por não estarem "preparadas para a tecnologia e os alvos". O extrato 3 ilustra isso:

3. . Devemos dizer as senhoras mais maduras da seção; digamos que os mais jovens que entraram e não sabem nada diferente estão bem. Os outros, bem, costumavam ser arquivos e eles preferiam arquivos porque era mais fácil. Talvez eles estejam com medo da tecnologia - não sei se eles usaram os controles remotos em casa, mas. . . essa é a queixa. . . Talvez haja alguns dos mais antigos que não estão tão preparados para computadores, tecnologia e alvos e tudo mais.

Há muitas contingências na mobilização desse repertório, que trazem não apenas posições de sujeito, mas também ordenação social em cena. A posição nessa ordem social depende da proficiência em tecnologias da informação que produzem práticas de monitoramento, o que é reforçado por outras práticas de avaliação gerencial (como avaliação). "Ser capaz de fazer o trabalho", conforme descrito pelo gerente (que capacita), envolverá necessariamente um grau de afinidade técnica e competência que necessariamente levará a uma avaliação que reforçará essas (e outras) habilidades. Infelizmente, nenhuma das mulheres resistentes deste departamento foi entrevistada, pois a alta administração agendou as entrevistas da pesquisa e as impediu de participar. Outro repertório, a "vida no trabalho" em uso na Norco, explica melhor esses processos resistentes.

O repertório da "vida no trabalho" O repertório da "vida no trabalho" compreende outro conjunto de padrões – posições de gênero, idade, passatempos e preferências pessoais – que os trazem para o domínio do trabalho. Reciprocamente, o trabalho – e a posição do gerente em particular – é construído como "objetivo", "neutro" e "igualitário" nesse repertório. O repertório da "vida no trabalho", portanto, é visto como perturbador ou reforçado essas posições igualitárias (por exemplo, a posição do gerente), por meio da construção linguística. Pode, em certos aspectos, ser usado para reforçar, por meio de um "dispositivo de alteridade", a equanimidade das práticas disciplinares organizacionais, como demissão, promoção e avaliação. Exemplos disso são dados abaixo.

Este repertório parece operar em conjunto com o repertório de empoderamento. Os comentários de um funcionário ajudam a construir uma dinâmica entre eles. No extrato 4, o funcionário sênior posiciona alguns funcionários como "injustiçados" em relação à posição intencionalmente igualitária do gerente. Observe que são suas práticas e posições após o trabalho que parecem contar:

4Ele trata todos iguais à sua maneira, mas ele tem sua própria maneira de administrar as coisas, e sua maneira de administrar as coisas é que ele é um dos rapazes

. . . As pessoas que não gostam de sair não acham que estão recebendo um estalo justo do chicote.

Indivíduos que são considerados como não gostando de sair (ou jogar futebol, o que é mencionado mais adiante) são posicionados como "sentindo-se discriminados" no local de trabalho, ocupando assim posições "outras" e potencialmente resistentes. Da mesma forma, o gerente é posicionado como "um dos rapazes", enraizado no repertório da "vida no trabalho". A necessidade do gerente de trabalhar "à sua maneira" é perturbada pela de ser igualitário, como seria de se esperar no local de trabalho. A base da posição de "empoderamento" ocupada pelo gerente em um relato anterior é agora desafiada por esta nova posição concedida a ele por um de seus funcionários "favoritos" como "um dos rapazes". Isso também fica claro nos dois trechos a seguir, ambos os quais usam posições na "vida no trabalho".

5Ele tem muito mais a ver com o cajado. E, felizmente, ele tem muito mais a ver com os caras também. . . jogamos futebol todas as quartas-feiras, então isso é visto sob uma luz diferente por outros membros da equipe. Pessoalmente, ele está bem. . . para alguns, é um caso de "Bem, eu não vou chegar a lugar nenhum aqui".

6As pessoas que tendem a se dar bem – os líderes de equipe – você tende a descobrir que eles são todos iguais, são todos bastante extrovertidos, borbulhantes. . . Qualquer coisa que esteja fora do trabalho, eles sempre se juntarão quando for possível para eles fazerem e sim, é - ele vai para as pessoas que são como ele, para ser honesto.

Nesses trechos, a "vida no trabalho" substitui o repertório de empoderamento no posicionamento de trabalhadores resistentes e o reforça no posicionamento de poder do gerente. Os repertórios de empoderamento e vida no trabalho estão, portanto, alinhados. Reivindicar uma posição no repertório de empoderamento parece depender da adoção das práticas pessoais desse gerente. Esses dados estão resumidos na Tabela 10.3.

Discussão

Este capítulo faz dois pontos sobre o estudo do CBPM, em particular quando prestamos atenção à justiça processual e distributiva. A primeira, e mais óbvia, é que, quando aplicamos duas análises contrastantes com fundamentos epistemológicos diferentes, somos obrigados a revelar descobertas que, a princípio, parecem contraditórias. No caso da Norco, a análise utilizando as "melhores práticas"

Tabela 10.3 Repertórios: Extrato 1

Posicionamento	Gestão	Gestão	Funcionários → Pessoal ↔ Pessoal Gestão
Repertório capacitação (Extrato 1)	*Capacitando o Supervisão Trabalhador e feliz Tente impressionar	Poderoso Benevolente Permita o humor	Trabalhador *Desfrute de humor *Tecnologicamente Na configuração / não
Vida no trabalho (Extrato 1)		*Gerencia como "Um dos rapazes"	*Jovem masculino/mais velho feminino*Bebedor de cerveja/bebedor de café*Esportivo/do méstico

as diretrizes nos disseram que a organização parecia estar praticando o CBPM de maneira "justa", enquanto um exame mais minucioso revelou que as relações sociais departamentais tinham uma topografia discriminatória que favorecia os membros mais jovens, provavelmente do sexo masculino, do departamento. Isso reflete diretamente na justiça distributiva da avaliação e avaliação de desempenho, uma vez que aqueles menos "aptos" tecnologicamente provavelmente seriam categorizados como menos competentes em avaliações de desempenho presenciais e mais propensos a serem considerados resistentes por gerentes e supervisores.

Também reflete sobre a justiça processual da voz e da comunicação em torno das estatísticas de monitoramento. Aqueles construídos como tendo uma atitude negativa em relação à tecnologia, como parte de um grupo resistente, são mais propensos a ter suas preocupações descartadas como "gemidos" em vez de quaisquer problemas mais indiscutivelmente legítimos levantados pelos trabalhadores à administração, mas nos termos da administração.

Esses argumentos se tornam ainda mais difundidos quando examinamos o segundo ponto. A análise do discurso encontrou uma sutil ligação entre a prática da MBC e as relações sociais. Dentro do caso havia um repertório dominante (empoderamento) e um repertório subordinado (vida no trabalho). O repertório de empoderamento baseou-se em temas de democracia, proatividade, escolha e liberdade, e exibiu uma forte característica temática em sua mobilização de cargos de gestão e equipe que envolviam proficiência ou controle sobre a produção, os resultados e a tecnologia por meio da qual a CBPM estava operacional. A "habilidade técnica" foi posicionada no repertório de empoderamento, portanto, o domínio da tecnologia, as boas práticas de MRCA e o empoderamento nas relações gestão-trabalhador andaram de mãos dadas.

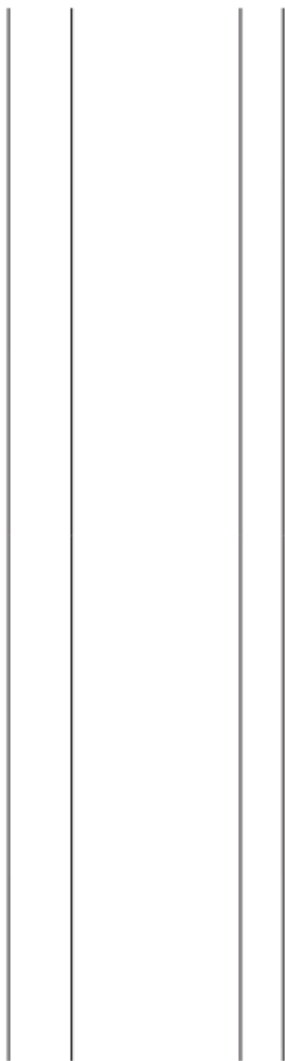
O repertório subordinado referia-se a aspectos de identidades individuais, que eram trazidos à situação de trabalho (por exemplo, sexo, posição, idade, passatempos e preferências sociais, etc.). O repertório de empoderamento

normaliza o comportamento que vai "além do trabalho". Os cargos empoderados recorrem assim a recursos do repertório da vida no trabalho para se identificarem com a gestão, particularmente socialmente. "Vida no trabalho" conspira com "empoderado" para distinguir ainda mais os grupos empoderados e, assim, desempoderar outros grupos (mais velhos, mulheres neste caso). Da mesma forma, a demissão do gerente como um "igualitário" e a apresentação dele como "um dos rapazes" sugerem que a posição que ele reivindicou como dispensador de "empoderamento" era fortemente qualificada e inclinada para a equipe com a qual ele mais se identificava.

Aqueles posicionados desfavoravelmente no repertório da vida no trabalho são assim posicionados porque não se encaixam nas normas sociais. Essas posições "outras" também tiveram experiência de outros regimes. Portanto, eles são capazes de comparar as estratégias de gerenciamento atuais com suas outras experiências. As posições dos gerentes e dos funcionários "favorecidos" como aqueles que produzem avaliações de desempenho e relações sociais processual e distributivamente justas são intensamente perturbadas por essa análise. A mensagem para a consideração de questões relativas à justiça distributiva e processual sob controle é bastante clara: qualquer discussão deste tipo deve examinar processos sociais de grão fino com vista a incorporar padrões mais amplos de discriminação que possam afectar a equidade de tratamento e a igualdade de voz no âmbito do controle do desempenho no local de trabalho baseado em computador.

Conclusão

Usando Marx (1998), e referindo-me a Parker (1999) e Haraway (1997) (ver notas), abordei a questão de como poderíamos usar estratégias de pesquisa complementares para examinar como podemos chegar a entender as configurações práticas da CBPM como carregadas de valor. Isso foi analiticamente frutífero. Devido à conexão revelada entre a capacidade técnica e a posição (historicamente negociada) nas relações sociais, argumenta-se que existem práticas que podem ser vistas como mais ou menos justas de acordo com pesquisas anteriores que examinam o estresse, a ergonomia e a gestão do desempenho. Crucialmente, no entanto, isso foi sujeito a e a práticas históricas e culturais organizacionais específicas que realizam ordenamento social e classificação de trabalhadores, tanto formal quanto informalmente, de maneira negociada e contínua. As posições dos trabalhadores em relação a estas práticas não são de modo algum fixas, estando sujeitas a pedidos de legitimidade e posicionamento no âmbito da aplicação do controle. Argumenta-se que isso lançou uma nova luz sobre a avaliação do acesso dos funcionários à justiça distributiva e processual sob monitoramento. No futuro, recomendo que, para que estas questões éticas sejam examinadas em profundidade, uma análise de acordo com as directrizes das "melhores práticas" é insuficiente para se obter uma descrição mais responsável da prática.



Anotações

1 Este é o termo usado para descrever a CBM por "Nove a Cinco: A Associação Nacional de Mulheres Trabalhadoras" na América do Norte. A organização realizou uma série de pesquisas e estudos sobre a prática de monitoramento na América do Norte e comumente relata relatos de mulheres monitoradas que apresentam imagens de estupro, abuso sexual, assédio, degradação e humilhação em sua retórica. Sua mensagem ética é clara: o uso do CBM dessa forma é moralmente repreensível.² Parker (1999) descreve as duas principais áreas de estudos organizacionais atualmente envolvidos nessa discussão: análise do processo de trabalho e análise organizacional. Ao resumir o debate, ele lança realistas sociais como Smith e Thompson (1992) e Thompson e Ackroyd (1995) contra pós-estruturalistas como Knights e Willmott (1995), destacando o "antagonismo fundamental" (Parker 1999: 35) entre os dois grupos de escritores. A raiz deste antagonismo está embutida nos vários compromissos a que cada posição está vinculada no processo de investigação. Enquanto pós-estruturalistas emergentes como Knights, Willmott, Parker e outros defendiam uma microsociologia organizacional focada no sujeito ou agente específico do contexto, como construtor da realidade por meio da fala como ação social, realistas estruturais como Smith, Thompson, Ackroyd e Reed se opõem fundamentalmente a esse posicionamento ontológico e epistemológico. Os primeiros criticam os últimos como o produto dos sistemas dualistas brancos, heterossexuais e fallogocêntricos que nós (sic) pretendemos criticar, que "colocam uma hierarquia restritiva em torno do conhecimento" (Knights 1997: 3). Em vez disso, a primeira abordagem defende uma conceituação dinâmica da relação poder/resistência que questiona os "dados" materiais e estruturais, como classe, gênero e resistência. Mais notavelmente, Knights e Willmott (1992) defendem a problematização da posição do "sujeito", "subjetividade" e "sujeição" nas relações capitalistas de poder. Esse sujeito torna-se o centro do interesse empírico e epistemológico e fala por se, constituindo identidade, cultura e poder ao falar de suas vidas profissionais. O sujeito falante foi, pelo menos em teoria, capaz de introduzir muitas identidades diferentes, conflitantes e incongruentes em seu relato de subjetivação no local de trabalho, que é socialmente construído e, portanto, problematizou os "dados" estruturais acima mencionados e precisava ser investigado de maneira teoricamente fundamentada e metodologicamente consistente. Thompson, Ackroyd, Smith e outros, por outro lado, preferem categorizar (por exemplo) o estudo da resistência nas organizações de maneira profunda, detalhada e estruturada, baseando-se em textos de toda a gama de ciências sociais para fornecer uma categorização detalhada a priori do que esperar no processo de investigação empírica. Esta é a base da crítica realista do trabalho pós-estrutural. Escritores como Reed (1997) atacam as posições antirrealistas por não "confrontarem" e "esquecerem convenientemente" a estrutura, optando por ontologias sociais radicalmente subjetivas, de um nível, relativistas e dominadas por processos. Assim, para Reed, a essência dessa oposição é a rejeição inescrupulosa da estrutura e suas implicações, como o engajamento inadequado com a política e a ética.³ Conhecimentos situados é a resposta feminista de Haraway (1991) ao realista/relativista

impasse, que ela caracteriza como definidor

como ter simultaneamente uma explicação da contingência histórica radical para todas as reivindicações de conhecimento e assuntos de conhecimento. . . e um compromisso sem sentido com relatos fiéis de um mundo "real", que pode ser parcialmente compartilhado e amigável a projetos terrestres de liberdade finita, abundância material adequada, significado modesto no sofrimento e felicidade limitada.

(Haraway 1991: 187)

Sua alternativa, intitulada "conhecimentos situados", baseia-se em uma reformulação da natureza da visão – o olhar do teórico que produz o conhecimento – como incorporada e necessariamente situada dentro do que só pode ser uma tradução parcial do que está "lá fora". Ela argumenta que o que observamos como cientistas naturais, cientistas humanos e cientistas sociais é simultaneamente material e sólido, e construído semioticamente pelas tecnologias e técnicas que usamos para observá-los e, portanto, eles também são dependentes do observador, mas não inequivocamente relativizados. Eles são ao mesmo tempo materiais e semióticos. Mais importante ainda, os próprios artefatos semióticos materiais devem ser entendidos como estando em uma relação mutuamente constitutiva com a rede agêntica (não humana e humana) que os produz. Isto tem duas implicações para este trabalho. Entre outras coisas, isso apóia a noção de que uma conceitualização da CBPM como tendo uma ontologia material-semiótica requer uma metodologia analítica dual que seja sensível às sutilezas contrastantes dessa concepção simultânea: como algo que é mensurável e socialmente construído.

Bibliografia

- Aiello, J. R. (1993) "Monitoramento de Trabalho Baseado em Computador: Vigilância Eletrônica e seus efeitos", *Journal of Applied Social Psychology*, 23: 499–507. Alder, G. S. (1998) "Questões éticas no monitoramento eletrônico de desempenho: Uma consideração das perspectivas deontológicas e teleológicas", *Journal of Business Ethics*, 17(7): 729–43. Alvesson, M. (1993) "Organização como retórica: empresas intensivas em conhecimento e a luta com a ambiguidade", *Journal of Management Studies*, 30: 997–1016. — (2001) "Trabalho do Conhecimento: Ambiguidade, Imagem e Identidade", *Relações Humanas*, 54(7): 863–86. Alvesson, M. e Kärreman, D. (2000) "Variedades de Discurso: Sobre o Estudo de Organizações por meio da Análise do Discurso", *Relações Humanas*, 53(9): 1125–49. Attewell, P. (1987) "Big Brother e a Sweatshop: Vigilância por Computador no Escritório Automático", *Teoria Sociológica*, 5: 87. Ball, K. (1996) *Monitoramento Baseado em Computador em Organizações de Serviços do Reino Unido: Um estudo comparativo, Universidade de Aston: tese de doutorado não publicada*. — (2001) "Situando a vigilância: representação, significado, movimento e Manipulação", *Série de Documentos de Trabalho da Birmingham Business School* No 2000–07. Ball, K. e Hodgson, D. (no prelo) "Podemos falar sobre discursos de americanos Conhecimento de gestão?" *Jornal de Psicologia Gerencial*. Ball, K. e Wilson, D. (2000) "Potência, Controle e Desempenho Baseado em Computador Monitoramento: Subjetividade, Repertórios e Resistência", *Estudos Organizacionais*, 21 (4): 539–66. Blackler, F. (1995) "Conhecimento, Trabalho de Conhecimento e Organizações: Uma Visão Geral e Interpretação", *Estudos Organizacionais*, 16(6): 1021–39. Beniger, J.R. (1986) *A Revolução do Controle: Origens Tecnológicas e Econômicas da Sociedade da Informação*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Chalykoff, T. e Kochan, R. (1989) "Monitoramento auxiliado por computador: sua influência sobre Satisfação e rotatividade no trabalho dos funcionários", *Psicologia do Pessoal*, 42(4): 807.

- Clark, P. A. (2000) *Organizações em Ação: Competição entre Contextos*, Londres: Routledge.
- Coase, R. (1937) "A Natureza da Empresa", *Economica*, 4: 386–405.
- DeTienne, K. e Abbott, N. T. (1993) "Desenvolvendo um Eletrônico Centrado no Funcionário Sistema de monitoramento", *Journal of Systems Management*, 44: 12.
- Deutsch, S. (1986) "O contexto para explorar o monitoramento do local de trabalho", em *Contratante Relatório para OTA (1987)*, Washington: *Escritório de Avaliação de Tecnologia dos Estados Unidos*.
- Drucker, P. (1993) *Sociedade Pós-Capitalista*, Oxford: Butterworth-Heinemann.
- (2000) "Trabalho do Conhecimento", *Excelência Executiva*, 17(4): 11–12.
- George, J. F. (1996) "Monitoramento Baseado em Computador: Percepções Comuns e Resultados Empíricos", *Management Information Systems Quarterly*, 20(4): 459–80.
- Graham, N. (2000) "Sociedade da Informação como Teoria ou Ideologia: Uma Perspectiva Crítica sobre Tecnologia, Educação e Emprego na Era da Informação", *Informação, Comunicação e Sociedade*, 3(2): 139–52.
- Grant, R. A., Higgins, C. A., e Irving, R. G. (1988) "Desempenho Informatizado Monitores: eles estão custando clientes?" *Sloan Management Review*, 30: 39.
- Haraway, D. (1991) *Símios, ciborgues e mulheres: a reinvenção da natureza*, novo York: Routledge.
- (1997) *Modest_Witness@Second_Millennium.Femaleman©_Meets_Oncomouse*, Nova Iorque: Routledge.
- Henriques, J. (1998) *Mudando o Assunto: Psicologia, Regulação Social e Subjetividade*, Londres, Routledge.
- Higgins, C. A. e Grant, R. A. (1989) "Monitoramento de Trabalhadores de Serviços via Computador: O efeito sobre os funcionários, produtividade e serviço", *National Productivity Review*, 8(2): 101.
- Introna, L. "Vigilância no local de trabalho e justiça organizacional", artigo apresentado em Seminário de Vigilância da Sociedade Virtual ESRC, Edimburgo, março de 2000.
- Irving, R. H., Higgins, C. A., e Safayeni, F. R. (1986) "Desempenho do Computador Sistemas de Monitoramento: Uso e Abuso", *Comunicações da ACM*, 29(8): 794–800.
- Knights, D. (1997) "Teoria da Organização na Era da Desconstrução: Dualismo, Gênero e Pós-modernismo Revisitado", *Estudos Organizacionais*, 18(1): 1–20.
- Knights, D. e Willmott, H. (1993) "É uma disciplina muito estrangeira: a gênese de Controle de despesas em uma empresa de seguro de vida mútua", *British Journal of Management*, 4: 1–18.
- Kulik, CT e Ambrose, ML (1993) "O impacto do desempenho computadorizado Monitorando os recursos do projeto no processo de avaliação de desempenho", *Journal of Managerial Issues*, 5: 182–97.
- Lund, J. (1992) "Monitoramento eletrônico de desempenho: uma revisão da pesquisa Questões", *Ergonomia Aplicada*, 23(1): 54–8.
- Marx, G. T. (1998) "Uma Ética para a Nova Vigilância". Online. HTTP disponível: <<http://web.mit.edu/gtmarx/www/ncolin5.html>> (acessado em 19 de dezembro de 2001).
- Michael, M. (1996) *Construindo Identidades*, Londres: Sage.

Nebeker, D. M. (1987) "Monitoramento Automatizado, Feedback e Recompensas: Efeitos sobre Desempenho, satisfação e estresse do operador da estação de trabalho", em H.J. Bullingerand B. Shackel (eds) HCI Interact '87, Amsterdã: Elsevier.Nonaka, I. e Takeuchi, H. (1995) *The Knowledge Creating Company*, Nova York:

Oxford University Press.Office of Technology Assessment (OTA) (1987) *O Supervisor Eletrônico: Novo*

Tecnologias, Novas Tensões, Washington: Escritório de Avaliação de Tecnologia dos Estados Unidos.Parker, M. (1999) "Capitalismo, Subjetividade e Ética: Debatendo o Processo de Trabalho

Análise", Estudos Organizacionais, 20(1): 25–46.Potter, J. e Wetherell, M. (1987) *Discurso e Psicologia Social: Além*

Atitudes e Comportamento, Londres: Sage Publications.Reed, M. (1997) "Em Louvor da Dualidade e do Dualismo: Repensando a Agência e a Estrutura

em Análise Organizacional", Estudos Organizacionais, 18(1): 21–42.Schegloff, E. (1997) "De quem é o texto? Contexto de quem?" *Discurso e Sociedade*, 8(2):

165–87.Sewell, G. (1998) "A Disciplina das Equipes: O Controle da Indústria Baseada em Equipes

Trabalho por meio de vigilância eletrônica e por pares", *Administrative ScienceQuarterly*, 43(2): 397–429.Sewell, G. e Wilkinson, B. (1992) "Alguém para cuidar de mim: vigilância,

Disciplina e o Processo de Trabalho JIT", *Sociologia*, 26(2): 271–89.Sipior, J. C., Ward, B. T., e Rainone, S. M. (1998) "Gestão Ética de

Privacidade de e-mail do funcionário", *Gerenciamento de Sistemas de Informação*, 15(1): 41–7.Smith, M. J. e Amick, B. J. (1989) "Monitoramento Eletrônico no Local de Trabalho:

Implicações para o controle do funcionário e o estresse no trabalho", em SL Sauter, JJ Hurrell, Jr. e CL Cooper (eds) *Controle do trabalho e saúde do trabalhador*, Chichester: John Wileyand Sons.Smith, M., Carayon, P. e Meizio, K. (1986) *Motivacional, Comportamental e*

Implicações psicológicas do monitoramento eletrônico do desempenho do trabalhador, Washington: Escritório de Avaliação de Tecnologia dos Estados Unidos.Sveiby, K. e Lloyd, T. (1987) Gerenciando o know-how: agregue valor valorizando

Criatividade, Londres: Bloomsbury.Thompson, P. e Ackroyd, S. (1995) "Tudo quieto na frente do local de trabalho? Uma crítica

de tendências recentes na sociologia industrial britânica", *Sociologia*, 29 (4): 610–33.Congresso sindical (2001) "Site do Congresso sindical". Online.

Disponível HTTP: <<http://www.tuc.org.uk>> (acessado em 18 de dezembro de 2001). Westin, A. (1986) "Privacidade e Qualidade de Vida no Trabalho em Relatório do Contratante para OTA (1987), Washington: Escritório de Avaliação de Tecnologia dos Estados Unidos.— (1988) "Monitoramento Eletrônico ou Trabalho Administrativo em Terminais de Exibição de Vídeo:

O Fator do Clima Organizacional e Modelos de Boas Práticas do Funcionário", emRelatório do Contratante para OTA (1987), Washington: Escritório de Avaliação de Tecnologia dos Estados Unidos.Wetherell, M (1998) "Posicionamento e Repertórios Interpretativos: Análise de Conversação

e Pós-Estruturalismo em Diálogo", *Discurso e Sociedade*, 9(3): 387–412.

- Williamson, O. E. (1975) Mercados e Hierarquias: Analista e Antitruste
Implicações, Nova York: Free Press. Willmott, H. (1999) "Rumo a uma Nova
Ética? As contribuições do pós-estruturalismo
e Pós-Humanismo", em M. Parker (ed.) Ética e Organizações, Londres:
Sage Publications. Yates, J. (1989) Controle Através da Comunicação: A Ascensão
da América
Gestão, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

11 Segurança privada e vigilância

Da "sociedade dossiê" às redes de bases de dados

Greg Marquês

Uma leitura casual da literatura sobre a história da polícia confirma um fato básico: a vigilância não foi inventada na era dos computadores, da digitalização e da Internet. Por mais de 150 anos, a polícia na sociedade ocidental operou por meio da "leitura" e categorização de pessoas, lugares e situações com base no risco.¹ Nesse sentido, a polícia de patrulha e detetive sempre esteve envolvida na gestão de riscos e o policiamento sempre foi direcionado ou discriminatório. O mesmo vale para a segurança privada, que compete e complementa a polícia desde o século XIX. O policiamento procura manter, ordenar e fazer cumprir a lei penal. A segurança privada trata de prever e prevenir ações que causem perdas econômicas (Carroll 1975: 2; Lyon 1994: 110-13).

Este capítulo analisa o desenvolvimento da segurança privada norte-americana, tanto interna quanto contratual, desde 1960, seu uso de tecnologia e informação e sua relação com a polícia pública. Com base em temas da história do policiamento, avalia a importância da categorização da segurança privada de infratores potenciais e reais contra o direito penal e administrativo; de funcionários e futuros funcionários; de moradores residenciais; dos clientes no mercado e do público em geral (Hunt 1990; Marquês 2000a; Morn 1982; Rigakos 1999; Williams 1998). No sentido mais amplo, a segurança privada consiste não apenas nos serviços clássicos de guarda, investigação, trânsito de dinheiro e alarme, mas também no "complexo policial-industrial" mais amplo, que inclui associações de proteção da indústria, agências de crédito e especialistas em gestão de recursos humanos que administram testes de "integridade" (O'Toole 1978: cap. 8; Reynolds 1991).

Meu argumento básico é que a segurança privada norte-americana, como o policiamento público, desenvolveu-se historicamente por meio da ordenação do espaço e da categorização de indivíduos. No entanto, desde a década de 1960, aumentaram as ansiedades sobre segurança pessoal, negócios e seguros, preocupações com propriedade, lucros e responsabilidade, a proliferação de novas tecnologias baratas para coletar, armazenar, classificar e transmitir informações e uma tendência à privatização no

o "mercado" de segurança deu um novo significado ao antigo slogan de Pinkerton "Nós nunca dormimos". O "Olho que nunca dorme" era uma imagem evocativa para o investigador particular ou agente disfarçado que atendia às necessidades do cliente por meio de vigilância física (Morn 1982). Na sociedade de vigilância que evoluiu desde a década de 1960, uma multidão de detetives particulares gerencia o risco não por uma ideologia política, o estado ou o "interesse público", mas pelo lucro. E embora a vigilância física, como o circuito fechado de televisão (CCTV), continue importante e sem dúvida cresça em intensidade, a vigilância física foi superada pela vigilância de dados.

A tecnologia de comunicações e informação (CIT) ampliou o escopo da vigilância de indivíduos e levantou questões importantes relacionadas à privacidade, precisão, responsabilidade e uso de informações mantidas em bancos de dados estatais e privados. A título de exemplo, considere os arquivos detalhados mantidos pelo Ministério da Segurança do Estado ou Stasi sobre mais de dezesseis milhões de alemães orientais antes da década de 1990. Por meio de uma rede de centenas de milhares de informantes cidadãos, agentes do Estado e equipamentos de vigilância, a Stasi acumulou arquivos de segurança que ocuparam duzentos quilômetros de espaço nas prateleiras. Cada quilômetro de dossiês continha dez milhões de folhas de papel. Este sistema pesado, que espalhava medo e suspeita entre a população, era pesquisado manualmente. A informatização teria tornado esse enorme aparato de segurança ainda mais opressivo, mas os cartões de arquivo eram suficientes. Quando o regime comunista desmoronou a partir de 1989, Stasioffices e registros estavam entre os primeiros alvos dos manifestantes (Koehler 1999: 8-9, 20-1).

A polícia norte-americana, desde sua criação no início de 1800, nunca monopolizou a vigilância e a categorização social no que se refere à aplicação da lei. Nos últimos anos, estudos acadêmicos, profissionais e governamentais e conferências sobre policiamento prestaram maior atenção ao crescimento da segurança privada, que fornece serviços de guarda, trânsito de dinheiro, alarme e investigação. Em 1970, havia um e meio funcionários de segurança privada para cada policial americano; em meados da década de 1990, a proporção era de três e meio para um. Em 1996, o Canadá tinha mais de 12.000 investigadores particulares e um número maior de guardas (Gerden 1998; Nye 1999: 5; Statistics Canada 1999).² Os sindicatos de base representados pela Associação Canadense de Polícia reagiram com suspeita e hostilidade em relação aos seus homólogos do setor privado. Os gerentes de polícia têm sido mais abertos (Kinneer 2000: 108-16; Marquês 1993). De acordo com comentaristas do final do século XX, que incluem porta-vozes de segurança privada, um setor público sobrecarregado, fadiga do contribuinte, percepções públicas do aumento das taxas de criminalidade e insatisfação empresarial com o desempenho das agências policiais levaram a uma proliferação do policiamento privado. Murphy postula que a pós-modernidade, "o declínio da homogeneidade cultural e social e a falta de

consenso político" estão alimentando demandas por maior segurança e ordem (KPMG 1998: iii-iv; Murphy 2000: 35-7; Murray e McKim 2000: 4-14).³

A maioria dos livros didáticos de segurança e anúncios de empresas começa com a suposição de "um aumento sem precedentes da criminalidade" que justifica uma segurança mais robusta. O site da empresa Intelligarde, de Ontário, por exemplo, afirma que "crimes como roubo de carros e invasão de domicílios estão se tornando comuns" e que a sociedade canadense está cada vez mais ameaçada por "conduta desordeira e cultura de drogas" (Intelligarde; Oliver e Wilson 1978: ix). Outras alegações têm a ver com a alegada ineficácia da polícia, ou mesmo com o fracasso dos tribunais e do sistema penitenciário em dissuadir ou reabilitar infratores violentos e reincidentes. Embora este último tenha pouco a ver com o policiamento, contribui para um clima político menos resistente a uma expansão da vigilância.

Tais afirmações colidem com as estatísticas criminais coletadas pelo estado. Além de locais específicos, onde as taxas oficiais de criminalidade podem flutuar de ano para ano, nos últimos anos o Canadá experimentou um declínio nas taxas de crimes graves (crimes cobertos pelo Código Penal). Ao longo da década de 1990, por exemplo, as taxas nacionais de criminalidade juvenil, crimes contra a propriedade, crimes violentos e homicídios caíram (Statistics Canada 1996; Tremblay 1998).⁴

As percepções públicas do crime, conforme enquadradas pela mídia, contam mais do que a experiência criminológica na política de policiamento e segurança. O custo é outro fator importante. Em uma era de queda ou estagnação da produtividade do trabalhador, corporações, governos e até agências policiais contrataram ou contrataram empresas de segurança para proteger ativos, lucros de investidores e o tesouro público. De acordo com o documento de discussão de 1990 do Procurador-Geral Police-Challenge2000, a "nova linha azul" do Canadá seria moldada por fatores econômicos:

O policiamento privado se tornará ainda mais estabelecido como o modo dominante de policiamento no Canadá. Como resultado, a polícia pública desempenhará, em parte, um papel de coordenação do policiamento privado, fornecendo apoio quando ocorrer um crime "real". Procurar-se-ão alternativas ao policiamento público de alta qualidade, mas dispendioso, como a vigilância passiva e tecnologicamente reforçada e a utilização de policiamento paralelo.

(Normandeau e Leighton 1990: 15, 20)

Outro tema é a tecnologia: nas décadas de 1970 e 1980, as burocracias públicas e as corporações estavam fazendo maior uso da tecnologia para regular as relações interpessoais e as transações de mercado. De acordo com os defensores da segurança privada, sua indústria é mais capaz do que a polícia de responder aos desafios de segurança e crime da Era da Informação. A segurança privada, por exemplo, popularizou o uso de CFTV, uma forma de vigilância que muitos departamentos de polícia adotaram ou adotarão (Barney 2000; Caça 2000:

137-41; Marquês 2000b). Na Grã-Bretanha, a expansão do CCTV para monitorar o espaço público tem pouco a ver com as taxas oficiais de criminalidade (Norris e Armstrong 1999). Uma variação desse tema é o argumento da "segurança nacional", apresentado pelo presidente Clinton em um discurso em 1999: terroristas estrangeiros estão colocando em risco os interesses militares e econômicos americanos não apenas pela violência, mas também pela ameaça de "ataques cibernéticos". Embora essa retórica tenha como objetivo justificar os esforços de segurança nacional e militar, ela também serve como uma ferramenta de marketing para consultores de segurança privada no mundo pós-Guerra Fria (Clinton 1999; Marquês 2000b).5

De acordo com uma série de comentaristas de ciências sociais, a sociedade norte-americana após a Segunda Guerra Mundial evoluiu da era industrial para a pós-industrial ou da informação (Beniger 1986; Galbraith 1968). A mudança mais óbvia foi na estrutura da força de trabalho. Em 1880, apenas 6,5% da força de trabalho civil americana pertencia ao setor de "informação"; um século depois, o número era de 42%. O emprego agrícola caiu de 43,7% para 2,1% e o industrial de 43,7% para 22,5%. No início da década de 1960, estima-se que 29% do PIB americano estava ligado à "produção e distribuição de conhecimento" (Beniger 1986: 19-24). Em meados da década de 1980, um trabalhador canadense em cada sete usava o CIT; uma década mais tarde, a proporção tinha subido para dois em cada cinco (Betcherman e McMullen 1999: 110).

O armazenamento e a distribuição de informações foram cada vez mais facilitados não apenas pela burocracia, mas pelo CIT. Em meados da década de 1950, por exemplo, o governo dos Estados Unidos mantinha 45 computadores. Uma década depois, departamentos e agências federais operavam cerca de 2.000 mainframes. Foram adotadas aplicações informáticas para fins administrativos, de licenciamento, regulamentares e de justiça penal (Relyea 1996; Regra 1974). Na década de 1960, a empresa aeroespacial Space-General, utilizando computadores e análise de sistemas, estudou o sistema de justiça criminal da Califórnia e fez recomendações sobre o processamento de dados policiais, rastreando os resultados das sentenças e prevendo surtos como o motim de Watts de 1965 por meio de uma série de indicadores socioeconômicos (Brown 1971).

O crescimento de bancos de dados computadorizados no setor governamental e corporativo, registrando as atividades de milhões de trabalhadores, cidadãos e consumidores norte-americanos, deu origem na década de 1960 a uma preocupação política com a privacidade que era evidente tanto na cultura acadêmica quanto na popular (Bennett 1995; Gellman 1999; Lester 2000). Grande parte da literatura que se seguiu foi jornalística e anedótica. Brenton, em *The Privacy Invaders*, alertou que o uso crescente de computadores para armazenar e classificar dados sobre indivíduos era um potencial "golpe mortal não apenas para a privacidade, mas para a própria democracia da qual ela se alimenta" (Brenton 1964: 232). O poder supostamente invasivo e desumanizante da tecnologia de vigilância empregada por

detetives, corporações e agências públicas de investigação e revelações de espionagem doméstica pela Casa Branca de Nixon, o FBI, a CIA, o IRS, a inteligência militar dos EUA e a RCMP canadense também alimentaram preocupações (Dash 1959; Halifax Chronicle Herald 13 de abril de 1964; Lapidus 1971; Packard 1964; Westin 1970, 1971; Sábio 1976). Um resultado nos Estados Unidos, que afetou investigadores particulares, foi a proibição de escutas privadas sob a Lei Americana de Controle de Crimes e Ruas Seguras de 1968 (Lapidus 1971: 43-8). Em 1969, o ministro da justiça do Canadá declarou que a "vigilância de dados" era uma séria ameaça à privacidade individual (Globe & Mail, 15 de julho de 1969).

O discurso resultante sobre a proteção da privacidade tendia a se concentrar nos perigos do governo agindo como Big Brother. A principal razão foi que os funcionários públicos, departamentos e agências podiam ser monitorados e controlados por meio dos tribunais, do processo político e da exposição na mídia. Houve um debate animado sobre os usos socialmente aceitáveis da informação. Um resultado do discurso de privacidade do final dos anos 1960 foi a Lei de Privacidade Americana de 1974, que afetou os registros do governo federal (Hare, 1976: 4; Longo 1967; Packard 1964; Westin 1971). O direito dos cidadãos de examinar seu arquivo governamental foi consagrado nas leis nacionais e estaduais de liberdade de informação, uma inovação que fez com que o FBI e outras agências policiais americanas alertassem que as informações de inteligência criminal "secariam". O governo federal do Canadá aprovou a legislação de proteção da privacidade em 1974, embora suas salvaguardas fossem mais fracas do que as da lei americana. Várias províncias também aprovaram leis de proteção ao consumidor para regular as agências de relatórios de crédito. No Canadá, o público ocasionalmente expressa preocupação com o crescimento de informações pessoais nos registros do governo (veja a recente controvérsia sobre o banco de dados secreto da Força de Trabalho Longitudinal).⁶ Como questões políticas, a coleta, empréstimo e venda de dados pessoais pelo setor privado não são bem compreendidas pelo público, mas o lobby dos defensores da privacidade resultou em legislação federal, Projeto de lei C-6, que introduzirá uma estrutura regulatória para empresas que tentam compartilhar dados pessoais (StatisticsCanada 1981, vol. 2: 85-93; Thibodeau 2000).⁷

Embora os sistemas de manutenção de registros fossem rudimentares para os padrões do século XX, quando a "nova" polícia apareceu no século XIX, suas atividades foram construídas em torno de noções de categorização social. Os alvos imediatos nas décadas de 1840 e 1850 eram bairros urbanos da classe trabalhadora. Os patrulheiros colocaram locais específicos sob vigilância e os detetives rastreamos indivíduos e organizações por meio de observação e informantes. O mata-borrão da delegacia de polícia era um registro íntimo das brigas e conflitos do bairro urbano. Além de pequenos infratores, a polícia mantinha registros informais sobre o "submundo" local e, como resultado de disposições legais, registros formais sobre penhoristas, vendedores ambulantes e motoristas de táxi

(Ericson e Haggerty 1997; Harring 1983; Marquês 1993, 1994; Monkkonen 1981).

As raízes da categorização de segurança privada também datam dessa época. O policiamento privado, longe de ser uma invenção do século XX, foi uma criatura das Revoluções Comercial e Industrial. A moderna "polícia de aluguel" nos Estados Unidos surgiu ao mesmo tempo que as redes ferroviárias, a produção e distribuição em massa, a tecnologia de comunicação como o telégrafo e o telefone e a corporação industrial. O historiador de negócios Alfred Chandler descreve as ferrovias americanas como as primeiras empresas modernas. Eles também foram os primeiros grandes clientes do setor privado de agências policiais privadas (Beniger: cap. 6; Chandler 1977: cap. 3).

No final dos anos 1800, a polícia urbana na América do Norte havia desenvolvido uma cultura de trabalho baseada não apenas no patrulhamento da batida, a interface pública da aplicação da lei, mas também na previsão de comportamento por meio da criação, atualização e troca de registros sobre infratores suspeitos e condenados. Central para o conhecimento policial, tanto para patrulheiros quanto para detetives, era a capacidade de "ler" indivíduos e situações (Johnson 1976). Cada inovação tecnológica sucessiva nas operações policiais, de máquinas de escrever a automóveis e rádios bidirecionais a laptops, reforçou uma cultura profissional baseada na observação e rastreamento de indivíduos que parecem "deslocados" (Ericson 1992; Marx 1988). A literatura histórica sugere que o objectivo da adaptação tecnológica não era simplesmente "combater a criminalidade", mas também gerir e controlar os trabalhadores da polícia (um caso semelhante pode ser feito para a tecnologia de segurança privada) (Marquis 2000b).

As técnicas de inteligência criminal se desenvolveram a partir da coleta básica de registros policiais municipais e privados (Morgan 1980: cap. 2). Após a Guerra Civil, os departamentos de polícia municipais trocaram boletins telegráficos, descrições físicas escritas e fotografias. Posteriormente, registros de medidas antropométricas de Bertillon e impressões digitais de indivíduos presos e condenados foram adicionados às burocracias policiais municipais, estaduais, provinciais e nacionais. A partir das décadas de 1920 e 1930, as agências policiais podiam se comunicar via teletipo. Os departamentos de polícia mantinham informações "por precaução" sobre indivíduos que nunca haviam sido presos, acusados ou condenados, mas que eram suspeitos de atividade criminosa. Agências privadas, como a polícia ferroviária e a Agência Nacional de Detetives de Pinkerton, instaram a polícia pública a coordenar melhor a inteligência criminal em face da rápida mudança tecnológica, jurisdição política dividida e crime econômico cada vez mais sofisticado (Marquis 1994; Manhã 1982; Nadelmann 1993: 55-99).

A polícia privada, além de proteger ativos físicos como minas, fábricas, ferrovias, armazéns, bancos e hotéis, praticamente inventou a vigilância em massa na América do Norte por meio de sua infiltração no movimento trabalhista. As agências Pinkerton, Thiel e Burns, contratadas por ambos

corporações industriais e governos nacionais, estaduais e provinciais em toda a América do Norte, visaram o trabalho organizado por meio da infiltração de espões e agentes provocadores, a compilação de listas negras e o fornecimento e salvaguarda de fura-greves (Hunt 1990; Marquês 2000a; Morgan 1980: cap. 2; Williams 1998).⁸ "Os detetives particulares floresceram", escreveu um historiador, "porque eram os servos mais confiáveis dos interesses de classe do que a polícia estabelecida que tinha que responder aos funcionários eleitos" (Hunt 1990: 196-7). A Pinkerton's, outras operações de segurança de filiais e empresas canadenses continuaram a monitorar e se infiltrar em sindicatos e locais de trabalho na década de 1970, se não mais tarde. Várias organizações da extrema direita política nos Estados Unidos entre as décadas de 1920 e 1960, como a Sociedade de Defesa Americana, a Fundação Americana de Inteligência Vigilante e o Conselho de Segurança Americano, foram associadas à polícia privada e à segurança industrial (Donner 1980: 414-18).

A literatura popular sobre segurança privada das décadas de 1950 e 1960 tende a enfatizar violações de privacidade por agentes secretos e tecnologia de vigilância intrusiva. Os primeiros desafios tecnológicos à privacidade não surgiram após a Segunda Guerra Mundial, mas a partir da década de 1880: detetives particulares e policiais recorreram a grampear linhas telefônicas, ouvir conversas por meio de microfones, gravar conversas em dictógrafos e documentar atividades com fotografia instantânea de baixo custo (Dash 1959: cap. 1; Westin 1970: 338-39).⁹ Em meados do século XX, a vigilância de lugares e pessoas foi aprimorada por gravadores, microfones em miniatura e câmeras, fotografia infravermelha de "visão noturna" e câmeras cinematográficas.¹⁰ Para controlar o acesso e monitorar funcionários, clientes, público e espaços como portões de fábricas, chão de fábrica, portas e saguões, empresas e instituições posteriormente instalaram CFTV, câmeras de vídeo e fechaduras ativadas por códigos perfurados (Wilson 1978: cap. 3).¹¹

Muito mais importante do que dispositivos de monitoramento de áudio e visual para a evolução da sociedade de vigilância foram os avanços na vigilância de dados: criação, armazenamento, classificação e acesso a arquivos sobre indivíduos e organizações. Antes de meados do século XX, o dossiê básico era um arquivo contendo folhas datilografadas. As agências policiais, ao acumular inteligência criminal e de segurança nacional, adicionaram impressões digitais, informações de *modus operandi*, fotos e recortes de jornais (Hannant 1995; Marquês 1994). Grandes agências policiais, como agências governamentais e corporações, adotaram em seguida máquinas perfuradoras e cartões perfurados legíveis por máquina. Com a informatização na década de 1960 e início da década de 1970, os registros foram transferidos para fita magnética e, eventualmente, para disco magnético. A capacidade de armazenamento e o tempo de busca melhoraram tremendamente a cada avanço (Beniger 1986; Carroll 1975; Westin 1971). Os registros policiais básicos identificados por especialistas de meados do século, como O. W. Wilson, eram registros de reclamações, prisões e identificação (Wilson 1973). O

O crescimento da manutenção de registros policiais reflete as regras clássicas da burocracia e foi influenciado por instituições externas, como a indústria de seguros, departamentos provinciais e estaduais de veículos motorizados e os tribunais (Ericson e Haggerty 1997: 23-34, 209-47, 310-15).

O uso do policiamento privado na indústria antes da década de 1940 não foi acompanhado por grandes discussões profissionais ou teóricas além da proteção e eficiência da propriedade.¹² Um setor de segurança industrial autoconsciente foi lançado durante a Segunda Guerra Mundial, quando mais de 100.000 fábricas de produção de guerra americanas estavam em operação. Os imperativos da Guerra Fria, que mantiveram um grande setor de pesquisa, desenvolvimento e produção de defesa na década de 1990, também alimentaram demandas por especialistas em segurança, investigadores, triagem de funcionários, técnicas de vigilância, barreiras de segurança e guardas. A American Security for Industrial Security, que publica a revista comercial *Security Management*, reflete a institucionalização da segurança privada em larga escala. Do lado da investigação de contratos, a maior parte do trabalho foi específica para as necessidades individuais dos clientes, como evidências de infidelidade em casos de divórcio. No início dos anos 1960, milhões de americanos estavam empregados pela indústria aeroespacial e outras indústrias concorrendo a contratos e subcontratos de defesa. A Guerra Fria e as preocupações anti-radicais, de acordo com Donner, reabilitaram a segurança privada após os excessos da década de 1930, criando um mercado que vale bilhões por ano. O teste do polígrafo sujeitou funcionários em potencial e reais, e até mesmo executivos considerados para promoção, à "vacinação moral". Na década de 1970, uma em cada cinco das mil maiores corporações da América fazia uso regular de polígrafos, muitas vezes contratando empresas como a Reid Associates. Pinkerton anunciou a importância de monitorar funcionários sensíveis não apenas no trabalho, mas também em suas atividades extracurriculares. Na década de 1960, empresas de consultoria de gestão, como a Bishop's Service, mantinham arquivos sobre milhões de gerentes e administradores de negócios. A poligrafia no setor privado em teoria foi encerrada por uma lei de privacidade de 1988, mas o setor público e os empregadores de defesa estavam isentos, e as brechas permitem que o setor privado teste os funcionários em casos de perda econômica ("American Report" 1978; Brenton 1964: cap. 6; Dash 1959: 8-14; Donner 1980: 425-26; Lipson 1975; Packard 1964: 51-52, 76-77; Westin 1970: cap. 9).

Um padrão de recrutamento impressionante da segurança norte-americana do século XX é o fácil movimento de policiais aposentados, segurança nacional e militares para o policiamento privado nos níveis inferior, médio e superior. Os ex-policiais, além de conhecerem técnicas básicas de investigação, supostamente são eficazes na obtenção de informações da polícia e de outros órgãos públicos. Em 1961, o Banco da Nova Escócia anunciou orgulhosamente que havia contratado L. H. Nicholson, ex-comissário da RCMP, para chefiar um novo departamento de proteção e investigação. Quinze anos depois, o Canadian Press observou uma empresa formada por ex-oficiais de inteligência militar que se especializaram

na análise de sistemas de segurança empresarial. O presidente da KPMG Investigation and Security Inc., Norman Inkster, é um ex-comissário da RCMP que defende um maior papel do setor privado no mercado de controle social.¹³ O chefe da Intelligarde é uma exceção na gestão de segurança: ele é um ex-professor de sociologia (Halifax Chronicle Herald, 5 de setembro de 1961; Industrial Canada, janeiro / fevereiro de 1972: 20-2; Saint John Evening Times Globe, 4 de maio de 1976). No início dos anos 1970, a "americanização" da segurança privada canadense, como o problema maior do controle estrangeiro da economia, foi uma questão discutida no setor de segurança (Jeffries 1973: 65-8). Muitos investigadores de seguros americanos na década de 1960 eram veteranos do FBI. Packard, em *The Naked Society*, descreveu a predileção de ex-investigadores do FBI, CIA, Serviço Secreto, Departamento do Tesouro e Correios dos EUA por trabalhar em segurança industrial. Embora poucos de seus funcionários tenham sido recrutados da inteligência e segurança do estado, a gigante empresa Wackenhutt foi fundada por ex-funcionários do FBI (Brenton 1964: cap. 3; Packard 1964: 24-9, 57, 74-7).

Os livros didáticos de segurança e os manuais de treinamento nas décadas de 1960 e 1970 eram surpreendentemente "não tecnológicos", refletindo a realidade de que a maioria dos trabalhadores da indústria, seja em segurança interna ou contratada, eram guardas fixos ou ambulatoriais minimamente treinados e mal pagos com habilidades tecnológicas básicas.¹⁴ O manual de Hemphill de 1971, destinado a gerentes e administradores, discutia tópicos mundanos como bloqueios de tempo, remessas e entregas, e controles de armazenamento e almoxarifado, bem como CFTV, tacógrafos de veículos, grampos telefônicos, dispositivos de teleguia, microfones ocultos, embaralhadores de telefone, polígrafos e "o homem disfarçado" (Hemphill 1971). Outros textos enfatizaram atividades clássicas do tipo "policial", como a importância de manter cadernos individuais, livros de ocorrências comunitárias e relatórios de incidentes e acidentes na preparação de casos para processos criminais ou ações civis (Oliver e Wilson 1978: 82-90).

Em termos de volumes globais de informações pessoais geradas pela segurança nacional, pela justiça penal e pelo setor privado, as atividades da segurança privada são insignificantes. O texto de 1975 de Carroll *Informações confidenciais* Fontes forneceu a seguinte divisão sobre os volumes de informações pessoais:

governos estaduais – 25%;
governo federal – 20%;
bancos/setor financeiro – 15%;
governos locais – 13%;
seguradoras – 12%; outros
negócios – 10%; arquivos de
funcionários – 5 por cento.

As informações policiais e da justiça criminal estão incluídas nas categorias de governo estadual, federal e local¹⁵ (Carroll 1975: 40-7). Dada a expansão do crédito ao consumidor desde meados da década de 1970, a porcentagem relativa de informações do setor privado provavelmente aumentou (Branscomb 1994: 168-9). Mas, como na década de 1970, a segurança privada é mais parecida com comprar ou emprestar informações do que criá-las. A maioria de seus dados de categorização social, portanto, é derivada da polícia, seguradoras, outros investigadores particulares, empresas de classificação de crédito, agências de bem-estar social e órgãos reguladores. No início da década de 1980, um estudo realizado para o Office of Technology Assessment indicou que os registros da justiça criminal, em grande parte por causa da informatização, eram cada vez mais empregados para fins não judiciais (Bennett 1995; Gerden 1998: 150-60; Marchand 1980). Recentemente, o FBI informou que os pedidos de informações para fins não criminais, como licenciamento, agora excedem os para fins de justiça. As informações podem ser buscadas para casos de direito civil, fins de seguro ou para desacreditar um indivíduo ou grupo (IACP 2001).

A polícia reconheceu o papel da segurança privada no combate ou na prevenção do crime? A literatura de gestão policial no auge do modelo profissional ignorou a prática de compartilhamento de informações com o setor privado (Wilson 1973). E uma grande pesquisa com empresas de segurança da Filadélfia na década de 1970 sugeriu que uma grande minoria de incidentes criminais nunca foi relatada à polícia (Comitê Consultivo Nacional 1976). No entanto, a segurança privada na década de 1970, de acordo com Carroll, era um importante fornecedor de informações para a polícia (por exemplo, uma empresa de segurança que patrulhava projetos de habitação pública). Tem sido vantajoso para a polícia compartilhar informações sobre mandados pendentes e pessoas procuradas e desaparecidas. Os defensores do controle do crime sugerem que a disseminação de registros de prisões e condenações por meio de segurança privada e outros canais de justiça não criminal é uma tática eficaz de prevenção ao crime. Como Ericson e Haggerty argumentam, a intermediação de informações sugere uma relação de apoio mútuo entre a polícia pública e privada e uma expansão das categorias de informações policiais. As informações de corretagem também têm sido uma fonte de receita (Ericson e Haggerty 1997: 29-30, 167-72, 340-2, 436-7; Marchand 1980: 103-4; Thurston 1973: 31-40).

Na década de 1970, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos tinham sistemas informatizados de registros criminais nacionais. Em 1979, o National Crime Information Center (NCIC) mantido pelo FBI incluía mais de seis milhões de registros ativos, incluindo registros sobre pessoas procuradas, mais de um milhão de histórias criminais e relatórios sobre veículos, títulos e propriedades roubados. O debate em torno de sua criação incluiu preocupações com a confidencialidade e o que agora chamariamos de "correspondência de computador". Estados individuais como Nova Iorque e Massachusetts e grandes forças policiais metropolitanas mantinham os seus próprios sistemas informatizados de informação sobre a justiça criminal. No final da década de 1990, o banco de dados do NCIC continha 56% do total de registros criminais

nos Estados Unidos. A uniformidade e a transferência mais fácil de dados sobre infratores condenados sob a lei estadual foram promovidas pela Law Enforcement Assistance Administration (LEAA), que forneceu subsídios para informatização. Numa tentativa de integrar as informações da justiça penal provenientes da polícia, dos tribunais e das correções, a LEAA apoiou as estatísticas de transações baseadas no infractor. Em 1972, a maioria dos estados havia automatizado um ou mais de seus sistemas de registro de justiça criminal. O Centro de Informações da Polícia Canadense (CPIC), mantido pela RCMP, permitiu que 250 forças policiais membros acessassem uma coleção de sessenta anos de impressões digitais, condenações, registros de prisão e fotos de pessoas acusadas de crimes indiciáveis. Em 1998 e com o advento dos laptops e da transmissão sem fio, o CPIC tinha mais de 15.000 pontos de acesso e lidava com mais de 110 milhões de transações por ano. A execução de verificações de antecedentes por meio do sistema CPIC mais centralizado era muito mais fácil do que atividades semelhantes nos Estados Unidos (Carroll 1975: 90-1, 117-21, 241; Gallati 1971: 40-6; Lyon 1994: 110-12; Marchand 1980: 66-71; "Padronização" 2000).¹⁶

A tecnologia da informação e comunicação não alterou as metas ou objetivos do policiamento ou da segurança privada, mas expande as capacidades de coleta e disseminação de registros. No final do século XIX nos Estados Unidos, antes da criação de uma coleção nacional de identificação criminal baseada em descrições escritas, pseudônimos, fotografias, medições de Bertillon e impressões digitais, os registros de uma empresa privada, a Agência Nacional de Detetives de Pinkerton, preencheram a lacuna (Morn 1982). A dimensão e a natureza exactas das informações detidas pelos títulos privados são desconhecidas, tal como o impacto estatístico das informações ou elementos de prova relativos aos seguros e à recuperação de bens ou ao direito administrativo e civil.

Esta informação é considerada privada e sensível pelo setor privado (Statistics Canada 1981, vol. 2: ii). No início dos anos 1970, uma das principais empresas contratadas nos Estados Unidos se gabava de ter registros de seis milhões de indivíduos. Wackenhutt, que liderou a "indústria de detetives particulares contra-subversivos" na década de 1960, e cujo fundador estava associado à extrema direita, mantinha arquivos sobre mais de dois milhões de americanos. Ao contrário da polícia, a segurança tende a não compartilhar suas informações com os concorrentes, embora tenha havido cooperação entre o setor de segurança interno (dois exemplos são a polícia ferroviária e a segurança do campus) (Donner 1980: 424-5; Thurston 1973: 36). A segurança contratual e interna, além de investigadores particulares, tradicionalmente protegem seus registros e informações confidenciais do olhar público (Wilson 1978: 205). Assim, é difícil generalizar sobre o número de "transações" feitas por meio da rede de informações da segurança privada, ou mesmo se existe uma rede.

O setor de segurança depende fortemente de informações públicas ou quase públicas, como registros criminais, de licenciamento e de crédito. Como a polícia, ele "desvia"

informações de burocracias privadas e públicas (Lyon 2001: 121). Na década de 1970, a Associated Credit Bureaus (ACB), uma rede de 2000 agências operando em 50 estados e 10 províncias canadenses, empregava 30.000 trabalhadores que processavam 50 milhões de solicitações de crédito a cada ano. No início dos anos 1960, os registros do ACB foram descritos como uma rede de inteligência mais vasta do que a do FBI e da CIA juntos (Brenton 1964: 28; Carroll 1975: 128-33). E embora a legislação do consumidor tenha abordado uma série de abusos nos relatórios de crédito, esses registros continuam a permitir às instituições financeiras uma influência poderosa e muitas vezes oculta sobre a vida de dezenas de milhões de norte-americanos. E estudos indicam que os arquivos de crédito geralmente contêm informações imprecisas (Brin 1998: 58-9; Sykes 1999: 6, 30-1).

Os registros estatais (justiça criminal, saúde, educação) têm sido uma fonte fundamental de informações sobre segurança privada. De acordo com Haggerty, "as formas extraestatais de governança ainda estão vinculadas ao Estado na medida em que dependem do conhecimento que apenas as agências estatais podem produzir" (2001: 189). Uma pesquisa revelou que quase um terço dos membros da Sociedade Americana de Segurança Industrial faziam uso diário e semanal de registros públicos da justiça criminal (National Advisory Committee 1976: 209). Nas palavras de Marchand, a disseminação de informações sobre justiça criminal para empresas de segurança e possíveis empregadores, combinada com leis discriminatórias de manutenção de registros e práticas de pessoal, representa um sério custo social para elementos desfavorecidos da sociedade americana. Ele ressalta que, como a maioria das prisões é de natureza sumária, elas são simplesmente registros de "suspeita", não registros de culpa. No entanto, um registro de prisão, obtido por meio de uma verificação de antecedentes, é suficiente para negar emprego na maioria das situações do setor privado (Marchand 1980: 93-9).

Os argumentos de venda de títulos privados enfatizam a capacidade de "obter os fatos", não tê-los em primeiro lugar. No mercado da informação, o sector é um utilizador líquido de dados e não um fornecedor de rede. E o foco muitas vezes não é a vigilância em massa, mas indivíduos direcionados, como candidatos a emprego, suspeitos de furtos em lojas, funcionários desonestos, pessoas suspeitas de fraude de seguros ou indivíduos que iniciaram litígios contra um cliente ou empregador. No entanto, a informatização trouxe benefícios decisivos para empresas e organizações que coletam e transferem dados de avaliação de risco, muitas vezes sem o papel intermediário do investigador particular. Um aplicativo do CIT é a verificação pré-emprego baseada em entrevistas pessoais, mas acessando serviços como Avert e Infotel. De certa forma, o CIT potencialmente prejudica o papel tradicional do investigador privado nas verificações rotineiras de antecedentes, assim como o cibercrime está minando o papel da polícia e da segurança privada, criando uma nova classe de gerentes e agentes de segurança de TI. Vários serviços de avaliação de risco baseados na Internet incluem informações sobre crédito pessoal, prisões e condenações criminais, pedidos de indenização trabalhista e falências. Crimcheck Inc. "através de

o milagre da Internet", fornecerá um relatório criminal sobre "aquele parceiro em potencial, funcionário, cuidador de crianças ou qualquer número de pessoas que possam se tornar importantes em sua vida ou negócio". Além disso, as empresas de rastreio especializam-se no controlo de trabalhadores em sectores específicos, uma prática que tem ecos das práticas de listas negras do início do século XX, e o sector dos seguros mantém um banco electrónico de dados sobre indivíduos suspeitos de fraude em seguros (Berstein 1997; Verificação de crim; Infotel; Direitos de PrivacidadeCâmara de Compensação).¹⁷

O aumento do uso de segurança privada foi notado pela primeira vez pela mídia e pela comunidade académica na década de 1960 (Kakalik e Wildhorn 1977). No início da década de 1970, em uma sociedade urbanizada e industrializada como Ontário, os funcionários de segurança privada superavam a polícia em dois a três para um. Em 1973, Ontário, que aprovou uma Lei de Investigadores Particulares em 1965, tinha mais de 200 empresas de investigação licenciadas. Dado que a polícia experimentou um crescimento significativo nas décadas de 1960 e 1970, a expansão da segurança privada é ainda mais notável. No Canadá, o maior componente foi o setor interno, que incluía a Canadian National Railways e a Canadian Pacific Railway Police e a National Harbours Board Police. Entre 1961 e 1971, os gastos com segurança contratual no Canadá cresceram mais de 800%. Em 1971, o Corpo Canadense de Comissários, que emprega veteranos militares, forneceu vários milhares de guardas para instalações governamentais e para o setor privado. Como nos Estados Unidos, os guardas tendiam a ser homens brancos mais velhos e mal pagos, com baixos níveis de educação. Muitos trabalhavam meio período. Os investigadores eram mais jovens, mais instruídos e mais bem pagos. Empresas como Dominion Electric Protection Co., Chubb Industries, Diebold of Canada e Ampex fabricavam cofres, cofres, sistemas de alarme e equipamentos de gravação. As estatísticas do setor de segurança também incluíram sistemas de alarme e supressão de incêndio comerciais e institucionais. Em meados da década de 1970, o mercado estimado de bens e serviços de segurança no Canadá foi estimado em: 46% na indústria e no transporte; 32 por cento em instituições; 11 por cento nos setores financeiro, comercial e de varejo e 11 por cento no setor de consumo (Farnell e Shearing 1977; Warren 1973: 53).

Com a polícia patrulhando a América do Norte "a portas fechadas, sobre rodas, em comunicação com o mundo exterior por meio de um pára-brisa e uma frequência de rádio", os cidadãos eram mais propensos a entrar em contato ou ser monitorados por um segurança privado do que por um policial (Murphyand Plate 1977: 262). A polícia também estava se tornando mais vinculada a regras e formalista, seguindo um modelo profissional que a tornava mais distante dos bairros e comunidades (Skogan 1995: 108-9). Mudanças no planejamento urbano, a proliferação de complexos de escritórios em grande escala, shopping centers, moradias públicas, prédios de apartamentos, campi universitários, parques industriais e comerciais e outras formas de propriedade de massa deram um impulso à segurança privada

indústria que antes estava confinada aos setores de manufatura e transporte. A maioria das empresas, instituições financeiras e lojas de varejo instalou CFTV ou monitoramento de vídeo para áreas de alto tráfego e saídas e entradas e muitos contrataram segurança privada para respostas de alarme (Marquis2000a).

Nas décadas de 1970 e 1980, a crescente privatização do controle social se encaixou na nova estratégia do policiamento comunitário, que era transferir parte do fardo da polícia para a "comunidade", incluindo grupos de cidadãos como o Neighborhood Watch, grupos empresariais e o setor privado. Embora muitos descartem o policiamento comunitário como uma manobra de relações públicas ou pior, ele abriu caminho para uma expansão da segurança privada, incluindo a terceirização de funções policiais de segundo nível (Ericson e Haggerty 1997: 29-30,70-2). Na década de 1980, a pesquisa comprometeu seriamente muitas das principais suposições sobre as quais o policiamento pós-1945 foi construído, como colocar a maioria dos policiais em patrulhas motorizadas aleatórias e melhorar os tempos de resposta aos pedidos de assistência dos cidadãos. O aumento do número de policiais em uma área, ou policiamento de "saturação", não teve impacto nas taxas de criminalidade (Skolnick e Bayley 1986: 4-5).¹⁸

Apesar da suposta importância da "nova economia", a indústria de segurança norte-americana, em termos de pessoal, é dominada pelo setor tradicional, serviços de guarda e trânsito de dinheiro. Em vez de um "pistoleiro contratado" como no século XIX, a guarda privada atua como os olhos e ouvidos do empregador, seja empresa ou governo. Ele também controla o acesso ao espaço privado, semi-público e até mesmo público (prédios do governo). O mercado de segurança, embora ainda focado no território e na "propriedade pública de massa", e empregando principalmente trabalhadores de colarinho azul, é descentralizado e diversificado (Shearing e Stenning 1981, 1983). De acordo com o site da Securitas, o mercado de vigilância do Canadá, como o mercado americano, é fragmentado e opera com margens de lucro estreitas. A gigante europeia de segurança Securitas, ao ganhar o controle da Pinkerton's em 1999 e da Burns International em 2000, garantiu uma posição importante no Canadá. Do lado da guarda, os concorrentes da Securitas incluem o Grupo 4, a Organização de Veteranos Canadenses e o Corpo Canadense de Comissários. O trânsito de dinheiro é dominado pela Loomis Canada e Brinks. A Securitas estima que controla apenas 5% do mercado canadense de segurança e 5% do mercado mundial (Securitas).

Os serviços policiais de segundo nível, como o monitoramento de sistemas de CFTV implantados em distritos urbanos centrais, são uma forma de parapoliamento que as empresas de segurança privada podem fornecer a baixo custo (Norris e Armstrong 1999: cap. 6). Empresas como a Intelligarde estão a esforçar-se por se envolverem mais nas actividades parapoliciais. Em meados da década de 1990, por exemplo, a Intelligarde foi contratada pela Comissão de Trânsito de Toronto para manter conhecidos longe de mulheres menores de idade na estação de ônibus da Bay Street. A empresa de segurança, também envolvida

no patrulhamento de projetos habitacionais públicos em Toronto, cooperou com a polícia na troca de informações. Quando os indivíduos banidos persistiram, a polícia fez acusações de invasão. As unidades Intelligarde K-9 implantaram cães policiais em mais de uma dúzia de edifícios de habitação pública para erradicar invasores suspeitos de atividade de drogas (Lynas 1999; Toronto Sun, 11 de agosto de 1993, 30 de maio de 1996). Rigakos descreveu como a Intelligarde patrulha "postos de controle eletrônicos" em moradias públicas de Toronto. Essencialmente, o uso de tiras "deister" com código de barras para monitorar as rondas dos agentes de segurança é uma versão atualizada de uma importante ferramenta de gerenciamento e comunicação da polícia urbana do final do século XIX: o sistema de caixa de chamada elétrica. Na maior parte, o setor de guarda se assemelha à polícia do século XIX e início do século XX, cujo trabalho era baseado na "mera observação e presença" em oposição à "coleta e análise de dados". Na América do Norte, a indústria está se afastando da segurança interna para a instalação de alarmes e a segurança de contratos (Manning 2000; Rigakos 1999: 6-7).¹⁹

A vigilância do local de trabalho está cada vez mais contornando as abordagens tradicionais de segurança. Por exemplo, além da vigilância física, o empregador escuta milhões de chamadas telefônicas de funcionários a cada ano, rastreia o destino/origem e a duração das chamadas, conta as teclas digitadas no computador e tem acesso a e-mail, correio de voz e arquivos de computador. A localização física dos trabalhadores pode ser rastreada não apenas por CCTV, mas também por "crachás ativos" que rastreiam seus movimentos. Em meados da década de 1990, cerca de dois terços das principais corporações americanas estavam recorrendo a uma ou mais das medidas de segurança acima. Na era digital, o gerente de TI, não o guarda de segurança ou investigador, implementa e supervisiona a vigilância do local de trabalho (American Civil Liberties Union 1996; Barney 2000: cap. 5; Marquês 2000b).

A vigilância não é intrinsecamente prejudicial à privacidade, às liberdades cívicas ou à igualdade social e econômica. O policiamento e a segurança privada, como o CIT, têm capacidade para o bem e para o mal (Lyon 1994; 201). No entanto, a natureza aberta da vigilância, especialmente conduzida pelo sector privado, é motivo de preocupação. À medida que a economia, o local de trabalho, o papel do sector público e a natureza da vigilância mudam, tanto o policiamento como a segurança privada são afectados. O policiamento está se tornando mais descentralizado e baseado em informações (Ericson e Haggerty 1997; Marquês 2000b; Shearing 1997). Ao contrário das visões da "sociedade dossiê" da década de 1960, a vigilância contemporânea mediada pela tecnologia não se baseia no controle social centralizado. No entanto, os objetivos do controle social são pouco diferentes daqueles de um século atrás. A segurança privada está preocupada com o risco. Ele vigia, classifica e ordena os mesmos grupos que têm sido os alvos históricos da vigilância e ordenamento policial: os pobres, os jovens, as minorias, certos tipos de trabalhadores e aqueles com registros de prisão e condenação. Como a polícia, o complexo de segurança privada cria "um certo tipo de conhecimento sobre fatos, pessoas e comportamento" (Nogala

1995: 193) e cada vez mais que o conhecimento é derivado de bancos de dados, não de vigilância física. Devido à importância da propriedade privada em massa como espaço público e da vigilância do local de trabalho, os "olhos privados" são agora mais difundidos do que o olhar real ou virtual da polícia. A polícia na Grã-Bretanha recorreu ao CCTV, pioneiro da segurança privada, para vigiar o centro da cidade. Se replicado na América do Norte, isso tem a capacidade de expandir não apenas a vigilância visual, mas também o papel da segurança privada (Lyon 2001a: 59-64; Norris 2001; Norris e Armstrong 1999). Tanto a polícia como a segurança privada farão um maior uso da tecnologia digital, do vídeo e da biometria para a previsão, identificação e rastreamento, e estas tecnologias, na ausência de um debate e de uma resposta política, reforçarão os aspectos discriminatórios do controle social (Lyon 2001b). Hipérboles da indústria, como o seguinte discurso de vendas da Intelligarde, evocam visões do policiamento público desaparecendo: "um público cada vez mais preocupado e frustrado está se voltando para empresas de segurança privadas para obter os serviços de segurança de que tanto precisam" (Intelligarde). Na realidade, os dois setores cooperam no controle social; A polícia não poderia administrar sem segurança privada mais do que a segurança poderia existir sem a polícia.

Anotações

1 Para o trabalho definitivo sobre policiamento e risco, ver Ericson e Haggerty (1997). Em contraste com os acadêmicos que se concentram na tecnologia e utilizam conceitos como sociedade de risco, tecnopoliciamento e privacidade na análise do controle social, a cultura profissional do policiamento e da segurança privada continua a enfatizar que a investigação é uma "arte" que é meramente aprimorada pela tecnologia e pela corretagem de informações.² As estatísticas podem incluir guardas de faixa de pedestres em meio período, seguranças e porteiros em pubs e boates.³ Comentários emanados da KPMG e de outros provedores de segurança privada e

os serviços de contabilidade forense refletem os interesses adquiridos desse setor.⁴ Para estatísticas criminais canadenses, ver Haggerty (2001). O mais comumente citado as estatísticas são dos Relatórios Uniformes de Crimes, com base em incidentes relatados à polícia.⁵ Em dezembro de 2001, à luz dos ataques terroristas de 11 de setembro em Washington

e Nova York, e subsequentes sustos com o antraz, a Sociedade Americana de Segurança Industrial organizou, na cidade do Pentágono, Arlington, Virgínia, uma conferência intitulada "Target America: The New Reality of Terrorism". (Disponível online em <<http://asisonline.org/pdf/terror.pdf>>).⁶ A controvérsia do Banco de Dados da Força de Trabalho Longitudinal eclodiu no final da década de 1990

quando foi revelado que o Human Resources Development Canada (HRDC), por meio de bancos de dados de computador, tinha a capacidade de criar arquivos mestre detalhados sobre 33,7 milhões de canadenses, vivos e mortos. Cada arquivo continha até 2.000 itens de informações pessoais. Em 2000, após controvérsia política e da mídia, o ministro do HRDC anunciou que o programa de computador que vinculava emprego, benefícios sociais e informações fiscais havia sido eliminado (Human Resources Development Canada, 29 de maio de 2000).

7 O título completo do Projeto de Lei C-6, que a princípio se aplica apenas a empresas, é a Lei de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos. Para mudanças propostas na Lei de Privacidade da Província de New Brunswick que teriam afetado tanto o trabalho de segurança privada quanto a coleta de notícias, consulte Saint John Telegraph Journal, 3 de março de 2001.⁸ Williams, que não é acadêmico, oferece um retrato extraordinariamente simpático de

As operações de Pinkerton no Canadá do início do século XX.⁹ Como Dash observou, tanto os particulares quanto a polícia se envolveram em explorar

linhas telefônicas antes da invenção e adaptação comercial do telefone.¹⁰ Em 1963, os tribunais de Ontário aceitaram como prova um filme de 18 mm, feito por um

Agente da Pinkerton's of Canada, em uma ação civil envolvendo um trabalhador de trânsito de Toronto que alegou ter sido ferido em um acidente (Saint John Evening Times Globe, 21 de dezembro de 1963).¹¹ Na inteligência doméstica e na investigação de inteligência criminal, os informantes, não

equipamentos de alta tecnologia, continuou sendo a fonte de informação mais importante.¹² A segurança industrial, em certo sentido, foi uma consequência do taylorismo, da ciência

gestão para aumentar a produtividade.¹³ No início da década de 1970, a subsidiária canadense da Intertel, uma empresa de consultoria de segurança,

incluía vários ex-oficiais de alto escalão da RCMP. Seus clientes eram bancos, hotéis, companhias aéreas, empresas de transporte e empresas de manufatura.¹⁴

Na esteira dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o

A questão dos agentes do setor privado mal pagos que fornecem segurança nos aeroportos tornou-se uma questão política e midiática.¹⁵ Carroll não citou fontes para suas estatísticas sobre acervos de informações.¹⁶ Para o papel do CPIC na triagem de trabalhadores de creches remunerados e não remunerados e amadores voluntários esportivos, ver Royal Canadian Mounted Police (1996).¹⁷ Atualmente, o grau em que os profissionais de marketing de dados tiraram os negócios

investigadores particulares é desconhecido. Para uma discussão sobre o assunto, ver Bernstein (1997).¹⁸ Por outro lado, as controversas políticas agressivas da Polícia de Nova York

na década de 1990 sugerem que o policiamento direcionado pode diminuir o crime de rua, mas a um custo considerável para as liberdades civis e as relações entre a polícia e as minorias.¹⁹ Manning possivelmente exagera seu caso ao sugerir que o século XIX

A polícia não coletou dados. De acordo com Monkkonen (1981), a polícia após a década de 1860 foi a burocracia urbana preeminente.

Bibliografia

Associação Americana de Liberdades Cívicas (ACLU) (1996a) "Privacidade na América: Monitoramento eletrônico." Online. Disponível HTTP:

<<http://www.aclu.org/issues/privacy/hmprivacy.html>> (acessado em 1º de março de 2001).—

(1996b) "Surveillance Incorporated: American Workers Renunciam à Privacidade por um

Contracheque." Online. Disponível HTTP: <<http://www.aclu.org/issues/privacy/hmprivacy.html>> (acessado em 1º de março de 2001)." Relatório

Americano" (1978) Negócios Canadenses, 51(4): 30. Anônimo (2000)

"Padronização de Grandes Sistemas Tecnológicos no Canadá-

Renovando o policiamento", M.-E. Lebeuf (ed.) Polícia e Tecnologia da Informação: Compreensão, Compartilhamento e Sucesso, 28 a 30 de maio de 2000, Ottawa: CD-ROM do Canadian Police College.

- Barney, D. (2000) *Prometeu Wired: A Esperança para a Democracia na Era da Rede Tecnológica*, Vancouver: University of British Columbia Press. Beniger, J. (1986) *A Revolução do Controle: Origens Tecnológicas e Econômicas de a Sociedade da Informação*, Cambridge: Harvard University Press. Bennett, C. J. (1995) "A Economia Política da Privacidade: Uma Revisão da Literatura", artigo preparado para o Centro de Pesquisa Social e Jurídica, DOE Human GenomeProject. Online. Disponível HTTP: <<http://sitka.dcf.uvic.ca/poli/bennett/research/gnom.htm>> (acessado em 20 de fevereiro de 1997). Berstein, N. (1997) "Detetives de alta tecnologia on-line encontram fatos privados", New York Times, 15 de setembro: A1–20. Betcherman, G. e McMullen, K. (1999) "Impacto da Informação e Tecnologias de comunicação sobre trabalho e emprego no Canadá", em R. Boyce (ed) *A revolução das comunicações no trabalho: o impacto social, econômico e político*, Kingston: McGill-Queen's University Press. Branscomb, AW (1994) *Quem é o dono da informação? Da privacidade ao acesso público*, Nova York: Basic Books. Brenton, M. (1964) *Os Invasores da Privacidade*, Nova York: Coward-McCann Inc. Brin, D. (1998) *A Sociedade Transparente: A Tecnologia nos Forçará a Escolher Entre privacidade e liberdade?* Reading, MA: Perseus Books. Brown, E. (1971) "Califórnia contrata as empresas aeroespaciais", em A. F. Westin (ed.) *Tecnologia da Informação em uma Democracia*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Carroll, J. M. (1975) *Fontes de Informação Confidencial: Públicas e Privadas*, Los Angeles: Security World Publishing Co. Chandler, A. D. Jr (1977) *A Mão Visível: A Revolução Gerencial na América Negócios*, Cambridge, MA: The Belknap Press. Clinton, Presidente W. J. (1999) "Observações sobre como manter a segurança americana para o dia 21 século", Washington: Academia Nacional de Ciências, 22 de janeiro. Online. Available HTTP: <<http://www.cybercrime.gov/nas9901.htm>> (acessado em 28 de fevereiro de 2001). Crimcheck Inc. Online. Disponível HTTP: <<http://www.crimcheckinc.com/crime-prices.htm>> (acessado em 26 de fevereiro de 2001). Dash, S., Schwartz, R., e Knowlton, R. (1959) *Os bisbilhoteiros*, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Donner, F. J. (1980) *A Era da Vigilância: Os Objetivos e Métodos da América Inteligência Política*, Nova York: Alfred Knopf. Ericson, R. V. (1982) *Reproduzindo Ordem: Um Estudo do Trabalho de Patrulha Policial*, Toronto: University of Toronto Press. Ericson, R. V. e Haggerty, K. D. (1997) *Policciamento da Sociedade de Risco*, Toronto: University of Toronto Press. Farnell, M. B. e Shearing, C. D. (1977) *Segurança Privada: Um Exame de Estatísticas canadenses, 1961–1971*, Toronto: Centro de Criminologia, Universidade de Toronto. Galbraith, J. K. (1968) *A Sociedade Afluente*, Scarborough: New American Library. Gallati, R. R. J. (1971) "O Sistema de Identificação e Inteligência do Estado de Nova York",

244 Problemas de segmentação

em A. F. Westin (ed.) *Tecnologia da Informação em uma Democracia*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Gellman, R. (1996) "Privacidade", em Herson, P., McClure, C. R. e Relyea, H. (1996)

(eds) *Políticas Federais de Informação na década de 1990: Visões e Perspectivas*, Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation. Gerden, RJ (1998) *Segurança Privada: Uma Perspectiva Canadense*, Scarborough,

ON: Prentice Hall. Gordon, D. (1987) "O Panóptico Eletrônico: Um Estudo de Caso do Desenvolvimento de

o Sistema Nacional de Registros de Justiça Criminal", *Política e Sociedade*, 15(4):483–512. Haggerty, K. D. (2001) *Fazendo o Crime Contar*, Toronto: University of Toronto Press. Halifax Chronicle Herald. Hannant, L. (1995) *A Máquina Infernal: Investigando a Lealdade do Canadá*

Cidadãos, Toronto: University of Toronto Press. Hare, W. H. (1976) *Questões de privacidade no setor privado*, Santa Monica: The Rand

Corporation. Harring, S. L. (1983) *Policimento de uma Sociedade de Classes: A Experiência das Cidades Americanas*,

1865–1915, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Hemphill, C. Jr (1971) *Segurança para Negócios e Indústria*, Hollywood, IL: Dow Jones-

Irwin. Herson, P., McClure, C.R., e Relyea, H. (eds) (1996) *Informações Federais*

Políticas na década de 1990: visões e perspectivas, Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation. Human Resources Development Canada (2000) "Comunicado à imprensa: HRDC desmonta

Banco de dados de arquivo longitudinal da força de trabalho. Online. Disponível HTTP: <<http://www.hrdc-drhc.gc.ca/common/news/dept/00-39.shtml>> (acessado em 7 de dezembro de 2001). Hunt, D. (2000) "Investigação Privada: Uma Resposta Eficaz ao Crime Nacional

Desafio", em J. Richardson (ed.) *Polícia e Segurança Privada: O que o Futuro Holds*, Ottawa: Police Futures Group, Associação Canadense de Chefes de Polícia. Hunt, W. R. (1990) *Detetive de primeira página: William J. Burns e o detetive*

Profissão, 1880–1930, Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press. Hyde, D. M. (2000) "Uma Teoria da Evolução: Um Olhar sobre os Fatores que São

Contribuindo para o renascimento do policiamento privado e se a indústria está à altura da tarefa", artigo apresentado em cumprimento parcial de um M.Sc. (Segurança e Gestão de Riscos), Universidade de Leicester. Industrial Canada. Infotel Corp. Online. Disponível HTTP: <<http://www.infotel.net/>> (acessado em 2 de março

2001). Intelligarde. Online. Disponível em HTTP: <<http://www.intelligarde.org/>> (acessado

2 de março de 2001). Associação Internacional de Chefes de Polícia (2000) "Rumo à melhoria da criminalidade

Compartilhamento de informações de justiça: um modelo de planejamento de integração de informações. Online. Available HTTP: <<http://www.theiacp.org/>> (acessado em 15 de janeiro de 2001).

Jeffries, F. (ed.) (1973) *Policiamento Privado e Segurança no Canadá: Um Workshop*, Toronto: University of Toronto Press. Johnson, D. R. (1979) *Policiamento do Submundo Urbano*, Filadélfia: Temple

University Press. Kakalik, J. e Wildhorn, S. (1977) *A Indústria Policial Privada: Sua Natureza e*

Extensão, Nova York: *Crave Russell. Kinnear, D. (2000) "Privatização - Uma Ameaça à Polícia Pública e ao Bem Público"*,

em J. Richardson (ed.) *Policiamento e Segurança Privada: O que o Futuro Reserva*, Ottawa: Grupo de Futuros da Polícia, Associação Canadense de Chefes de Polícia. Koehler, JO (1999) *Stasi: A História Não Contada da Polícia Secreta da Alemanha Oriental*,

Boulder: Westview Press. KPMG (1998) *Relatório do Projeto: Estudo Estratégico do Programa de Crimes Econômicos da RCMP*,

Ottawa: KPMG. Lapidus, E. J. (1971) *Escutando em julgamento*, Rochelle Park, NJ: Hayden Book Co. Lester, T. (2001) "A Reinvenção da Privacidade", *The Atlantic Monthly*, 287(3): 27-39. Lipson, M. (1975) *Em guarda: o negócio da segurança privada*, Nova York:

Quadrangle / New York Times Book Co. Long, EW (1967) *Os intrusos: a invasão da privacidade pelo governo e*

Indústria, Nova York: *Frederick A. Praeger. Lynas, M. (1999) "Cry Freedom", Corporate Watch*, 8. Online. HTTP disponível:

<<http://www.corporatewatch.org/magazine/issue8/cw8g4.html>> (acessado em 14 de março de 2001). Lyon, D. (1994) *O Olho Eletrônico: A Ascensão da Sociedade de Vigilância*, Minneapolis:

University of Minnesota Press. — (2001a) *Sociedade de Vigilância: Monitorando a Vida Cotidiana*, Filadélfia: Aberto

University Press. — (2001b) "Vigilância como Classificação Social: Códigos de Computador e Corpos Móveis",

artigo apresentado no Workshop de Vigilância, Risco e Categorização Social, Kingston, ON, maio de 2001. Manning, P. (2000) "Tecnologia Revelada", em M. -E. Lebeuf (ed.) *Polícia e*

Tecnologia da Informação: Compreensão, Compartilhamento e Sucesso, 28 a 30 de maio de 2000, Ottawa: CD-ROM do Canadian Police College. Marchand, D. (1993) *A Política da Privacidade: Computadores e Justiça Criminal*

Registros, Arlington: Information Resources Press. Marquis, G. (1993) *Policiamento do século do Canadá: uma história do canadense*

Associação de Chefes de Polícia, Toronto: University of Toronto Press. — (1994) "A Tecnologia do Profissionalismo: Identificação Criminal no Início

Canadá do século XX", *História da Justiça Criminal*, 14: 165-87. — (2000a) "Contrato Social / Contrato Privado: A Evolução do Policiamento e do Contrato Privado

Segurança", em J. Richardson (ed.) *Policiamento e Segurança Privada: O que o Futuro Holds*, Ottawa: Police Futures Group, Associação Canadense de Chefes de Polícia. — (2000b) "A Evolução da Tecnologia da Informação na Segurança Privada: Recente

História" em M. -E. Lebeuf (ed.) *Polícia e Tecnologia da Informação: Compreensão, Compartilhamento e Sucesso*, 28 a 30 de maio de 2000, Ottawa: CD-ROM do Canadian Police College.

Marx, G. (1988) *Disfarçado: Vigilância Policial na América*, Berkeley: University da Califórnia Press. Monkkonen, E. (1981) *Polícia na América Urbana, 1820–1920*, Nova York: Cambridge

University Press. Morgan, R. E. (1980) *Dissidência de monitoramento de inteligência doméstica nos Estados Unidos*,

Austin: University of Texas Press. Morn, F. (1982) *O olho que nunca dorme: uma história do Pinkerton National*

Agência de Detetives, Bloomington: University of Indiana Press. Murphy, C. (2000) *"Policimento Público e Segurança Privada no Canadá Pós-Moderno"*, em

J. Richardson (ed.) *Policimento e Segurança Privada: O que o Futuro Reserva*, Ottawa: Grupo de Futuros da Polícia, Associação Canadense de Chefes de Polícia. Murphy, P. V. e Plate, T. (1977) *Comissário: Uma Visão do Topo da América*

Aplicação da lei, Nova York: Simon e Schuster. Murray, T. e McKim, E. (2000) *"Introdução: As questões políticas no policimento e*

Segurança Privada", em J. Richardson (ed.) *Policimento e Segurança Privada: O que o Futuro Reserva*, Ottawa: Grupo de Futuros da Polícia, Associação Canadense de Chefes de Polícia. Nadelmann, EA (1993) *Policiais além das fronteiras: a internacionalização dos EUA*

Aplicação da Lei Criminal, University Park: Pennsylvania State University Press. Comité Consultivo Nacional sobre Padrões e Metas de Justiça Criminal (1976) *Privado*

Segurança: Relatório da Força-Tarefa sobre Segurança Privada, Washington: Departamento de Justiça, Administração de Assistência à Aplicação da Lei. Nemeth, CP (1989) *Segurança Privada e Direito*, Cincinnati: Anderson Publishing Co. Nogala, D. (1995) *"O Papel Futuro da Tecnologia no Policimento"*, em JP Brodeur (ed.)

Comparações no Policimento: Uma Perspectiva Internacional, Brookfield: Avebury. Normandeau, A. e Leighton, B. (1990) *Uma Visão do Futuro: Desafio Policial 2000*, Ottawa: Procurador-Geral. Norris, C. (2001) *"CCTV: Vigilância e a Construção Social da Suspeita"*,

artigo apresentado no Workshop de Vigilância, Risco e Categorização Social, Kingston, ON, maio de 2001. Norris, C. e Armstrong, G. (1999) *A Sociedade de Vigilância Máxima: A Ascensão*

da CCTV, Nova York: Berg. Nye, J. (1999) *"Tecnologia da Informação e Governança Democrática"*, em

E. Karmarck e JS Nye Sr (eds) *Democracy.com? Governança em um mundo em rede*, Hollis, NH: Hollis Publishing. Oliver, E. e Wilson, J. (1978) *Segurança Prática no Comércio e na Indústria*, 3º

edn, Epping, Essex: Gower Press. O'Toole, G. (1978) *O Setor Privado: Espiões Privados, Rent-a-Cops e a Polícia-*

Complexo Industrial, Nova York: W. W. Norton. Packard, V. (1964) *The Naked Society*, Nova York: David McKay Company Inc. Payne, R. (1967) *Private Spies*, Londres: Arthur Barker Ltd. Privacy Rights Clearinghouse. Online. HTTP disponível: <<http://www.privacyrights.org/fs/fs16-back.htm>> (acessado em 22 de janeiro de 2001).

Relyea, H. C. (1996) *"Política de Informação de Segurança Nacional Após o Fim do Frio*

Guerra", em P. Herson, C. R. McClure e H. Relyea (eds) *Informações Federais*

Políticas na década de 1990: visões e perspectivas, Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation. Reynolds, L. (1991) "Verdade ou Consequências", *Pessoal*, 68(1): 5. Rigakos, G. S. (1999) "Sobre a Garantia de Mercados de Risco: Polícia como Mercadoria no Final

Capitalismo", artigo apresentado na Conferência da Sociedade Britânica de Criminologia, Liverpool, julho. Polícia Montada Real Canadense (1996) "Triagem de voluntários e funcionários para

Prevenir o abuso sexual". Online. Disponível HTTP:

<<http://www.citytel.net/rcmp/screen.htm>> (acessado em 10 de dezembro de 2001).

Rule, J. (1974) *Vidas Privadas e Vigilância Pública: Controle Social no Computador*

Idade, Nova York: Schocken Books. Saint John Evening Times Globe. Saint John Telegraph Journal. Securitas. Online. HTTP disponível:

<<http://www.securitasgroup.com/www/>> (acessado

2 de fevereiro de 2001) -- (1983) "Segurança Privada: Implicações para o Controle Social", *Problemas Sociais*,

30: 493–506. Shearing, C. (1997) "Origens não reconhecidas do novo policiamento: ligações entre

Policiamento Privado e Público", em M. Felson e R. V. Clarke (eds) *Negócios e Prevenção do Crime*, Monsey, NY: Criminal Justice Press. Shearing, C. e Stenning, P. (1981) "Segurança Privada Moderna: Seu Crescimento e

Implicações", em M. Tonry e N. Morris (eds) *Crime e Justiça: Uma Revisão Anual da Pesquisa 3*, Chicago: University of Chicago Press. — (1983) "Segurança Privada: Implicações para o Controle Social", *Problemas Sociais*,

30: 493–506. Skogan, W. (1995) "Policiamento Comunitário nos Estados Unidos", em J. -P. Brodeur

(ed.) *Comparações no Policiamento: Uma Perspectiva Internacional*, Brookfield: Avebury. Skolnick, J. e Bayley, D. H. (1986) *A Nova Parede Azul: Inovação Policial em Seis*

Cidades americanas, Nova York: The Free Press. Statistics Canada (1991) *O futuro das estatísticas e informações da justiça nacional*

Canadá: Relatório do Projeto Nacional de Coordenação de Recursos para Justiça Estatísticas e Informações, 2 vols, Ottawa: Suprimentos e Serviços. — (1999) *Perspectivas*, Spring. Statistics Canada, Centro Canadense de Estatísticas da Justiça (1996) *Uma Visão Geral Gráfica*

do Crime e da Administração do Direito Penal no Canadá. Stead, J. P. (ed.) (1977) *Pioneiros no Policiamento*, Montclair, NJ: Patterson Smith. Swol, K. (1998) "Segurança Privada e Policiamento Público no Canadá", *Juristat*, 18 (13):

1–11. Sykes, C. J. (1999) *O Fim da Privacidade*, Nova York: St. Martin's Press. Taylor, F. W. (1967) *Os Princípios da Gestão Científica*, Toronto: George

J. McLeod. Thibodeau, P. (2000) "A lei canadense de privacidade aumenta a aposta", *Computerworld*, 4.

Online. Disponível HTTP: <<http://www.computerworld.com/cwi/s...7>> (acessado em 9 de julho de 2001). Thurston, J. E. (1973) "Relações entre a Polícia Pública e as Forças de Segurança Privadas",

248 Problemas de segmentação

em F. Jeffries F. (ed.) Policiamento Privado e Segurança no Canadá: Um Workshop, Toronto: University of Toronto Press. Toronto Globe & Mail. Toronto Sun. Tremblay, S. (1998) "Estatísticas Criminais no Canadá, 1998", Juristat, 19 (9): 1. Warren, M. R. (1973) "Endereço", em F. Jeffries (ed.) Policiamento Privado e Segurança em

Canadá: Um Workshop, Toronto: University of Toronto Press. Westin, A. F. (1970) *Privacidade e Liberdade*, Nova York: Athenaeum. — (1971) *"Liberdades Cívicas em Bancos de Dados Públicos"*, em A. F. Westin (ed.) *Informação Tecnologia em uma democracia*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Williams, DR (1998) *Call in Pinkerton's: Detetives americanos trabalhando para o Canadá*, Toronto: Dundurn Press. Wilson, J. Q. (1978) *Os Investigadores: Gerenciando Agentes do FBI e Narcóticos*, Novo York: Basic Books. Wilson, O. W. (1973) *Planejamento Policial*, 2ª ed., Springfield, IL: Charles C. Thomas.

12 Do pessoal ao digital

CFTV, o panóptico e a mediação tecnológica da suspeita e do controle social

Clive Norris

Introdução

A imagem do panóptico tem sido uma das metáforas mais poderosas que localizam o significado teórico e social do CCTV na sociedade contemporânea. Para Davis (1990), o projeto e a operação do shopping urbano, com sua sala de controle de segurança centralizada, câmeras de CFTV e guardas de segurança privados, "plagia descaradamente o renomado projeto do século XIX de Jeremy Bentham para a 'prisão panóptica'" (1990: 245). Fyfe e Bannister argumentaram que a disseminação do CCTV pelas ruas britânicas representa a dispersão de um "panóptico eletrônico" (1996). Da mesma forma, Reeve observou que nos centros comerciais das vilas e cidades o uso de CCTV é "claramente remanescente do que Foucault descreveu como a sociedade disciplinar, em seu uso da metáfora do panóptico como um dispositivo de vigilância total em uma sociedade racionalmente ordenada" (Reeve 1998: 71).

As semelhanças do CCTV com os princípios panópticos incorporados na prisão modelo de Bentham com sua torre de observação central, composta por um observador invisível, vigiando as minúcias do comportamento de um prisioneiro, alojado em celas transparentes, é, obviamente, altamente ressonante. A disseminação do CCTV pelas ruas do centro da cidade representa o sinal mais visível da "dispersão da disciplina" da prisão para a fábrica e a escola, para abranger toda a paisagem urbana. Além disso, como é impossível saber se alguém está sendo monitorado, o CCTV, como o panóptico, tem o potencial, como observou Foucault, "de induzir no preso um estado de visibilidade consciente e permanente que assegure o funcionamento automático do poder" (1977: 201). Isso ocorre porque:

Aquele que está sujeito a um campo de visibilidade, e o conhece, assume a responsabilidade pelas restrições do poder, ele as faz jogar espontaneamente sobre si mesmo; ele inscreve em si mesmo as relações de poder nas quais desempenha simultaneamente os dois papéis, torna-se o princípio de sua própria sujeição.

(1977: 202–3)

No entanto, devemos ter cuidado para não privilegiar demais os aspectos visuais do panóptico: o panóptico implica muito mais do que o poder de assistir. Significativamente, a análise de Foucault do panóptico não começa com uma discussão sobre o projeto de Bentham da prisão modelo, mas com uma descrição e análise das medidas tomadas para combater um surto de peste em uma cidade francesa no século XVII. Isso é então contrastado com o método mais antigo e tradicional de lidar com outra doença altamente contagiosa, a hanseníase.

A regulamentação da peste começou com um "bloqueio" em que todos os cidadãos, exceto os "intendentes, síndicos e guardas", foram confinados em suas próprias residências e proibidos de sair. Uma vez que isso estava em vigor, a população ficou sujeita a um formidável regime de vigilância:

com base em um sistema de registro permanente. . . O papel de cada um dos habitantes presentes na cidade é estabelecido um a um, este documento traz o "nome, idade e sexo" de cada um, não obstante sua condição. . . . Tudo o que pode ser observado durante o curso das visitas - mortes, doenças, queixas, irregularidades - é anotado e transmitido aos intendentes e magistrados. . . . Estabelece para cada indivíduo seu lugar, seu corpo, sua doença e sua morte, seu bem-estar, por meio de um poder onipresente e onisciente.

(Foucault 1977: 196)

Esse poder não é simplesmente mantido por meio da vigilância, mas inclui o potencial de coerção, pois há "guardas no portão, na prefeitura e em todos os quadrantes para garantir a pronta obediência do povo e a autoridade mais absoluta dos magistrados" (Foucault 1977: 196). Podemos ver que o poder está sendo exercido por meio de muito mais do que observação; Envolve também a individualização da patologia por meio da codificação burocrática, da tomada de decisões com base no poder das categorias classificatórias, e tudo isso é apoiado pela força caso resulte resistência ou não conformidade.

O poder sobre as vítimas da peste é exercido por "diferenciação", "segmentação" e "treinamento". Em contraste, o poder sobre o leproso é administrado por "segregação", "separação", "confinamento" e "exílio" forçados. Um envolve branding e exílio, o outro identificação e disciplina. A hanseníase é gerenciada pela exclusão, a praga pela inclusão. Para Foucault, a história do controle social é composta pela interação dessas duas formas de poder e o "panóptico é a figura arquitetônica dessa composição" (1977: 198-200). É excludente na medida em que segrega o desviante da comunidade em geral, mas inclusivo porque a segregação visa não apenas armazenar desviantes, mas transformá-los em "corpos dóceis" a serem devolvidos ao rebanho.

O panóptico é, então, muito mais do que uma forma arquitetônica de visualização. É também a infraestrutura social, política e técnica que torna a visualização significativa para a base do controle social disciplinar. No cerne do projecto panóptico está a recolha de informação codificada individualizada, que fornece a justificação para a classificação e subsequente intervenção autorizada.

É nesse contexto que este capítulo procura explorar até que ponto a disseminação generalizada do CCTV representa a panopticonização do espaço predominantemente urbano na Grã-Bretanha contemporânea. Para isso, queremos contrastar a vigilância contemporânea mediada por CCTV com as práticas tradicionais de vigilância alcançadas por meio da co-presença e da interação face a face. Finalmente, examinaremos as implicações da introdução da próxima geração de sistemas de CFTV digitais baseados em computador que anunciam a promessa de vigilância visual automatizada.

Conhecimento presencial e controle social

Como Lyn Lofland (1973) apontou há quase trinta anos, é apenas no mundo moderno que estar na companhia de estranhos se torna o modo dominante de interação. Ao longo da maior parte da história humana, as pessoas viveram suas vidas próximas a íntimos e conhecidos. Com base na análise de John Lofland, durante a maior parte da história humana tivemos conhecimento e não apenas conhecimento sobre as pessoas: nós as conhecíamos, não sobre elas. A base do conhecimento das pessoas, e não sobre elas, é a interação face a face. Quando só sabemos sobre as pessoas, nosso conhecimento é de segunda mão, baseado em relatos da mídia, relatórios oficiais, fofocas, rumores e boatos, e existe o perigo de que nosso julgamento seja vítima de preconceitos estereotipados e resulte na desumanização do "outro" (Lofland 1971: 1-2). A interação face a face tem a capacidade de minar esses processos porque a interação face a face exige, pelo menos até certo ponto, colocar-se na posição do outro. Requer, nos termos de Goffman (1972), a coordenação mútua da co-presença. Mesmo no mundo moderno, habitado cada vez mais por estranhos, ainda é essa coordenação mútua de co-presença que sustenta amplamente a ordem pública. Como Jane Jacobs observou:

A primeira coisa a entender é que a paz pública - a calçada e a paz nas ruas - das cidades. . . é mantido principalmente por uma rede intrincada, quase inconsciente, de controles e padrões voluntários entre as próprias pessoas, e imposta pelas próprias pessoas.

(Jacobs 1961, citado em Bannister et al. 1998: 23)

A ordem pública é altamente localizada, informal e personalizada. Baseia-se no conhecimento presencial. Além disso, a ordem não é mantida principalmente por meio de

a intervenção da polícia ou da segurança - na verdade, sua intervenção é muitas vezes um sinal de desordem - mas pela massa comum de cidadãos, interagindo para reproduzir a ordem (Ericson 1982). No entanto, onde ocorre desordem e a polícia é chamada, a ordem ainda é restaurada por meio da interação face a face. E embora a polícia possa ser considerada uma instituição principalmente coercitiva envolvida na aplicação das leis, estudos de patrulha de rotina mostraram que o principal mandato do policial é a restituição da ordem. Isso é alcançado predominantemente por meio de negociação face a face, muitas vezes com uma consciência altamente sintonizada das normas situacionais e da dinâmica interpessoal.

Como numerosos estudos sobre o policiamento quotidiano demonstraram, o policiamento não pode ser reduzido a uma simples aplicação de normas jurídicas ou mesmo culturais. Em vez disso, o processo de policiamento deve ser entendido como resultado da complexa interação de regras legais, organizacionais, ocupacionais, situacionais e interacionais (cf. Kemp et al. 1992; Hoyle 1998). E o que é verdade para o trabalho policial em geral, também é verdade para a suspeita policial em particular. Nada é inerentemente suspeito, só se torna assim quando é interpretado através das lentes das relevâncias policiais e visto à luz do conhecimento local situado. Como Dixon et al. (1989) argumentaram corretamente, a suspeita é menos um evento do que um processo. Assim, embora os contornos da suspeita policial possam começar a tomar forma à distância, antes que a interação face a face tenha ocorrido, ela se torna substanciada por meio da interação, por meio da avaliação face a face do valor moral da pessoa sob escrutínio. Uma das principais consequências disto é que o policiamento é altamente discricionário e esta discricionariedade resulta tanto em diferenciação como em discriminação (Reiner, 1992).

Controle social mediado por CCTV

A introdução do CCTV muda fundamentalmente a natureza do olhar de vigilância, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Como McCahill argumentou:

Um dos impactos mais significativos da revolução eletrônica foi a notável capacidade das novas tecnologias de vigilância, como o CCTV, de transcender as barreiras espaciais e temporais. . . . A vigilância já não se limita a espaços controlados e dispostos e requer a co-presença física do observador.

(1998: 41–2)

Além disso, como ele continua observando:

As informações (ou seja, imagens) produzidas pelo CCTV são "controláveis e não estão sujeitas à bagunça ou indisciplina do tempo" (Simpson, 1995: 158).

Isso permite que identidades desviantes sejam "armazenadas" em espaços eletrônicos (em um arquivo de computador ou em uma fita de vídeo) prontas para serem "retiradas" em algum tempo e lugar futuros, ainda não especificados.

(1998: 44)

Esta distância tempo-espaço tem outro efeito: permite a separação entre o controle e as funções de intervenção. Enquanto os patrulheiros na rua usam a vigilância como base para a ação e intervenção direta, os guardas de segurança na sala de controle não podem operar da mesma maneira. Eles assistem, mas precisam enviar outra pessoa para intervir.

Mas não é apenas a organização e o escopo da vigilância que são afetados pela mediação das câmeras. Como Marx observou, para alguns, as tecnologias de vigilância eletrônica podem ser vistas como democratizando o olhar de vigilância:

Respostas físicas fixas que eliminam a discrição também eliminam o potencial de corrupção e discriminação. A câmera de vigilância por vídeo. . . [não] diferencia entre classes sociais. Os dados são coletados democraticamente de todos dentro de sua alçada.

(Marx 1995: 238)

Finalmente, a disseminação do CCTV anuncia uma expansão maciça do controle social disciplinar – e inclusivo. Ou seja, a ameaça sempre presente de intervenção autoritária a quaisquer atos de desvio cria conformidade antecipatória em uma escala impensável com base na mera co-presença.

Simplificando com a introdução do CCTV:

- o olhar de vigilância foi expandido a um nível inimaginável com base na co-presença;
- o olhar de vigilância é removido das restrições espaciais implícitas na vigilância face a face;
- o olhar de vigilância se liberta das restrições temporais da interação face a face e da copresença;
- vigilância e intervenção autoritária tornam-se funcionalmente separadas;
- o ato de vigilância torna-se mais democrático: todos se tornam igualmente sujeitos ao olhar de vigilância;
- O projeto disciplinar do Panóptico é ampliado à medida que se promove o controle social inclusivo sobre a exclusão.

Na análise a seguir, desejamos explorar com mais detalhes as implicações desses seis contrastes entre suspeita e controle social baseado na co-presença em comparação com o controle mediado por CFTV. Também consideraremos

até que ponto se pode dizer que a operação do CCTV leva à panopticonização do espaço urbano.

A introdução do CCTV representa uma expansão do olhar de vigilância inimaginável com base no monitoramento humano face a face baseado na co-presença – no entanto, não sinaliza a chegada do controle panóptico.

As limitações da vigilância policial presencial são reconhecidas há muito tempo. Em sua revisão da literatura sobre a eficácia da polícia, realizada para o Ministério do Interior britânico em 1984, Clarke e Hough demonstraram que:

Dada a atual taxa de roubo e uma cobertura de patrulha uniformemente distribuída, um policial em patrulha em Londres poderia esperar passar a menos de 100 metros de um roubo em andamento uma vez a cada oito anos e, mesmo assim, não perceber que o crime estava ocorrendo.

(Clarke e Hough 1984: 7)

A promessa do CCTV muda tudo isso como Michael Howard, o secretário do Interior responsável por iniciar o programa de financiamento do governo central, elogiou:

CCTV pega criminosos. Ele identifica crimes, identifica infratores e ajuda a condenar os culpados. A disseminação dessa tecnologia significa que mais centros urbanos, áreas comerciais, centros comerciais e estacionamentos em todo o país se tornarão áreas proibidas para o criminoso. . . . CCTV é um maravilhoso suplemento tecnológico para a polícia. . . Um policial em Liverpool comparou o sistema de 20 câmeras como tendo 20 policiais de plantão 24 horas por dia, constantemente fazendo anotações.

(CCTV Today, maio de 1995: 4)

É esse apelo panóptico que ajuda a explicar a aceitação entusiástica do CCTV em todo o Reino Unido. Em 1985, havia apenas um sistema de ruas abertas, na cidade de Bournemouth, na costa sul. Na década seguinte, houve uma difusão gradual da tecnologia para outras cidades. Mesmo assim, em 1991 não havia mais do que dez sistemas de centro da cidade / rua principal em operação. Entre eles estavam sistemas em King's Lynn, Coventry, Wolverhampton e Plymouth. Todos eles foram financiados a nível local. Nos quatro anos seguintes, a taxa de difusão aumentou e, em 1994, o Ministério do Interior informou que setenta e nove cidades tinham alguma forma de sistema de CCTV de rua aberta, embora muitos deles fossem sistemas de pequena escala, financiados predominantemente em nível local, seja pela polícia, autoridades locais, empresas privadas ou alguma combinação dos três (Home Office 1990, 1994).

Em 1994, a aceitação do CCTV passou de um gotejamento para uma corrida. Na esteira de aumentos sucessivos nas taxas de criminalidade registradas e ansiedades públicas desencadeadas pelo trágico assassinato de Jamie Bulger por dois meninos de dez anos, o governo conservador anunciou que o Ministério do Interior estava reservando £ 2 milhões para apoiar o CCTV no centro da cidade por meio de um City Challenge Competition. Esta concorrência pagaria até 50 por cento dos custos de capital de um esquema, sendo o restante obtido a partir de financiamento de parcerias de empresas, autoridades locais, polícia ou outros departamentos governamentais (CCTV Today, janeiro de 1995: 7). Foram recebidas mais de 480 propostas de cidades de todo o país e, embora o financiamento tenha sido aumentado para 5 milhões de libras, apenas 106 projectos receberam subvenções. À luz desta forte procura, entre 1995 e 1998 realizaram-se mais três concursos, o último sob a administração do Novo Trabalhismo, que tinha expulsado os Conservadores nas eleições gerais de 1997. Esses esquemas posteriores também expandiram os critérios de inclusão para incluir escolas, hospitais e áreas residenciais como elegíveis para financiamento. No total, as quatro competições arrecadaram £ 85 milhões para garantir o financiamento de capital de 580 esquemas de CCTV, £ 31 milhões de financiamento do Ministério do Interior e £ 54 milhões das parcerias (CCTV Today, novembro de 1995: 4; Hansard, respostas escritas para 2 de Novembro de 1999 [pt 10]; Ministério do Interior 1996).

Para alguns comentaristas, a mudança de governo sinalizou o fim do boom da CCTV, com a competição final sob o Novo Trabalhismo levando dois anos para ser implementada e alocando apenas £ 1 milhão adicional acima dos planos de gastos conservadores previamente acordados (Webster 1998). No entanto, em 1999, o governo do Novo Trabalhismo anunciou um ambicioso programa de redução do crime. Em seu coração estava a expansão contínua da CCTV, e £ 153 milhões do dinheiro do Ministério do Interior foram reservados para apoiar a expansão nos próximos três anos. Na primeira fase do concurso, foram recebidas cerca de 750 propostas e, em Novembro de 2000, 339 novos projectos tinham beneficiado de financiamento de capital com um custo total de 59 milhões de libras esterlinas. Os resultados da segunda fase do concurso foram anunciados em Julho de 2001 e, das 800 propostas recebidas, foram atribuídos 108 projectos, num total de 79 milhões de libras (Home Office 2002).

Na década de 1992-2002, o governo central, por meio de seus Programas de Competição e Redução do Crime, terá comprometido mais de um quarto de bilhão de libras de dinheiro predominantemente público para a expansão do CCTV. E isso representa apenas uma fração do investimento total em CCTV.

Nas estradas, ferrovias, sistemas de metrô, em escolas e hospitais, em lojas de varejo, lojas de departamento e shoppings, as câmeras proliferaram. Durante o início da década de 1990, o valor total do mercado de equipamentos para produtos de CCTV no Reino Unido era de cerca de £ 100 milhões por ano (Evans 1998: 20). Entre 1996 e 2000, o valor médio anual do mercado total de CCTV do Reino Unido, incluindo equipamentos, instalação e custos de manutenção, foi de £ 361

milhão. De acordo com Drury, prevê-se que essas tendências continuem nos próximos cinco anos (2001b: 6). Com base nestes números, ao longo da década de 1992-2002, estimamos que cerca de três mil milhões de libras foram gastos na instalação e manutenção de sistemas de CCTV, o que exclui os custos de monitorização associados a estes sistemas.

Precisamente quantas câmeras isso representa no Reino Unido não está claro. Como o ministro do Ministério do Interior, Charles Clarke, disse ao Parlamento em Novembro de 1999, "as informações sobre o número de operadores policiais, do sector público e privados de sistemas de CCTV actualmente em funcionamento e o número de câmaras em utilização não são mantidas centralmente" (Hansard, respostas escritas de 2 de Novembro de 1999 [pt 10]). Basta dizer que, na primeira década do novo milênio, quando os britânicos médios deixarem suas casas, o que será notável é se sua presença não for vista, seu comportamento não for monitorado e seus movimentos não forem registrados pela onipresença das câmeras, operadores de CFTV e gravadores de vídeo.

Embora isso represente claramente uma expansão maciça da capacidade de vigilância em comparação com a baseada na co-presença, isso não pode ser visto simplesmente como um aumento na panopticonização. O poder do panóptico não é justificado em sua capacidade de submeter todos a um olhar de vigilância, mas na capacidade de vincular a observação a um sujeito nomeado por meio de um registro individualizado, que pode então ser usado para fins de identificação, codificação burocrática e eventual classificação. Esse elemento secundário, que no sentido foucaultiano transforma a mera vigilância em disciplina, está amplamente ausente na operação rotineira dos sistemas de CFTV. As imagens produzidas pela multiplicidade de câmeras são geralmente anônimas. Assim como a maioria das pessoas que passam para a visão da polícia em ambientes urbanos movimentados são desconhecidas para o patrulheiro, o mesmo acontece com a maioria das imagens que são capturadas fugazmente no monitor de vídeo. Sem a capacidade de dar um nome a um rosto e o aparato burocrático de vincular os eventos capturados em vídeo a um dossiê nomeado, a mera expansão das câmeras faz pouco mais do que aumentar quantitativamente o olhar de vigilância. Com a introdução do CCTV, as limitações espaciais da co-presença como base da vigilância são removidas - mas esse distanciamento facilita o anonimato, minando seu poder panóptico.

Do ponto de vista da sala de controle de CFTV com seu banco de monitores, exibindo imagens de várias câmeras, muitas equipadas com funções de panorâmica, inclinação e zoom, muito mais se torna visível do que com os "olhos na rua" do policial ou segurança. No entanto, embora mais possa ser visto, menos pode ser conhecido. À medida que a distância aumenta, o conhecimento situado se perde. As salas de controle onde as imagens são monitoradas são necessariamente distanciadas do local específico. Em termos espaciais e culturais, este distanciamento pode ser relativamente limitado, com a sala de controlo situada no coração da área sob vigilância, e o conhecimento face a face continua a ser a principal base de suspeita.

Por exemplo, em Airdrie, local de um dos primeiros sistemas de CFTV do Reino Unido, a sala de controle está localizada na delegacia de polícia no coração do centro da cidade. Assim, embora a vigilância não exija mais copresença, ela ainda é amplamente baseada no conhecimento face a face. Na pequena cidade de Airdrie, é altamente provável que a polícia local saiba, com base na interação face a face anterior, a identidade daqueles que estão sob o olhar das câmeras (Ditton e Short 1999). Isso é confirmado pelo estudo de McCahill sobre a operação de três sistemas de CFTV em uma cidade do norte (McCahill 1999). Em um de seus sistemas, baseado no shopping center de um grande conjunto habitacional público degradado nos arredores da cidade, os operadores conheciam pessoalmente quase oito em cada dez daqueles que eles visavam para vigilância extensiva. Seu conhecimento foi baseado na interação face a face, uma consequência de sua participação mútua em uma comunidade unida, sendo educados na área e ainda residindo nela. Por outro lado, no sistema do centro da cidade, apenas 16% das vigilâncias direcionadas foram baseadas em conhecimento personalizado. Embora a sala de controle do centro da cidade também estivesse localizada no coração do shopping, devido ao volume de pessoas que visitavam o shopping todos os dias, vindas de toda a cidade e região, a grande maioria era em grande parte desconhecida dos operadores de câmera (McCahill 1999).

Assim, enquanto a distância resulta da introdução das câmeras, a medida em que ela substitui o conhecimento baseado na interação face a face depende dos contextos culturais e ambientais locais, não apenas das distâncias espaciais. No entanto, com os avanços na fibra óptica e nos sistemas digitalizados baseados na Internet, uma sala de controle pode agora estar a dezenas ou mesmo centenas de quilômetros de distância da área que está sendo monitorada. Isso, é claro, intensifica o anonimato daqueles sujeitos ao olhar de vigilância.

O distanciamento é intensificado pela mudança de salas de controle localizadas e discretas para estações de monitoramento centralizadas e múltiplas, responsáveis por observar vários sistemas separados. Esta situação deve-se, em grande medida, aos enormes custos operacionais da monitorização. O financiamento do governo central, que alimentou o crescimento do CCTV, só está disponível para financiar os custos de capital das instalações. Como resultado, o encargo financeiro da gestão e monitorização dos sistemas recaiu sobre os fornecedores locais – na maioria das vezes as autoridades locais. Estes custos não são negligenciáveis. Em 1996, Norris et al. calcularam que os custos médios de funcionamento dos sistemas de rua aberta eram de 72 000 libras esterlinas e que o custo total do controlo dos 400 sistemas então em funcionamento era da ordem dos 23 milhões de libras. Em 2002, estes custos terão aumentado substancialmente, uma vez que o número de sistemas públicos aumentou para cerca de 800 e os efeitos da legislação relativa ao salário mínimo afectaram as taxas salariais num sector notoriamente com baixos salários. Por exemplo, o sistema de quatro cidades e quarenta e sete câmeras instalado pelo SwaleBorough Council tem custos anuais de funcionamento de £ 300.000 por ano, e várias autoridades locais estão "lidando com orçamentos operacionais superiores a

£ 500.000 por ano" (Wade 2000: 28). De fato, algumas autoridades locais têm falado sobre uma crise de receita que ameaça minar os sistemas existentes e colocar um limite na expansão (CCTV Today, janeiro de 2001: 5). Uma das principais soluções para este problema consistiu em defender a centralização das funções de controle, de modo a que os custos do controle sejam partilhados entre vários sistemas que podem beneficiar das economias de escala daí resultantes. O efeito, no entanto, é distanciar ainda mais a sala de controle do locus de controle e aumentar ainda mais as chances de que aqueles que estão sendo monitorados sejam desconhecidos dos agentes do CCTV.

Por exemplo, o West Yorkshire Passenger Transport Executive instalou um sistema de 118 câmeras para vigiar os principais terminais de ônibus que cobrem os distritos do conselho de Bradford, Calderdale, Kirkless, Leeds e Wakefield. A sala de controle central em Leeds funciona por vinte e quatro horas e cobre estações de ônibus localizadas em uma área de 324 quilômetros quadrados (Drury 2001a: 50–1). Da mesma forma, em Hertfordshire, as câmeras nos centros das cidades de Hitchin, Stevenage e Letchworth e dois parques de varejo são monitoradas a partir de uma sala de controle centralizada com sede em Stevenage. Os operadores da sala de controle são, portanto, responsáveis pelo monitoramento de cinco sistemas de CFTV localizados em uma área de mais de 100 quilômetros quadrados. No entanto, a sala de controle foi deliberadamente projetada com a capacidade de expandir o número de locais para que os custos de monitoramento de cerca de £ 150.000 pudessem ser compartilhados entre mais sistemas (Drury 1997: 23). Localizado no centro de Londres, esta rede monitora e controla 1.500 câmeras cobrindo estações da costa sul da Inglaterra até a costa norte de East Anglia: de Brighton a Sheringham, a cerca de 260 quilômetros de distância (Hook 1997: 12).

Embora a centralização represente uma solução para o problema dos custos associados ao monitoramento, ela simultaneamente diminui o poder panóptico da vigilância, uma vez que a chance de que a identidade das pessoas monitoradas seja conhecida é simultaneamente diminuída. Simplificando, as chances de os agentes de CCTV em Londres terem um conhecimento pessoal de uma pessoa cuja imagem é exibida em seus monitores de vídeo de Sheringham, a cerca de 190 quilômetros de distância, são, para fins mais práticos, zero.

Com a introdução do CCTV, o olhar de vigilância se liberta das restrições temporais da interação face a face e da co-presença - no entanto, o arquivo do passado é muitas vezes incompleto e inacessível.

Com a introdução da vigilância CCTV, as evidências baseadas na co-presença, principalmente depoimentos de testemunhas baseadas na memória humana, podem ser substituídas por imagens do passado que foram capturadas e armazenadas pelo sistema de CFTV.

Portanto, a panopticonização é ainda mais aprimorada, pois o olhar de vigilância não se limita mais ao aqui e agora; As fitas podem ser pesquisadas retrospectivamente em busca de evidências de infração.

A retirada da vigilância da fixidez temporal implícita na co-presença aumenta muito seu apelo panóptico. Não apenas mais e mais podem ser vistos em tempo real, mas as fitas podem ser pesquisadas retrospectivamente para encontrar evidências de infrações anteriormente despercebidas. Os locais também podem ser pesquisados para a identidade dos culpados após a ocorrência do evento. Esta lógica sustentou a criação do sistema de CCTV das estações de Londres, gerido pela Railtrack e pela British Transport Police. Motivadas principalmente pela ameaça de novos ataques terroristas nos principais intercâmbios da capital, 1.800 câmeras foram instaladas em 16 estações, com o objetivo de permitir que

cobertura total das zonas de risco. Isso significou efetivamente o uso de câmeras com um campo de visão dedicado, cuidadosamente escolhido para garantir uma sobreposição de linha de visão com as das unidades vizinhas. Para efeitos de qualquer inquérito criminal, era importante que o agente de investigação pudesse determinar quem tinha entrado numa determinada área, se tinha ou não saído, e a data e hora em que o fez. Este nível de informação só poderia ser garantido se existisse uma cobertura total e contínua de CCTV da área em questão.

(Gancho 1997: 11)

Neste sistema, dado o grande número de câmaras, foi tomada uma decisão política de não monitorizar rotineiramente as câmaras em tempo real, mas de considerar as como um registo puramente histórico, a ser utilizado apenas quando os incidentes viessem a lume. No entanto, o levantamento da vigilância do aqui e agora das interações face a face não fornece magicamente uma solução milagrosa para o problema da investigação criminal. Uma razão para isso é que o arquivo de imagens contidas nas fitas compreende apenas uma fração do sinal de vídeo original. Para fazer face à enorme quantidade de fotogramas gerados, por exemplo, por um sistema de vinte e cinco câmaras, em vez de dispor de vinte e cinco gravadores de vídeo a fixar as imagens de cada câmara, a maioria dos sistemas optou por ter apenas o monitor principal gravado em tempo real a vinte e cinco fotogramas por segundo. As imagens de todas as outras câmaras são multiplexadas, com apenas um quadro por segundo sendo gravado em uma única fita de vídeo. Como veremos, isso torna o rastreamento retrospectivo e a identificação de suspeitos uma tarefa muito demorada. De fato, em alguns aspectos, pode representar apenas uma ferramenta alternativa, mas igualmente intensiva em recursos, como outras estratégias de investigação. Por exemplo, quando dois homens roubaram vinte e cinco pessoas em um único compartimento de um trem da linha principal em outubro de 1996, foi revelado em seu julgamento que eles foram:

Capturado em CCTV desde o momento em que entraram no sistema ferroviário em Holloway Road para viajar para Waterloo East. Eles foram novamente filmados enquanto embarcavam no trem de Charing Cross para Deptford de 2012 por algumas das 4000 câmeras que cobrem a linha principal, a Docklands Light Railway e a rede de metrô de Londres.

(Gancho 1997: 12)

No entanto, para identificá-los e apresentar um caso que fosse evidentemente forte o suficiente para se sustentar no tribunal, era necessário que a polícia vasculhasse as fitas de vídeo de mais de 500 câmeras enquanto os dois homens viajavam pela rede ferroviária. Podemos apenas adivinhar quanto tempo isso levou, mas provavelmente equivaleu a milhares de horas de tempo de detetive.

Isso é confirmado pelos detalhes da prisão do homem-bomba de Londres, David Copeland, que detonou sua primeira bomba em Brixton, sul de Londres, em 17 de abril de 1999. Ele acabou sendo preso pelo crime treze dias depois, mas somente depois de detonar duas outras bombas. O último atentado ocorreu em 30 de abril de 1999 no pub Admiral Duncan, no centro de Londres, matando três pessoas e ferindo outras setenta e seis. Apesar da disponibilidade de imagens de vídeo do primeiro atentado, para identificá-lo, a Polícia Metropolitana teve que examinar "1097 fitas de vídeo contendo cerca de 26.000 horas de material gravado, grande parte multiplexado, muitas vezes quadro a quadro. Cerca de 4000 horas de análise de vídeo estavam envolvidas" (Fassbender 2000: 34). Só em 29 de Abril de 1999 é que foi divulgada aos meios de comunicação social uma imagem de qualidade suficiente para permitir a sua identificação. Com efeito, a identificação do suspeito levou uma equipe de cinquenta detetives ao longo de dez dias de trabalho, mas como observou o oficial sênior que liderava a investigação, "o excelente trabalho de detetive, que havia ocorrido em paralelo com o da equipe de identificação por vídeo, significava que o teríamos rastreado mesmo que a pista de CCTV tivesse falhado" (CCTV Today, Setembro de 2001: 3).

Assim, o potencial panóptico do CCTV para tornar o passado visível, facilitando a busca retrospectiva de fitas, torna-se, na realidade, muito limitado. O arquivo é apenas parcial e, por isso, requer recursos importantes para identificar um suspeito.

Com a introdução do CCTV, o ato de vigilância e a intervenção autoritária tornam-se funcionalmente separados - tal separação mina a certeza da intervenção autoritária.

Essa separação funcional significa que o agente do CCTV está em uma posição muito diferente de um policial na rua. Os agentes de CCTV não têm a capacidade de intervir por conta própria quando veem algo ou alguém suspeito. Os patrulheiros, ao perceberem algo que consideram suspeito, têm o mandato legal e organizacional para a intervenção.

Isso pode envolver qualquer coisa, desde "ter uma palavra" com um grupo de jovens, até uma parada e busca adversária completa. Mas nesses assuntos os oficiais estão agindo como seus próprios agentes. De acordo com a Lei de Evidências Policiais e Criminais, a polícia tem o poder de parar e revistar com base no conceito de "suspeita razoável". Como vários comentaristas notaram, esse conceito de suspeita razoável é notavelmente escorregadio e contestável. Além disso, como Dixon et al. (1989) argumentou de forma convincente, parar e revistar é um processo e não um evento. Como tal, a polícia muitas vezes não tem suspeita razoável de parar e depois revistar uma pessoa antes que uma abordagem esteja em andamento; A justificativa para uma busca é gerada no processo do encontro. Se uma parada não resultar em uma busca ou uma busca for considerada consensual, o policial não tem obrigação de fazer um registro oficial do evento. Os policiais podem, portanto, agir de acordo com suas suspeitas sabendo que são de baixa visibilidade e provavelmente não serão chamados a prestar contas por suas ações. Simplificando, se o policial decidir intervir com alguém na rua, em geral, ele não precisa fornecer nenhum relato justificativo oficial sobre o que o justificava. Quando eles precisam fornecer um relato, eles são construídos à luz do que foi encontrado durante, não antes, da interação.

Os agentes de CFTV não estão em uma posição tão autônoma. Eles têm que envolver outras pessoas e, portanto, são sempre responsáveis por justificar o pedido de intervenção e, ao contrário do oficial de patrulha, não têm o benefício da retrospectiva. Este mesmo processo de contabilização serve para limitar os pedidos de implantação apenas aos eventos que podem gerar as justificativas mais concretas e mais fortes.

O efeito dessa separação funcional parece ser bastante gritante. No estudo de Norris and Armstrong (1999b), em mais de 600 horas de observação de salas de controle de CFTV, houve apenas 45 implantações - em média, menos de uma por turno de oito horas. Além disso, houve uma variação considerável nas taxas de implantação entre seus três locais: 71% em Metro City, 22% em County Town e apenas 7% em Inner City. No centro da cidade, durante 200 horas de observação, apenas três implantações ocorreram.

Norris e Armstrong (1999b) descobriram que a prática de implantação não poderia ser simplesmente determinada pela natureza do que os agentes de CFTV observaram. Em alguns casos, os agentes ignoraram ações inequivocamente ilegais, mas responderam a eventos relativamente triviais. O factor crucial que determinou a prática de destacamento foi o nível de integração do sistema entre os operadores e a polícia, que por sua vez dependia do distanciamento espacial, das ligações tecnológicas e da interação social. Como Norris e Armstrong observaram:

Em Metro City, a sala de controle de CFTV estava alojada na sala de controle operacional da delegacia de polícia local. O controlador da polícia que ativou a implantação de várias fontes estava próximo

para os operadores, não mais do que três metros, sem barreiras físicas entre eles. Partilhavam, portanto, o mesmo espaço de trabalho e o controlador da polícia podia ver o banco de monitores a partir da sua secretária, independentemente de qualquer pedido específico. Esta proximidade estreita e sustentada entre os operadores e os controladores/despachantes da polícia facilitou o desenvolvimento de um conjunto de entendimentos informais sobre o que pode justificar o destacamento e o que justificaria, pelo menos, uma análise mais aprofundada. Os operadores podem simplesmente pedir ao controlador para "dar uma olhada nisso" nos bancos de monitores ou retransmitindo-o para o monitor dedicado em sua mesa. Da mesma forma, ao receber uma chamada do público, o controlador pode transmitir as informações ao operador de CFTV para colocar as câmeras em tal e tal local. Muitas vezes, mesmo isso não era necessário porque os operadores podiam facilmente ouvir a conversa do controlador.

Essa integração foi reforçada pelo fluxo constante de visitantes para a sala de controle, em média sete por turno, já que os patrulheiros vinham regularmente para ver se um incidente havia sido capturado em fita ou apenas para um bate-papo geral, e à noite alguns faziam pausas para refeições enquanto assistiam e, às vezes, brincavam com as câmeras. . . . Desta forma, os aspectos formais e informais do sistema facilitaram o desenvolvimento de um conjunto de entendimentos partilhados, que incentivaram a partilha de informações e conduziram a um elevado nível de integração com a prática de destacamento da polícia.

(1999b: 170-1)

O local do centro da cidade contrastou marcadamente com a experiência da cidade metropolitana:

O sistema foi alojado em uma sala de controle construída especificamente no terreno de um estacionamento da autoridade local, a algumas centenas de metros da área principal sob vigilância. Havia poucos visitantes, menos de um por turno de doze horas. Se a polícia tentasse visitá-la, eles tinham que tocar a campainha, ser formalmente admitidos e sempre eram obrigados a assinar o livro de visitantes, fato que pode tê-los desencorajado de usá-lo como um "buraco de chá" não oficial quando em patrulha. Embora pudessem transmitir as imagens a um monitor policial dedicado na esquadra de polícia a cerca de 500 metros de distância, isso implicaria uma chamada telefônica numa linha que estava propensa a ser accionada e, quando conseguissem, estariam a falar com uma voz desconhecida no final da linha. Além disso, a polícia raramente procurava a ajuda do operador de CFTV quando recebia informações. Em vez disso, eles ligavam e pediam que o sistema fosse entregue a eles e não ofereciam nenhuma explicação sobre o que estavam procurando. Os operadores muitas vezes se tornaram apenas espectadores passivos enquanto as câmeras se moviam nas mãos da polícia.

(1999b: 173)

Assim, não é possível inferir que a mera presença de câmeras e observadores levará a uma intervenção automática. De fato, à medida que o olhar de vigilância é mais distante espacial e culturalmente de um local, seu impacto provavelmente diminuirá progressivamente.

Com a introdução do CCTV, o ato de vigilância torna-se mais democrático: todos se tornam igualmente sujeitos ao olhar de vigilância – mas a suspeita categórica irreal é intensificada.

O CCTV foi retratado, para usar as palavras de um ministro do Ministério do Interior, como um "Olho Amigo no Céu" vigiando benigna e imparcialmente toda a população e visando apenas aqueles considerados como agindo de forma suspeita (Norris e Armstrong 1999a: 158). Como afirma um código de prática para um sistema no centro da cidade do norte, "o CCTV não é um 'sistema de espionagem'. Não haverá interesse ou monitoramento deliberado das pessoas que cuidam de seus negócios diários. Da mesma forma, Graham, escrevendo sobre o sistema North Shields, afirma que os operadores de CFTV "têm diretrizes rígidas para a operação do sistema. Por exemplo, os guardas não têm permissão para 'rastrear' pessoas pela cidade, a menos que estejam agindo de forma suspeita" (Graham 1998a: 99). No entanto, o que constitui "comportamento suspeito" não é abordado por códigos de conduta ou por treinamento. Como observam Bulos e Sarno: "a área de treinamento mais negligenciada consiste em como identificar comportamentos suspeitos, quando rastrear indivíduos ou grupos e quando obter visões de perto de incidentes ou pessoas. Isso foi assumido como auto-evidente ou senso comum" (1996: 24).

A questão da seletividade é central para qualquer discussão sobre a prática operacional de CFTV, porque o grande volume de informações que entram em um sistema de CFTV ameaça sobrecarregar os operadores com sobrecarga de informações. Considere quanta informação recebida existe em um sistema de centro da cidade de tamanho médio, vinte e quatro horas por dia, com oitenta câmeras. A resposta, como podemos ver na Tabela

12.1, é um impressionante 172 milhões de "fotos" por dia. Inevitavelmente, os operadores não podem focar sua atenção em todas as imagens de todas as câmeras – de alguma forma, eles devem restringir a gama de imagens nas quais se concentrar. Este problema poderia, naturalmente, ser resolvido de forma totalmente aleatória, de modo a que cada pessoa na rua tenha a mesma possibilidade de ser seleccionada para a vigilância inicial, mas apenas uma pequena proporção é efectivamente amostrada. No entanto, isso deixaria ainda aos operadores o problema de saber a quem prestar atenção prolongada uma vez que a selecção inicial tivesse sido efectuada. Para alguns, a resposta é óbvia: aqueles que se comportam de forma suspeita. Mas isso levanta a questão sobre o que, na prática, constitui um comportamento suspeito. É instrutivo aqui recorrer aos escritos de Harvey Sacks sobre a construção policial da suspeita. Para Sacks, um dos principais problemas para os policiais é como eles podem usar a aparência de uma pessoa como um indicador de sua ou

Tabela 12.1 Informações recebidas medidas por quadros individuais de vídeo

filmagens em um sistema de oitenta câmeras, vinte e quatro horas no centro da cidade

25 quadros por segundo por câmera		25
× 80 câmeras no sistema	número total de quadros que entram o sistema por segundo	2000
× 60 quadros por minuto	Número total de quadros que entram no sistema por minuto	120,000
× 60 quadros por hora	Número total de quadros que entram no sistema por hora	7,200,000
× 24 quadros por dia	Número total de quadros que entram no sistema por dia	172,800,000

seu caráter moral e, portanto, "maximizar a probabilidade de que aqueles que se tornam criminosos e passam à vista sejam selecionados, minimizando a probabilidade de que aqueles que não se tornam criminosos e passam à vista não sejam selecionados". (1978: 190). Em essência, Sacks está perguntando: quando a polícia não tem outras informações sobre a identidade moral de uma pessoa, quando não conhece a identidade ou a história da pessoa e antes de se envolver em uma interação face a face, que critérios eles podem usar para focar suas observações?

O problema é idêntico para os operadores de CFTV. Bombardeados por uma miríade de imagens de dezenas de câmeras e confrontados com a possibilidade de rastrear e ampliar literalmente milhares de indivíduos, por quais critérios eles podem tentar e maximizar a chance de escolher aqueles com intenção criminosa? Comparado a um policial de rua, eles estão em vantagem e desvantagem. Como sua "presença" é remota e discreta, há menos probabilidade de que as pessoas orientem seu comportamento sabendo que estão sendo observadas e, em virtude da posição elevada e da capacidade telescópica da câmera, elas têm um alcance de visão maior do que o policial de patrulha no nível da rua. No entanto, estas vantagens devem ser compensadas em função do seu afastamento, o que significa que lhes são negados outros estímulos sensoriais, nomeadamente o som, que podem ser essenciais para contextualizar as imagens visuais. Ao contrário dos patrulheiros, os agentes da CCTV são surdos e mudos. Não podem simplesmente pedir informações aos cidadãos na rua, nem podem ouvir o que está a ser dito.

Diante de uma avalanche de imagens e uma gama limitada de dados sensoriais, como o operador de CFTV filtra seletivamente essas imagens para decidir o que merece atenção mais detalhada? O problema é que os agentes não têm conhecimentos prévios que lhes permitam determinar quais as pessoas que vão participar em actividades criminosas. É, portanto, uma necessidade profissional que desenvolvam um conjunto de regras de trabalho para restringir a população em geral à população suspeita.

Como Norris e Armstrong mostraram em seu estudo sobre a operação de três salas de controle de CFTV, a seleção para vigilância direcionada é, desde o início, diferenciada pelas variáveis sociológicas clássicas de idade, raça e sexo. Nove em cada dez vigias de alvos foram em homens (93 por cento), quatro em cada adolescentes (39 por cento) e três em cada dez em negros (32 por cento) (1999b: 167).

Em termos da população em geral, os homens tinham quase duas vezes mais chances de serem alvos do que sua presença na população sugeriria; da mesma forma, os adolescentes, que representavam menos de 20% da população, representavam 40% das vigilâncias direcionadas. Além disso, eles calcularam que os negros tinham entre uma vez e meia e duas vezes e meia mais chances de serem alvo de vigilância do que sua presença na população sugeriria. (Para mais detalhes, consulte Norris e Armstrong 1999b.)

Poder-se-ia, é claro, argumentar que tal diferenciação apenas refletia a distribuição de comportamentos suspeitos exibidos por diferentes povos. Mas, para aqueles que monitoram as telas, selecionar quais comportamentos são indicativos de identidade desviante e intenção maligna é altamente problemático. A luta é um candidato óbvio para vigilância direcionada, pois representa uma indicação clara e visível de infração normativa, se não legal. Mas quais comportamentos sinalizam a presença de um ladrão de carros, assaltante ou ladrão de lojas em potencial? Dado que eles querem mascarar suas intenções e tentar "passar" normalmente, identificá-los antes de agir é improvável. Em vez disso, os agentes contam com um conjunto de regras contextuais baseadas em normas para chamar sua atenção para qualquer comportamento que perturbe o "normal". Simplificando, os comportamentos são suspeitos se forem incomuns. Assim, em ruas urbanas movimentadas, as pessoas que corriam, em vez de andar, paravam em vez de se mover, sentavam em vez de ficar em pé estavam sujeitas a vigilância direcionada. Da mesma forma, aqueles que pareciam "fora do lugar" por meio de roupas ou aparência e aqueles que pareciam "fora do tempo" por estarem presentes quando a maioria dos outros estava ausente, também foram considerados suspeitos e sujeitos a segmentação. Finalmente, aqueles que orientaram seu comportamento para a câmera por meio da evitação (tentando se manter longe do olhar da câmera), do confronto (por meio de gestos abusivos em direção às câmeras) ou do mascaramento (obscurecendo o rosto com peças de roupa), também foram submetidos a vigilância intensiva (ver Norris e Armstrong 1999b: cap. 7).

Mas, dado que a maioria das pessoas que estão correndo está apenas tentando pegar um ônibus, aqueles que obscurecem o rosto apenas tentando mitigar os efeitos de um vento cortante do norte e aqueles que estão vadiando, esperando por seus amigos, dificilmente é surpreendente que tais estratégias sejam amplamente improdutivas na identificação do desviante. Também não é surpreendente que, embora Norris e Armstrong tenham descoberto que as demonstrações de "comportamento suspeito" desempenharam um papel na determinação de quem foi vigiado, essa não foi a razão mais importante. O estudo descobriu que 36% das pessoas sujeitas a alvos prolongados eram vigiadas

por "nenhuma razão óbvia". Apenas um quarto (24 por cento) das pessoas foram alvo de vigilância por causa de seu comportamento, mas 34 por cento das pessoas foram vigiadas apenas com base em pertencer a um determinado grupo social ou subcultural (1999b: 112-13).

Além disso, a suspeita injustificada não recaiu igualmente sobre todos os grupos sociais. Dois terços (65%) dos adolescentes foram vigiados sem motivo óbvio, em comparação com apenas um em cada cinco (21%) daqueles com mais de trinta anos. Da mesma forma, os negros tinham duas vezes mais chances (68%) de serem vigiados "sem motivo óbvio" do que os brancos (35%), e os homens três vezes (47%) mais chances do que as mulheres (16%). Os jovens, os homens e os negros foram sistematicamente e desproporcionalmente visados, não por causa de seu envolvimento em crimes ou desordem, mas por "nenhuma razão óbvia" e apenas com base em suspeitas categóricas. Como Norris e Armstrong concluíram, "Como essa diferenciação não se baseia em critérios comportamentais objetivos e individualizados, mas apenas em ser categorizado como parte de um determinado grupo social, tais práticas são discriminatórias" (Norris e Armstrong 1999b: 150). Assim, em vez de promover um olhar democrático, a confiança na suspeita categórica intensifica a vigilância daqueles já marginalizados e aumenta ainda mais sua chance de estigmatização oficial.

Com a introdução do CCTV, o projeto disciplinar do panóptico é expandido à medida que o controle social inclusivo é promovido sobre a exclusão – no entanto, em operação, parece que as estratégias de exclusão são intensificadas.

Como von Hirsch e Shearing observaram, a exclusão está frequentemente no centro das estratégias situacionais de prevenção do crime e está "agora sendo amplamente usada em espaços de propriedade privada que têm funções públicas, como shoppings" (2000: 77). Além disso, no Reino Unido, como Reeve mostrou, com o desenvolvimento do movimento de gestão do centro da cidade em meados da década de 1990, o espaço do centro da cidade também estava cada vez mais sujeito a novos estatutos e proibições destinadas a eliminar certos comportamentos e, em última análise, classes de pessoas de perturbar a imagem comercial adequada da rua principal. Estas medidas predominantemente locais ganharam substância nacional com a aprovação da Lei do Crime e da Desordem de 1998 e a sua introdução de Ordens de Comportamento Anti-Social, de modo que, de acordo com von Hirsch e Shearing, "as estratégias de exclusão estão a ser alargadas ainda mais, aos espaços públicos" (2000: 77).

Dois estudos recentes sobre a operação de CCTV em shopping centers privados, Wakefield (2000) e McCahill (1999), documentam o uso extensivo de controle baseado em exclusão. O estudo de Wakefield foi de três sistemas de segurança em instalações comerciais acessíveis ao público, Arts Plaza (um centro de artes), Quayside Centre (um shopping center) e City Mall (um shopping center e lazer

complexo). Como ela explica durante o período de observação de cinco semanas em cada local:

Uma ou mais pessoas foram excluídas em 12 ocasiões na Praça das Artes, e o número total de excluídos foi de 34 (permitindo a contagem múltipla de pessoas repetidamente excluídas). No Quayside Centre, foram feitas exclusões em 234 ocasiões, tendo sido excluídas um total de 578 pessoas. No CityMall, as exclusões foram utilizadas 45 vezes, e o número total de excluídos foi de 63.

(Wakefield 2000: 133)

As principais razões para as exclusões foram: ser um "infrator regular" conhecido (65%); embriaguez e vadiagem (11%); crianças ou jovens brincando / vadiando (5 por cento); ou ser associado de infratores conhecidos (4 por cento).

O estudo de McCahill também encontrou fortes evidências de exclusão. Em seu shopping center no centro da cidade, os adolescentes não eram apenas mais propensos a serem alvo de vigilância estendida, mas também mais propensos a se envolver em incidentes que resultaram em uma implantação e mais propensos a serem excluídos do shopping center. De fato, mais de "quatro em cada dez adolescentes que foram mobilizados contra foram despejados do shopping center" (1999: 211). Como ele continua observando:

A principal preocupação do pessoal de segurança no centro da cidade era com o comportamento que perturbava a imagem comercial e, em particular, com o comportamento de grupos de jovens que não estavam fazendo compras. Mais de quatro em cada dez (43%) dos adolescentes que foram destacados foram expulsos do centro comercial, e a influência da idade foi agravada por fazer parte de um grupo. Assim, quando um guarda foi implantado para lidar com um grupo de adolescentes, havia cinquenta a cinquenta chances de que alguém fosse expulso.

(McCahill 1999: 219-20)

No shopping de McCahill, essas exclusões não se baseavam em infrações à lei criminal, mas em considerações comerciais que viam os jovens como "consumidores imperfeitos" e isso fazia parte da política oficial de administração. Uma instrução escrita da administração dizia: "Se você vir algum grupo de jovens por perto, pode pedir que sigam em frente. Se você tiver que dizer a eles mais de duas vezes, você poderia pedir que eles deixem o centro? (McCahill 1999: 211). Em vez de facilitar o controle social inclusivo, o CCTV torna-se significativamente uma ferramenta poderosa na gestão e aplicação da exclusão.

Vimos que a mudança da suspeita baseada na co-presença e na possibilidade de interação face a face para a suspeita mediada por CCTV tem

quantitativa e qualitativamente mudou a natureza do olhar de vigilância. A introdução generalizada de CFTV representa apenas um elemento de panóptica. Notavelmente, aumenta a quantidade de vigilância. Mas, mesmo assim, o volume de informações que entram no sistema ameaça sobrecarregar o sistema por meio da sobrecarga de informações. Isso resulta em uma dependência excessiva da categorização estereotipada como base para determinar quem atingir e um conjunto de regras de trabalho simplistas e bastante improdutivas sobre quais comportamentos são indicativos de intenção criminosa. O olhar de vigilância ainda é parcial e ainda é discricionário e discriminatório.

Como instrumento do poder disciplinar, é também parcial. O efeito do distanciamento espacial significa que há uma separação funcional entre os que monitoram a sala de controle e os que trabalham na rua. Esta situação conduz a problemas de integração do sistema e torna improvável uma resposta certa e imediata aos desvios. Com a ênfase actual na criação de salas de controlo centralizadas para realizar as funções de monitorização de uma série de sistemas espacialmente distantes e discretos, os operadores estão ainda mais afastados do contexto cultural local, reduzindo a possibilidade de conhecerem, com base no conhecimento presencial, a identidade daqueles que observam. Assim, em geral, aqueles que passam sob a lente da câmara permanecem anónimos, pois há poucas ligações com o registro de um indivíduo nomeado, que podem ser usadas para fins de codificação e classificação.

Em suma, a rápida expansão do CCTV pode representar claramente um aumento quantitativo maciço na capacidade de vigilância, mas apenas em um sentido muito parcial pode-se dizer que representa a panopticanização do espaço urbano. No entanto, isso está prestes a mudar. A próxima geração de sistemas de CFTV na Grã-Bretanha será digital e isso tem profundas implicações para a natureza da vigilância. Pois quando os sistemas de CFTV são digitalizados, as imagens podem estar sujeitas a armazenamento, processamento e recuperação automatizados por computadores.

O futuro é digital

"O futuro é digital" é certamente a mensagem contida em uma edição recente da revista comercial da indústria de CFTV, CCTV Today (julho de 2001). Dos seis artigos principais da revista, três tratavam de diferentes aspectos das tecnologias digitais que estão por vir. Já, de acordo com Petrook, houve uma "explosão" no mercado de gravação digital; o número de empresas que fabricam gravadores de vídeo digital aumentou de um punhado há cinco anos para mais de 80 hoje (Petrook 2001: 25). A nível da indústria, foi criado em Maio de 2000 um Fórum Digital para estabelecer uma norma comum de registo digital para os sistemas de interface com as agências de justiça penal. O projecto de orientações foi publicado em Setembro de 2001 (Constant 2001: 25). De acordo com Greene, vários sistemas totalmente digitais foram introduzidos para vigiar os britânicos

ruas, e em um recente workshop de grupo de usuários de CFTV, metade dos delegados relatou que estava considerando a possibilidade de mudar para sistemas digitais (Greene 2001: 16).

Da mesma forma, em aplicativos de gerenciamento de tráfego (ver Bennett, Raab e Regan neste volume), os benefícios da mudança para sistemas digitais também estão sendo elogiados. Tradicionalmente, os sistemas inteligentes de gerenciamento de tráfego contam com a tecnologia de sensores, com imagens de vídeo sendo usadas apenas para fornecer confirmação visual de eventos. Com os sistemas de detecção de vídeo digital, a própria imagem de vídeo torna-se a fonte de informação. Se isso puder ser extraído automaticamente por meio de tecnologias de software de visão computacional, representa um avanço multifuncional significativo nas informações geradas pelos sensores de tráfego. Como Abernethy observou recentemente:

Como todo engenheiro de tráfego sabe, a imagem de vídeo de vigilância fornece informações sobre velocidade aproximada, congestionamento, condições da estrada, detritos na estrada, status da construção da estrada, clima, visibilidade geral e impacto nas condições da estrada, verificação de mensagens DMS, segurança de vigilância para equipamentos jurisdicionais na estrada e, talvez o mais importante, verificação de incidentes e avaliação de sua gravidade. Como o CFTV fornece uma quantidade significativa de informações, ele é indesejado por quase todas as partes interessadas associadas ao ITS [Sistemas Inteligentes de Transporte].

(2001: 26)

Uma vez que as imagens são digitalizadas e o processamento algorítmico é ativado, o potencial de ligações com bancos de dados existentes é drasticamente aprimorado. No caso do tráfego de veículos, este objectivo já é regularmente alcançado. Na cidade de Londres, que instalou um dos primeiros sistemas digitais do país, as câmaras que compõem o chamado "Anel de Aço" são utilizadas para extrair os dados das matrículas de todos os veículos que entram na milha quadrada da cidade de Londres. Em Northampton, o conselho da cidade atualizou seu sistema de centro da cidade para incluir um sistema automático de reconhecimento de placas como parte de um esquema piloto do Ministério do Interior para avaliar a eficácia da tecnologia em contribuir para o Programa de Redução do Crime do governo. O esquema usa a rede de câmeras de CFTV existente para realizar ANPR de alto volume para detectar veículos procurados ou roubados

comparando as placas captadas nas câmeras com as entradas no banco de dados do Computador Nacional da Polícia. O sistema também é capaz de verificar outros bancos de dados, como os DVLCs. Uma equipe de oito pessoas

policiais em carros e motos foram formados para responder aos "hits" da ANPR. Em apenas um mês de operação, o sistema capturou 250.000 placas e levou a 50 prisões.

(CCTV Today, maio de 2001: 6)

O acoplamento de informações extraídas de imagens de CFTV a informações de banco de dados contendo identidade aumenta exponencialmente seu poder panóptico. Ao poder ligar um veículo e associar os seus ocupantes a uma base de dados de indivíduos nomeados, os sujeitos deixam de permanecer anônimos. Além disso, todos que passam sob esse olhar de vigilância digitalizado podem ser classificados como "infratores / cumpridores da lei", "suspeitos / insuspeitos", "procurados / não desejados" e assim por diante. A classificação não depende mais do conhecimento presencial; está inscrito na base de dados.

Embora os sistemas de reconhecimento de matrículas tenham sido aperfeiçoados e ofereçam taxas de identificação altamente confiáveis, mesmo em condições ambientais adversas e quando os veículos estão viajando em alta velocidade, isso é de pouca ajuda na identificação do tráfego de pedestres em um espaço no centro da cidade. Mas vários sistemas comerciais agora afirmam que podem identificar com precisão um rosto na multidão. Mais notavelmente, o bairro londrino de Newham instalou o sistema de reconhecimento facial Visionics FaceIt vinculado a um banco de dados policial de infratores conhecidos e suspeitos. No entanto, parece que o sucesso deste sistema teve menos a ver com a sua capacidade tecnológica do que com a percepção, encorajada pela polícia, de que o sistema é muito mais eficaz do que realmente é. Todos os infratores são encorajados a acreditar que estão sendo monitorados automaticamente nas ruas. Dado que o banco de dados contém apenas os rostos de cerca de 100 suspeitos e o sistema não resultou em uma única prisão em três anos de operação, parece provável que suas habilidades de rastreamento e identificação tenham sido significativamente superestimadas (Rosen 2001).

Mas quais são as perspectivas para a tecnologia de reconhecimento facial? Norris et al. escreveu em 1996, depois de analisar os problemas técnicos associados aos sistemas de reconhecimento facial: "A perspectiva de ser capaz de combinar um rosto de uma cena de vigilância do centro da cidade com um mantido em um banco de dados computadorizado está avançando, mas ainda muito longe" (1996: 17).

Nos cinco anos seguintes, registaram-se progressos tecnológicos consideráveis. Os engenheiros de software desenvolveram algoritmos novos e mais sofisticados e, no início de 2000, havia pelo menos vinte e quatro empresas comerciais que vendiam produtos de reconhecimento facial baseados em vídeo nos EUA (Blackburn et al. 2001: 2). No entanto, em geral, esses sistemas foram aperfeiçoados para aplicativos de controle de acesso, que dependem do consentimento e conformidade do sujeito. Neste contexto, as condições em que uma fotografia é tirada podem ser amplamente normalizadas, permitindo que as condições de iluminação, a posição da cabeça, a orientação da cabeça e a distância focal entre a lente e a lente sejam as mais importantes.

o rosto do sujeito deve ser mantido constante. Igualmente importante, a imagem de comparação no banco de dados precisa ser mantida atualizada (consulte Blackburn et al. 2001 para obter uma descrição do Teste de Fornecedores de Reconhecimento Facial, FRVT e avaliação). Nestas condições, os sistemas demonstraram ter um desempenho razoavelmente bom, pelo menos suficientemente bom para que uma empresa americana vendesse sistemas às autoridades prisionais dos EUA para efeitos de controlo de acesso (Visionics, 2001).

No entanto, a capacidade de combinar rotineiramente com um rosto em uma multidão ainda é indescritível. Primeiro, dado que a pessoa que anda na rua não será necessariamente um sujeito cooperativo ou consentido, as chances de obter uma imagem facial frontal completa são bastante reduzidas. Em segundo lugar, o sistema tem que localizar automaticamente a cabeça e o rosto em uma sequência de quadros de vídeo e, devido às diferenças de orientação, expressão e distância focal entre a imagem no banco de dados e a imagem alvo, isso é tecnicamente muito difícil de alcançar em um nível aceitável de confiabilidade (Norris et al. 1998: 266). Além disso, em um ambiente de multidão, há uma forte possibilidade de que o rosto seja parcialmente obscurecido por outros pedestres. Em terceiro lugar, nas cenas de rua, as condições de iluminação variam enormemente entre as horas do dia e em diferentes épocas do ano. Por último, com base nos elementos de prova das avaliações do FRVT, a menos que a imagem da base de dados seja relativamente recente e tirada nas mesmas condições de iluminação que a imagem suspeita, as hipóteses de reconhecimento diminuem significativamente.

Com essas limitações em mente, as empresas comerciais se concentraram no desenvolvimento de sistemas em ambientes relativamente controlados, como bancos, balcões de imigração, chão de fábrica e pontos de acesso, que permitem que as variáveis cruciais de iluminação, distância e posição do rosto sejam mantidas constantes.

Sistemas digitais e a transcendência do espaço e do tempo

Com a perspectiva de recursos precisos de reconhecimento facial, a perda de infuncionalidade causada pelo distanciamento espacial torna-se muito menos significativa. A identificação, que antes exigia conhecimento presencial, agora pode ser realizada à distância. Ao combinar uma imagem com um banco de dados, os movimentos de uma pessoa podem ser registrados no espaço, pois as câmeras localizadas em diferentes partes do sistema capturam sua imagem. Além disso, quando "infratores conhecidos" entram em um campo de visão, o software algorítmico pode exibir automaticamente sua imagem na tela e alertar o guarda sobre o status desviante da pessoa. Dessa forma, a distância se torna muito menos importante.

Com tecnologias baseadas em fita analógica, a distribuição da imagem de vídeo é severamente limitada; geralmente atinge apenas a sala de controle e alguns monitores de vídeo periféricos, como um link dedicado para a sala de controle da polícia. Com os sistemas digitais, é possível utilizar a Internet como plataforma pela qual as imagens podem ser distribuídas entre as câmeras e o controle

monitores de sala, permitindo que as imagens sejam visualizadas simultaneamente de qualquer ponto na Internet. Qualquer autoridade centralizada pode potencialmente ter acesso em tempo real a quaisquer imagens de qualquer sistema simplesmente conectando-se à Internet. Portanto, os agentes do MI6 em Londres podem ver uma demonstração "Stop the War" em Glasgow e, simultaneamente, encaminhar a imagem para seus colegas da CIA em Washington e Paris.

Se os sistemas digitais ajudam a superar as limitações do distanciamento espacial, eles também ajudam a superar as limitações temporais da pesquisa retrospectiva. As imagens armazenadas digitalmente aumentam significativamente o potencial de pesquisa automatizada retrospectiva. A imagem digital tem o potencial de capturar e registrar muito mais informações do que as tecnologias multiplex atuais. Em vez de gravar vinte e cinco quadros de imagens de uma câmera continuamente em fita, um sistema multiplex grava os quadros de diferentes câmeras sequencialmente. Assim, o quadro da câmera um é gravado, seguido pelo quadro da câmera dois, seguido pelo quadro da câmera três e assim por diante. Cada quadro recebe um código de câmera para que, quando a reprodução for necessária, o gravador multiplex selecione apenas os quadros associados à câmera específica. Em um sistema de cinco câmeras, a imagem de cada câmera será atualizada a cada

0,2 segundos. Cada uma das imagens de cada câmera é recodificada em apenas cinco quadros por segundo, em oposição aos vinte e cinco quadros associados à gravação de vídeo normal. O que isso significa efetivamente é que 80% das informações disponíveis de cada câmera são perdidas (Constant e Turnbull 1994: 133-4). Como não é incomum ter as imagens de até dezesseis câmeras armazenadas em uma fita multiplexada, a perda de informações é ainda maior. Com a próxima geração de gravadores digitais que aproveitam ao máximo os padrões MPEG para codificação e compressão de sinais de vídeo, a perspectiva de ser capaz de capturar imagens a doze ou mesmo vinte e quatro quadros por segundo é cada vez mais possível. Isso significa que o registro de arquivo será muito mais completo, aumentando muito a capacidade de detectar incidentes e identificar suspeitos retrospectivamente. Simplificando, o quadro crucial que capturou o movimento hábil da mão envolvido em uma transação de drogas na rua ou forneceu uma foto facial frontal completa tem muito mais probabilidade de ser armazenado na "fita". Mas o mais importante é que o meio digital facilita muito os procedimentos de pesquisa automatizados. Assim, por exemplo, os mesmos algoritmos usados para escanear imagens em tempo real para corresponder a rostos de uma imagem de banco de dados também podem ser usados para pesquisar retrospectivamente as "fitas" para a presença de um indivíduo em uma variedade de locais. Como afirma um sistema atualmente comercializado:

O gravador FaceSnap permite que os funcionários documentem o movimento de suspeitos de forma automática ou manual – ligando indivíduos a um crime ou evento significativo. Uma função de pesquisa avançada e um gráfico de monitoramento de atividades podem reduzir o tempo necessário para avaliar um lapso de tempo de 24 horas

vídeo de observação para menos de uma hora. As imagens faciais podem ser comparadas com as bases de dados existentes e as imagens podem ser importadas e exportadas em todos os formatos comuns ou impressas numa impressora PC normal.

(FaceSnap 2001)

Os sistemas digitalizados não apenas facilitam a visibilidade do passado, mas também o futuro. Como Bogard argumenta em seu livro *The Simulation of Surveillance* (1996), a informação digitalizada é cada vez mais integrada em modelos simulados da realidade. Em vez de apenas assistir e gravar passivamente, esses modelos de software procuram extrapolar o futuro do presente e do passado imediato; eles procuram prever o futuro. Assim, por exemplo, o novo Centro de Controlo de Tráfego, que será inaugurado em 2003, receberá informações digitalizadas de toda a rede de câmaras que supervisiona as estradas da Grã-Bretanha. Diz-se que está desenvolvendo um modelo de computador preditivo que irá prever pontos de congestionamento:

Se, por exemplo, uma câmara detectar uma colisão, a informação será introduzida no computador, que irá prever os níveis de congestionamento prováveis que podem surgir nesse e noutros pontos nas proximidades em resultado do congestionamento.

(Gancho 2000: 10)

Não é apenas o comportamento do tráfego que está sujeito à modelagem preditiva. Pesquisadores do King's College London desenvolveram um pacote de software para monitorar automaticamente os fluxos de multidões, taxas de congestionamento e comportamento anormal que foi testado no metrô de Londres. Um de seus algoritmos modela o comportamento de passageiros suicidas e o usa para prever se alguém está em potencial risco de suicídio e prestes a se jogar debaixo de um trem. O software

A capacidade de detectar pessoas que contemplam o suicídio decorre da descoberta feita na análise de casos anteriores, de que esses indivíduos se comportam de maneira característica. Eles tendem a esperar pelo menos dez minutos na plataforma, perdendo trens, antes de dar seus últimos passos trágicos. A solução enganosamente simples de Velastin é identificar manchas de pixels que não estão presentes na plataforma vazia e que permanecem inalteradas entre os trens, uma vez que os viajantes que desembarcam na estação tenham saído. "Se soubermos que há uma bolha na tela e ela permanece parada por mais de alguns minutos, então disparamos um alarme".

(Graham-Rowe 1999: 25)

Assim como o passado e o futuro se tornam potencialmente mais visíveis com o acoplamento de imagens digitais ao software algorítmico, o mesmo acontece com o aqui e agora. Mesmo com sistemas pequenos com apenas vinte ou mais câmeras, nunca foi

possível para os agentes de CFTV monitorarem as imagens de todas as câmeras simultaneamente. Eles só conseguiram concentrar sua atenção em algumas áreas de cada vez e, é claro, assim que se concentram em um evento, todas as outras imagens permanecem sem monitoramento. O monitoramento algorítmico permite a perspectiva de sempre monitorar eventos-chave. Por exemplo, para o monitoramento noturno do centro de uma cidade quando há poucas pessoas por perto, o software pode ser programado para analisar as imagens de todas as câmeras de forma automática e exibir apenas nos monitores aquelas que registram a presença de pessoas. Atualmente, existem poucos algoritmos de capacidade limitada para identificar com precisão o comportamento desviante ou prever sua ocorrência. Mas os cientistas de visão computacional estão tentando ativamente desenvolver esses algoritmos. A Comissão Europeia, no âmbito do seu Programa para a Sociedade da Informação, patrocina actualmente um "Grupo de Trabalho sobre o Reconhecimento de Rostos e Gestos", composto por cientistas de visão de seis países europeus, "para incentivar o desenvolvimento tecnológico na área do reconhecimento de rostos e gestos" (EU-IST 2000). Portanto, podemos esperar que, nos próximos dez anos, os engenheiros de software tentem desenvolver algoritmos que identifiquem automaticamente eventos criminosos e comportamentos suspeitos. Se esses algoritmos serão mais bem-sucedidos do que seus equivalentes humanos é incerto. O que é mais certo, especialmente após os acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, é que haverá um maior investimento em toda uma série de tecnologias de vigilância biométrica e que a capacidade de identificar um rosto e rastrear um indivíduo através do espaço será cada vez mais aperfeiçoada.

Suspeita e controle social na era digital

Como argumentamos anteriormente, o princípio panóptico de que os atos de desvio observados devem ser respondidos instantaneamente não foi alcançado por meio do uso de sistemas convencionais de CFTV, que são limitados pelo distanciamento espacial e cultural e pela consequente perda de integração do sistema. No entanto, com os sistemas digitais, existe o potencial de transformar radicalmente a natureza da tomada de decisão que pode contornar a necessidade de mediação humana das câmeras e reduzir significativamente a necessidade de intervenção humana. Potencialmente, os sistemas digitais facilitam não apenas o reconhecimento facial e comportamental automatizado, mas também a aplicação automatizada. Embora a imagem de "Robocop" intervindo automaticamente em uma briga do lado de fora de uma casa pública seja melhor confinada às páginas de escritores de ficção científica, de maneiras muito mais sutis e menos visíveis, o potencial da vigilância algorítmica já está sendo integrado aos Sistemas Técnico-Sociais Automatizados para fins de fiscalização.

Os radares digitais, ligados a um índice de registo de veículos e acoplados a um sistema de facturação automatizado, já estão a ser utilizados. Dada a rapidez das decisões de processamento, é possível identificar em tempo real um veículo que exceda

o limite de velocidade, extraia os detalhes da placa da imagem em movimento e compare-a com um banco de dados de proprietários registrados. Em poucos minutos, uma citação por uma infração de trânsito pode ser impressa e despachada, exigindo o pagamento de uma multa em caso de culpa ou comparecimento ao tribunal para contestar as acusações.

Parece improvável, mas não impossível, que a conduta desordeira na hora de fechamento do pub também encontre uma resposta tão automática, até porque a medição "objetiva" da velocidade é muito diferente da avaliação subjetiva da desordem. Além disso, as disputas legais que se seguiram sobre a capacidade classificatória dos algoritmos forneceriam uma arena altamente lucrativa para a profissão jurídica. No entanto, já vivemos em um mundo que utiliza sistemas automatizados de fiscalização. O cartão bancário com seu número PIN, a barreira automática de bilhetes na estação de metrô e a catraca automatizada na entrada da biblioteca, que só é ativada quando seu cartão de funcionário é digitalizado, são todos sistemas de fiscalização. Que geralmente não os reconhecemos como tal porque os vemos como facilitadores, permitindo-nos acesso ao nosso dinheiro, a estação de trem, ou os livros de que precisamos para estudar. No entanto, como sabe qualquer pessoa que tenha incorrido num descuido não autorizado, retido os livros da biblioteca durante demasiado tempo ou tentado utilizar um bilhete vencido no caminho-de-ferro, a facilitação pode ser imediatamente transformada em exclusão, uma vez que o cartão bancário é engolido pela máquina ou a barreira de acesso se recusa a abrir.

É no contexto de tais sistemas de controle de acesso que se pode esperar que os sistemas de CFTV digitalizados floresçam. Em qualquer área onde o acesso possa ser regulado – a entrada de shoppings, lojas, sistemas de metrô, aeroportos, complexos de lazer e assim por diante – os sistemas de CFTV podem ser integrados a sistemas automatizados de controle de acesso. Por exemplo, em um centro de lazer, um banco de dados digital daqueles que pagaram suas assinaturas pode ser vinculado às câmeras que monitoram a catraca para que o software de reconhecimento facial possa determinar se a pessoa tem direito ao acesso. Tecnologia semelhante no metrô poderia garantir que os passageiros condenados por agredir membros da equipe sejam identificados e impedidos de passar pelos portões automatizados.

Isso representa uma ruptura notável com o controle social baseado na interação face a face ou controle mediado por CFTV com uma separação das funções de monitoramento e intervenção. Em primeiro lugar, se esses sistemas forem fiáveis, o potencial de aplicação integral é significativamente reforçado. Em segundo lugar, no entanto, tais sistemas dispensam o elemento negociado de controle social. Para Lianos e Douglas (2000), isso representa "uma transformação da cultura tão radical que equivale à negação". Para eles,

A negociação é o principal constituinte da cultura. O processo cultural envolve essencialmente a compreensão mútua da comunicação e o desenvolvimento de habilidades mentais que a promovem. . . . Mas negociar com um ASTE [Ambiente Sociotécnico Automatizado] é, por definição,

impossível. Os limites da interacção são definidos antecipadamente e a existência total do utilizador é condensada em sinais de legitimação específicos que são os únicos elementos significativos do sistema. As ASTEs transformam radicalmente o registo cultural das sociedades em que operam, introduzindo contextos de interacção não negociáveis.

(2000: 106–7; ênfase no original)

Com efeito, esses sistemas são profundamente redutivos; eles não utilizam outra lógica além de tudo o que está programado em seu software, e o ponto final de tal processamento é a criação de um sistema binário de classificação: o acesso é aceito ou negado; a identidade é confirmada ou rejeitada; O comportamento é legítimo ou ilegítimo. Isso tem implicações fundamentais para a base normativa do controle social. O controle face a face é negociado, não absoluto. Baseia-se em uma avaliação moral complexa do caráter que avalia comportamento, identidade, aparência e comportamento através das lentes de relevâncias específicas do contexto. Mas o mais importante é que é negociado e, como Lianos e Douglas argumentam, essa negociação tem uma função moral e educativa crucial. Pois é por meio da negociação, e da aprovação e desaprovação que ela acarreta, que os valores sociais são aprendidos e reforçados, uma vez que a classificação binária da ASTM não se baseia em uma avaliação moral matizada e multifacetada, mas sim em uma avaliação moral matizada.

sobre o único elemento de mediação que o sistema reconhece. Em outras palavras, não existem indivíduos bons e maus, honestos e desonestos - ou, nesse caso, pobres ou menos pobres. Existem simplesmente detentores ou não detentores de tokens válidos para cada nível de acesso predeterminado.

(Lianos e Douglas 2000: 107)

Como argumentamos, a aplicação presencial é inerentemente discricionária e, portanto, sujeita a acusações muito reais de discriminação, e as limitações do monitoramento de CFTV mediado por humanos inevitavelmente resultam no direcionamento desproporcional de grupos sociais já marginalizados. Para vários escritores (cf. Marx 1995; Lianos e Douglas 2000), a perspectiva da aplicação digital traz consigo a possibilidade do fim da aplicação discriminatória. Como Lianos e Douglas escrevem:

É a primeira vez na história que temos a oportunidade de experimentar formas de controle que não levam em conta nenhuma categoria de divisão social. Idade, sexo, raça, beleza e vestuário são irrelevantes e, o que é igualmente importante, garantidos como tal. . . . A questão não é que os ambientes automatizados abolem outros veículos de classe. . . mas eles

não podem discriminar os utilizadores por outros motivos que não a sua qualidade de utilizadores.

(2000: 108)

Em um nível, essas observações são certamente verdadeiras. Por exemplo, no caso de um sistema de fiscalização da velocidade baseado em câmaras, é agora possível implementar um sistema em que todos os veículos que violem o limite de velocidade irão desencadear a aplicação da lei. O poder discricionário do guarda de trânsito de dispensar uma citação com base no comportamento, atratividade, contrição ou qualquer outro motivo é removido. No entanto, o grau de não discriminação efectiva desses sistemas depende fundamentalmente da premissa de que todos estão igualmente sujeitos ao mesmo regime de vigilância. Para que um sistema seja justo, todas as pessoas devem ter chances iguais de estar sujeitas ao regime. Mas, no contexto da aplicação da lei, o que será criado é um conjunto de bancos de dados localizados discretos. Por exemplo, um shopping center pode ter um banco de dados de ladrões conhecidos ou suspeitos, a polícia um banco de dados daqueles sob toque de recolher ordenado pelo tribunal e os serviços de segurança um banco de dados de ativistas dos direitos dos animais. Estes podem então ser usados para fins de identificação, rastreamento e intervenção. Mas a entrada nessas bases de dados basear-se-á em decisões discricionárias anteriores que já são o resultado de uma aplicação selectiva da lei que dá prioridade a alguns tipos de crime em detrimento de outros.

Se os sistemas não forem universais em sua aplicação, existe um perigo real de que eles sejam implantados de forma discricionária. Nesse caso, comunidades específicas estão sujeitas a um monitoramento intensivo e extenso centrado na punição, enquanto outras estão sujeitas a uma vigilância facilitadora. Talvez seja significativo que o primeiro e único sistema de reconhecimento facial baseado na rua em funcionamento na Grã-Bretanha esteja também num dos círculos eleitorais mais pobres do país e seja utilizado para rastrear infracções conhecidas. Entretanto, os aeroportos dos EUA preparam-se para implantar o mesmo sistema para facilitar o embarque rápido de passageiros frequentes.

Observamos em nossa introdução que os comentaristas destacaram o potencial disciplinar do CCTV, com suas estratégias inclusivas de controle. Ironicamente, no entanto, em operação, é o potencial excludente do controle mediado pelo CCTV que se tornou dominante nos espaços semipúblicos do shopping center e do centro de lazer. Isso é de profunda importância, pois esse espaço privatizado contém cada vez mais as comodidades anteriormente localizadas no domínio público ou cívico, como lojas, bancos, farmácias e cinemas. Mas neste espaço privatizado há pouco compromisso com os ideais democráticos de acesso e reunião pública; O compromisso é com o sucesso comercial. Se as pessoas e seus comportamentos associados, legais ou não, interromperem essa missão empreendedora, eles devem ser excluídos. Na Grã-Bretanha, pelo menos, como Wakefield (2000) mostrou, eles podem fazê-lo impunemente.

Além disso, como Jones argumentou, a identidade - não o comportamento - provavelmente será enfatizada com a implantação de sistemas algorítmicos digitais para fins excludentes:

Mesmo as futuras gerações de sistemas de CFTV, com sistemas computadorizados de reconhecimento facial. . . são susceptíveis de serem utilizados para este fim: tais sistemas não são concebidos para reconhecer "roubo", por exemplo, mas sim um conhecido ladrão de lojas. O sistema pode ser usado para levar o pessoal de segurança da loja a concentrar sua vigilância nesse indivíduo na esperança de pegá-lo "em ação", mas uma resposta gerencialmente mais prudente (do ponto de vista das liberdades civis, mais perturbadora) seria simplesmente escotar esse indivíduo para fora das instalações e informá-lo de que não era bem-vindo para retornar.

(Jones 2000: 18)

Em conclusão, é o computador – e não a câmera – que anuncia a panopticonização do espaço urbano. Corpos anônimos podem ser transformados em sujeitos digitais, identificados e vinculados às suas personas digitais residentes em bancos de dados eletrônicos. A aplicação pode se tornar mais certa. A varredura algorítmica automatizada de imagens digitais pode alertar os guardiões para possíveis atos de desvio e aqueles classificados como "desviantes" no banco de dados são automaticamente excluídos. Mas não é o projeto inclusivo previsto no panóptico de Bentham que será operacionalizado pela disseminação da aplicação digitalizada, mas a exclusão. Ironicamente, é no tratamento do leproso, e não da vítima da peste, que encontramos o paralelo com a aplicação digital.

Bibliografia

- Abernethy, B. (2001) "Apelo do Mercado de Massa", Traffic Technology International, Outubro / novembro de 2001: 26–33. Bannister, J., Fyfe, N. e Kearns, A. (1998) "Circuito Fechado de Televisão e o City", em C. Norris, J. Moran e G. Armstrong (eds) *Vigilância, Circuito Fechado de Televisão e Controle Social*, Aldershot: Ashgate. Blackburn, D., Bone, M. e Phillips, P. (2001) *Teste de fornecedor de reconhecimento facial: Relatório de Avaliação*. Online. Disponível HTTP: http://www.dodcounterdrug.com/facialrecognition/DLs/FRVT_2000.pdf (acessado em 28 de janeiro de 2002). Bogard, W. (1996) *A Simulação de Vigilância: Hipercontrole em Telemática*. Sociodades, Cambridge: Cambridge University Press. Bulos, M. e Sarno, C. (1996) *Códigos de Prática e Circuito Fechado Público*. Sistemas de Televisão, Londres: Unidade de Informação do Governo Local. Clarke, R. e Hough, M. (1984) *Crime e Eficácia Policial*, Londres: Home Escritório.

Constant, M. (2001) "Transferências Digitais" CCTV Hoje, 8(5): 25–8. Constant, M. e Turnbull, P. (1994) Os Princípios e Práticas do CCTV,

Hertfordshire: Paramount Publishing. Davis, M. (1990) Cidade de Quartz, Londres: Vintage Press. Ditton, J. e Short, E. (1999) "Sim, funciona, não, não: comparando os efeitos

de CCTV aberto em dois centros urbanos escoceses adjacentes" em K. Painter e N. Tilley (eds) Estudos de Prevenção ao Crime, 10: 201–24. Dixon, D., Bottomley, A. K., Coleman, C., Gill, M. e Wall, D. (1989) "Realidade e

Regras na Construção e Regulamentação da Suspeita Policial", International Journal of the Sociology of Law, 17. Drury, I. (1997) "Segurança em primeiro lugar", CCTV Today, 4(4): 23. — (2001a) "Bus Lane Super-Highway", CCTV Today, 8(5): 50–1. — (2001b) "Mais picos em escala à medida que o mercado do Reino Unido atinge o platô", CCTV Today,

8(6): 6. Ericson, R. (1982) Ordem de reprodução: um estudo do trabalho de patrulha policial, Toronto:

Universidade de Toronto Press. EU-IST (2000) "CVMT: Projetos: FG-NET." Online. Disponível HTTP: <http:

www.cvmt.dk/projects/fgnet/> (acessado em 19 de fevereiro de 2002). Evans, G. (1998) "Em busca de crescimento", CCTV Today, 5(1): 20–1. FaceSnap (2001) "C-VIS: Computer Vision and Automation GmbH." Online.

Disponível HTTP: <http://www.facesnap.de> (acessado em 15 de janeiro de 2002). Fassbender, J. (2000) "Quando a imagem é tudo", CCTV Today, 7(5): 34–5. Foucault, M. (1977) Disciplinar e punir: o nascimento da prisão, Nova York:

Vintage. Fyfe, N. R. e Bannister, J. (1996) "Observação da cidade: circuito fechado de televisão

Vigilância em Espaços Públicos", Área, 28(1): 37–46. Goffman, E. (1972)

Comportamento em Locais Públicos, Harmondsworth: Pelican. Graham, S. (1998a) "Rumo à Quinta Utilidade? Sobre a extensão e normalização

de CCTV Público" em C. Norris, J. Moran e G. Armstrong (eds) Vigilância, Circuito Fechado de Televisão e Controle Social, Aldershot: Ashgate. — (1998b) "Espaços de Simulação de Vigilância: Novas Tecnologias, Digital

Representações e Geografias Materiais", Meio Ambiente e Planejamento D: Sociedade e Espaço, 6: 483–504. Graham-Rowe, D. (1999) "Aviso! Comportamento estranho", New Scientist, 2216

(11 de dezembro): 25–8. Greene, C. (2001) "User Options", CCTV Today, 8(6): 18–19. Home Office (1990) Digest of CCTV Schemes, Londres: Home Office.

— (1994) CCTV: Looking Out For You, Londres: Home Office. — (1996) Competição de Desafio de Circuito Fechado de Televisão 1996/7 Bem-sucedida

Licitações, Londres: Home Office. — (2002) "Redução do crime: Iniciativa CCTV: Rodada 2 Licitações bem-sucedidas." Online.

Disponível HTTP: <http://www.crimereduction.gov.uk/cctv21.htm> (acessado em 19 de fevereiro de 2002). Gancho, P. (1997) "Testemunha Silenciosa" CCTV Hoje, 4(6): 10–11. — (2000) "Trauma de Trânsito", CCTV Hoje, 7(5): 10–12.

Hoyle, C. (1998) *Negociando a Violência Doméstica: Polícia, Justiça Criminal e Vítimas*, Oxford: Clarendon Press. Jacobs, J. (1961) *A Morte e a Vida das Grandes Cidades Americanas*, Londres: Jonathan

Cape. Jones, R. (2000) "Regra Digital: Punição, Controle e Tecnologia", *Punição*

e Sociedade, 2(1): 23–39. Kemp, C., Fielding, N., e Norris, C. (1992) *Negociando Nada: Decisão da Polícia-*

Fazendo em disputas, Aldershot: Avebury. Lianos, M. e Douglas, M. (2000) "Perigosidade e o fim do desvio: o

Ambiente Institucional", em R. Sparks e D. Garland (eds) *Criminologia e Teoria Social*, Oxford: Oxford University Press. Lofland, J. (1971) *Analizando Configurações Sociais*, Califórnia: Wadsworth. Lofland, L. H. (1973) *Um Mundo de Estranhos: Ordem e Ação no Espaço Público Urbano*,

Nova York: Basic Books. Lyon, D. (1993) "Um Panóptico Eletrônico? Uma crítica sociológica da vigilância

Teoria", *Revisão Sociológica*, 41(4): 653–78. McCahill, M. (1998) "Além de Foucault: Rumo a uma Teoria Contemporânea de

Vigilância", em C. Norris, J. Moran e G. Armstrong (eds) *Vigilância, Circuito Fechado de Televisão e Controle Social*, Aldershot: Ashgate. — (1999) "A Teia de Vigilância: A Ascensão e a Extensão da Vigilância Visual em

uma cidade do norte", tese de doutorado não publicada, Hull: University of Hull. Marx, G. (1992) "A Engenharia do Controle Social: A Busca pela Prata Bala", em J. Hagan e R. Peterson (eds) *Crime e Desigualdade*, Califórnia: Stanford University Press. Norris, C. e Armstrong, G. (1999a) "CCTV e a Estruturação Social de

Vigilância", em K. Painter e N. Tilley (eds) *Estudos de Prevenção ao Crime*, 10: 157–78. — (1999b) *A Sociedade de Vigilância Máxima: A Ascensão do CCTV*, Oxford:

Berg. Norris, C., Moran, J. e Armstrong G. (1996) "Vigilância Algorítmica", artigo

apresentado na Conferência de CCTV e Controle Social, Hull, julho de 1996. — (1998) "Vigilância Algorítmica: O Futuro da Visão Automatizada

Vigilância", em C. Norris, J. Moran e G. Armstrong (eds) *Vigilância, Circuito Fechado de Televisão e Controle Social*, Aldershot: Ashgate. Orwell, G. (1949) *Mil novecentos e oitenta e quatro*, Londres: Secker e Warburg. Petrook, D. (2001) "Mitos Digitais Explorados", *CCTV Today*, 8(4): 25–7. Poster, M. (1996) "Banco de Dados como Discurso; ou, Interpelações Eletrônicas", em D. Lyon

e E. Zureik (eds) *Computadores, Vigilância e Privacidade*, Minneapolis: University of Minnesota Press. Reeve, A. (1998) "A Panoptização das Compras: CCTV e Lazer

Consumo", em C. Norris, J. Moran e G. Armstrong (eds) *Vigilância, Circuito Fechado de Televisão e Controle Social*, Aldershot: Ashgate. Reiner, R. (1992) *A Política da Polícia*, Londres: Harvester Wheatsheaf. Rosen, J. (2001) "Um Conto de Advertência para uma Nova Era de Vigilância", *New York Times*,

Sacks, H. (1978) "Notas sobre a Avaliação Policial do Caráter Moral", em J. van Maanen e P. Manning, (eds) *Policiamento: uma visão da rua*, Nova York: RandomHouse. Simpson, L. (1995) *Tecnologia, Tempo e as Conversas da Modernidade*, Londres:

Routledge. Visionics (2001) "VISIONICS Corp. - Identificação Capacitadora". Online. Disponível

HTTP: <<http://www.visionics.com>> (acessado em 15 de janeiro de 2002). Von

Hirsch, A. e Shearing, C. (2000) "Exclusão do Espaço Público", em A. von

Hirsch, D. Garland e A. Wakefield (eds) *Perspectivas éticas e sociais sobre a prevenção situacional do crime*, Oxford: Hart Publishing. Wade, G. (2000)

"Financiamento CCTV: a história até agora", *CCTV Today*, 7 (2): 28–33. Wakefield,

A. (2000) "Prevenção Situacional do Crime em Propriedade Privada em Massa", em

A von Hirsch, D. Garland e A. Wakefield (eds) *Perspectivas éticas e sociais sobre a prevenção situacional do crime*, Oxford: Hart Publishing. Webster, W. (1998)

"Examinando a cena: aspectos geográficos e espaciais do

Revolução da Vigilância de Circuito Fechado de Televisão no Reino Unido", artigo apresentado na XII Reunião do Grupo de Estudo Permanente sobre Informatização na Administração Pública, Conferência Anual do Grupo Europeu de Administração Pública, Paris, setembro. Wright, S. (1998) *Uma Avaliação das Tecnologias de Controle Político*, Europeu

Documento de trabalho do Parlamento Europeu, Avaliação das Opções Científicas e Tecnológicas (versão de consulta), Luxemburgo: Parlamento Europeu, Director-Geral da Investigação, Direcção B, Programa STOA.

Índice

Abbatte, J. 181
Abbott, N.T. 206
Abelson, R. 51
Abercrombie, N. 77
Abernethy, B. 269
Aborígenes e diabetes 125–9
Adam, A. 50
'affordances' 33–4
Agar, J. 82
agency 31–2, 34, 41, 47
Agnew, J. 154
Agre, 48
Agre, P.E. 154–5, 157, 187
AIDS 63
Aiello, J.R. 204
Alder, G.S. 204–5
monitoramento algorítmico 273–4
Alpert, S.A. 157
Alvesson, M. 203, 205
Ambrose, M.L. 206
Associação Americana de Diabetes (ADA)

125
Amick, B.J. 204, 206
Anderson, R. 83
Andrews, L. 62, 89, 102, 112, 121, 129
Annas, G. 121
anti-essencialismo 33
Anwin, J. 191
Armstrong, G. 38, 61, 229, 241, 261–6
assemblage 25, 40, 42, 90
Atkinson, R. 103
ATMs 147
Attewell, P. 204
'protocolos audiovisuais' 24
Aufderheide, P. 177
Augé, M. 145

Austin, L. 121
Austrália 80, 111
Sociotécnico Automatizado
Ambientes (ASTE) 276
Identificação Automática de Veículos (AVI) 162
Awang, S. 124

Baarda, C.W. 37
Babbage, 31
Baier, M. 138
Ball, K. 34, 37, 204, 205, 208, 209
Bannister, J. 249
Barker, J.R. 41, 46, 95, 99
Barrey, D. 228, 240
Bayley, D.H. 239
Beatty, S. 191
Beck, J. 36
Beck, U. 176, 188
Beniger, J.R. 155, 201, 229, 231–2
Bennett, C.J. 229, 235, 269
Bentham, Jeremy 249–50, 278
Berstein, N. 238
Bertelsmann, 187
'melhores práticas' 34, 202, 206–7
Blackburn, D. 270–1
Blackler, F. 203
Blum, J. 163
corpo 14: dados 63–64, 66, 69;

dicotomia
informação/materialidade 58–9;
integridade 67–71; 98–100; moderno 65; como objeto 37; ontologia 64–5, 68; pesquisas 67–70, 85
Bogard, W. 187, 272
Bolaria, B.S. 114–15
Bolaria, R. 114–15

- Boling, P. 146
 Borland, J. 194
 Bourke, J. 96
 Bowker, G.C. 155
 Boyd, M. 50
 Boyne, R. 41
 'identidade de marca' 191–2
 Branscomb, A.W. 235
 Braverman, H. 31
 Brenton, M. 229, 232, 234,
 Brethour, P. 180
 Brill, A. 100
 Brin, D. 237
 Bronfman, Edgar 189
 Brown, E. 229
 Bulos, M. 263
 Bunton, R. 115,
 Burawoy, M. 44
 Buring, J. 117
 Butterfield, F. 101
- Hirschhorn, L. 47
 Hodgson, D. 205
 Hoeffel, J. 101
 Hollan, T. 112
 Holson, L.M. 177
 Holtzman, N. 123
 Hong Kong 80–1
 Hood, Leroy 108
 Hook, P. 258–60,
 Howard, M. 254
 Howard, S. 123
 Hoyle, C. 252
 Hu, J. 194
 Projeto Genoma Humano 112–13,
- 121–24
 Hunt, D. 228
 Hunt, W.R. 226,
 Hutchby, I. 33–34
- Cartões de identificação 104
 Islândia 112
 TIC 176
 IDENT 60
 identidade 155
 Illich, I. 114–15
 imigração 60–2, 81, 86, 104–5, 108,
- Callaghan, D. 147
 serviços de call center 142, 202–6
 Canadá 82, 88, 90, 104, 111, 116, 120,
 168, 177–8, 194
 Associação Canadense de Diabetes (CDA)
 126
 Primeiras Nações Canadenses 111, 114–16, 121
 Imwinkelried, E.J. 69
 Conselho dos Povos Indígenas sobre
 BioColonialismo (IPCB) 123
 economia da informação 191; fluxos 25,
 41, 52, 63, 176; e privacidade 66
 rica em informação / pobre em informação 178
 informatização do corpo 58–9, 62, 66–7, 70–1
 Inhorn, M. 119
 INSPASS, SENTRI 60
 categorização institucional e
- modernity 21; etnografia 36
 'linhas de montagem intelectual' 32
 Sistemas de transporte inteligentes (ITS) 18, 25, 153–4, 157, 159,
 167, 169–72, 269
 Sistemas Inteligentes de Veículos-Rodovias (IVHS) 161–2
 Transporte Intermodal de Superfície
- Lei de Eficiência (ISTEA) 161, 171
 Internet 146, 176, 178–84, 186, 188,
 238; e censura 185; quadros de mensagens 51
- Hirschauer, S. 65

Provedor de serviços de Internet (ISP) 181
Introna, L. 204
Ippel, P. C. 68
varredura de íris, 60
Irving, R.H. 206
Israel 87

Jacobs, J. 145, 251
Joe, J. 126
Johnson, D.R. 231
Johnson, P.E. 143
Johnson, T.R. 118
Jones, R. 278
justiça, processual e distributiva

206–9, 214, 218, 219

Kakalik, J. 238
Kaprio, Jaako 113
Karlin, J. 32–3
Karreman, D. 205
Kashmeri, Z. 88
Kay, L. 118

coleção de DNA militar
mobilidade 23, 24
Monkkonen, E. 231
Montfort, N. 147
Morgan, R.E. 230–2
Morn, G. 226–7, 231, 236
Most, D. 164
Mulgan, Geoff 187
Muller, A. 108
Muller, E.K. 143
Super Corredor Multimídia (MSC) 81
Murnaghan, 101, 103, 107
Murphy, P.V. 227–8, 238
Murray, T. 228

Nadelmann, E.A. 231
Nader, L. 118
Diabetes Aborigine Nacional

Associação (NADA) 126
Centro Nacional de Informações sobre Crimes (NCIC) 102, 235
Centro Nacional de Identificação 100
Estado-nação 13, 21, 77, 90
Navarro, V. 114–15
Nebeker, D.M. 204
Neel, J. 126–27
Vigilância da Vizinhança 239

Nelkin, D. 62, 89, 102, 108, 112–13, 121, 129
Países Baixos 61, 63, 68
'netscapes of power' 194
networking 25, 181–3, 188
Neumann, P. 87
'nova economia' 176, 186, 189, 195, 239
Nova Penologia 89
Newman, S. 124, 177
Nobel, C. 147
Nogola, D. 240–1
Nonaka, I. 203
normalização 95, do eu 40, 44
Normandeau, A. 228
Norris, C. 38, 61, 89, 229, 239, 241,

257, 261–6, 270–1
América do Norte 77–9, 168, 176, 180, 185, 202, 226, 232, 240
Código de Nuremberg 98
Nye, J. 227

O'Brien, J. 148
'automação de escritório' 210–13
Escritório de Informação e Privacidade Comissário (OIPC) 157–9
bancos de dados offline e online 150
O'Harrow, R. 82
Pessoas Oji-Cree, Canadá 127–8
Oliver, E. 228, 234
O'Neil, J. 119–20, 129
Serviço On-Star 18, 142, Capital de Transporte de Ontário

Comissão (OTCC) 157–9
ontologia da informação 59
identidades organizacionais 21–2
'outros' 215, 217, 251
O'Toole, G. 226
Owen 31

Packard, V. 230, 233, 234
Palson, G. 112
panóptico 39–40, 46–7, 49, 51, 249
Parker, M. 32, 219
Paul, D. 123
Pearl Harbor 88
dados pessoais e marketing 22
Assistentes Digitais Pessoais (PDAs)

142, 147
Pessen, E. 143
Petersen, A. 115, 118

Petrook, D. 268
 Piores, M. J. 49
 'manejo da praga' 39–40
 Plate, T. 238
 policiamento, bancos de dados e 15, 22
 teste de polígrafo 232
 Porter, S. 34–7
 Post, Robert 51
 Poster, M. 41
 pós-fordismo 36, 48–9
 pós-panopticonismo 41
 pós-estruturalistas 40
 Potter, J. 208
 poder e resistência 208, 209
 Poder, Donald P. 99, 107
 poder/conhecimento 115, 280
 Preston, P. 88
 privacidade 19, 43, 45–6, 50–1, 62, 66–7,

70, 78, 95, 97, 100–2, 112, 145–50, 156, 159, 186–7, 201–6, 210–11, 232
 Tecnologias de aprimoramento de privacidade (PET) 187, 188
 Tecnologias Invasivas de Privacidade (PIT) 187
 público/privado 47, 50–1, 70–1, 146, 148, 162, 167, 172, 239

Raab, Charles 269
 Rabinow, P. 118
 racismo 103–4, 114–15, 147; e
 profissionalismo médico 36–7
 Reading, J. 119
 Reddick, A. 180
 Reeve, A. 249, 266
 Regan, Priscilla 46, 256
 Reilly, P. 95
 Reiner, R. 252
 Relyea, H.C. 229
 Reynolds, L. 226
 Rigakos, G.S. 226, 240
 Rinehart, D. 104
 risco 20–1; avaliação 237;
 Categorias

118–19, 124–5, 226;
 genética/saúde 117, 122,
 individualização de 21, 38, 39, 62, 84;
 gestão 176
 Roberts, M.J. 35
 Rose, M. 191
 Rosen, J. 51
 Rosen, P. 114, 118, 270

Rosner, M. 118
 Rotenberg, Marc 187
 Rule, J. 49, 95, 108, 229

Sabel, C.F. 49
 Sacks, H. 263–264
 Samarajiva, R. 186, 187
 Samper, M. 50
 Sarno, C. 263
 policiamento de 'saturação' 239
 Satzewich, V. 115
 Savage, M. 148
 Schegloff, E. 208
 Schiessel, S. 177
 Schneier, B. 83
 bancos de dados pesquisáveis 14, 15, 22, 27, 88,

90, 235–6, 270, 277
 segurança, 'americanização' de

Canadense 234
 11 de setembro 17, 24, 77, 79, 81–3, 85, 87–9, 274
 Sewell, G. 41, 43–4, 46–7, 95, 99, 211
 Shattuck, J. 86
 Shearing, C.D. 238–40, 266
 Shelton, B. 123, 124
 Short, E. 257
 Silverstone, R. 187
 Sim, J. 50
 Simpson, L. 252
 Sinclair, Sgt. Warren 98–9, 107
 Cingapura 81, 87, 88
 Sipior, J.C. 204
 Sipress, A. 164
 Skinner, D. 114, 118
 Skogan, W. 238
 Skolnik, J. 239
 cartões inteligentes 61, 77–91
 sistema de etiqueta inteligente 161–6, 169
 Smith, B.L. 161, 204, 206
 Smith, D. 34–6, 45
 Snow, D.A. 145
 grupos sociais 14, 139–50
 Número do Seguro Social, (SSN), (SIN),

80, 86
 classificação social 13; e mobilidade 14, 19, 20;
 ordenação social 39, 216
 rede sociotécnica' 34
 África do Sul 87, 88
 Espanha 77, 82
 Staples, W.G. 37

Starkey, K. 43
 Stenning, Phillip 239
 Stirpe, A. 148
 rastreamento de assunto 142
 subjetivação 47–8
 superpanóptico 41
 vigilância 16, 37: como característica do social

relacionamentos 38; natureza capilar de 38; em cassinos 17; e crime 98–104, 226–41; como disciplina 21 e gênero 50–1; genética 112, 126; principais características do 41; médico 129; rede 25; oposição a 20; e policiamento 226–7; como poder 38; preventivo 89, 231; público 94–5; 'reverso' 41; estruturas rizomáticas de 40–2; como classificação social 20, 26, direcionado 265–7; e bem-estar 60–1
 Sveiby, K. 203
 Sykes, C.J. 237
 sinótico 41

Taiwan 81
 Tak, P.J.P. 68
 Takeuchi, H. 203
 Tancredi, 113, 121
 Tang, A. 166
 Taylor, J.R. 31, 33
 tecnologia como habilitante/desabilitadora 47; como

texto 33, 47
 Ten Have, H.A.M.J. 69
 'terrorista' 17, 24, 77, 79, 81–90
 Tailândia 81
 Thatcher, Margaret 104
 Thibodeau, P. 230
 Thompson, P. 48
 Thompson, William 106
 'hipótese do gene econômico' 126–7
 Thurston, J.E. 235–6
 distância tempo-espaco 253; vigilância 50, 59
 'tokens de confiança' 156
 Tonga 112
 Torpey, J. 57, 77
 'total de instituições' 102
 Economia dos Custos de Transação (TCE)

201
 Travis, A. 82
 Tremblay, S. 228
 Trethewey, A. 50

Posição do assunto problemática/não perturbada 208
 Tuan, T. 145, 154
 Turnbull, P. 272
 Turner, B.S. 115

EUA v. Lopez 108
 Reino Unido 16, 18, 77, 82, 90,

104, 105, 121, 201–3, 254
 Identificador Universal (UIP) 86–7
 Urry, J. 79
 EUA 60, 77, 81–8, 90, 100, 104, 108,

138–9, 142, 168

Vallas, S.P. 34, 36, 43, 49
 Van Dijk, J. 121
 Van Every, E.J. 33
 van Welie, J.V.M. 69
 sistemas de reconhecimento de veículos e identificação 158–9
 Velastin 273
 Aplicação de vídeo para atividades rodoviárias

(VERA) 171
 Sistema de Aplicação de Vídeo (VES) 162
 Departamento de Transportes da Virgínia (VDOT) 161, 162, 164–6
 Vlacovsky 96–8, 107
 Voccola, H. 169
 voluntarismo 35
 von Hirsch, A. 266

Wade, G. 257
 Wade, N. 122
 Waitzkin, H. 114–5
 Wakefield, A. 266–7, 277
 Waldrum, J. 116, 120
 Walker, L. 192
 Warner, S.B. 143
 Warren, M.R. 238
 Webster, W. 255
 Weedn, Victor 96–7, 106
 Weinstein, L. 87
 Weisler, M. 148
 Weiss, M.J. 146
 Wertz, D. 123
 Ocidentalização 126
 Westin, A. 205–6, 229, 232–3
 Wetherell, M. 208
 Whitt, L.A. 124

Whittle, L. 119Wildhorn, S.
238Williams, D.R. 226,
232Williamson, D.A.
148Williamson, O.E. 201Willmott,
H. 204Wilson, D. 205, 208, 228, 232,
234–6Wilson, D.C. 34, 47Wilson,
O.W. 232sistemas 911 sem fio 139,
141, 143,

148, 150Woolgar, S.
33categorização de
trabalhadores 210;
 empoderamento 215, 219;
 resistência31, 39, 44, 48

de monitoramento do local de trabalho, horizontal
43–4; prizm 141; vigilância
205,240Organização Mundial da
Saúde 125Wotherspoon, T.
115Wright, T. 154

Yates, J. 201Jovem, T.K. 116, 126

Plano de Melhoria da Zona (ZIP) 138,
143, 148–50Zuberi,
T. 119Zuboff, S.
47Zwillich, T. 113,
122